

Linde Material Handling

Linde



Máquina a GPL

Manual original

Série 392-02

H20T-02, H25T-02

392 801 15 55 PT – 06/2017

Linde – O seu parceiro



A Linde, com mais de 100.000 empilhadoras e aparelhos de armazenamento vendidos por ano, é um dos fabricantes liderantes no mundo inteiro. Este sucesso é devido a razões boas. Pois os produtos da Linde não só convencem pela técnica eficiente e inovadora, mas particularmente pelas baixas custas de energia e operacionais, que montam a 40 % das custas dos competidores.

A altíssima qualidade na fabricação também é a medida para a qualidade dos nossos serviços. Com dez fábricas de produção e uma ampla rede de parceiros de distribuição, estamos ao seu dispor 24 horas por dia e no mundo inteiro.

O seu concessionário Linde local lhe oferece um pacote de serviços completo duma só mão. Da consulta competente, através da venda, até a assistência. Naturalmente com o financiamento apropriado. Seja Leasing, locação ou locação-venda – Você fica flexível. No seu trabalho e nas suas decisões.

Linde Material Handling GmbH
Carl-von-Linde-Platz
63743 Aschaffenburg
Telefone +49 (0) 6021 99-0
Telefax +49 (0) 6021 99-1570
Mail: info@linde-mh.com
Website: <http://www.linde-mh.com>

Regras para a empresa exploradora de máquinas industriais

Para além destas instruções de utilização, está também disponível um código de práticas que contém informações adicionais para as empresas exploradoras de máquinas industriais.

Este guia fornece informações sobre o manuseamento de máquinas industriais:

- Informações sobre como seleccionar máquinas industriais adequadas para uma determinada área de aplicação
- Pré-requisitos para um funcionamento seguro das máquinas industriais
- Informações acerca da utilização de máquinas industriais
- Informações sobre o transporte, a primeira colocação em serviço e o armazenamento de máquinas industriais

Endereço da Internet e código QR

A informação está sempre acessível **www.linde-mh.com/VDMA** através da introdução de um endereço num Web browser ou da digitalização de um código QR.



1 Introdução

A sua máquina	2
Utilização correcta	3
Uso indevido	5
Descrição da utilização e condições climáticas	5
Fechar as consolas de GPL sem um cilindro de GPL instalado	6
Símbolos utilizados	6
Descrição técnica	7
Entrega da máquina industrial	9
Opções personalizadas	9
Requisitos legais para comercialização	10
Eliminação de componentes e baterias	11

2 Segurança

Instruções de segurança	14
Riscos residuais	15
Estabilidade	16
Em caso de tombo	16
Manuseamento de consumíveis	16
Especialista	17
Inspecção de segurança periódica	17
Informações de segurança sobre o sistema GPL	18
Instruções de segurança para GPL (extracto)	19
Medidas de segurança para trabalhar em sistemas de ignição	21
Montar os engates	22
Saída de emergência pelo vidro traseiro	24
Descida de emergência	25
Rebocar	26

3 Informações gerais

Descrição geral da máquina	32
Dispositivos de comando	33
Unidade de visualização	34

Painel de interruptores	36
Etiquetar	37
Placa de características	37
Números e placas de identificação da máquina	39
Configuração da máquina	42
 4 Funcionamento	
Plano de manutenção antes da primeira colocação em serviço	44
Observações para a colocação em funcionamento	44
Verificações antes de começar a trabalhar	45
Manutenção regular	45
Equipamento base	47
Entrar e sair da máquina	47
Distância mínima entre a cabeça e o resguardo superior	47
Banco do condutor padrão e banco do condutor confortável	48
Banco do condutor confortável e com suspensão pneumática	50
Banco do condutor de luxo com ajuste manual de peso	53
Banco do condutor de luxo com ajuste automático de peso	57
Ajustar o apoio para o braço	60
Ajustar a coluna da direcção	61
Ajustar a hora	61
Abrir a válvula de corte do gás	63
Cinto de segurança	65
Ligar e desligar o motor de combustão interna (operação com dois pedais)	67
Fechar a válvula de corte do gás.	72
Condução (operação com dois pedais)	73
Ligar e desligar o motor de combustão interna (operação só com um pedal)	77
Fechar a válvula de corte do gás.	82
Condução (operação só com um pedal)	83
Sistema da direcção	86
Sistema dos travões	87
Buzina de sinalização	89
Joystick com operação com a alavanca central	90
Joystick com operação só com uma alavanca	97
Equipamento especial	104
Despressurização	104
Cabina do condutor	104
Iluminação	105
BlueSpot™	107

Limpa-vidros	109
Desembaciador do vidro	113
Sistema de aquecimento, ar condicionado	114
Rádio	117
Sistema de acesso connect: (LFM)	118
Ajustar o banco do condutor com um dispositivo de rotação	125
Posicionamento do mastro de elevação	126
Interruptor principal da bateria	128
Sistema de câmara	129
Função de varredor	129
Operações com a pá e de empurrar cargas	133
Desligar o motor de combustão interna através do interruptor do banco	134
Sistema de assistência Linde Safety Pilot (LSP)	136
Monitorização do fecho do cinto de segurança	136
Resguardo superior com visibilidade otimizada	138
Redução da velocidade de condução através de um sensor de radar (SpeedAssist)	139
Trabalhos sob carga	141
Esquema da capacidade de carga	141
Placa da capacidade de carga adicional para engates	144
Ajustar a distância dos braços dos garfos	146
Pegar numa carga	147
Conduzir com carga	148
Pousar cargas	149
Dispositivo de reboque	150
Antes de abandonar a máquina	151
Carregar/transportar	152
Evitar que a polia da mangueira enrole	152
Remover/instalar o mastro de elevação	154
Conduzir sem o mastro de elevação	154
Elevação com grua	155
Transporte em camiões ou semi-reboques baixos	157

5 Manutenção

Informações de segurança relativas aos trabalhos de manutenção	160
Descrição geral das quantidades de enchimento e valores definidos	161
Recomendações relativas a consumíveis	162
Plano de manutenção	165
Motor	171
Verificar o nível do óleo do motor	171
Sistema de gás: Verificar o nível	173
Substituir um cilindro único de GPL	173
Substituir o cilindro duplo de GPL (equipamento especial)	177
Encher o depósito de GPL (equipamento especial)	182
Verificar o nível de CO no sistema de escape	184
Sistema GPL: inspecção visual e controlo odorífero	184
Verificar o nível de líquido de refrigeração	185
Limpar o radiador e verificar o estancamento de fugas no radiador	186
Verificar o estado da correia dentada em V	190
Verificar a válvula de descarga de pó	191
Limpar o pré-filtro (equipamento especial)	191
Verificar o estancamento de fugas nas tubagens de admissão e de escape	191
Caixa de velocidades	193
Verificar e ajustar os batentes laterais do eixo da transmissão	193
Chassis, carroçaria e acessórios	194
Limpeza da máquina	194
Capô	194
Placa inferior	196
Manutenção do sistema de aquecimento e ar condicionado (equipamento especial)	198
Verificar o estado e funcionamento do cinto de segurança	199
Verificar e lubrificar os rolamentos e as juntas	201
Atestar o depósito do sistema lava-vidros (equipamento especial)	201
Estrutura do chassis	202
Substituir as rodas	202
Apertar as porcas das rodas	203
Verificar a existência de danos, corpos estranhos e desgaste nas rodas	203
Verificar a pressão dos pneus	204
Verificar o estado da correia anti-estática	206
Lubrificar o eixo da direcção	206
Dispositivos de comando	207
Verificar se o travão de estacionamento funciona correctamente	207
Verificar o grupo do pedal	207

Sistema eléctrico	208
Verificar o estado das ligações eléctricas e verificar se estão bem fixas	208
Verificar o estado e a disposição da bateria de arranque	208
Sistema hidráulico	210
Sistema hidráulico: verificar o nível do óleo	210
Verificar o funcionamento correcto da válvula de sangria do depósito hidráulico	211
Verificar o estancamento de fugas no sistema hidráulico	212
Verificar a pré-tensão das linhas de mangueiras	213
Sistema de elevação da carga	214
Trabalhar no mastro de elevação e na dianteira da máquina	214
Limpar e pulverizar a corrente do mastro de elevação	217
Ajustar a corrente do mastro de elevação	217
Verificar os braços dos garfos e os respectivos dispositivos de segurança	219
Verificar e lubrificar o dispositivo de deslocação lateral (equipamento especial)	220
Limpeza e lubrificação do posicionador dos garfos (equipamento especial)	221
Auto-ajuda	223
Abrir a cobertura do sistema eléctrico	223
Fusíveis para equipamento especial e básico	224
Fusíveis principais no compartimento do motor	225
Conector de diagnóstico	226
Indicadores de falhas	227
Anomalias, causas e soluções: motor a gás	231
Anomalias, causas e soluções: sensor ultra-sónico	233
Anomalias, causas e soluções: sistema hidráulico	234
Arranque com cabos	236
Desligar	238
Colocar o carro elevador em armazém	238
Eliminação de máquinas antigas	239

6 Dados técnicos

Informações gerais acerca das dimensões	242
Descrição geral de folhas de tipo	243
Dados relativos ao tipo de mastro de elevação 185	246
Variantes dos pneus e dimensões das jantes	247
Valores de emissão de ruído	249
Valores da característica relativos a vibrações corporais	249

Introdução

1 Introdução

A sua máquina

A sua máquina

A sua máquina proporciona a máxima eficiência, segurança e conforto de condução. Cabe especialmente ao operador manter estas propriedades durante um longo período de tempo e tirar o máximo partido dos benefícios daí resultantes.

Durante o fabrico:

- Todos os requisitos de segurança das directivas CE relevantes foram respeitados
- Todos os procedimentos de avaliação da conformidade estipulados nas directivas aplicáveis foram realizados

Isto mesmo é confirmado pela marcação CE que se encontra na placa de características.

Nestas instruções de utilização pode encontrar tudo aquilo de que necessita relativamente à colocação em serviço, condução e manutenção do equipamento.

Realize o trabalho especificado no plano de assistência em intervalos regulares, atempadamente e utilizando os produtos consumíveis previstos para o efeito.

As designações utilizadas no texto (dianteira, traseira, lado esquerdo, lado direito) referem-se sempre à posição de instalação das peças descritas relativamente ao sentido de marcha para a frente (braços dos garfos para a frente).

O trabalho de manutenção que não esteja aqui contemplado requer conhecimentos especializados, dispositivos de medição e também ferramentas especiais. Solicite a realização desta operação ao seu representante de assistência técnica.

A manutenção só deve ser realizada por técnicos qualificados e autorizados pela Linde (especialistas).

Além dos números de peça, tem de especificar as seguintes informações quando encomenda peças:

Modelo da máquina:	
Número de série/ano de fabrico:	
Data de entrega:	

O número de produção também tem de ser especificado para peças das seguintes unidades: motor, mastro de elevação, bomba hidráulica de caudal variável, eixo da transmissão e eixo da direcção.

Número do motor:	
Número do mastro de elevação:	
Elevador do mastro de elevação:	
Número da bomba hidráulica de caudal variável:	
Número do eixo da transmissão:	
Número do eixo da direcção:	

Após a entrega da máquina, copie estes dados das placas de identificação das unidades para estas instruções de utilização.

NOTA

Caso seja necessário proceder a quaisquer reparações, utilize somente peças sobresselentes originais da Linde. Esta é a única forma de garantir que a máquina permanece nas mesmas condições técnicas que apresentava na altura da entrega.

Deve enviar exclusivamente todas as questões e encomendas de peças sobresselentes relativas à sua máquina para o seu representante de assistência técnica, indicando o seu endereço.

A Linde encontra-se empenhada no melhoramento contínuo dos seus produtos. Pedimos a sua compreensão para o facto de as ilustrações e os dados técnicos se encontrarem sujeitos a modificações técnicas em termos de forma, equipamento e conhecimentos, tendo

como objectivo principal o melhoramento do produto.

Por esta razão, não aceitamos quaisquer reclamações que tenham por base os dados, ilustrações e descrições apresentados nestas instruções de utilização.

Utilização correcta

A máquina industrial apenas pode ser utilizada conforme permitido.

A máquina industrial destina-se a ser utilizada para transporte e elevação de cargas de acordo com o indicado na placa da capacidade de carga.

Danos e defeitos

Quaisquer danos ou defeitos das máquinas industriais ou respectivos engates deverão ser comunicados de imediato ao supervisor. As máquinas industriais e engates cuja utilização não seja segura não poderão ser utilizados enquanto não forem devidamente reparados.

Os interruptores e instalações de segurança não podem ser removidos nem inutilizados. As definições especificadas apenas podem ser alteradas mediante aprovação do fabricante.

Zonas de perigo

São consideradas zonas de perigo aquelas onde as pessoas estão em perigo devido à deslocação de máquinas industriais, aos seus equipamentos operacionais, aos sistemas de carga (por ex., os engates) ou aos produtos carregados. Isto inclui a zona até onde podem chegar os produtos em caso de queda ou os equipamentos e dispositivos de funcionamento durante as manobras de descida ou em caso de queda dos mesmos.

Não é permitida a presença de pessoas na zona de perigo de uma máquina industrial.

Estas instruções de utilização não devem ser reproduzidas, traduzidas nem disponibilizadas a terceiros, ainda que parcialmente, excepto nos casos em que exista uma autorização expressa e escrita do fabricante.

Áreas de trabalho

Apenas as zonas aprovadas pela empresa exploradora ou pelo seu representante poderão ser utilizadas para fins de transporte. As cargas apenas poderão ser depositadas ou armazenadas nos locais destinados para o efeito.

Nas áreas de funcionamento com campos magnéticos que têm densidades de fluxo magnético superiores a 5 mT, não são de excluir por completo movimentos acidentais da máquina e do mastro de elevação em situações menos favoráveis. Neste caso, deverão ser utilizados os componentes desenvolvidos especificamente para este fim.

Vias dos percursos

As vias dos percursos deverão ser suficientemente pavimentadas, niveladas e livres de objectos. Os canais de drenagem, as passagens de nível, etc. deverão ser nivelados e, se necessário, deverão utilizar-se rampas de modo a poderem ser transitados sem solavancos.

As máquinas industriais apenas deverão ser utilizadas em percursos sem curvas apertadas, inclinações acentuadas e passagens demasiado estreitas ou demasiado baixas.

As inclinações onde são utilizadas as máquinas industriais não deverão ultrapassar os limites especificados pelo fabricante e deverão possuir uma adequada superfície rugosa. As transições niveladas e graduais nas extremidades superior e inferior evitam que a carga toque no solo ou danifique o chassis.

1 Introdução

Utilização correcta

Não é possível ultrapassar a zona permitida nem o ponto de carga das pistas ou vias. Deverá haver espaço suficiente entre as peças mais elevadas das máquinas industriais ou a carga e as partes fixas das áreas circundantes.

A directiva 89/654/CEE da UE (Regulamentos essenciais de saúde e segurança no trabalho) deverá ser respeitada. Nos países não pertencentes à UE aplicam-se os respectivos regulamentos nacionais.

Os pontos de perigo das pistas ou vias deverão ser protegidos ou assinalados com os sinais de trânsito rodoviário habituais e com avisos adicionais, se tal for necessário.

Durante a condução em vias públicas, deverão ser respeitadas os regulamentos correspondentes, bem como as restrições nacionais específicas relativas às condições da via no Inverno.

Protecção contra incêndio

A empresa exploradora é responsável pela existência de uma protecção contra incêndios adequada nas imediações da máquina industrial. Consoante a forma de utilização, é ainda responsável por uma protecção contra incêndios adicional na máquina industrial. Em caso de dúvida, quaisquer questões técnicas deverão ser encaminhadas para o supervisor responsável.

Engates

Os engates apenas poderão ser utilizados conforme permitido. O condutor deve receber instruções sobre o manuseamento dos engates.

As máquinas que são fornecidas de fábrica com um engate incluem as instruções de utilização deste último. Antes de colocar uma máquina com engate em serviço, certifique-se de que as cargas são manuseadas de forma

segura. Dependendo do tipo de engate, pode ser necessário efectuar ajustes, p. ex. ajustes de pressão ou ajustar a velocidade de paragem e de operação. Consulte as instruções de utilização do engate para obter as instruções correspondentes.

Se não forem fornecidos engates com a máquina industrial, deverão ser cumpridas as especificações do fabricante da máquina industrial e do fabricante dos engates.

Os engates e a ligação de fontes de alimentação para engates motorizados apenas poderão ser efectuados por técnicos especializados, em conformidade com as especificações do fabricante. O funcionamento correcto dos engates deverá ser verificado depois de cada instalação e antes da primeira utilização.

A capacidade de transporte dos engates e a carga permitida da máquina industrial (capacidade de transporte e momento de carga) combinadas com os engates não podem ser ultrapassadas. Consulte a placa da capacidade de carga adicional.

Não são permitidas quaisquer modificações na máquina industrial, especialmente no que diz respeito aos engates ou conversões, sem a aprovação do fabricante.

Reboques

As máquinas industriais apenas podem ser utilizadas para rebocar veículos se tiverem sido fabricadas para tal e se estiverem equipadas com o acoplamento de reboque adequado. A carga rebocável máxima especificada nas instruções de utilização para reboques com ou sem travões não pode ser ultrapassada.

A máquina industrial deverá ser operada de forma a garantir uma condução e travagem seguras do veículo rebocado em todos os momentos da condução.

Uso indevido

PERIGO

Risco elevado de danos materiais, ferimentos e morte.

Evitar uma utilização indevida.

A empresa exploradora ou o condutor, e não o fabricante, serão responsabilizados caso a máquina seja utilizada de uma forma não autorizada.

A lista que se segue serve apenas de exemplo e não pretende ser exaustiva.

Não é permitido:

- Utilizar a máquina para transportar pessoas (se a máquina não tiver sido concebida para este fim)
- em zonas onde exista o perigo de incêndio ou explosão
- para operações de empilhamento/descarga em inclinações
- Permanecer sobre os braços dos garfos quando estes estão levantados
- Exceder a capacidade de carga máxima da máquina
- Aumentar a capacidade de carga da máquina, por ex., colocando um peso adicional.

Descrição da utilização e condições climáticas

Utilização normal

- Utilização no interior e no exterior
- A gama de temperaturas ambiente nas zonas tropicais e nórdicas varia entre -20 °C e 45 °C
- Capacidade de arranque entre os -15 °C e +45 °C
- Período de arranque máximo de 20 segundos
- Utilizar até 2000 metros acima do nível do mar.

Utilização especial (em parte com medidas especiais)

- Utilizar, por exemplo, na eventualidade de existência de pó abrasivo (como por exemplo, o AL203), linho, ácido, lixívia, sal, corindo, substâncias não combustíveis
- Temperatura ambiente até 55 °C (com restrições de potência)
- Capacidade de arranque até um mínimo de -25 °C
- Utilizar até 3500 metros acima do nível do mar (com restrições de potência).

Fechar as consolas de GPL sem um cilindro de GPL instalado

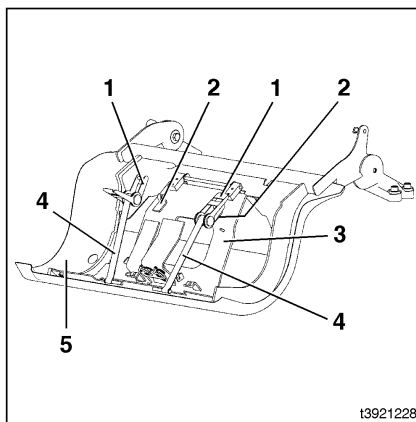
Fechar as consolas de GPL sem um cilindro de GPL instalado

⚠ ATENÇÃO

Para as máquinas equipadas com um sensor ultra-sónico, este poderá ficar danificado se a consola (5) for fechada se não estiver instalado um cilindro de GPL.

Por essa razão, nunca feche a consola sem bloquear posteriormente a placa de fixação (3).

- Ligue os trincos (1) das correias de aperto (4) ao apoio (2).
- Puxe as correias de aperto até que estas se encontrem bem esticadas.
- Feche a consola até que o dispositivo de bloqueio encaixe.



Símbolos utilizados

Os termos PERIGO, AVISO, CUIDADO, NOTA e NOTA AMBIENTAL são utilizados nestas instruções de utilização para indicar perigos específicos ou informações que requeiram atenção especial:

⚠ PERIGO

Significa que o seu desrespeito pode implicar risco de morte e/ou danos materiais avultados.

⚠ CUIDADO

Significa que o seu desrespeito pode implicar ferimentos graves e/ou danos materiais avultados.

⚠ ATENÇÃO

Significa que o seu desrespeito pode implicar danos materiais ou a destruição do equipamento.

NOTA

Significa que se deve prestar atenção especial a combinações de factores técnicos que podem não ser evidentes até mesmo para um especialista.

NOTA AMBIENTAL

As instruções aqui apresentadas devem ser respeitadas, caso contrário, podem resultar daí danos para o ambiente.



⚠ ATENÇÃO

Esta etiqueta pode ser encontrada nas zonas do veículo em que é necessário ter especial cuidado ou atenção.

Deve consultar a secção específica destas instruções de utilização.

Foram utilizados símbolos adicionais, para sua própria segurança. Preste atenção aos diversos símbolos.

Descrição técnica

Os carros elevadores da série 392 foram concebidos para o carregamento e transporte de paletes com cargas até 2 t com o H 20 e 2,5 t com o H 25.

Os pormenores relativos às cargas máximas específicas para a altura de elevação podem ser encontrados no esquema da capacidade de carga.

As máquinas são amigas do ambiente e o baixo nível de ruído e de emissões de gases de escape contribuem para o bem-estar do condutor e para um ambiente melhor. As características que os distinguem são o seu design compacto e o reduzido raio de viragem, permitindo ainda uma capacidade de armazenagem total. Por essa razão, as máquinas são particularmente indicadas para efectuar operações em corredores estreitos e em locais onde o espaço é precioso.

Motor

Está instalado um motor de tracção de quatro tempos e quatro cilindros. Este acciona as bombas hidráulicas da máquina a uma velocidade de acordo com a carga a transportar. O motor é refrigerado através de um circuito fechado de refrigeração com um depósito de expansão.

O motor é lubrificado através de circulação forçada resultante da acção de uma bomba que se encontra no cârter do óleo. O ar de combustão é limpo através de um filtro de ar seco com elemento de papel.

Para proteger o motor, este filtro é monitorizado por vários sensores.

Os motores de combustão interna fabricados com tecnologia ultramoderna apresentam:

- binário elevado
- baixos níveis de consumo de combustível
- baixos níveis de emissão de gases de escape
- baixos níveis de ruído

Sistema hidráulico

A unidade propulsora é constituída por uma bomba hidráulica de caudal variável, dois mecanismos hidráulicos das rodas de funcionamento contínuo (montados como uma unidade do eixo da transmissão), bem como uma bomba hidráulica para o sistema hidráulico de trabalho e da direcção. O sentido de marcha e a velocidade de condução são controlados por dois pedais do acelerador através da bomba hidráulica de caudal variável.

Os mecanismos hidráulicos das rodas de funcionamento contínuo no eixo da transmissão são alimentados pela bomba hidráulica de caudal variável de forma a accionar as rodas de tracção.

Funcionamento

É utilizado um pedal do acelerador para a marcha em frente e um para a marcha-atrás (operação com dois pedais) para regular simultaneamente a bomba hidráulica de caudal variável e a velocidade do motor. A transmissão hidrostática permite controlar a velocidade de condução em ambos os sentidos, desde a imobilização da máquina até à velocidade máxima. O controlo mediante dois pedais permite utilizar a máquina de forma simples, segura, sem esforço e eficiente.

O condutor mantém sempre ambas as mãos livres para a condução e controlo das manobras. Assim, é possível conduzir mais rapidamente em marcha-atrás e empilhar de forma mais eficiente.

Existe ainda uma versão opcional em que a velocidade de condução é regulada por um pedal do acelerador (operação só com um pedal) e o sentido de marcha é controlado através de um interruptor do sentido de marcha.

O controlo das manobras de elevação, descida e inclinação é realizado apenas com uma alavanca de accionamento (joystick). Existe outro joystick que permite controlar

1 Introdução

Descrição técnica

os engates adicionais. Os movimentos do equipamento também podem ser controlados através de dois ou quatro joysticks (operação só com uma alavanca).

Linde Load Control

O sistema Linde Load Control (LLC) da máquina permite:

- Movimentação de cargas segura e precisa ao milímetro
- Ter o controlo de todas as funções do mastro de elevação na ponta dos dedos e sem esforço
- Funções de condução e de elevação totalmente separadas

Linde Truck Control

O sistema electrónico Linde Truck Control (LTC) da máquina proporciona:

- Condução e marcha-atrás precisa e suave
- Regulação automática da velocidade do motor para corresponder à potência requerida pelo sistema hidráulico
- Manutenção rápida, graças à função de autodiagnóstico
- Máxima fiabilidade operacional

Linde Curve Assist

A máquina está equipada com o Linde Curve Assist (LCA). Permite reduzir a velocidade de condução nas curvas em função do ângulo de direcção. Desta forma, verifica-se uma melhoria da estabilidade da máquina.

Travagem

A transmissão hidrostática funciona como travão de serviço. Quer isto dizer que o travão de serviço está isento de manutenção. Os

dois travões de múltiplos discos integrados nos mecanismos das rodas são utilizados como travão de estacionamento. Quando o motor é desligado, os travões de múltiplos discos accionam-se, o que significa que a máquina possui uma função de travagem automática. Accione sempre o travão de estacionamento quando estacionar a máquina.

Direcção

A direcção é controlada através de um sistema de direcção hidrostática, no qual o volante regula o cilindro da direcção de modo a accionar as rodas traseiras. Se a potência aplicada sobre o volante aumentar, o sistema de direcção pode continuar a ser utilizado, mesmo que o motor se encontre desligado.

Mastro de elevação

O mastro de elevação de visão desobstruída oferece:

- Excelente visibilidade graças aos perfis estreitos do mastro de elevação
- Capacidade de carga total até à altura máxima de elevação
- Elevada capacidade de carga residual
- Armazenamento do cilindro de inclinação e do mastro de elevação isento de manutenção graças a pontos de articulação revestidos a borracha
- Limitação eléctrica do ângulo de inclinação

Sistema eléctrico

O sistema eléctrico é alimentado com uma tensão de 12 V DC fornecida pelo gerador trifásico. A máquina possui uma bateria de 12 V destinada ao arranque do motor. A bateria encontra-se por baixo do banco do condutor, no compartimento do motor.

Entrega da máquina industrial

Antes de a máquina industrial deixar a fábrica, esta é submetida a um processo de inspecção para garantir que se encontra em perfeitas condições e que inclui todo o equipamento especificado na encomenda.

De forma a evitar a ocorrência posterior de reclamações, o estado exacto da máquina industrial tem de ser verificado e a presença de todo o equipamento confirmada. A entrega/aceitação adequada da máquina também tem de ser confirmada ao representante de assistência técnica.

NOTA

No caso das máquinas que saem da fábrica sem um mastro de elevação, existe um

*parafuso do batente adicional para limitação da velocidade de condução debaixo do pedal do acelerador para marcha-atrás (operação com dois pedais) ou debaixo do pedal do acelerador (operação só com um pedal). Este parafuso do batente tem de ser retirado **após a instalação do mastro de elevação**; consulte a secção «Conduzir a máquina sem um mastro de elevação».*

Os seguintes documentos técnicos são fornecidos com cada máquina industrial:

- Instruções de utilização do veículo
- Instruções de utilização para o engate (aplicável apenas a máquinas fornecidas com um engate)
- Declaração CE/UE de conformidade

Opções personalizadas

Existem instruções de utilização independentes para as opções personalizadas.

NOTA

Estas instruções de utilização independentes encontram-se no final da pasta de informações técnicas.

1 Introdução

Requisitos legais para comercialização

Requisitos legais para comercialização

Declaração

Linde Material Handling GmbH
Carl-von-Linde-Platz
D-63743 Aschaffenburg, Alemanha

Declaramos que a máquina

Máquina industrial **de acordo com estas instruções de utilização**

Modelo **de acordo com estas instruções de utilização**

está em conformidade com a versão mais recente da directiva relativa a máquinas 2006/42/CE.

Funcionários autorizados para proceder à organização dos documentos técnicos:

Consultar declaração CE/UE de conformidade

Linde Material Handling GmbH

Declaração CE/UE de conformidade

O fabricante declara que a máquina industrial se encontra em conformidade com as disposições da directiva CE relativa a máquinas, e outras directivas CE/UE, se aplicáveis, em vigor na altura da comercialização. Isto é confirmado pela declaração CE/UE de conformidade e pela marcação CE existente na placa de características.

O documento de declaração CE/UE de conformidade é fornecido juntamente com a máquina. A declaração apresentada explica a

conformidade com as disposições da directiva CE relativa a máquinas.

Uma alteração estrutural independente e não autorizada ou acréscimo no veículo industrial pode comprometer a segurança, invalidando, assim, a declaração CE/UE de conformidade.

A declaração CE/UE de conformidade tem de ser guardada cuidadosamente e apresentada às autoridades competentes, se necessário. Tem de ser entregue ao novo proprietário em caso de venda da máquina industrial.

Eliminação de componentes e baterias

A máquina é composta por diversos materiais. Se for necessário substituir e eliminar componentes ou baterias, é necessário respeitar os regulamentos nacionais em relação a:

- Eliminação
- Tratamento
- Reciclagem

NOTA

Respeite as instruções do fabricante da bateria aquando da sua eliminação.

NOTA AMBIENTAL

Recomenda-se que entre em contacto com uma empresa de tratamento de resíduos devido aos requisitos de eliminação.

1 Introdução

Eliminação de componentes e baterias

2

Segurança

2 Segurança

Instruções de segurança

Instruções de segurança

A empresa exploradora ou a pessoa encarregada tem de se certificar de que o condutor compreende todas as informações de segurança e que todas as instruções e regulamentos de segurança são respeitados.

Durante a formação, os condutores devem estar familiarizados com os seguintes aspectos:

- As condições de utilização da área de trabalho
- As características técnicas específicas da máquina industrial
- A utilização dos engates

As operações de condução, direcção e controlo devem ser praticadas com uma máquina industrial sem carga, até estarem completamente dominadas. Só então pode começar a praticar, utilizando uma máquina industrial com carga.

Informações de segurança

PERIGO

A máquina industrial não pode ser utilizada por pessoas não autorizadas.

Apenas as pessoas que tiveram formação e estiverem autorizadas a usar a máquina industrial podem ter acesso à mesma.

PERIGO

Nas áreas de funcionamento com campos magnéticos que têm densidades de fluxo magnético superiores a 5 mT, não são de excluir por completo movimentos acidentais da máquina e do mastro de elevação em situações menos favoráveis.

Em campos magnéticos com densidades de fluxo magnético superiores a 5 mT, devem ser utilizados os componentes especialmente desenvolvidos para este propósito.

Contacte o representante de assistência técnica.

PERIGO

Os sistemas de segurança (p. ex., o interruptor do banco) estão bem posicionados para garantir a segurança.

Os sistemas de segurança não poderão ser desligados em circunstância alguma.

PERIGO

Quaisquer orifícios adicionais ou trabalhos de soldadura no resguardo superior colocarão em risco a sua resistência.

Por essa razão, é estritamente proibido perfurar o resguardo superior ou efectuar trabalhos de soldadura no mesmo.

ATENÇÃO

Os trabalhos de soldadura noutras peças da máquina podem danificar o sistema electrónico.

Por essa razão, desligue sempre a bateria e todas as ligações aos comandos electrónicos antes de efectuar quaisquer trabalhos de soldadura.

ATENÇÃO

Os amortecedores a gás suportam várias funções. Os amortecedores a gás estão sujeitos a uma pressão interna elevada até 300 bar.

Os amortecedores a gás só podem ser retirados quando não se encontrarem sob pressão e nunca devem ser abertos sem instruções prévias. Evite a ocorrência de qualquer espécie de danos, forças laterais, dobras, temperaturas superiores a 80 °C e sujidade em excesso.

Os amortecedores a gás danificados ou defeituosos têm de ser substituídos imediatamente.

Contacte o representante de assistência técnica.

CUIDADO

Em máquinas com acumulador, podem ocorrer ferimentos graves se o acumulador não for manuseado correctamente.

Antes de começar a trabalhar com o acumulador, este tem de ser despressurizado.

Contacte o representante de assistência técnica.



⚠ CUIDADO

É possível que os componentes que transportam os gases e o ar de escape aumentem de temperatura, consoante a intensidade de utilização e da duração da operação.

Por isso, utilize equipamento de protecção.

⚠ CUIDADO

A área de trabalho da máquina deve possuir uma iluminação adequada.

Se não for esse o caso, instale faróis de trabalho, de modo a garantir que o condutor dispõe de uma visibilidade adequada.

⚠ CUIDADO

Risco para a saúde devido à radiação não ionizante de dispositivos retromontados (por exemplo, transmissor radioeléctrico).

Certifique-se sempre de que respeita as instruções do fabricante e de que não prejudica pessoas com dispositivos médicos cirurgicamente implantados, activos ou não activos.

Se existir radiação não ionizante, afixe um sinal de aviso no campo de visão do condutor.

⚠ ATENÇÃO

Estão ligadas várias peças de equipamento especial à função especial de «redução da velocidade». Esta é unicamente uma função de assistência e o condutor não pode confiar exclusivamente nela durante a utilização.

O condutor é sempre responsável por uma utilização em segurança.

⚠ ATENÇÃO

Se o condutor for portador de equipamento médico activo, p. ex., pacemakers ou aparelhos auditivos, a funcionalidade destes dispositivos pode ser prejudicada durante a condução.

Assegure-se de que o equipamento está devidamente protegido contra interferências electromagnéticas junto de um médico ou do fabricante do equipamento médico.



NOTA

Se a máquina estiver equipada com um extintor de incêndios, familiarize-se com o respectivo funcionamento para a utilização em caso de emergência. As informações sobre a sua utilização são fornecidas no extintor.

Riscos residuais

Apesar da utilização cuidada e do respeito por todas as normas e regulamentos aplicáveis, não é de excluir por completo a ocorrência de outros perigos durante a utilização da máquina industrial.

A máquina industrial e todos os engates possíveis encontram-se em conformidade com os regulamentos de segurança em vigor. No entanto, é impossível excluir riscos residuais, mesmo se a máquina for utilizada de forma correcta e todas as instruções forem respeitadas.

Mesmo que os riscos colocados pela utilização da máquina industrial não sejam de monta, não é de excluir um risco residual. Todas as pessoas que se encontrem no local de trabalho da máquina industrial devem manter-se alerta, de modo a que possam reagir

imediatamente na eventualidade de qualquer anomalia, incidente ou avaria.

⚠ PERIGO

As pessoas que se encontram na proximidade da máquina industrial devem receber informações acerca dos riscos que podem surgir com a utilização da máquina.

Estas instruções de utilização também incluem regulamentos de segurança adicionais.

Os riscos residuais podem incluir:

- Derrame de consumíveis devido a fugas ou ruptura de cabos, mangueiras ou contentores,
- risco de acidente aquando da condução em terreno difícil, como inclinações, superfícies macias ou irregulares, ou com fraca visibilidade,

2 Segurança

Estabilidade

- risco de queda, tropeções, escorregamento, etc. quando a máquina industrial está em movimento, especialmente sob condições de humidade, com derrame de consumíveis ou em superfícies geladas,
- risco de incêndio e de explosão, devido ao estado da bateria e das tensões eléctricas,
- erro humano,
- desrespeito pelos regulamentos de segurança,
- risco provocado por danos não reparáveis,
- risco provocado por manutenção insuficiente ou testes,
- risco provocado pela utilização dos consumíveis incorrectos.

Estabilidade

A estabilidade é garantida se a máquina industrial for utilizada em conformidade com o fim previsto.

A estabilidade não será garantida caso:

- curvar com velocidade excessiva,
- deslocar-se com a carga na posição superior,
- deslocar-se com a carga saliente (p. ex. deslocação lateral),
- mude de direcção e conduza na diagonal ao longo de descidas ou subidas;
- conduza em descidas ou subidas com a carga do lado virado para a descida;
- cargas demasiado largas,
- conduza com uma carga suspensa;
- zona exterior de rampas ou degraus.

Em caso de tombo



d3921101

- Nunca abrir o cinto
- Não saltar para fora
- Segurar-se
- Apoiar os pés
- Contra-apoiar-se

A estabilidade da máquina industrial estará garantida se esta for utilizada correctamente e da forma prevista. Se a máquina industrial tombar durante uma aplicação não aprovada ou devido a uma operação incorrecta, siga sempre as instruções especificadas acima.

Manuseamento de consumíveis



Os consumíveis devem ser manuseados correctamente e em conformidade com as instruções do fabricante.

- Os consumíveis só podem ser guardados em recipientes que se encontrem em con-

formidade com os regulamentos aplicáveis e nos locais indicados.

- Não coloque consumíveis inflamáveis em contacto com objectos quentes ou chamas desprotegidas.
- Quando atestar consumíveis, utilize apenas recipientes limpos.
- Respeite as instruções do fabricante no que diz respeito à segurança e eliminação de materiais.
- Evite derrames.
- Os líquidos derramados devem ser recolhidos imediatamente por agentes aglutinantes e eliminados de acordo com os regulamentos.
- Os consumíveis usados e contaminados devem ser eliminados em conformidade com os regulamentos.
- Respeite os requisitos obrigatórios.
- Antes da lubrificação, substituições de filtros ou qualquer outra intervenção no sistema hidráulico, limpe cuidadosamente a zona em redor da peça em causa.
- Elimine as peças sobressalentes usadas de uma forma compatível com o meio ambiente.



⚠ PERIGO

O GPL torna-se gasoso assim que entra em contacto com o ar; quer isto dizer que a atmosfera se torna imediatamente perigosa e explosiva.

Certifique-se de que a ventilação é a adequada.



⚠ ATENÇÃO

O GPL provoca queimaduras criogénicas na pele!

Deve utilizar sempre equipamento de protecção.

⚠ CUIDADO

A penetração de fluido hidráulico pressurizado na pele, p. ex. devido a fuga, é extremamente perigosa. Se ocorrer um ferimento deste tipo, consulte sempre um médico.

Utilize equipamento de protecção.

⚠ CUIDADO

O manuseamento impróprio do líquido de refrigeração e respectivos aditivos representa um risco para a saúde e para o ambiente.

Respeite escrupulosamente as instruções do fabricante.

Especialista

Um especialista é um especialista no campo das máquinas industriais com:

- Formação completa ao nível mínimo de técnico de manutenção de máquinas industriais
- Muitos anos de experiência profissional com máquinas industriais

- Conhecimento dos regulamentos para prevenção de acidentes
- Conhecimento dos regulamentos técnicos nacionais relevantes

O especialista é capaz de avaliar a condição de máquinas industriais em termos de higiene e segurança.

Inspecção de segurança periódica

São necessárias inspecções de segurança periódicas para manter o funcionamento correcto e a segurança da máquina industrial.

2 Segurança

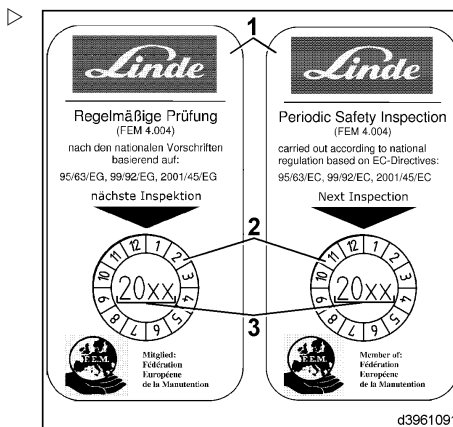
Informações de segurança sobre o sistema GPL

Os regulamentos nacionais devem ser respeitados sem excepções.

Na europa, as leis nacionais são baseadas nas directivas 95/63/EC, 99/92/EC e 2001/45/EC. Estas estipulam que as inspecções de segurança periódicas da máquina industrial devem ser efectuadas por especialistas, para assegurar um estado adequado.

Existe uma recomendação que define o âmbito da inspecção de segurança periódica, a FEM 4.004 da European Industrial Truck Association, que indica que deve existir um registo de inspecção para documentar a inspecção de segurança em curso e uma etiqueta autocolante para especificar a data em que decorrerá a inspecção de segurança seguinte. A data da inspecção de segurança seguinte é indicada pelo ano (3) numa etiqueta adesiva (2), que muda de cor anualmente e pode ser encontrada numa etiqueta (1).

O âmbito dos testes é adicionado pelo fabricante de acordo com o tipo de máquina específico. Contacte o seu representante de assistência técnica para a realização desta operação.



Informações de segurança sobre o sistema GPL



⚠ PERIGO

Em caso de fuga de GPL, existe um risco imediato de explosão e perigo de combustão. Este é especialmente o caso se ocorrer uma fuga no sistema GPL, e se o motor não arrancar ou arrancar com dificuldade.

Em caso de avaria, é expressamente proibido realizar qualquer tarefa no sistema GPL ou continuar a utilizar a máquina.



⚠ PERIGO

Risco de explosão ao utilizar cilindros duplos de GPL.

Os cilindros de substituição de alumínio ou dou materiais compósitos apenas podem ser utilizados quando equipados com uma válvula de segurança adicional.



NOTA

Os cilindros de substituição têm ser feitos de aço e estar em conformidade com as especificações da norma EN 1442.

Instruções de segurança para GPL (extracto)

Respeite sempre os regulamentos para a prevenção de acidentes, "Utilização de GPL" (BGV D34) publicados pela principal associação profissional ou especificados nos regulamentos nacionais.

O GPL é constituído pelos gases inflamáveis PROPANO, BUTANO e por misturas destes. É armazenado em cilindros de GPL ou depósitos de GPL para propulsar motores de combustão interna. A pressão destes gases no depósito depende directamente da temperatura exterior e pode atingir os 25 bar ou mais.



PERIGO

O GPL torna-se gasoso assim que entra em contacto com o ar; quer isto dizer que a atmosfera se torna imediatamente perigosa e explosiva.

Não utilize chamas desprotegidas (fogões, lanternas, actividades que produzam faíscas, etc.); não fume em armazéns e sempre que realizar tarefas no sistema GPL!

Obrigações do proprietário e dos funcionários

O proprietário tem de certificar-se de que os veículos industriais só são utilizados ou mantidos por pessoas que tenham recebido formação adequada relativamente à utilização ou manutenção destes veículos industriais e de quem se espera que possam desempenhar as suas funções de forma fiável. Os sistemas GPL dos veículos só podem ser utilizados se estiverem em perfeitas condições.

O responsável deve elaborar instruções de utilização para os veículos industriais de forma compreensível e utilizando linguagem perfeitamente clara, apresentando todas as informações necessárias para a utilização em segurança do equipamento. As instruções de utilização devem ser divulgadas junto dos utilizadores e responsáveis pela manutenção.

Devem também encontrar-se permanentemente à disposição dos utilizadores e responsáveis pela manutenção no local de trabalho e devem ser respeitadas escrupulosamente.

A. Durante a utilização

1. Antes de desapertar as ligações dos tubos ou mangueliras, tem de fechar as válvulas de corte principal e do cilindro. Desaperte as porcas de união dos cilindros apenas um pouco e rodando lentamente no início da operação, uma vez que o gás presente no tubo irá sair.



ATENÇÃO

O GPL provoca queimaduras criogénicas na pele!

Utilize equipamento de protecção individual.

A tubagem e os respectivos acessórios para o gás em estado líquido, bem como as garrafas de GPL, não podem ser expostos a um elevado nível de calor.

2. As garrafas de GPL amovíveis (cilindros de GPL) devem ser posicionadas no veículo de modo a manterem-se numa posição horizontal e com as aberturas de saída viradas para baixo. Aquando da instalação e remoção, a ligação de saída do gás da válvula do cilindro tem que ser selada através de uma porca de bloqueio apertada firmemente com uma chave.

Antes da ligação dos cilindros de GPL, deve verificar se as respectivas ligações dos tubos se encontram em perfeitas condições.

Após a remoção, deve enroscar imediatamente a tampa do cilindro e apertar a porca de bloqueio.

3. As válvulas devem ser abertas lentamente. Não utilize ferramentas de percussão para abrir/fechar. Existe o risco de explosão se for provocada qualquer faísca.

2 Segurança

Instruções de segurança para GPL (extracto)

NOTA

Para extinguir incêndios que envolvam GPL, só se pode utilizar extintores à base de dióxido de carbono com pó químico seco ou dióxido de carbono gasoso. No Reino Unido, devem ser utilizados apenas extintores à base de dióxido de carbono com pó químico seco para a extinção de fogos.

4. Os cilindros de gás com fugas não podem ser reutilizados. Devem ser esvaziados imediatamente no exterior, após terem sido tomadas todas as precauções de segurança e as garrafas terem sido marcadas em conformidade. Se forem fornecidos cilindros de gás danificados, o fornecedor ou o seu representante (estação de serviço, etc.) devem ser imediatamente notificados do sucedido, se possível por escrito.

5. O estado de todo o sistema GPL deve ser alvo de um controlo permanente, de modo a garantir a segurança das operações, especialmente no que diz respeito a fugas. Não é permitido utilizar o veículo se o sistema GPL apresentar fugas. Para verificar se existem fugas, utilize uma mistura de água e sabão, uma solução de Nekal ou outros produtos detergentes. Não é permitido verificar o sistema de gás com a ajuda de chamas desprotegidas para ver melhor.

6. Certifique-se de que o sistema GPL está ajustado de modo a que os níveis de substâncias nocivas nos gases de escape sejam mínimos.

7. As peças congeladas do sistema só podem ser descongeladas com a ajuda de água quente, sacos de areia quente, etc. Chamas desprotegidas, objectos incandescentes, etc. podem provocar explosões.

8. Aquando da substituição de determinadas peças do sistema, devem ser respeitadas as instruções de instalação do fabricante. As válvulas de corte principal e do cilindro devem ser fechadas aquando desta operação.

9. O estado do sistema eléctrico dos veículos industriais que funcionam a GPL deve ser alvo de um controlo permanente. As faíscas podem provocar explosões se as peças do

sistema que contém gás apresentarem fugas. Quando um veículo industrial que funciona a GPL fica parado durante um longo período de tempo, o armazém deve ser bem ventilado antes da ligação do veículo ou do respectivo sistema eléctrico.

10. As explosões que envolvam cilindros de gás ou sistemas GPL devem ser imediatamente comunicadas à empresa seguradora da entidade exploradora, bem como à entidade responsável pela fiscalização, mesmo que não tenham ocorrido quaisquer acidentes. As peças danificadas devem ser guardadas até à conclusão do inquérito.

11. É necessário garantir que os veículos que usam sistemas GPL só são utilizados em locais total ou parcialmente fechados, se não se verificarem concentrações nocivas de gases de escape no ambiente do local.

B. Em armazéns e oficinas de manutenção

1. As válvulas de corte principal e do cilindro devem ser fechadas assim que os veículos forem desligados.

2. Os veículos industriais que utilizam GPL só devem ser estacionados em espaços que se encontrem acima do nível do solo e que apresentem uma ventilação adequada. Não podem ser estacionados junto de aberturas para espaços que se encontrem abaixo do nível do solo. Deve ser deixado espaço suficiente em redor de veículos estacionados; não devem ser utilizados espaços que contenham aberturas para caves ou pontos de acesso, poços ou aberturas semelhantes, escoamentos sem depósitos para água, condutas de ventilação e depósitos pouco fundos ou materiais combustíveis.

3. As garrafas de GPL amovíveis só podem ser substituídas em armazéns caso não exista qualquer possibilidade de se vir a criar uma atmosfera potencialmente explosiva.

4. Devem ser respeitados os regulamentos especiais que controlam a armazenagem de garrafas de gás comprimido, bem como os regulamentos nacionais específicos, sempre

Medidas de segurança para trabalhar em sistemas de ignição

que aplicáveis. Por exemplo, as garrafas de gás comprimido não devem ser guardadas:

- em espaços abaixo do nível do solo
- em escadas
- em corredores/telhados
- em espaços fechados ou passagens ou nas imediações desses locais
- nos degraus de instalações ao ar livre
- em zonas de saída marcadas para o efeito
- em garagens
- em espaços de trabalho.

Tome ainda em consideração as indicações da secção "Requisitos gerais para recipientes de gás sob pressão; Utilizar recipientes de gás sob pressão" na directiva 2014/68/EU relativa a equipamentos sob pressão ou os regulamentos nacionais correspondentes.

5. As lâmpadas eléctricas utilizadas neste tipo de espaços devem incluir uma cobertura fechada e um resguardo bastante resistente.

6. Sempre que realizar tarefas em oficinas de manutenção, as válvulas de corte principal e

do cilindro devem ser fechadas e os cilindros de GPL devem ser protegidos do calor. Antes das pausas e do fim de funcionamento, o responsável deve verificar se todas as válvulas, particularmente as válvulas dos cilindros, estão fechadas. Os trabalhos que envolvam fogo, especialmente soldadura e corte, não devem ser realizados na proximidade de cilindros de GPL. Os cilindros de GPL, mesmo quando vazios, não devem ser guardados em oficinas.

7. Os armazéns e oficinas de manutenção têm de possuir uma boa ventilação. É importante lembrar que o GPL é mais pesado do que o ar. Este acumula-se ao nível do solo, em poços de trabalho e outras irregularidades do terreno, onde se podem criar misturas potencialmente explosivas de gás e ar.



⚠ PERIGO

Os gases de escape são venenosos.

Certifique-se de que os armazéns apresentam uma ventilação adequada!

Medidas de segurança para trabalhar em sistemas de ignição

Para evitar lesões físicas e/ou destruição do sistema de ignição, respeite as seguintes indicações sempre que trabalhar em sistemas de ignição:

- As linhas do sistema de ignição, incluindo cabos de alta tensão e cabos de equipamento de teste, só podem ser ligadas e desligadas quando o sistema de ignição estiver desligado.
- Se o motor tiver de ser ligado com o número de rotações de arranque, mas sem arrancar de facto (p. ex. para realizar um teste da pressão de compressão), desligue o cabo

de alta tensão (terminal 4) do distribuidor da ignição e ligue-o à terra.

- Só é permitido utilizar um carregador rápido para ligar o motor com cabos durante, no máximo, 1 minuto, com, no máximo, 16,5 volts.
- O motor só pode ser lavado quando a ignição estiver desligada.
- Antes de realizar qualquer operação de soldadura eléctrica ou com arco, a bateria e as ligações às unidades de comando têm de ser desligadas. O eléctrodo da ligação à terra tem de estar o mais próximo possível do ponto de soldadura.

2 Segurança

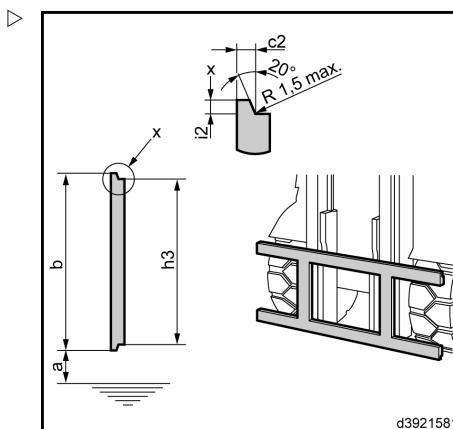
Montar os engates

Montar os engates

Apenas os especialistas estão autorizados a montar os engates e a ligar o fornecimento de energia dos engates motorizados.

Ligação mecânica

No caso de engates **suspensos**, o engate e o porta-garfos têm de pertencer à mesma classe.



Classe Segundo a norma ISO 2328	Capacidade de carga Máquina kg	Centro de gravidade da carga mm	Concepção	a mm	b mm	c2 mm	i2 mm	h3 mm
1	0 - 999	400 e 600	A	76	331	16	13	305
			B	114				
2	1000 - 2500	500 e 600	A	76	407	16	13	381
			B	152				
3	2501 - 4999	500 e 600	A	76	508	21,5	16	476
			B	203				
4	5000 - 8000	600	A	127	635	25,5	19	597
			B	254				
5	8001 - 10 999	600	A	127	728	34	25	678
			B	257				

Os engates **integrados** são concebidos para corresponder ao mastro de elevação instalado. Ao montar os engates de modo retroactivo, têm de estar disponíveis os engates correctos e todas as peças necessárias do fabricante da máquina industrial, especialmente

os rolos do mastro de elevação e os suportes da corrente.

Entre em contacto com o representante de assistência técnica.

Ligação hidráulica

CUIDADO

O sistema hidráulico está sob pressão. Risco de ferimentos.

Utilize equipamento de protecção.

ATENÇÃO

Danos no sistema hidráulico por contaminação.

Ao ligar as linhas hidráulicas, certifique-se de que estão limpas.

Antes de ligar as linhas hidráulicas ou acoplamentos hidráulicos, é necessário despressurizar o sistema hidráulico.

Sem despressurização:

- Coloque um recipiente de recolha por baixo.
- Solte cuidadosamente a ligação das linhas hidráulicas.

Quando a pressão hidráulica é reduzida, verifica-se o derrame de óleo hidráulico.

- Desligue as linhas hidráulicas.
- Ligue as linhas hidráulicas ao engate.

Com despressurização: (equipamento especial)

- Despressurize as linhas hidráulicas, conforme descrito na secção «Despressurização».
- Desligue as linhas hidráulicas.
- Ligue as linhas hidráulicas ao engate.

Placa da capacidade de carga adicional

Os engates influenciam a capacidade de carga e a estabilidade da máquina. Para cada engate, tem de ser montada, à vista do condutor, uma placa da capacidade de carga adicional que indique a capacidade de carga

Saída de emergência pelo vidro traseiro

da máquina com engate. Consulte a secção "Placa da capacidade de carga adicional para engates".

É necessário colocar uma etiqueta autocolante relativa ao engate em causa atrás da alavanca de accionamento.

Saída de emergência pelo vidro traseiro

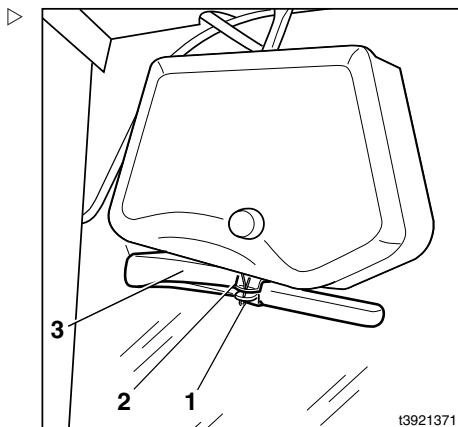
Se um veículo com vidro dianteiro e traseiro avariar numa via estreita, é possível que o condutor não consiga sair pelas portas laterais. Em caso de perigo, o condutor pode sair do veículo através do vidro traseiro. Para esse efeito, é necessário partir o vidro traseiro com um martelo de emergência.

- Dobre o contrapino (1) do suporte de montagem (2) que se encontra por baixo do motor do limpa-vidros traseiro.

CUIDADO

Os estilhaços de vidro podem provocar ferimentos. Retire-os cuidadosamente.

- Retire o martelo de emergência (3) do suporte de montagem e parta, com cuidado, o vidro traseiro.
- Tome todas as precauções necessárias ao sair.



Descida de emergência

Se ocorrer uma avaria, o porta-garfos pode ser descido manualmente.

- Retire o tapete do solo.



⚠ PERIGO

Risco de acidente ou perigo de vida durante o abaixamento do porta-garfos com braços dos garfos.

Ninguém deve permanecer junto aos garfos durante o abaixamento.

Durante o abaixamento, deixe a chave de caixa no pino roscado (1) do bloco de válvulas (3) para permitir a interrupção do processo a qualquer altura.

- Insira a chave de caixa WAF de 8 mm através da abertura existente na plataforma do piso.
- Utilize a chave de caixa para rodar lentamente o pino roscado (1) aprox. 3 voltas no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até que o porta-garfos tenha descido totalmente.
- Abra a capota.



⚠ CUIDADO

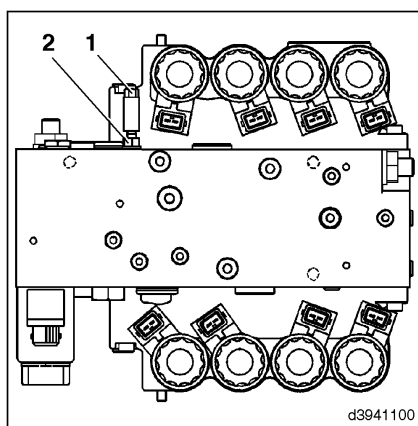
Tenha cuidado com o motor e os componentes de escape quentes. Utilize equipamento de protecção.



⚠ CUIDADO

Quando o motor estiver quente, a ventoinha poderá ligar-se automaticamente.

Não toque nas peças rotativas.



- Solte, abra e fixe a placa inferior.
- Desenrosque a porca autoblocante (2) cerca de 2 voltas.

2 Segurança

Rebocar

- Volte a enroscar o pino roscado (1) no sentido dos ponteiros do relógio. Caso contrário não será possível elevar o porta-garfos com a ajuda do joystick.

Binário de aperto de 10 Nm.

- Reaperte a porca autoblocante (2).

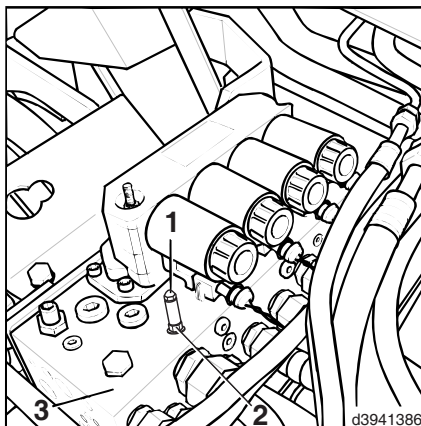
Binário de aperto de 9,5 Nm



NOTA

Depois de efectuar o abaixamento de emergência três vezes, é necessário utilizar um novo pino roscado com porca autoblocante.

- Instale a placa inferior e o tapete.
- Feche o capô.



Rebocar

Se for necessário rebocar a máquina em caso de emergência, a unidade de reboque pode:

- Provocar um curto-circuito no circuito de óleo hidráulico
- Libertar os travões de múltiplos discos no eixo da transmissão através da válvula do travão e do pedal de paragem.

CUIDADO

Risco de acidente e de ferimentos fatais! A travagem da máquina deixa de ser possível. O travão de estacionamento também deixa de funcionar.

Para rebocar a máquina, é necessário utilizar um veículo tractor com força de tracção e força de travagem suficientes para a carga rebocada sem travão. Só é permitido rebocar a máquina utilizando uma ligação fixa (barra de reboque).

Procedimento de reboque

- Baixe a carga para uma altura em que os braços dos garfos não raspem no solo durante a operação de reboque.
- Retire a carga.
- Acople um veículo tractor (certifique-se de que a força de tracção e de travagem são suficientes) ao pino de reboque utilizando a barra de reboque.

Abrir o êmbolo do estrangulador do sistema hidráulico

- Abra o capô.



⚠ CUIDADO

Tenha cuidado com o motor e os componentes de escape quentes.
Utilize equipamento de protecção.



⚠ CUIDADO

Quando o motor estiver quente, a ventoinha poderá ligar-se automaticamente.

Não toque nas peças rotativas.

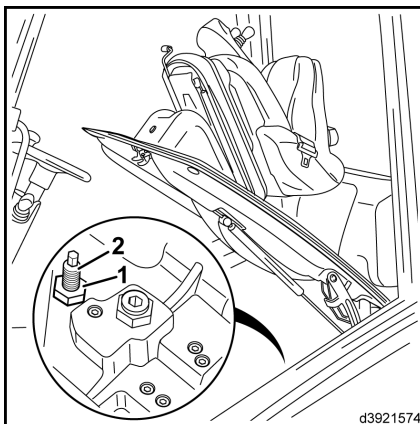
- Utilize uma chave de caixa para desapertar a porca autoblocante (1) (tam. 19 mm) situada à esquerda da caixa da bomba de caudal variável. ▷
- Desenrosque o pino roscado (2) (tam. 8 mm) dando 2 voltas com a chave de caixa.
- Bloqueie o pino roscado com porca autoblocante (1) e aperte.

Binário de aperto: 50 Nm.

Libertar o travão de múltiplos discos

A válvula do travão situa-se por baixo da plataforma do piso, do lado esquerdo do chassis do veículo.

- Retire o tapete do solo.



d3921574

2 Segurança

Rebocar

➤ Insira uma chave de caixa sextavada (5 mm AF) através do orifício na plataforma do piso e desenrosque o parafuso de cabeça roscada (3) dando cerca de 8 voltas.

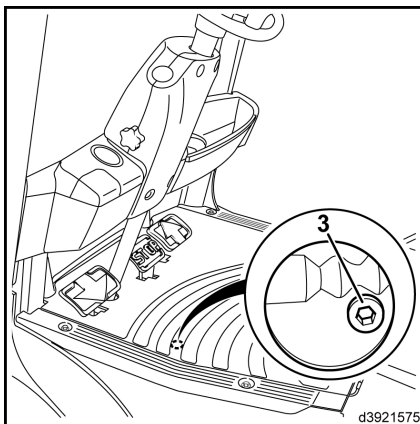
➤ Feche o capô.

➤ Ocupe o banco do condutor.

➤ Desloque a alavanca do travão de estacionamento para baixo.

O símbolo apaga-se na unidade de visualização.

➤ Desloque diversas vezes o pedal de paragem para a frente e para trás, dentro do intervalo de movimentação fácil, até sentir resistência (aprox. 10 impulsos) e o travão ser libertado.



Após a conclusão da operação de reboque

➤ Imobilize colocando calços para rodas do lado virado para a descida.

➤ Abra o capô.



⚠ CUIDADO

Tenha cuidado com o motor e os componentes de escape quentes. Utilize equipamento de protecção.



⚠ CUIDADO

Quando o motor estiver quente, a ventoinha poderá ligar-se automaticamente.

Não toque nas peças rotativas.

➤ Desaperte a porca autoblocante (1) da bomba de caudal variável.

➤ Introduza o pino roscado (2) (tam. 8 mm) e aperte.

Binário de aperto: 20⁺⁵ Nm.

➤ Bloqueie o pino roscado com a porca autoblocante (1).

➤ Aparafuse a porca autoblocante.

Binário de aperto: 50 Nm.

Reactivar o sistema de travagem

- Introduza o parafuso de cabeça roscada (3) no bloco da válvula até ao limite.
- Volte a colocar o tapete no sítio e feche o capô.

PERIGO

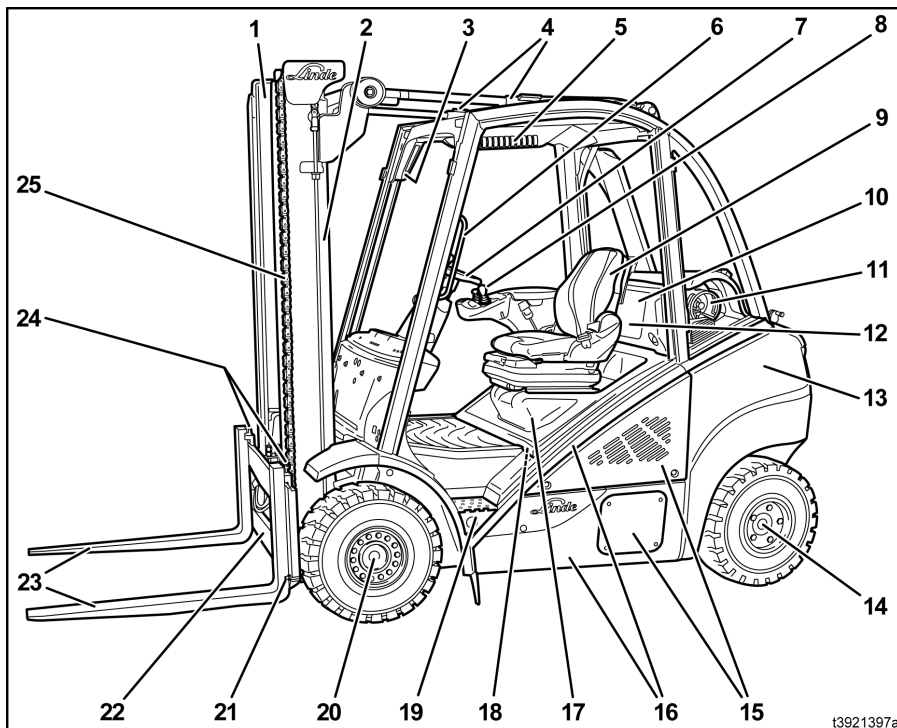
A máquina não deve ser conduzida se o sistema de travagem estiver defeituoso.

Depois de ter realizado as reparações no sistema de travagem, verifique se funciona correctamente. Se existirem anomalias no sistema de travagem, entre em contacto com o seu representante de assistência técnica.

Informações gerais

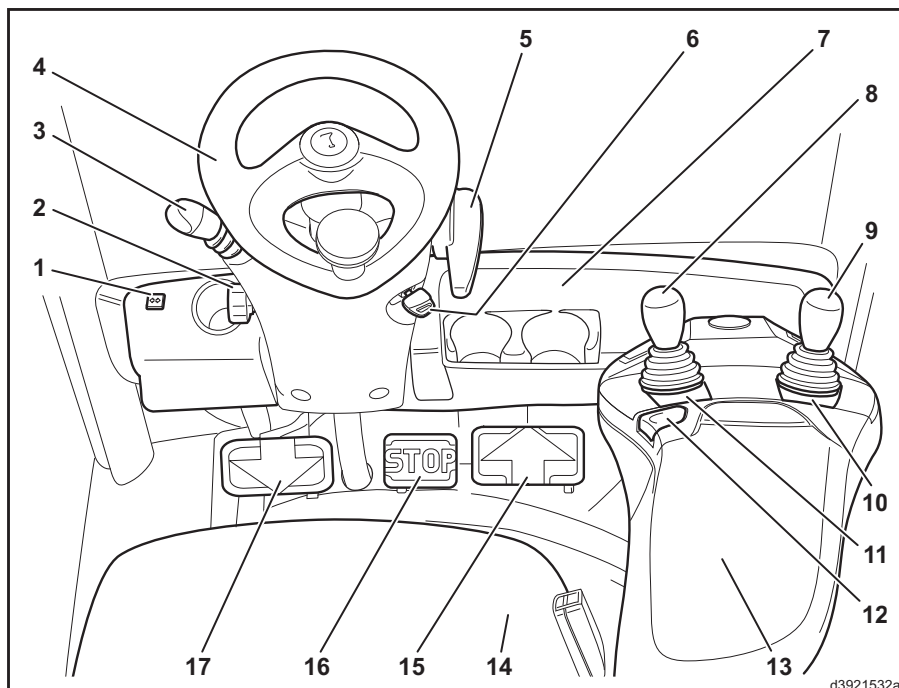
Descrição geral da máquina

Descrição geral da máquina



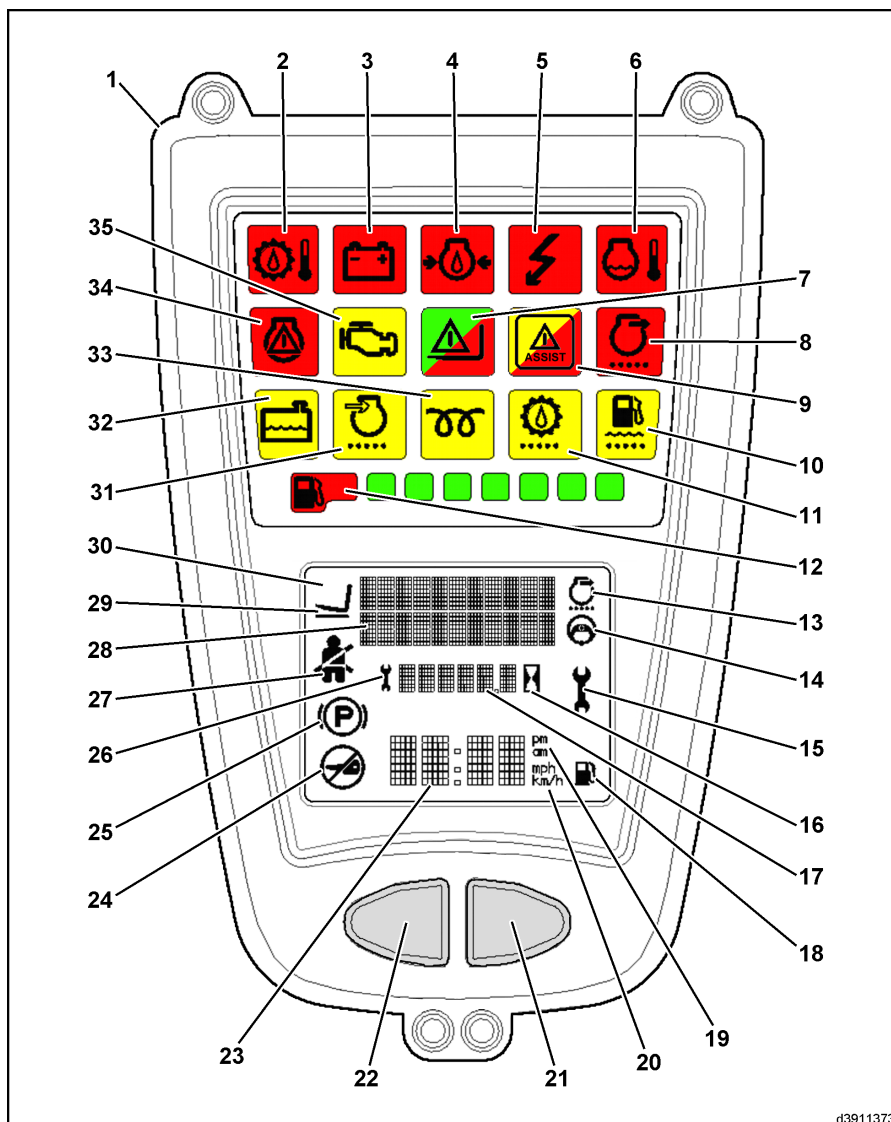
- | | | | |
|----|--|----|---|
| 1 | Mastro de elevação | 14 | Eixo da direcção |
| 2 | Cilindro de elevação | 15 | Coberturas de manutenção |
| 3 | Unidade de visualização | 16 | Chassis com resguardo superior |
| 4 | Cilindro de inclinação | 17 | Capô |
| 5 | Painel de interruptores para interruptor de báscula (equipamento especial) | 18 | Fusíveis (no compartimento do motor) |
| 6 | Pega para entrar e sair da máquina | 19 | Degrau para entrar e sair da máquina |
| 7 | Volante/direcção hidrostática | 20 | Unidade propulsora esquerda |
| 8 | Joystick | 21 | Dispositivos de segurança dos braços dos garfos |
| 9 | Banco do condutor | 22 | Porta-garfos |
| 10 | Cobertura do sistema eléctrico | 23 | Braços dos garfos |
| 11 | Cilindro de GPL | 24 | Trinco do braço dos garfos |
| 12 | Fusíveis (atrás da cobertura) | 25 | Corrente do mastro de elevação |
| 13 | Contrapeso | | |

Dispositivos de comando



- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Luz indicadora de direcção e sistema de aviso de perigo (verde) (equipamento especial) | 9 | Joystick do sistema hidráulico auxiliar (engates) (equipamento especial) |
| 2 | Parafuso de fixação para ajustar a coluna da direcção | 10 | Etiqueta autocolante com símbolos para o sistema hidráulico auxiliar (engates) (equipamento especial) |
| 3 | Alavanca multifunções para o sistema limpa/lava-vidros e indicador de direcção (equipamento especial) | 11 | Etiqueta autocolante com símbolos para o sistema hidráulico de trabalho |
| 4 | Volante/direcção hidroestática | 12 | Botão de sinalização |
| 5 | Alavanca do travão de estacionamento | 13 | Apoio para o braço do banco do condutor |
| 6 | Interruptor de arranque com chave da ignição | 14 | Banco do condutor |
| 7 | Compartimento de arrumação | 15 | Pedal do acelerador para marcha em frente |
| 8 | Joystick do sistema hidráulico de trabalho | 16 | Pedal de paragem |
| | | 17 | Pedal do acelerador para marcha-atrás |

Unidade de visualização



d3911373

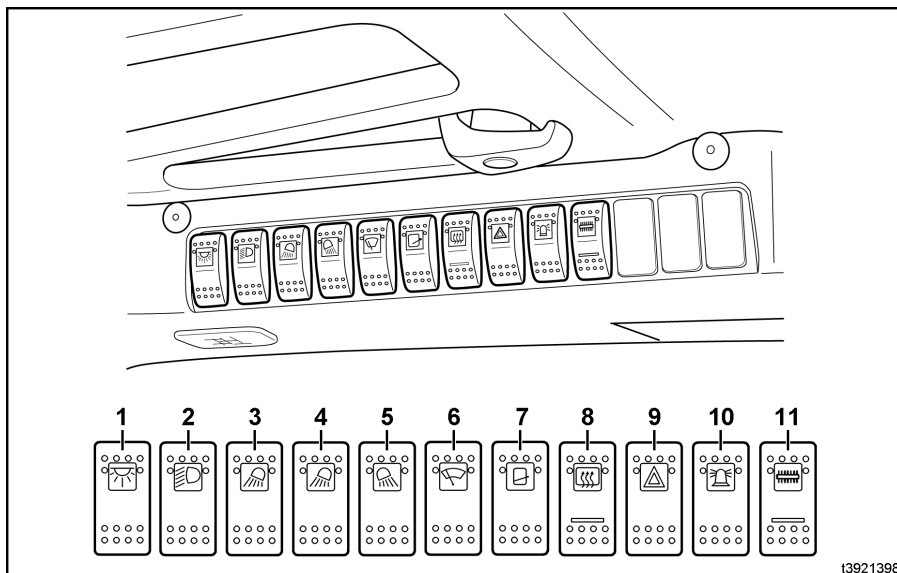
1	Unidade de visualização	17	Indicador das horas de serviço (mostra as horas de serviço da máquina e os trabalhos de manutenção a realizar)
2	H1 Indicador da temperatura do óleo hidráulico	18	Símbolo sem função
3	Indicador de carga H2	19	Símbolo de apresentação de 12 horas «Visor do relógio: am = manhã/pm = tarde»
4	H3 Indicador da pressão do óleo do motor/indicador de nível do óleo do motor	20	Símbolo sem função
5	H4 Avaria no controlador eléctrico	21	Tecla de função
6	H5 Indicador de temperatura do líquido de refrigeração do motor	22	Botão de reinicialização
7	Indicação de quando o joystick é desbloqueado electronicamente H12 ou Limitação da altura de elevação (função/aviso) (equipamento especial) H12	23	Relógio
8	H13 Aviso do filtro de partículas	24	Símbolo «Não ligue o motor»
9	Luz de aviso do sistema de assistência (equipamento especial) H15	25	Símbolo do «Travão de estacionamento accionado»
10	Água no filtro de combustível H10	26	Símbolo de «Horas de serviço até à manutenção seguinte» (para uma descrição detalhada, consulte a secção «Ligar o motor de combustão interna»)
11	Indicador do microfiltro do óleo hidráulico H9 (equipamento especial)	27	Símbolo de «Cinto de segurança não colocado» (equipamento especial)
12	Indicador de nível para depósito de gasóleo, depósito de GPL/cilindros de substituição ou depósito de GNC	28	Campo de texto
13	Símbolo da «Regeneração activa do filtro de partículas»	29	Símbolo do «Posicionamento do mastro de elevação» activo (equipamento especial)
14	Símbolo do «Indicador da posição do volante activo» (apresentação no campo de texto (28)) (equipamento especial)	30	Visor
15	Símbolo de «Intervalo de manutenção ultra-passado» (para uma descrição detalhada, consulte a secção «Ligar o motor de combustão interna»)	31	Indicador de vácuo do filtro de ar H7
16	Símbolo de «Horas de serviço activo» de forma intermitente (apenas se motor de combustão interna estiver em funcionamento)	32	Indicador de nível de enchimento do líquido de refrigeração H6
		33	Luz indicadora: pré-aquecimento ou anomalia (função apenas disponível nas máquinas a gasóleo) H8
		34	Luz de aviso do sistema de gás (função apenas disponível em máquinas a gás) H11
		35	Luz de erro de anomalia no motor (função apenas disponível em máquinas a gás) H14

A unidade de visualização (1) está montada na zona superior direita do resguardo superior. A unidade de visualização situa-se no campo de visão do condutor e constitui o ponto central de informações sobre todas as funções da máquina. É realizado um autodiagnóstico à unidade de visualização depois de ligar o interruptor de chave. Durante o autodiagnóstico, todas as luzes indicadoras e visores são activados.

NOTA

Se for necessário substituir uma unidade de visualização defeituosa, tome nota do número de horas de serviço até essa data. Adicione a informação a uma faixa junto da unidade de visualização. Existe ainda a opção de actualizar a nova unidade de visualização numa data posterior.

Painel de interruptores



O painel de interruptores está montado na zona superior direita do resguardo superior.

- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Luz da placa do terminal e iluminação interior | 7 | Limpa-vidros do tecto — modo intermitente ou funcionamento contínuo ligado/desligado (o sistema lava-vidros está activado) |
| 2 | Iluminação padrão ou superior | 8 | Desembaciador do vidro traseiro |
| 3 | Farol de trabalho, posição 1/2 | 9 | Luz de aviso de perigo |
| 4 | Farol de trabalho, posição 3/4 ou farol de trabalho, posição 5/6 | 10 | Farol rotativo, farol intermitente ou BlueSpot |
| 5 | Farol de trabalho, posição 7/8 | 11 | Função de varredor |
| 6 | Limpa-vidros do pára-brisas dianteiro e limpa-vidros traseiro - funcionamento | | |



NOTA

A configuração do painel de interruptores e a disposição dos interruptores individuais pode variar em função da versão. Preste atenção aos símbolos dos interruptores.

Etiquetar

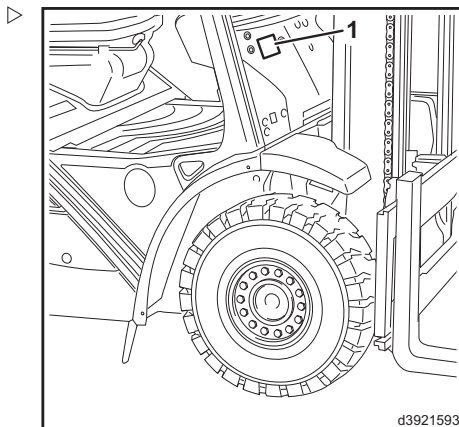
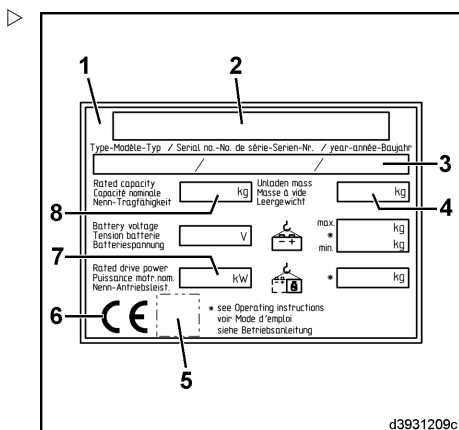
Placa de características

- 1 Placa de características
- 2 Fabricante
- 3 Modelo/Número de série/Ano de fabrico
- 4 Tara
- 5 Espaço reservado para «código de matriz de dados»
- 6 Marcação CE
- 7 Potência nominal de propulsão
- 8 Capacidade de carga nominal

NOTA

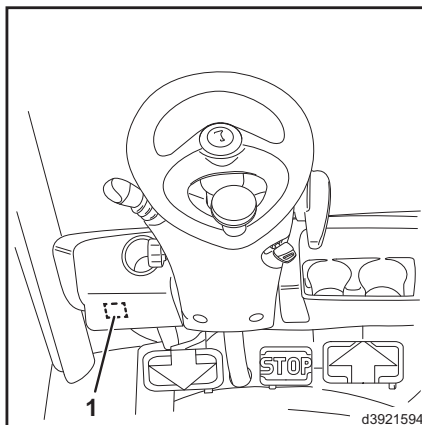
A marcação CE indica a conformidade com a directiva europeia relativa a máquinas e com todos os regulamentos aplicáveis à máquina.

Placa de características (1), posição 1 do acessório (até 04/2017):

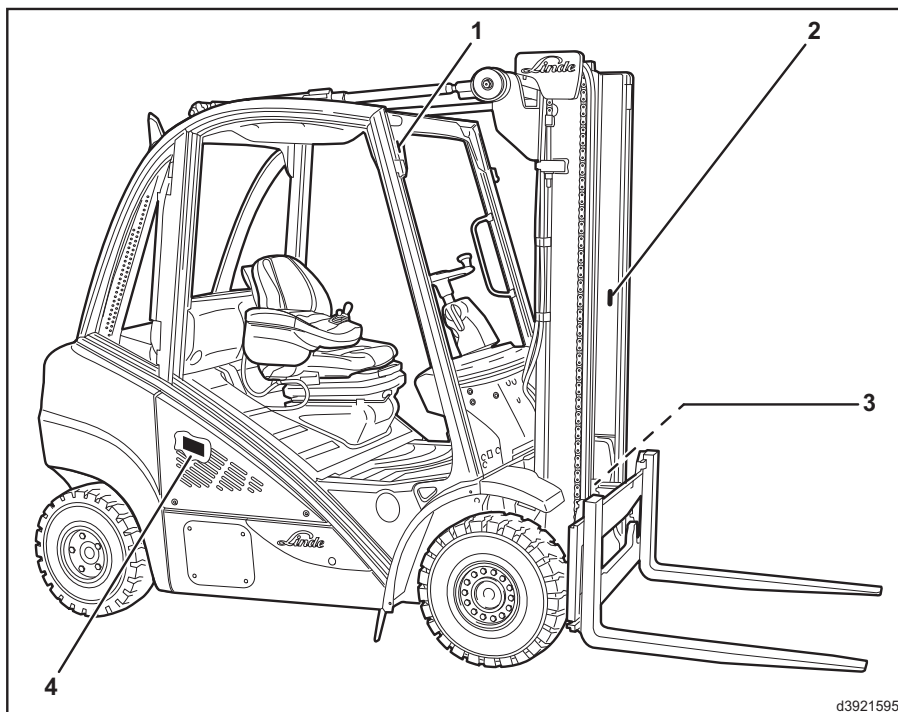


Etiquetar

Placa de características (1), posição 2 do acessório (a partir de 05/2017):



Números e placas de identificação da máquina

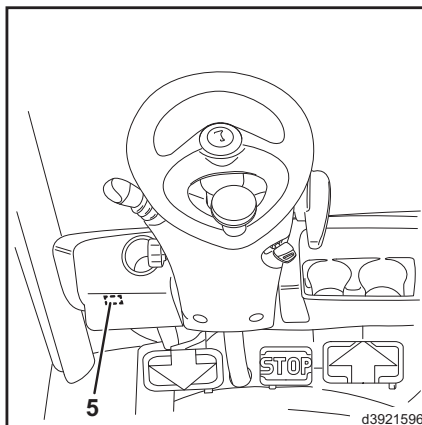


- 1 Número de série (puncionado)
- 2 Número do mastro de elevação (etiqueta adesiva)
- 3 Placa de identificação da unidade da roda de tracção direita (etiqueta adesiva na caixa)
- 4 Placa de identificação do motor

Etiquetar

Mastro de elevação auxiliar n.º

- 5 Etiqueta adicional do mastro de elevação n.º (a partir de 05/2017)



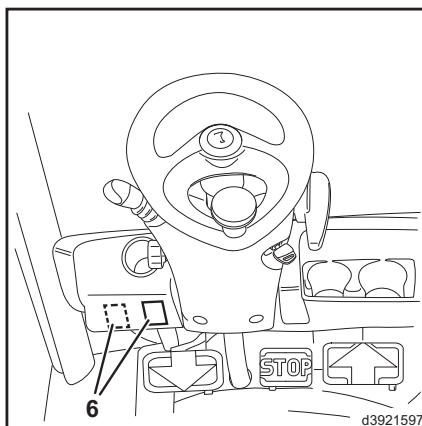
Etiqueta de «nível de potência sonora garantido»



- 6 Etiqueta de «nível de potência sonora garantido»

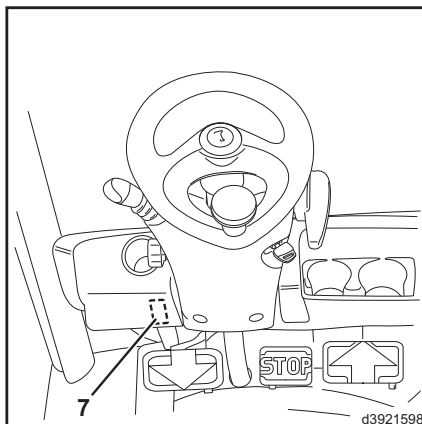
Posição 1 do acessório (até 04/2017): sob a consola dianteira.

Posição 2 do acessório (a partir de 05/2017): na consola dianteira.



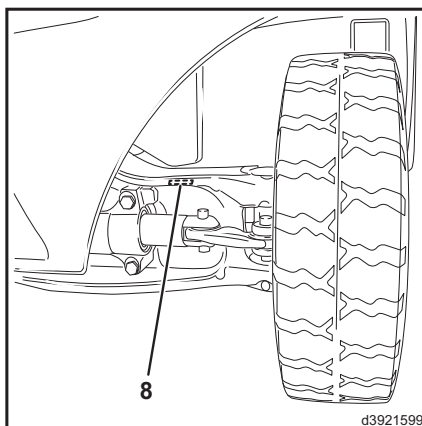
Etiqueta de «configuração da máquina» ▷

- 7 Etiqueta de «configuração da máquina» (para obter uma descrição, consulte a «etiqueta de configuração da máquina»)



Placa de identificação do eixo da direcção ▷

- 8 Placa de identificação do eixo da direcção



Etiquetar

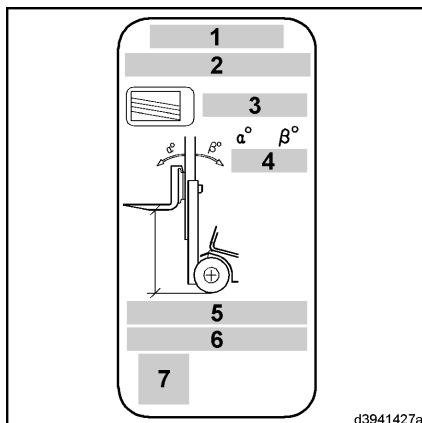
Configuração da máquina

Sinal de «configuração da máquina»



NOTA

Se forem necessários acessórios e conversões, entre em contacto com o representante de assistência técnica. Deve então ser criada uma nova etiqueta de «configuração da máquina» que deve ser afixada à máquina pelo representante de assistência técnica.



d3941427a

1 **Número de série do chassis**

2 **Designação da placa de identificação do mastro de elevação com:**

Série do mastro de elevação – versão do mastro de elevação – altura de elevação em cm ou

Identificação: «ohne / CO»*

Versão do mastro de elevação — variantes:

«S» significa mastro de elevação padrão

«D» significa mastro de elevação duplo

«T» significa mastro de elevação triplo

3 **Número da placa da capacidade de carga**

4 **Ângulo máximo de inclinação** para trás/frente permitido

5 **Pneus do eixo da transmissão:**

«SE» significa pneus de borracha maciça

«Luft» significa pneumáticos

«ZW» significa pneus de rodado duplo

«Band» significa pneus de poliuretano

6 **Engate:**

«GTR» significa porta-garfos

«ISS» significa dispositivo de deslocação lateral

«IZVG» significa posicionador dos garfos integrado

«ohne / CO» significa opção específica do cliente

7 **Espaço reservado para «código de matriz de dados»**

«ohne / CO»* significa opção específica do cliente (sem mastro de elevação ou com o mastro de elevação de outro fabricante incluído)

Funcionamento

4 Funcionamento

Plano de manutenção antes da primeira colocação em serviço

Plano de manutenção antes da primeira colocação em serviço

Motor
Verifique o nível no sistema de gás
Verifique se o sistema GPL apresenta sinais de danos e fugas
Verifique o nível do óleo do motor
Verifique o nível do líquido de refrigeração
Estrutura do chassis
Aperte as porcas das rodas
Verifique a pressão dos pneus.
Verifique o sistema de travagem
Verifique o sistema de direcção
Sistema eléctrico
Verifique o estado da bateria
Sistema hidráulico
Verifique o nível do óleo no sistema hidráulico
Verifique o sistema de elevação e os engates

Observações para a colocação em funcionamento

O empilhador pode ser operado imediatamente. Mesmo assim deverão ser evitadas cargas altas permanentes da hidráulica de trabalho e do accionamento de marcha durante as primeiras 50 horas de funcionamento. Antes da primeira colocação em funcionamento e depois de cada troca de roda, os elementos de fixação das rodas deverão ser apertados.

A seguir após 1000 horas de funcionamento, o mais tardar. Os elementos de fixação das rodas (porcas/parafusos) deverão ser apertados em cruz com um binário de:

na frente: 170 Nm

atrás: 460 Nm

Verificações antes de começar a trabalhar

Motor
Verifique o nível no sistema de gás
Efectue uma inspecção visual e um controlo odorífero do sistema GPL
Verifique o nível do óleo do motor
Verifique o nível do líquido de refrigeração
Verifique se a máquina tem alguma fuga (inspecção visual)
Chassis, carroçaria e acessórios
Verifique se o mecanismo de ajuste da coluna da direcção se encontra bem fixo
Verifique o estado do banco do condutor e do cinto de segurança (inspecção visual)
Sistema lava-vidros: verificar o nível de enchimento no recipiente
Estrutura do chassis
Verifique os pneus e as jantes (perfil, danos externos, pressão de ar)
Verifique o estado da tira de borracha antiestática (sempre que utilizar pneus que não sejam antiestáticos)
Teste o sistema de travagem e o travão de estacionamento
Sistema eléctrico
Verifique o sistema eléctrico (por ex., iluminação, unidades de aviso)
Sistema hidráulico
Verifique o nível do óleo no sistema hidráulico
Verifique se a máquina tem alguma fuga (inspecção visual)
Sistema de elevação da carga
Verifique os braços dos garfos e os respectivos dispositivos de segurança

Manutenção regular

Efectuar as tarefas de manutenção listadas neste documento irá aumentar a disponibilidade da sua máquina e ajudar a manter o seu valor. Efectue estes trabalhos tão frequentemente quanto possível de acordo com as condições de utilização.

- Limpe a máquina
- Limpe o pré-filtro (equipamento especial)
- Lubrifique o eixo da direcção.
- Aperte as porcas das rodas (após cada tarefa de manutenção ou reparação e após um período não superior a 100 horas de serviço)
- Limpe a corrente do mastro de elevação e aplique spray para correntes

4 Funcionamento

Manutenção regular

- Lubrifique o dispositivo de deslocação lateral (equipamento especial)
- Lubrifique o posicionador dos garfos (equipamento especial)

Equipamento base

Entrar e sair da máquina

CUIDADO

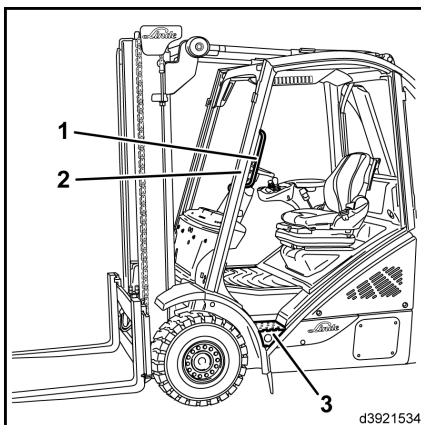
A entrada e saída da máquina pode provocar ferimentos nos pés ou nas costas.

Entre e saia da máquina sempre de frente para esta.

NOTA

Não utilize o volante ou as alavancas de accionamento para o ajudar a entrar ou a sair.

- Utilize a pega (1) ou a barra vertical(2) e o degrau (3).



Distância mínima entre a cabeça e o resguardo superior

Determinadas versões (p. ex., as que utilizam tectos ou bancos rotativos) têm um espaço livre reduzido entre o banco e o resguardo superior.

CUIDADO

Risco de lesões na cabeça.

A máquina só poderá ser utilizada por pessoas cuja postura normal de trabalho permita uma distância mínima de 30 mm entre a cabeça e o resguardo superior.

4 Funcionamento

Equipamento base

Banco do condutor padrão e banco do condutor confortável

CUIDADO

O ajuste incorrecto do banco pode provocar lesões nas costas do condutor. O banco do condutor não deve ser ajustado durante a operação.

Antes de ligar a máquina e sempre que o condutor mudar, ajuste o banco para o fazer corresponder ao peso do condutor e certifique-se de que as definições foram implementadas correctamente. Não coloque objectos no curso de deslocação do condutor.

NOTA

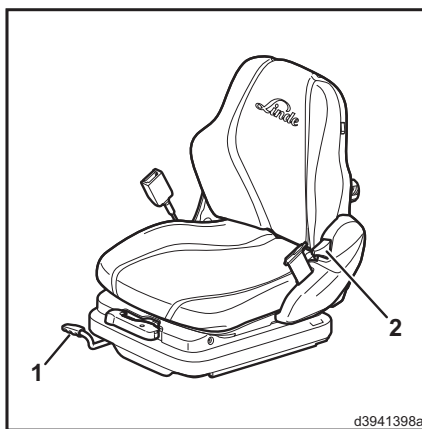
Estar sentado durante longos períodos de tempo coloca muita pressão sobre a coluna vertebral. Tente evitar lesões realizando regularmente movimentos simples de ginástica.

Ajuste longitudinal

- Puxe a alavanca (1) para cima.
- Desloque o banco do condutor para trás ou para a frente, nas guias, de modo a proporcionar ao condutor a posição de condução mais confortável em relação ao volante e aos pedais do acelerador.
- Deixe que a alavanca (1) encaixe na posição correcta.

Ajustar a posição das costas do banco

- Empurre a alavanca (2) para cima e mantenha-a nessa posição.
- Desloque as costas do banco para a frente ou para trás até encontrar uma posição de sentado confortável para si.
- Solte a alavanca (2).



d3941398a

Ajustar o peso do condutor

NOTA

O ajuste individual do peso do condutor tem de ser efectuado com carga no banco do condutor.

- Verifique o ajuste do peso na janela de controlo (4).

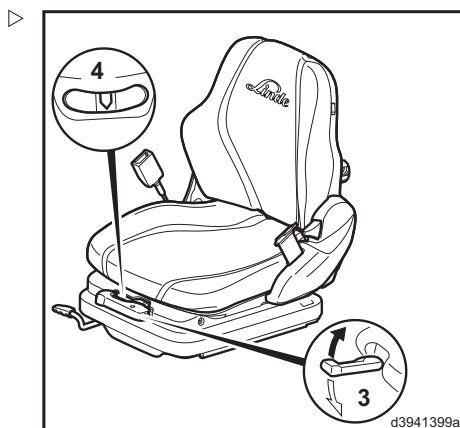
O banco do condutor estará correctamente regulado quando a seta se encontrar (4) a meio da janela de controlo.

Ajuste o banco segundo o peso do condutor, conforme necessário.

- Mova a alavanca para (3) fora.

Desloque a alavanca para ajustar a suspensão do banco ao peso do condutor.

- Mova a alavanca (3) para cima para um peso superior.
- Mova a alavanca (3) para baixo para um peso inferior.



Ajustar o apoio lombar (apenas para os bancos de condutor confortáveis)

NOTA

O apoio lombar permite adaptar de forma ideal as costas do banco ao contorno das costas do condutor.

- Rode o botão (5) para a esquerda ou para a direita.

A curvatura das partes inferior e superior das costas do banco é ajustada individualmente.



4 Funcionamento

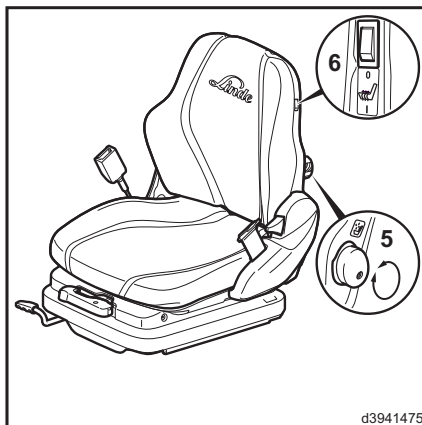
Equipamento base

Activar o aquecimento do banco (apenas banco do condutor confortável) ▷

- Pressione o interruptor (6) para baixo para activar o aquecimento do banco.
- Pressione o interruptor (6) para cima para desactivar o aquecimento do banco.

NOTA

A temperatura máxima encontra-se predefinida.



Banco do condutor confortável e com suspensão pneumática

CUIDADO

O ajuste incorrecto do banco pode provocar lesões nas costas do condutor. O banco do condutor não deve ser ajustado durante a operação.

Antes de ligar a máquina e sempre que o condutor mudar, ajuste o banco para o fazer corresponder ao peso do condutor e certifique-se de que as definições foram implementadas correctamente. Não coloque objectos no curso de deslocação do condutor.

NOTA

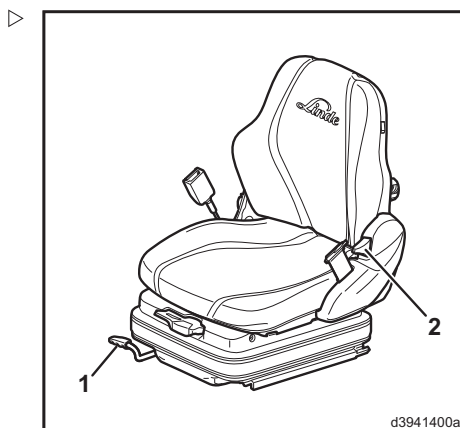
Estar sentado durante longos períodos de tempo coloca muita pressão sobre a coluna vertebral. Tente evitar lesões realizando regularmente movimentos simples de ginástica.

Ajuste longitudinal

- Puxe a alavanca (1) para cima.
- Desloque o banco do condutor para trás ou para a frente, nas guias, de modo a proporcionar ao condutor a posição de condução mais confortável em relação ao volante e aos pedais do acelerador.
- Deixe que a alavanca (1) encaixe na posição correcta.

Ajustar a posição das costas do banco

- Empurre a alavanca (2) para cima e mantenha-a nessa posição.
- Desloque as costas do banco para a frente ou para trás até encontrar uma posição de sentado confortável para si.
- Solte a alavanca (2).



Ajustar o peso do condutor

NOTA

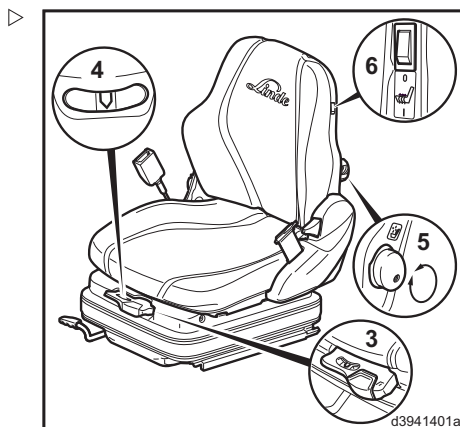
O ajuste individual do peso do condutor tem de ser efectuado com carga no banco do condutor.

- Verifique o ajuste do peso na janela de controlo (4).

O banco do condutor estará correctamente regulado quando a seta se encontrar (4) a meio da janela de controlo.

Ajuste o banco segundo o peso do condutor, conforme necessário.

- Se puxar a alavanca (3) para cima, significa que o peso é superior.
- Se puxar a alavanca (3) para baixo, significa que o peso é inferior.



4 Funcionamento

Equipamento base

Ajustar a altura do banco

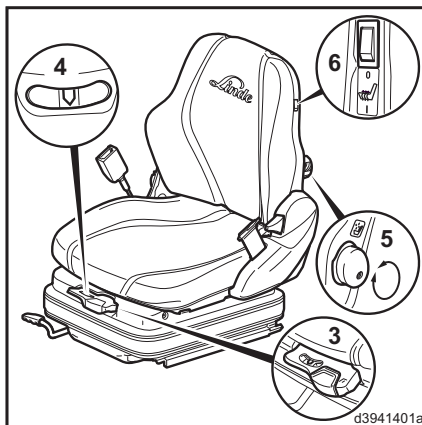
Ajuste a altura do banco conforme necessário.

- Se puxar a alavanca (3) para cima, o banco desloca-se para cima.
- Se puxar a alavanca (3) para baixo, o banco desloca-se para baixo.



NOTA

Após efectuar os ajustes, a seta na janela de controlo (4) poderá variar ligeiramente em relação à posição central.



Ajustar o apoio lombar

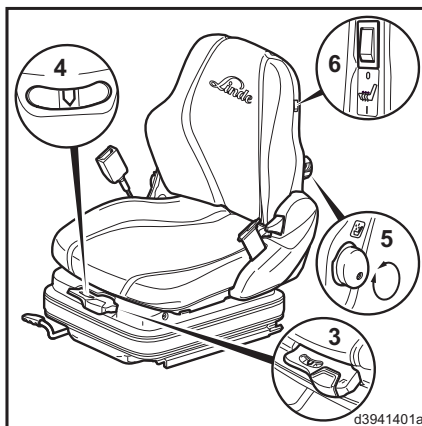


NOTA

O apoio lombar permite adaptar de forma ideal as costas do banco ao contorno das costas do condutor.

- Rode o botão (5) para a esquerda ou para a direita.

A curvatura das partes inferior e superior das costas do banco é ajustada individualmente.

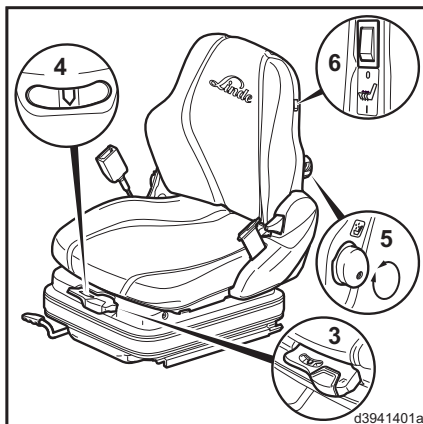


Activar o aquecimento do banco

- Pressione o interruptor (6) para baixo para activar o aquecimento do banco.
- Pressione o interruptor (6) para cima para desactivar o aquecimento do banco.

NOTA

A temperatura máxima encontra-se predefinida.



Banco do condutor de luxo com ajuste manual de peso

CUIDADO

O ajuste incorrecto do banco pode provocar lesões nas costas do condutor. O banco do condutor não pode ser ajustado com a máquina em operação.

Antes da colocação em serviço da máquina e sempre que o condutor mudar, ajuste o banco para o fazer corresponder ao peso do condutor e certifique-se de que as definições foram implementadas correctamente. Não coloque objectos no alcance de rotação do condutor.

NOTA

Estar sentado durante longos períodos de tempo coloca muita pressão sobre a coluna vertebral. Tente evitar lesões realizando regularmente movimentos simples de ginástica.

4 Funcionamento

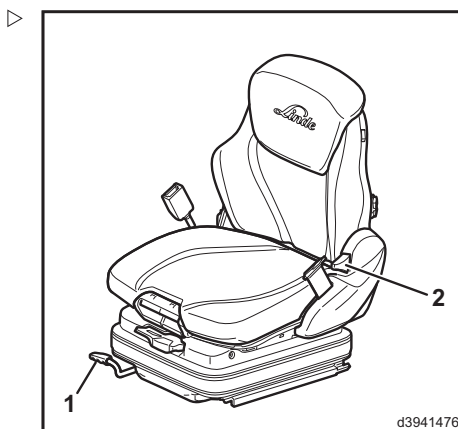
Equipamento base

Ajuste longitudinal

- Puxe a alavanca (1) para cima.
- Desloque o banco do condutor para trás ou para a frente, nas guias, de modo a proporcionar ao condutor a posição de condução mais confortável em relação ao volante e aos pedais do acelerador.
- Permita que a alavanca (1) encaixe na posição correcta.

Ajustar a posição das costas do banco

- Puxe a alavanca (2) para cima e mantenha-a nessa posição.
- Desloque as costas do banco para trás e para a frente até encontrar uma posição de sentado confortável para si.
- Solte a alavanca (2).



Ajustar o peso do condutor



NOTA

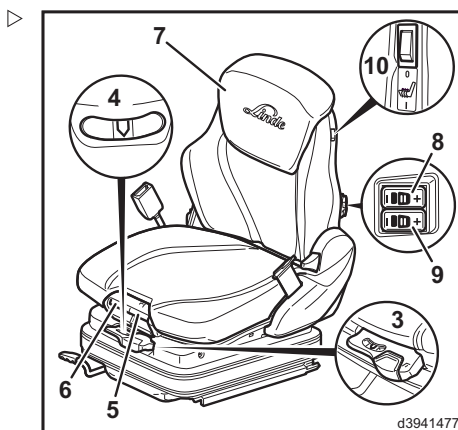
O ajuste individual do peso do condutor tem de ser efectuado com carga no banco do condutor.

- Verifique o ajuste do peso na janela de controlo (4).

O banco do condutor estará correctamente regulado quando a seta se encontrar (4) a meio da janela de controlo.

Ajuste o banco segundo o peso do condutor, conforme necessário.

- Puxe a alavanca (3) para cima para um peso superior.
- Pressione a alavanca (3) para baixo para um peso inferior.



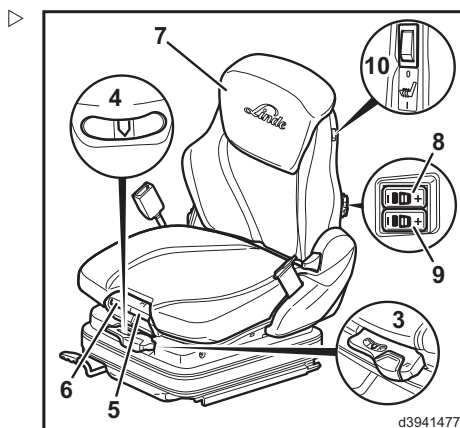
Ajustar a altura do banco

Ajuste a altura do banco conforme necessário.

- Puxe a alavanca para cima (3) para mover o banco para cima.
- Pressione a alavanca (3) para baixo para mover o banco para baixo.

NOTA

Após efectuar os ajustes, a seta na janela de controlo (4) poderá variar ligeiramente em relação à posição central.



Ajustar o ângulo do banco

- Puxe a alavanca (5) para cima.

O banco desloca-se para a posição pretendida quando se aplica ou alivia a pressão sobre a superfície do banco.

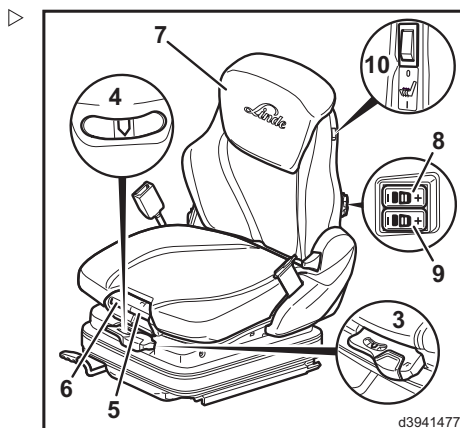
Ajustar a profundidade do banco

- Puxe a alavanca (6) para cima.

O banco pode ser deslocado para a posição pretendida fazendo deslocar a sua superfície para a frente ou para trás.

Ajustar a extensão das costas do banco

- Pressione a extensão das costas do banco (7) ou puxe-a para efectuar um ajuste personalizado.



4 Funcionamento

Equipamento base

Ajustar o apoio lombar

NOTA

O apoio lombar permite adaptar o contorno do encosto do banco, tão eficazmente quanto possível, da corpo do condutor.

- Pressione o botão (8).

A curvatura da parte superior das costas do banco é ajustada individualmente.

- Pressione o botão (9).

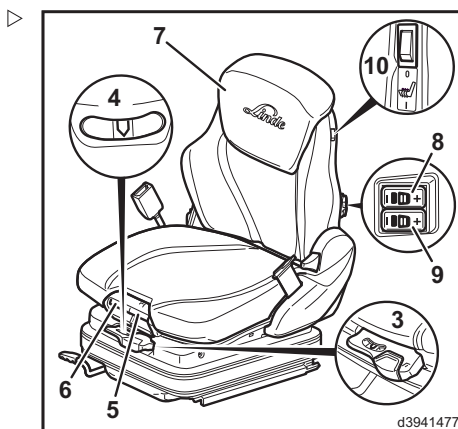
A curvatura da parte inferior das costas do banco é ajustada individualmente.

Activar o aquecimento do banco (banco do condutor de luxo)

- Pressione o interruptor (10) para baixo para activar o aquecimento do banco.
- Pressione o interruptor (10) para cima para desactivar o aquecimento do banco.

NOTA

A temperatura máxima encontra-se predefinida.

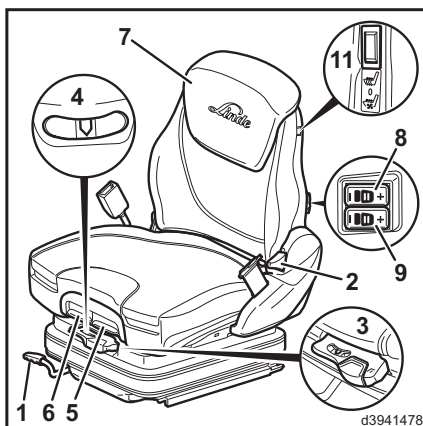


Banco do condutor de luxo activo com ajuste manual de peso

O banco do condutor de luxo activo é accionado exactamente da mesma forma que o banco do condutor de luxo. Apenas difere a activação do aquecimento do banco.

Activar o aquecimento do banco (banco do condutor de luxo activo)

- Pressione o interruptor (11) para cima para activar o aquecimento do banco.
- Pressione o interruptor (11) e coloque-o na posição central para desactivar o aquecimento do banco.



Activar o ar condicionado do banco (banco de luxo activo)

- Pressione o interruptor (11) para baixo para activar o ar condicionado do banco.
- Pressione o interruptor (11) e coloque-o na posição central para desactivar o ar condicionado do banco.

i NOTA

A temperatura máxima encontra-se predefinida.

Banco do condutor de luxo com ajuste automático de peso

⚠ CUIDADO

O ajuste incorrecto do banco pode provocar lesões nas costas do condutor. O banco do condutor não deve ser ajustado durante a operação.

Antes de ligar a máquina e sempre que o condutor mudar, ajuste o banco para o fazer corresponder ao peso do condutor e certifique-se de que as definições foram implementadas correctamente. Não coloque objectos no curso de deslocação do condutor.

i NOTA

Estar sentado durante longos períodos de tempo coloca muita pressão sobre a coluna

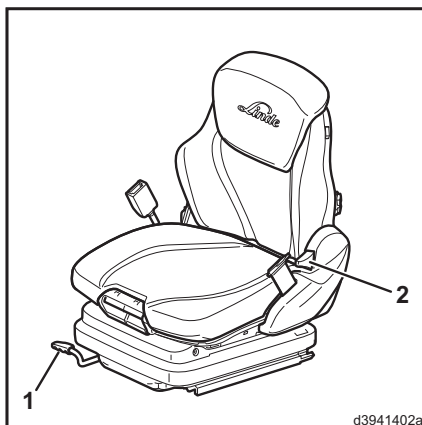
4 Funcionamento

Equipamento base

vertebral. Tente evitar lesões realizando regularmente movimentos simples de ginástica.

Ajuste longitudinal

- Puxe a alavanca (1) para cima.
- Desloque o banco do condutor para trás ou para a frente, nas guias, de modo a proporcionar ao condutor a posição de condução mais confortável em relação ao volante e aos pedais do acelerador.
- Deixe que a alavanca (1) encaixe na posição correcta.



Ajustar a posição das costas do banco

- Empurre a alavanca (2) para cima e mantenha-a nessa posição.
- Desloque as costas do banco para a frente ou para trás até encontrar uma posição de sentado confortável para si.
- Solte a alavanca (2).

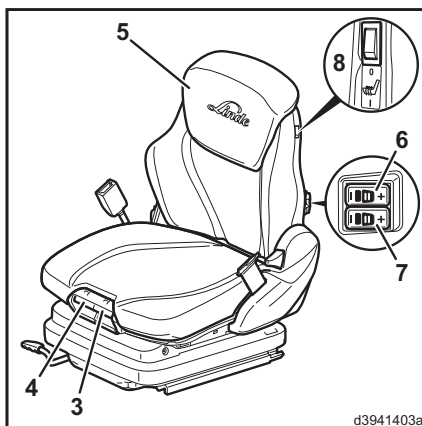
Ajustar o peso do condutor

O peso correcto do condutor será ajustado automaticamente se a ignição estiver ligada e o banco do condutor se encontrar ocupado.

Ajustar o ângulo do banco

- Puxe a alavanca (3) para cima.

O banco desloca-se para a posição pretendida quando se aplica ou alivia a pressão sobre a superfície do banco.



Ajustar a profundidade do banco

- Puxe a alavanca (4) para cima.

O banco pode ser deslocado para a posição pretendida fazendo deslocar a sua superfície para a frente ou para trás.

Ajustar a extensão das costas do banco

- Pressione a extensão das costas do banco (5) ou puxe-a para efectuar um ajuste personalizado.

Ajustar o apoio lombar

i NOTA

O apoio lombar permite adaptar de forma ideal as costas do banco ao contorno das costas do condutor.

- Pressione o botão (6).

A curvatura da parte superior das costas do banco é ajustada individualmente.

- Pressione o botão (7).

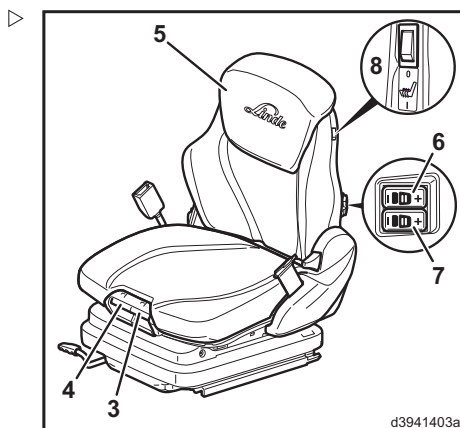
A curvatura da parte inferior das costas do banco é ajustada individualmente.

Activar o aquecimento do banco (banco do condutor de luxo)

- Pressione o interruptor (8) para baixo para activar o aquecimento do banco.
- Pressione o interruptor (8) para cima para desactivar o aquecimento do banco.

i NOTA

A temperatura máxima encontra-se predefinida.



4 Funcionamento

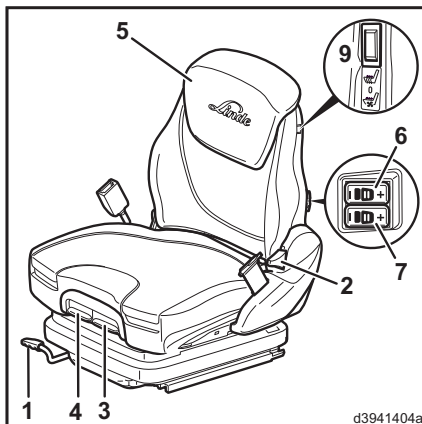
Equipamento base

Banco do condutor de luxo activo com ajuste automático de peso

O banco do condutor de luxo activo é accionado exactamente da mesma forma que o banco do condutor de luxo. Apenas difere a activação do aquecimento do banco.

Activar o aquecimento do banco (banco do condutor de luxo activo)

- Pressione o interruptor (9) para cima para activar o aquecimento do banco.
- Pressione o interruptor (9) e coloque-o na posição central para desactivar o aquecimento do banco.



Activar o ar condicionado do banco (banco de luxo activo)

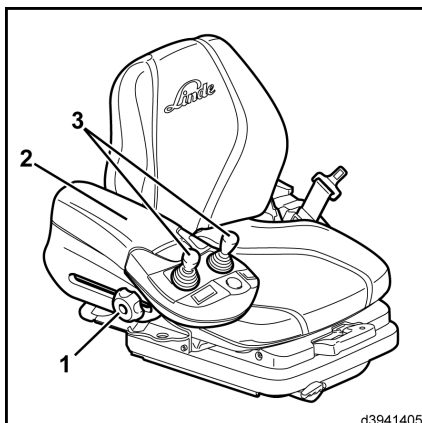
- Pressione o interruptor (9) para baixo para activar o ar condicionado do banco.
- Pressione o interruptor (9) e coloque-o na posição central para desactivar o ar condicionado do banco.

NOTA

A temperatura máxima encontra-se predefinida.

Ajustar o apoio para o braço

- Sente-se no banco do condutor e desaperte o parafuso de fixação (1).
- Desloque o apoio para o braço (2) para cima/para baixo e para a frente/para trás até o braço estar numa posição confortável e os joysticks (3) puderem ser facilmente alcançados.
- Aperte o parafuso de fixação (1).



Ajustar a coluna da direcção

⚠ PERIGO

Não é possível garantir uma condução segura com o parafuso de fixação solto.

A coluna da direcção só deve ser ajustada quando o veículo estiver imobilizado.

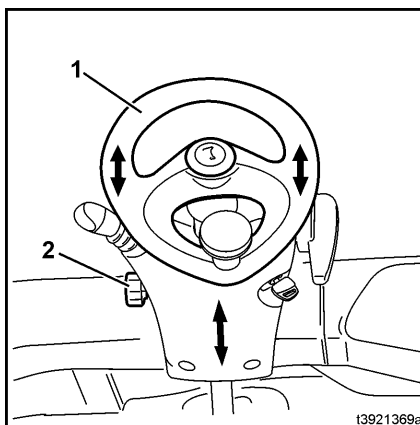
Antes de utilizar a máquina, certifique-se de que a coluna da direcção se encontra bem aparafusada no devido lugar com o parafuso de fixação (2).

Ajuste do ângulo

- Solte o parafuso de fixação (2) no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
- Desloque o volante (1) até à posição pretendida.
- Aperte o parafuso de fixação (2) no sentido dos ponteiros do relógio.

Ajuste da altura (equipamento especial)

- Solte o parafuso de fixação (2) no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
- Desloque o volante (1) para a posição pretendida puxando-o para cima ou empurrando-o para baixo.
- Aperte o parafuso de fixação (2) no sentido dos ponteiros do relógio.



Ajustar a hora

i NOTA

*A hora é apresentada no formato de 24 horas.
É possível optar pelo formato de 12 horas com a ajuda do dispositivo de diagnóstico.
Contacte o representante de assistência técnica.*

4 Funcionamento

Equipamento base

- Pressione simultaneamente os dois botões de pressão (2) e (3) durante 3 segundos. ➤

A indicação de horas na Indicação Hora (1) pisca.



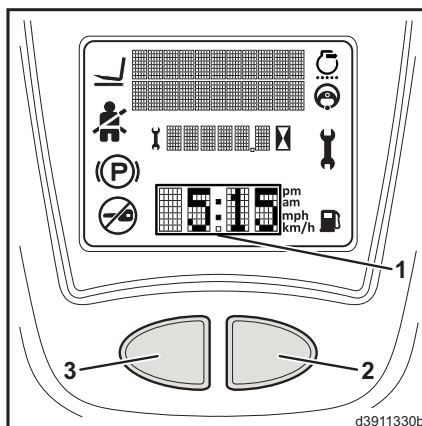
NOTA

As horas ou os minutos podem ser ajustados gradualmente com a ajuda do botão de pressão (2) ou rapidamente, mantendo o botão de pressão pressionado.

- Premir a tecla (2) para ajustar as horas.
- Premir a tecla (3) para confirmar a hora ajustada.

Agora pisca a indicação dos minutos.

- Premir a tecla (2) para ajustar os minutos.
- Premir a tecla (3) para confirmar os minutos ajustados.



Abrir a válvula de corte do gás

Abrir a válvula de corte de um cilindro único de GPL

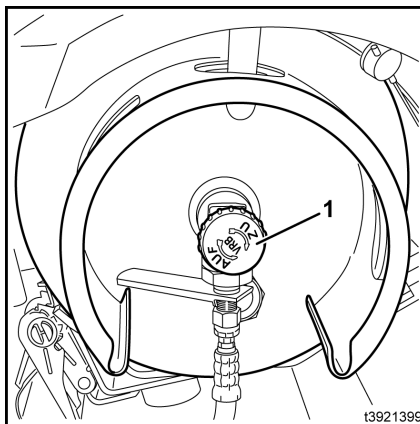


⚠ PERIGO

Quando um carro elevador se encontra parado num espaço fechado durante um longo período de tempo, existe um risco de explosão.

Antes de ligar o sistema eléctrico, deve ventilar a sala.

- Abra a válvula de corte (1) do cilindro de GPL lenta e cuidadosamente.



Abrir a válvula de corte de um cilindro duplo de GPL (equipamento especial)



⚠ PERIGO

Quando um carro elevador se encontra parado num espaço fechado durante um longo período de tempo, existe um risco de explosão.

Antes de ligar o sistema eléctrico, deve ventilar a sala.

⚠ PERIGO

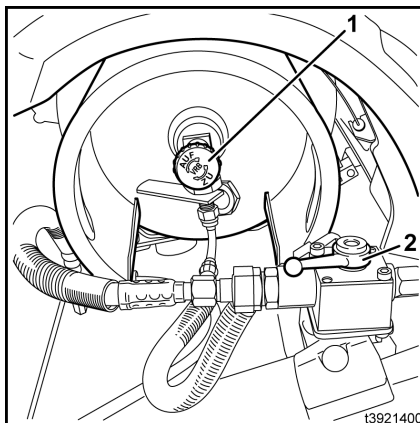
Quando utilizar o veículo com apenas um cilindro de GPL, é possível que se verifique uma fuga de gás através da mangueira solta.

A máquina só pode ser utilizada quando os dois cilindros de LPG estiverem montados e ligados.

⚠ CUIDADO

Durante a operação, existe o risco de derrame de GPL de um dos cilindros para o outro.

O gás só deve ser retirado de um dos cilindros.



4 Funcionamento

Equipamento base

- Abra lenta e cuidadosamente a válvula de corte (1) de um cilindro de GPL.
- Utilizar a alavanca (2) da válvula do selector do cilindro para seleccionar o respectivo cilindro de GPL.

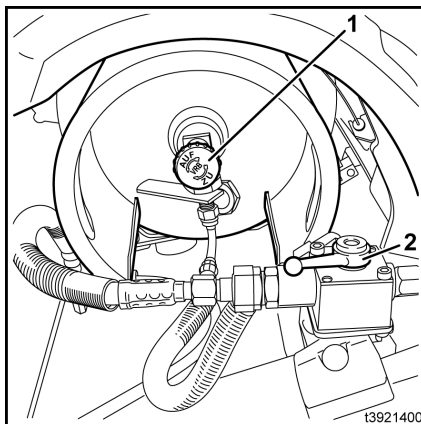
- Alavanca para a frente, → cilindro dianteiro
- Alavanca para trás → cilindro traseiro

Quando um cilindro de GPL está vazio, o sistema deve ser alterado para o cilindro cheio com a válvula do selector do cilindro.

- Feche a válvula de corte do cilindro vazio.
- Abra a válvula de corte do cilindro cheio.

NOTA

Recomenda-se que assim que um cilindro estiver vazio, este seja atestado assim que for possível, de modo a evitar qualquer anomalia devido à falta de gás (caso o segundo cilindro de GPL também fique vazio).



Abrir a válvula de corte de um depósito de GPL (equipamento especial)



PERIGO

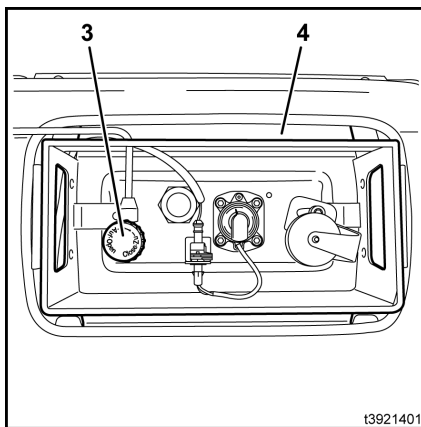
Quando um carro elevador se encontra parado num espaço fechado durante um longo período de tempo, existe um risco de explosão.

Antes de ligar o sistema eléctrico, deve ventilar a sala.

- Abra lenta e cuidadosamente a válvula de corte (3) do depósito de CNG (4).

NOTA

Se a máquina estiver equipada com uma válvula de corte electromagnética no depósito de gás, não é necessária qualquer acção.



Cinto de segurança



⚠ PERIGO

Existe risco de vida caso o condutor abandone a máquina de forma inadequada.

Por essa razão, o cinto de segurança deve ser colocado sempre que utilizar a máquina! O cinto de segurança só deve ser utilizado por uma pessoa.

⚠ CUIDADO

O cinto de segurança tem de funcionar perfeitamente.

Por essa razão, o cinto não deve ficar torcido, entalado ou emaranhado. O fecho e o retractor do cinto devem ser protegidos contra corpos estranhos, danos e sujidade.

i NOTA

As cabinas do condutor com portas fixas fechadas ou portas com dobradiças encontram-se em conformidade com os requisitos de segurança dos sistemas de retenção do condutor. O cinto de segurança também pode ser utilizado. No entanto, tem de o apertar quando conduzir com portas abertas ou retiradas. As portas em PVC não são consideradas um sistema de retenção do condutor. No caso dos veículos com a função especial de «redução da velocidade», o cinto de segurança tem de ser colocado, mesmo a uma velocidade reduzida.

O retentor automático impede que o cinto seja puxado quando o veículo industrial se encontra numa inclinação íngreme. Nestes casos, deixa de ser possível continuar a puxar o cinto do retractor. Para soltar o retentor automático, desloque cuidadosamente a máquina de modo a que esta deixe de estar inclinada.

Quando utilizar a máquina (p. ex. condução, utilização do mastro de elevação, etc.), o condutor deve sentar-se o mais atrás possível para apoiar as costas nas costas do banco. O retentor automático do retractor do cinto proporciona liberdade de movimentos

4 Funcionamento

Equipamento base

suficiente no banco para a utilização normal da máquina.

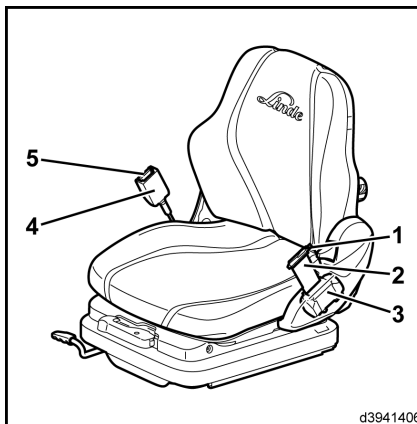
Apertar o cinto de segurança

- Puxe o cinto de segurança (2) do retractor à esquerda sem efectuar um movimento brusco.
- Posicione o cinto sobre o colo e não sobre o estômago.
- Deixe a placa do trinco (1) encaixar no fecho do cinto (4).
- Verifique a tensão do cinto de segurança.

O cinto deve ficar ajustado ao corpo.

Soltar o cinto de segurança

- Pressione o botão vermelho (5) do fecho do (4).
- Introduza o fecho do cinto (1) manualmente no retractor (3).



NOTA

O retentor automático pode ser activado se o cinto for puxado demasiado rapidamente e o fecho do cinto atingir a caixa. O cinto não pode ser puxado para fora com a força normal.

Ligar e desligar o motor de combustão interna (operação com dois pedais)

Ligar o motor



PERIGO

Risco de envenenamento!

Não deixe o motor em funcionamento em espaços não ventilados.

i NOTA

Sempre que possível, evite ligar e desligar o motor com frequência durante curtos períodos de tempo, uma vez que este procedimento impede que o motor de combustão interna atinja a sua temperatura de funcionamento. Os arranques frequentes a frio aumentam o desgaste.

i NOTA

Quando as temperaturas do exterior forem baixas (inferiores a 10 °C), deixe o motor em funcionamento durante, pelo menos, 1-2 minutos antes de o desligar novamente, de modo a evitar quaisquer danos no sistema de gás.

- As alavancas de accionamento (joysticks) têm de estar na posição neutra.
- Sente-se no banco do condutor.
- Aperte o cinto de segurança.

4 Funcionamento

Equipamento base

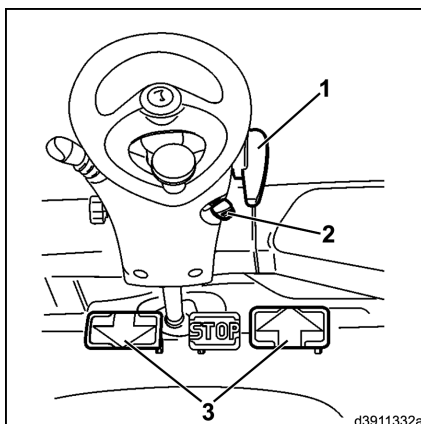
➤ Coloque os dois pés nos pedais do acelerador (3).

➤ Rode a alavanca do travão de estacionamento (1) no sentido dos ponteiros do relógio até engatar.

Travão de estacionamento accionado (só é possível ligar o motor com o travão de estacionamento accionado).

➤ Introduza a chave da ignição (2) na posição correcta e rode-a da posição zero para a posição «I».

O sistema eléctrico liga-se.



➤ Observe a unidade de visualização (4).

Após a activação do sistema eléctrico, a unidade de visualização (4) efectua as seguintes acções:

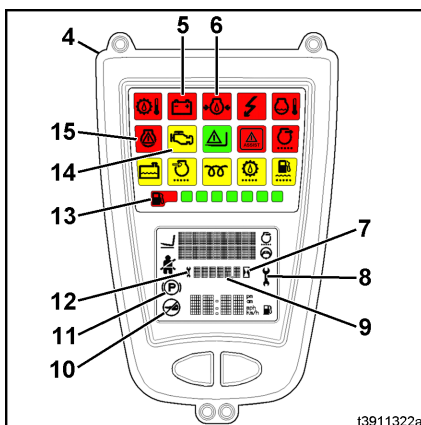
Autodiagnóstico das luzes:

- Todos os visores se acendem durante, aprox., 2 segundos

Apresentação do tempo de funcionamento restante até à manutenção seguinte:

- As horas de serviço (exemplo: H 480) são apresentadas durante 5 segundos no campo de visualização (9)
- Os dias de serviço* (por exemplo: D 120) são apresentados durante 5 segundos no campo de visualização (9) (* Esta função também pode ser activada através do programa de diagnóstico)
- O símbolo (12) acende-se simultaneamente durante este período de tempo

Após este período de tempo, o visor volta a apresentar as horas de serviço.



NOTA

Se o símbolo (8) ficar intermitente ou se acender, isso significa que o intervalo de manutenção predefinido foi ultrapassado. É necessário realizar o trabalho de manutenção adequado. Contacte o representante de assistência técnica.

As seguintes indicações mantêm-se visíveis após o autodiagnóstico:

- Símbolo do travão de estacionamento accionado (11)
- Indicador da pressão do óleo do motor (6)
- Indicador de carregamento da bateria (5)
- Luz de erro (14)
- O nível do cilindro ou depósito de gás pode ser verificado, após alguns segundos, na barra luminosa (13) da unidade de visualização.

➤ Rode a chave da ignição para a posição «II».

Assim que o motor entrar em funcionamento:

➤ Solte a chave da ignição

O símbolo (7) fica intermitente

Se o motor não pegar:

➤ Não continue a tentar ligá-lo. Aguarde alguns instantes e tente novamente.

Se o motor for abaixo, surge o símbolo «Não ligue o motor»(10).



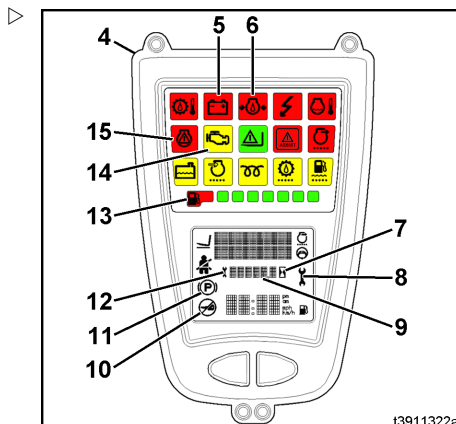
NOTA

Um bloqueio contra a repetição de arranque está activo e o motor não pode ser ligado.

➤ Mantenha sempre a ignição ligada até que este símbolo desapareça.

➤ Em seguida, tente ligar novamente o motor.

Para proteger a bateria, aguarde pelo menos um minuto entre cada procedimento de arranque. Se o motor não arrancar após a terceira tentativa para o pôr a trabalhar, consulte a secção sobre «Anomalias, causas e soluções».



4 Funcionamento

Equipamento base



PERIGO

Existe o risco de explosão caso se verifiquem fugas descontroladas de GPL.

Na eventualidade de qualquer anomalia ou problemas de arranque com a sua máquina, o sistema de gás deve ser inspeccionado por um técnico qualificado e conhecedor deste sistema.

Os indicadores de carga da bateria e de pressão do óleo do motor, bem como a luz de erro, têm de se apagar assim que o motor entrar em funcionamento.

A velocidade do motor é controlada automaticamente em função da carga a que é submetido.



NOTA

Não aqueça o motor à velocidade de ralenti. Conduza a máquina a uma velocidade suave quando esta estiver com carga. O motor atingirá rapidamente a temperatura de funcionamento.

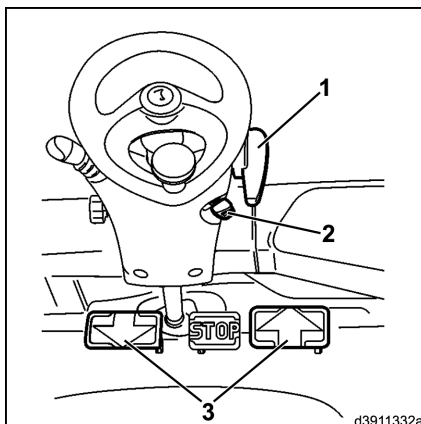
Desligar o motor



NOTA

Não desligue o motor quando este se encontrar a funcionar com a carga máxima.

- Retire os pés dos pedais do acelerador (3). ➤
- Rode a chave da ignição (2) para a posição zero.



- Observe a unidade de visualização (4).

i NOTA

A máquina está equipada com um dispositivo de desativação por falta de gás. Este dispositivo permite ao motor continuar a trabalhar durante mais oito segundos. As unidades de comando (pedais e joystick) não podem ser accionadas enquanto o motor estiver a trabalhar. O condutor tem de permanecer na máquina até o motor estar desligado. Se o motor continuar a trabalhar durante mais de 20 segundos, existe um erro no dispositivo de desactivação por falta de gás. Neste caso, o condutor deve fechar imediatamente a válvula de corte do gás do cilindro ou depósito de gás e aguardar que o motor pare. Depois de ligar a ignição, a luz de erro (14) pisca e a luz de aviso (15) acende-se. **Não** continue a utilizar a máquina. Entre em contacto com o seu representante de assistência técnica para corrigir o erro.

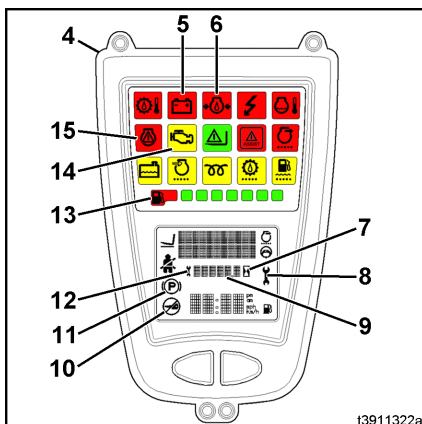
i NOTA

O travão é accionado assim que se desliga o motor.

- Rode a alavanca do travão de estacionamento (1) no sentido dos ponteiros do relógio até engatar.

O travão de estacionamento está accionado.

- Retire a chave da ignição (2) quando abandonar a máquina.



4 Funcionamento

Equipamento base



PERIGO

Não esquecer que o GPL é mais pesado do que o ar. Este acumula-se ao nível do solo, em fossos de oficina e outras cavidades do pavimento, dando azo à formação de misturas potencialmente explosivas de gás e ar (consulte os regulamentos alemães para prevenção de acidentes relacionados com GPL, BGV D34, bem como os regulamentos alemães para a prevenção de acidentes relacionados com máquinas industriais, BGV D27).

Os armazéns e oficinas de manutenção têm de possuir uma boa ventilação.

Fechar a válvula de corte do gás.

Fechar a válvula de corte de um cilindro de GPL ou depósito de GPL



PERIGO

Risco de incêndio e explosão.

A válvula de corte do cilindro de GPL ou do depósito de gás deve estar fechada.

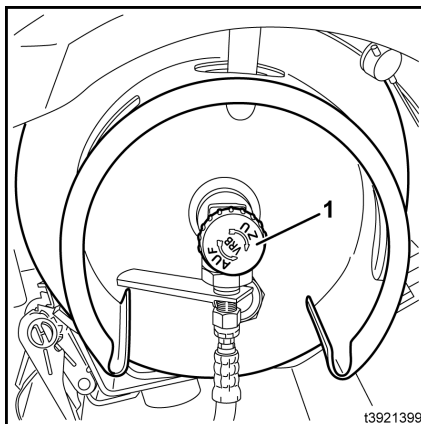
- Feche bem a válvula de corte (1) do cilindro de GPL ou do depósito de gás (equipamento especial) assim que o motor for desligado.



NOTA

Se a máquina estiver equipada com uma válvula de corte electromagnética no depósito de gás, não é necessária qualquer acção.

- Retire a chave de ignição quando abandonar o veículo.
- Em tempo frio, deixe a máquina num espaço fechado sempre que possível, uma vez que o GPL requer temperaturas superiores a -5 °C (propano) e até +5 °C (propano/butano) para evaporar e permitir o arranque do motor.





⚠ PERIGO

Se existir um elevado nível de radiação térmica, verifica-se um maior risco de incêndio ou explosão.

Não mantenha as máquinas em pavilhões ou garagens próximo de aquecedores ou equipamento que irradie calor.

Condução (operação com dois pedais)

⚠ CUIDADO

Normalmente, não é permitido conduzir em vias com uma inclinação superior a 15%, devido aos valores mínimos de travagem e de estabilidade especificados. Contacte o representante de assistência técnica antes de tentar ultrapassar inclinações com ângulos superiores. Os valores referentes à capacidade de subida especificados na folha de tipo foram determinados em função da força de tracção, aplicando-se só no caso de transposição de obstáculos na estrada e no caso de pequenos desníveis.

Deve adaptar sempre a condução às condições do caminho utilizado (irregularidades, etc.), a áreas de trabalho especialmente perigosas e à carga transportada.

⚠ CUIDADO

Risco de acidentes e ferimentos resultantes da distração dos operadores.

A utilização de dispositivos eléctricos (tais como telemóveis) é proibida com a máquina em movimento.

⚠ CUIDADO

Sempre que utilizar espelhos, lembre-se que o espelho foi concebido apenas para controlar o tráfego que segue atrás do veículo.

A marcha-atrás só é permitida quando o condutor conseguir olhar directamente para trás.

4 Funcionamento

Equipamento base

ATENÇÃO

As portas laterais têm de ser protegidas para não bater com elas nalgum lado durante a condução.

Por essa razão, deve certificar-se de que ambas as portas laterais se encontram fechadas e trancadas antes de arrancar.

NOTA

O carro elevador só pode ser conduzido se for detectada carga no banco do condutor.

- Ligue o motor.
- Levante ligeiramente os braços dos garfos e incline o mastro de elevação para trás.
- Solte o travão de estacionamento (desbloqueeie a alavanca do travão de estacionamento (1) e pressione-a para baixo até ao fim).

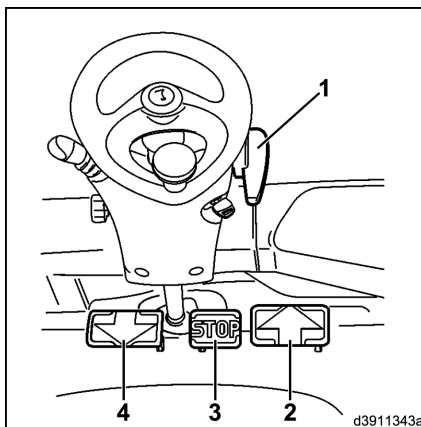
Movimento para a frente

- Pressione cuidadosamente o pedal do acelerador do lado direito (2).

A velocidade de condução do veículo aumenta em função da pressão exercida sobre o pedal.

NOTA

Pressionar o pedal do acelerador mais a fundo não traz qualquer vantagem, uma vez que a aceleração é controlada automaticamente.



Marcha-atrás

- Pressione cuidadosamente o pedal do acelerador do lado esquerdo (4).

O veículo inverte a marcha lenta ou rapidamente, consoante a posição do pedal do acelerador.

Inverter o sentido de marcha

- Solte o pedal do acelerador que se encontra pressionado.

A transmissão hidrostática funciona como travão de serviço.

- Pressione o pedal do acelerador para sentido de marcha oposto.

O carro elevador acelera na direcção especificada.

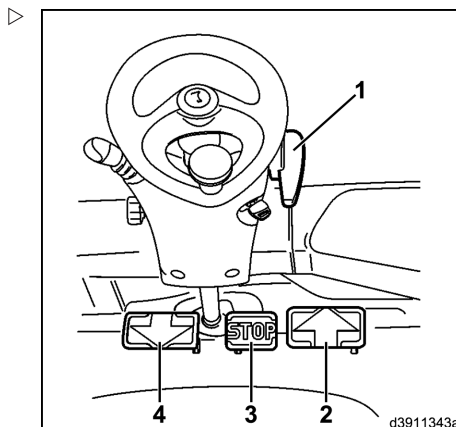
- Mantenha os dois pés nos pedais do acelerador de modo a facilitar o controlo do veículo em todos os momentos da condução.

Os pedais do acelerador podem ser directamente comutados. A transmissão hidrostática trava o veículo até este se imobilizar, acelerando de seguida no sentido de marcha oposto.

Aproximação a inclinações

- Pressione completamente o pedal de paragem (3).
- Solte a alavanca do travão de estacionamento (1) e pressione-a para baixo até ao fim.
- Levante o pé do pedal de paragem até metade do curso.
- Accione o pedal do acelerador (2) ou (4).
- Vá levantando lentamente o pé do pedal de paragem até deixar de o pressionar.

Uma vez solto o travão, o veículo move-se sem descair.



Parar

- Vá levantando lentamente o pé do pedal do acelerador depois de o ter pressionado.

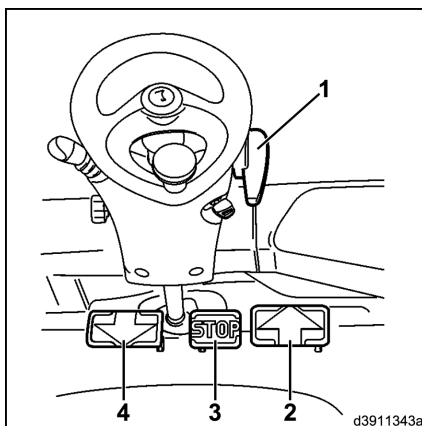
A transmissão hidrostática funciona como travão de serviço.

- Se parar em planos inclinados, deixe os dois pés nos pedais e pise ligeiramente o pedal no sentido de marcha «ascendente» para compensar a eventual patinagem das rodas. Esta patinagem deve-se a factores técnicos.

4 Funcionamento

Equipamento base

- Se a paragem for mais demorada, pressione o pedal de paragem (3).
- Se alguma vez tiver de abandonar a máquina com o motor ainda em funcionamento, por ex. para realizar pequenas tarefas na proximidade da máquina (abrir portas, desengatar reboques, etc.), active sempre o travão de estacionamento (rode a alavanca do travão de estacionamento (1) para a direita até que esta engate) e, de seguida, desaperte o cinto de segurança. Se pretender abandonar a máquina por um período de tempo mais prolongado, desligue o motor e accione o travão de estacionamento.
- Quando abandonar o veículo, retire a chave da ignição.



Ligar e desligar o motor de combustão interna (operação só com um pedal)

Ligar o motor



⚠ PERIGO

Risco de envenenamento!

Não deixe o motor em funcionamento em espaços não ventilados.

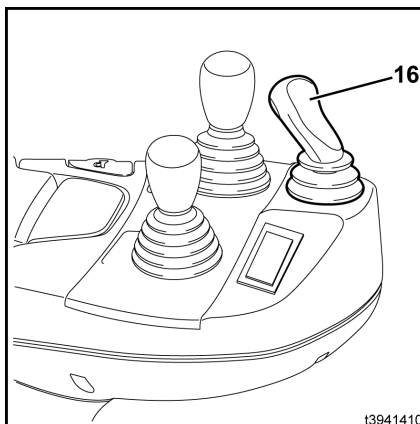
i NOTA

Sempre que possível, evite ligar e desligar o motor com frequência durante curtos períodos de tempo, uma vez que este procedimento impede que o motor de combustão interna atinja a sua temperatura de funcionamento. Os arranques frequentes a frio aumentam o desgaste.

i NOTA

Quando as temperaturas do exterior forem baixas (inferiores a 10 °C), deixe o motor em funcionamento durante, pelo menos, 1-2 minutos antes de o desligar novamente, de modo a evitar quaisquer danos no sistema de gás.

- Sente-se no banco do condutor.
- Aperte o cinto de segurança.
- Desloque a alavanca de accionamento (joystick e sentido de marcha (16)) para a posição neutra.



4 Funcionamento

Equipamento base

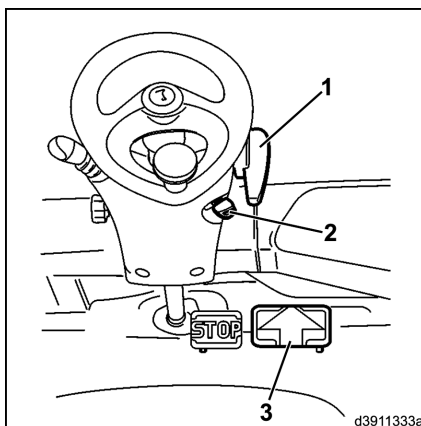
➤ Coloque o pé no pedal do acelerador (3).

➤ Rode a alavanca do travão de estacionamento (1) no sentido dos ponteiros do relógio até engatar.

Travão de estacionamento accionado (só é possível ligar o motor com o travão de estacionamento accionado).

➤ Introduza a chave da ignição (2) na posição correcta e rode-a da posição zero para a posição «I».

O sistema eléctrico liga-se.



➤ Observe a unidade de visualização (4).

Após a activação do sistema eléctrico, a unidade de visualização (4) efectua as seguintes acções:

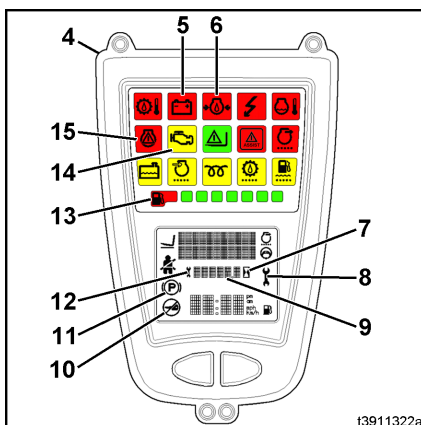
Autodiagnóstico das luzes:

- Todos os visores se acendem durante, aprox., 2 segundos

Apresentação do tempo de funcionamento restante até à manutenção seguinte:

- As horas de serviço (exemplo: H 480) são apresentadas durante 5 segundos no campo de visualização (9)
- Os dias de serviço* (por exemplo: D 120) são apresentados durante 5 segundos no campo de visualização (9) (* Esta função também pode ser activada através do programa de diagnóstico)
- O símbolo (12) acende-se simultaneamente durante este período de tempo

Após este período de tempo, o visor volta a apresentar as horas de serviço.



NOTA

Se o símbolo (8) ficar intermitente ou se acender, isso significa que o intervalo de manutenção predefinido foi ultrapassado. É necessário realizar o trabalho de manutenção adequado. Contacte o representante de assistência técnica.

As seguintes indicações mantêm-se visíveis após o autodiagnóstico:

- Símbolo do travão de estacionamento accionado (11)
- Indicador da pressão do óleo do motor (6)
- Indicador de carregamento da bateria (5)
- Luz de erro (14)
- O nível do cilindro ou depósito de gás pode ser verificado, após alguns segundos, na barra luminosa (13) da unidade de visualização.

➤ Rode a chave da ignição para a posição «II».

Assim que o motor entrar em funcionamento:

➤ Solte a chave da ignição

O símbolo (7) fica intermitente

Se o motor não pegar:

➤ Não continue a tentar ligá-lo. Aguarde alguns instantes e tente novamente.

Se o motor for abaixo, surge o símbolo «Não ligue o motor»(10).



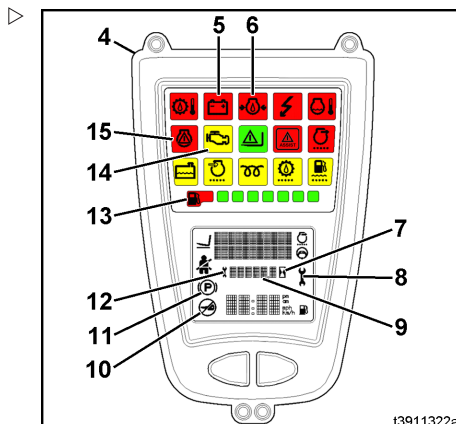
NOTA

Um bloqueio contra a repetição de arranque está activo e o motor não pode ser ligado.

➤ Mantenha sempre a ignição ligada até que este símbolo desapareça.

➤ Em seguida, tente ligar novamente o motor.

Para proteger a bateria, aguarde pelo menos um minuto entre cada procedimento de arranque. Se o motor não arrancar após a terceira tentativa para o pôr a trabalhar, consulte a secção sobre «Anomalias, causas e soluções».



4 Funcionamento

Equipamento base



PERIGO

Existe o risco de explosão caso se verifiquem fugas descontroladas de GPL.

Na eventualidade de qualquer anomalia ou problemas de arranque com a sua máquina, o sistema de gás deve ser inspeccionado por um técnico qualificado e conhecedor deste sistema.

Os indicadores de carga da bateria e de pressão do óleo do motor, bem como a luz de erro, têm de se apagar assim que o motor entrar em funcionamento.

A velocidade do motor é controlada automaticamente em função da carga a que é submetido.



NOTA

Não aqueça o motor à velocidade de ralenti. Conduza a máquina a uma velocidade suave quando esta estiver com carga. O motor atingirá rapidamente a temperatura de funcionamento.

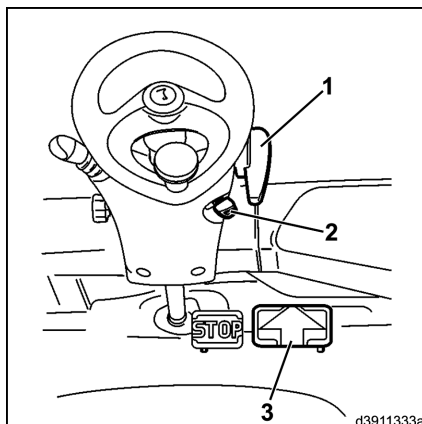
Desligar o motor



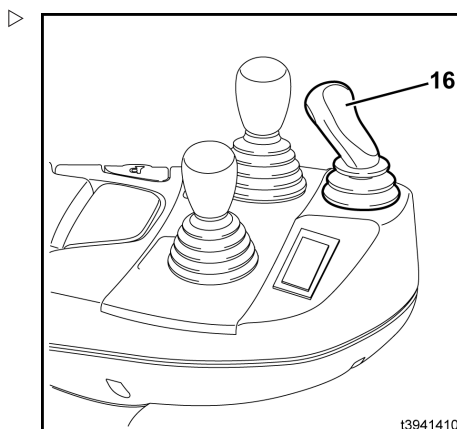
NOTA

Não desligue o motor quando este se encontrar a funcionar com a carga máxima.

➤ Retire o pé do pedal do acelerador (3).



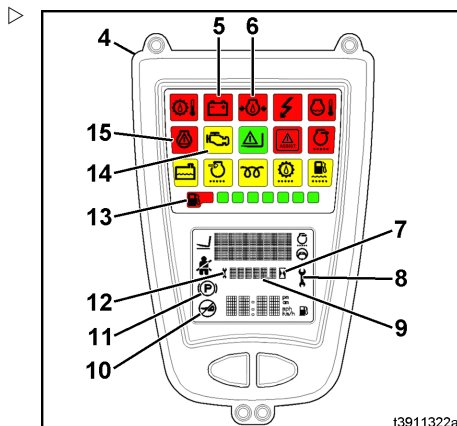
- Desloque a alavanca de selecção do sentido de marcha (16) para a posição neutra.
- Rode a chave da ignição (2) para a posição zero.



- Observe a unidade de visualização (4).

i NOTA

A máquina está equipada com um dispositivo de desactivação por falta de gás. Este dispositivo permite ao motor continuar a trabalhar durante mais oito segundos. As unidades de comando (pedais e joystick) não podem ser accionadas enquanto o motor estiver a trabalhar. O condutor tem de permanecer na máquina até o motor estar desligado. Se o motor continuar a trabalhar durante mais de 20 segundos, existe um erro no dispositivo de desactivação por falta de gás. Neste caso, o condutor deve fechar imediatamente a válvula de corte do gás do cilindro ou depósito de gás e aguardar que o motor pare. Depois de ligar a ignição, a luz de erro (14) pisca e a luz de aviso (15) acende-se. **Não** continue a utilizar a máquina. Entre em contacto com o seu representante de assistência técnica para corrigir o erro.



i NOTA

O travão é accionado assim que se desliga o motor.

- Rode a alavanca do travão de estacionamento (1) no sentido dos ponteiros do relógio até engatar.

O travão de estacionamento está accionado.

4 Funcionamento

Equipamento base

- Retire a chave da ignição (2) quando abandonar a máquina.



PERIGO

Não esquecer que o GPL é mais pesado do que o ar. Este acumula-se ao nível do solo, em fossos de oficina e outras cavidades do pavimento, dando azo à formação de misturas potencialmente explosivas de gás e ar (consulte os regulamentos alemães para prevenção de acidentes relacionados com GPL, BGV D34, bem como os regulamentos alemães para a prevenção de acidentes relacionados com máquinas industriais, BGV D27).

Os armazéns e oficinas de manutenção têm de possuir uma boa ventilação.

Fechar a válvula de corte do gás.

Fechar a válvula de corte de um cilindro de GPL ou depósito de GPL



PERIGO

Risco de incêndio e explosão.

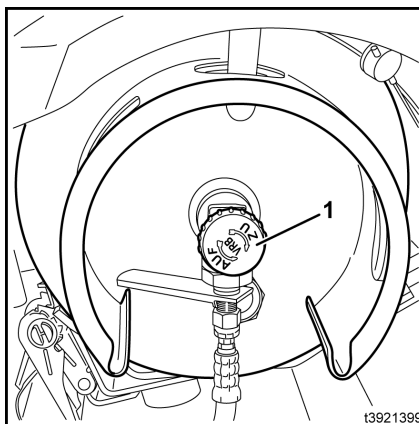
A válvula de corte do cilindro de GPL ou do depósito de gás deve estar fechada.

- Feche bem a válvula de corte (1) do cilindro de GPL ou do depósito de gás (equipamento especial) assim que o motor for desligado.

NOTA

Se a máquina estiver equipada com uma válvula de corte electromagnética no depósito de gás, não é necessária qualquer acção.

- Retire a chave de ignição quando abandonar o veículo.
- Em tempo frio, deixe a máquina num espaço fechado sempre que possível, uma vez que o GPL requer temperaturas superiores a -5 °C (propano) e até +5 °C



(propano/butano) para evaporar e permitir o arranque do motor.



⚠ PERIGO

Se existir um elevado nível de radiação térmica, verifica-se um maior risco de incêndio ou explosão.

Não mantenha as máquinas em pavilhões ou garagens próximo de aquecedores ou equipamento que irradie calor.

Condução (operação só com um pedal)

⚠ CUIDADO

Normalmente, não é permitido conduzir em vias com uma inclinação superior a 15%, devido aos valores mínimos de travagem e de estabilidade especificados. Contacte o representante de assistência técnica antes de tentar ultrapassar inclinações com ângulos superiores. Os valores referentes à capacidade de subida especificados na folha de tipo foram determinados em função da força de tracção, aplicando-se só no caso de transposição de obstáculos na estrada e no caso de pequenos desníveis.

Deve adaptar sempre a condução às condições do caminho utilizado (irregularidades, etc.), a áreas de trabalho especialmente perigosas e à carga transportada.

⚠ CUIDADO

Risco de acidentes e ferimentos resultantes da distração dos operadores.

A utilização de dispositivos eléctricos (tais como telemóveis) é proibida com a máquina em movimento.

⚠ CUIDADO

Sempre que utilizar espelhos, lembre-se que o espelho foi concebido apenas para controlar o tráfego que segue atrás do veículo.

A marcha-atrás só é permitida quando o condutor conseguir olhar directamente para trás.

4 Funcionamento

Equipamento base

⚠ ATENÇÃO

As portas laterais têm de ser protegidas para não bater com elas nalgum lado durante a condução.

Por essa razão, deve certificar-se de que ambas as portas laterais se encontram fechadas e trancadas antes de arrancar.

i NOTA

O carro elevador só pode ser conduzido se for detectada carga no banco do condutor.

- Ligue o motor.
- Levante ligeiramente os braços dos garfos e incline o mastro de elevação para trás.
- Solte o travão de estacionamento (desbloqueeie a alavanca do travão de estacionamento (1) e pressione-a para baixo até ao fim).

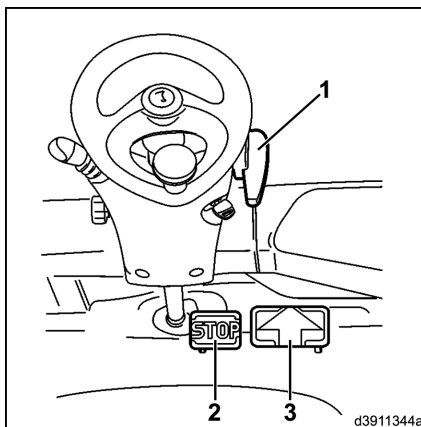
Movimento para a frente

- Desloque a alavanca de sentido de marcha (4) para a frente.
- Pressione cuidadosamente o pedal do acelerador (3).

A velocidade de condução do veículo aumenta em função da pressão exercida sobre o pedal.

i NOTA

Pressionar o pedal do acelerador mais a fundo não traz qualquer vantagem, uma vez que a aceleração é controlada automaticamente.



Marcha-atrás

- Desloque a alavanca de sentido de marcha (4) para trás.
- Pressione cuidadosamente o pedal do acelerador (3).

O veículo inverte a marcha lenta ou rapidamente, consoante a posição do pedal do acelerador.

Inverter o sentido de marcha

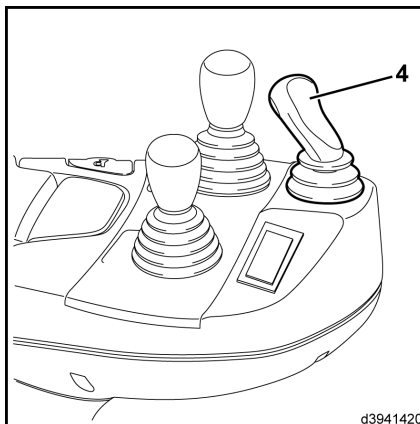
- Solte o pedal do acelerador.

A transmissão hidrostática funciona como travão de serviço.

- Desloque a alavanca de selecção do sentido (4) no sentido oposto.

O carro elevador acelera na direcção especificada.

A alavanca de selecção do sentido pode ser comutada directamente. A transmissão hidrostática trava o veículo até este se imobilizar, acelerando de seguida no sentido de marcha oposto.

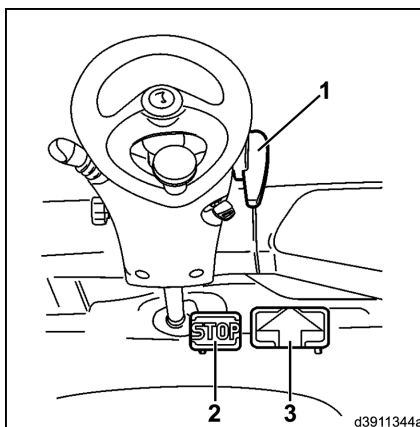


d3941420

Aproximação a inclinações

- Pressione completamente o pedal de paragem (2).
- Solte a alavanca do travão de estacionamento (1) e pressione-a para baixo até ao fim.
- Levante o pé do pedal de paragem até metade do curso.
- Pressione o pedal do acelerador (3).
- Vá levantando lentamente o pé do pedal de paragem até deixar de o pressionar.

Uma vez solto o travão, o veículo move-se sem descair.



d3911344a

Parar

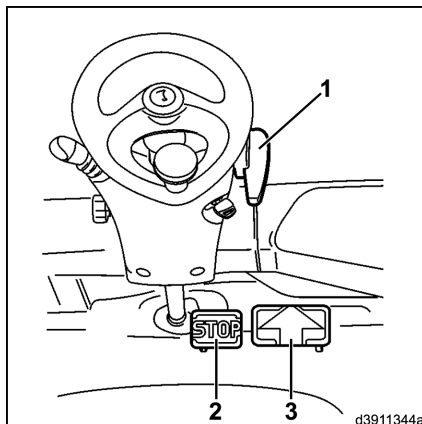
- Solte lentamente o pedal do acelerador.

A transmissão hidrostática funciona como travão de serviço.

4 Funcionamento

Equipamento base

- Quando parar em planos inclinados, deixe o pé no pedal do acelerador, comute a alavanca de sentido (4) para «ascendente» e pise lentamente o pedal para compensar a eventual patinagem das rodas. Esta patinagem deve-se a factores técnicos.
- Se a paragem for mais demorada, pressione o pedal de paragem (2).
- Se alguma vez tiver de abandonar a máquina com o motor ainda em funcionamento, por ex. para realizar pequenas tarefas na proximidade da máquina (abrir portas, desgatar reboques, etc.), é essencial activar o travão de estacionamento (rode a alavanca do travão de estacionamento (1) no sentido dos ponteiros do relógio até que esta engate) e solte o cinto de segurança. Se pretender abandonar a máquina por um período de tempo mais prolongado, desligue o motor e accione o travão de estacionamento.
- Quando abandonar o veículo, retire a chave da ignição.



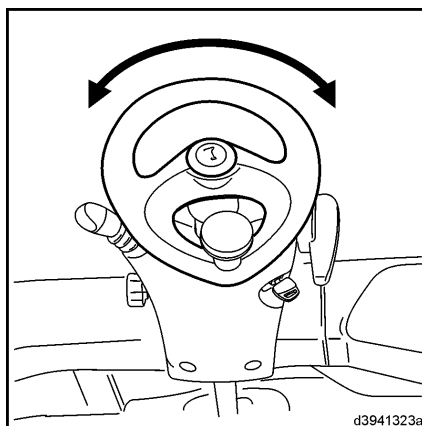
Sistema da direcção

Direcção

O sistema de direcção hidrostática permite reduzir o esforço necessário para rodar o volante. Este facto torna-se particularmente vantajoso aquando do transporte de paletes em corredores estreitos.

- Ligação e condução.
- Rode o volante para a esquerda e para a direita até ao limite.

O volante pode ser deslocado para além do batente se for aplicada força suficiente sem que a posição das rodas no eixo da direcção seja alterada.



PERIGO

O carro elevador não deve ser conduzido se o sistema da direcção apresentar qualquer falha.

Se a direcção estiver pesada ou com folga excessiva, entre em contacto com o representante de assistência técnica.

4 Funcionamento

Equipamento base

dutores devem escolher um caminho sem trânsito e conduzir a baixa velocidade.

Travão de estacionamento

Os travões de múltiplos discos são utilizados como travão de estacionamento do carro elevador.

Utilizar o travão de estacionamento

- Rode a alavanca do travão de estacionamento (2) no sentido dos ponteiros do relógio até ao fim.

O bloqueio (1) é accionado e o símbolo na unidade de visualização acende-se.

Solte o travão de estacionamento

NOTA

O travão de múltiplos discos apenas é libertado se o motor se encontrar em funcionamento.

- Rode a alavanca do travão de estacionamento (2) suavemente, no sentido dos ponteiros do relógio, para soltar o bloqueio.
- Pressione o botão (1).

O travão de estacionamento é solto.

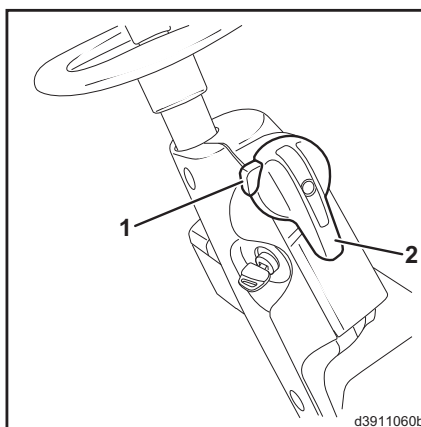
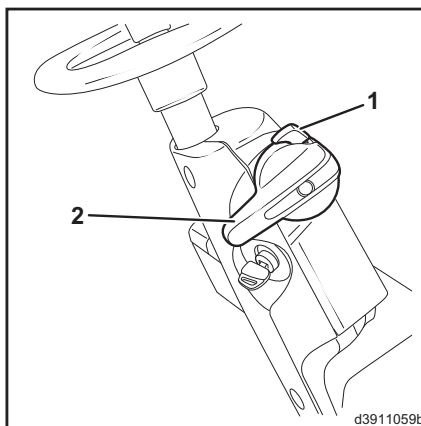
- Desloque o travão de estacionamento (2) para baixo até ao limite.

O símbolo da unidade indicadora acende.

PERIGO

O carro elevador não deve ser conduzido se o sistema de travagem apresentar qualquer falha.

Se existirem anomalias ou desgaste evidente no sistema de travagem, entre em contacto com o seu representante de assistência técnica.

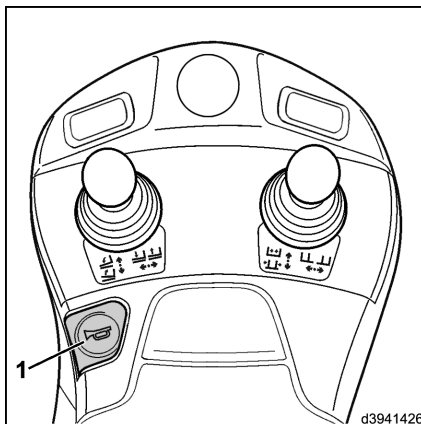


Buzina de sinalização

Utilizar a buzina

A buzina é utilizada como sinal de aviso, p. ex., em locais com fraca visibilidade e cruzamentos.

- Pressione o botão da buzina (1) no apoio para o braço até ouvir a buzina.



4 Funcionamento

Equipamento base

Joystick com operação com a alavanca central



CUIDADO

Existe o risco de ficar preso entre as peças se o mastro de elevação ou respectivo acessório estiverem em movimento.

Por esta razão, nunca deve inclinar-se sobre ou subir para o mastro de elevação ou para o espaço entre o mastro de elevação e a máquina.

O sistema de elevação e os acessórios só devem ser utilizados para os fins para que foram concebidos.

Os condutores devem receber formação sobre a forma de utilização do sistema de elevação e dos acessórios.

Preste sempre atenção à altura máxima de elevação.



NOTA

A carga acrescida exercida sobre o motor de combustão interna provoca um ligeiro atraso na execução do sistema hidráulico de trabalho devido à redução do número de rotações. Durante um período alargado de carga sobre o motor, o joystick tem de ser colocado na posição neutra para aliviar novamente o sistema hidráulico de trabalho.

Utilizar o equipamento de elevação e inclinação

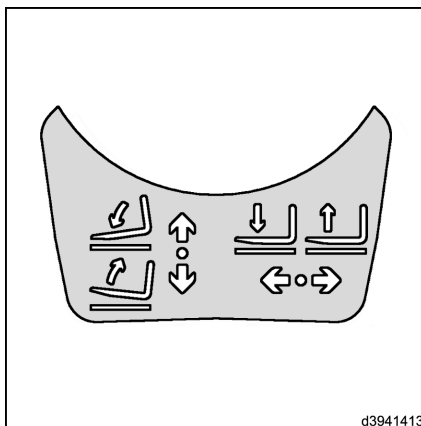


NOTA

Na versão com a operação com a alavanca central, se deslocar o joystick para uma posição intermédia (aprox. 45°), irá activar ambas as funções simultaneamente (p. ex., elevação e inclinação).

➤ Preste atenção aos símbolos com setas direccionais.

O joystick deve ser sempre manuseado com todas as precauções e nunca com movimentos bruscos. O desvio do joystick é utilizado para determinar a velocidade de ele-



vação/descida e inclinação. Depois de libertar o joystick, este regressa automaticamente à posição inicial.

i **NOTA**

Os joysticks apenas funcionam quando o motor se encontra em funcionamento e o condutor está sentado no respectivo banco.

Elevar o porta-garfos

⚠ PERIGO

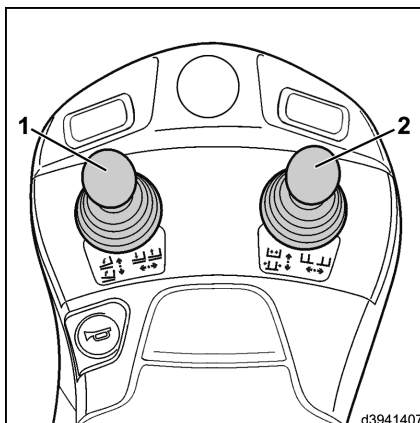
Durante a subida dos braços dos garfos, verifica-se um aumento o risco de queda e de esmagamento.

Por esta razão, não suba para os braços dos garfos elevados.

- Empurre o joystick (1) para a direita.

Baixar o porta-garfos

- Empurre o joystick (1) para a esquerda.

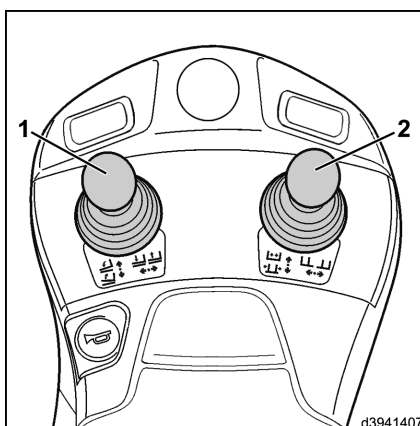


Inclinar o mastro de elevação para a frente.

- Empurre o joystick (1) para a frente.

Inclinar o mastro de elevação para trás

- Puxe o joystick (1) para trás.



Utilizar os acessórios

Os acessórios podem ser montados na máquina como equipamento especial (p. ex., dispositivo de deslocação lateral, posicionador dos garfos, garra, etc.). Respeite a pressão de trabalho e as instruções de utilização do acessório. Está montado um joystick adicional (alavanca cruzada) para controlar estes acessórios.

4 Funcionamento

Equipamento base

⚠ ATENÇÃO

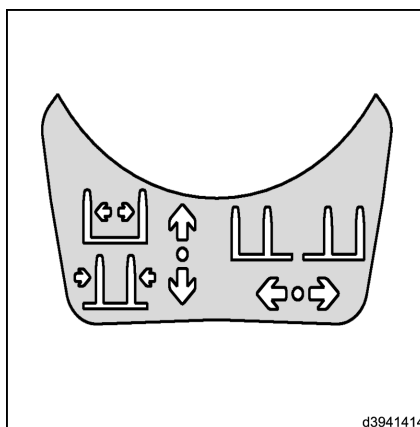
Os acessórios influenciam a capacidade de carga e a estabilidade da máquina.

Os acessórios que não tenham sido fornecidos com a máquina só devem ser utilizados quando o representante de assistência técnica os tiver verificado, de modo a garantir o seu funcionamento seguro em termos de capacidade de carga e estabilidade.

NOTA

Os métodos de utilização dos acessórios aqui descritos tratam-se de exemplos. A configuração do joystick pode variar em função do equipamento da máquina.

- Preste atenção aos símbolos com setas direccionais.



d3941414

Utilizar o dispositivo de deslocação lateral

NOTA

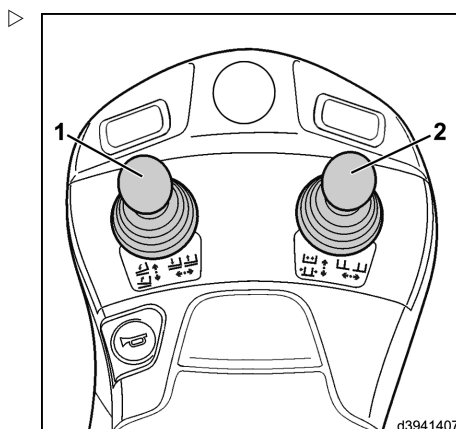
Para evitar danos, não utilize o dispositivo de deslocação lateral enquanto os braços dos garfos estiverem assentes no solo.

- Empurre o joystick (2) para a esquerda.

O dispositivo de deslocação lateral move-se para a esquerda.

- Empurre o joystick (2) para a direita.

O dispositivo de deslocação lateral move-se para a direita.



Utilizar o posicionador dos garfos

NOTA

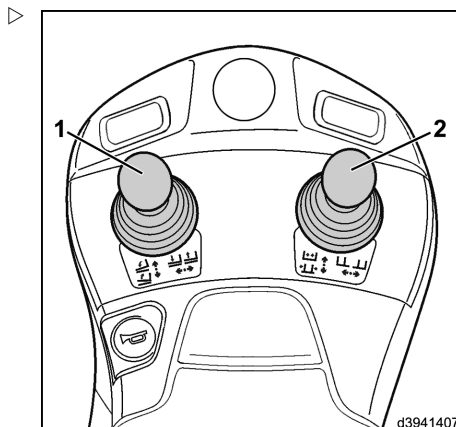
Para evitar danos, não utilize o posicionador dos garfos com uma carga ou enquanto os braços dos garfos estiverem assentes no solo. Não utilize o posicionador dos garfos como uma garra.

- Empurre o joystick (2) para a frente.

Os braços dos garfos deslocam-se para fora.

- Puxe o joystick (2) para trás.

Os braços dos garfos deslocam-se para dentro.



4 Funcionamento

Equipamento base

Utilizar a unidade rotativa

PERIGO

Estabilidade em causa.

Apenas levante cargas que possam ser rodadas no centro de gravidade de carga.

Se as cargas forem levantadas fora do centro de gravidade, a capacidade de carga residual pode ser ultrapassada ao efectuar um movimento de rotação.

Ao mudar de direcção, o centro de gravidade real da carga não pode ficar fora do ponto de articulação mais do que 100 mm (capacidade nominal da máquina inferior a 6300 kg) ou 150 mm (capacidade nominal da máquina entre 6300 kg e 10 000 kg)!

NOTA

Certifique-se de que existe uma distância suficiente quando efectuar uma curva para evitar danos.

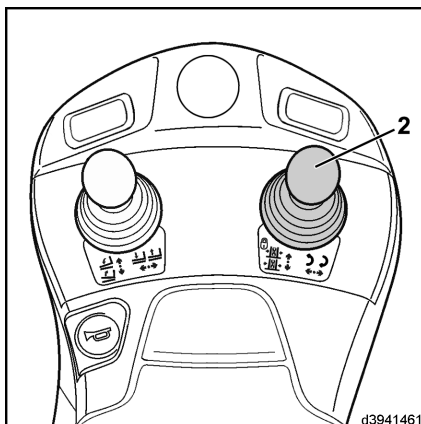
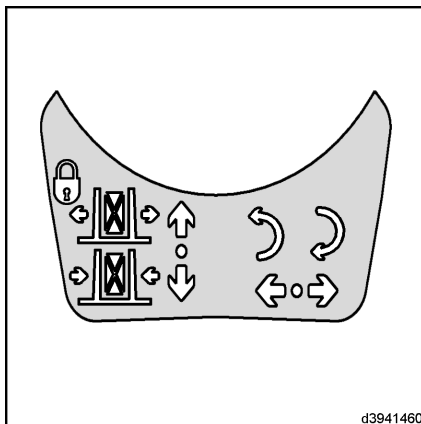
➤ Preste atenção aos símbolos com setas direccionais.

➤ Empurre o joystick (2) para a esquerda.

A máquina desloca-se no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

➤ Empurre o joystick (2) para a direita.

A máquina desloca-se no sentido dos ponteiros do relógio.



Utilizar a garra

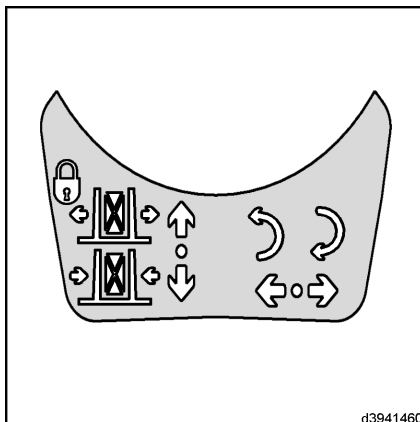
⚠ PERIGO

Maior risco de acidente devido a queda da carga.

Para acessórios que fixam a carga exercendo pressão na mesma (p. ex., uma garra porta-fardos) deve ser usado um joystick de bloqueio.

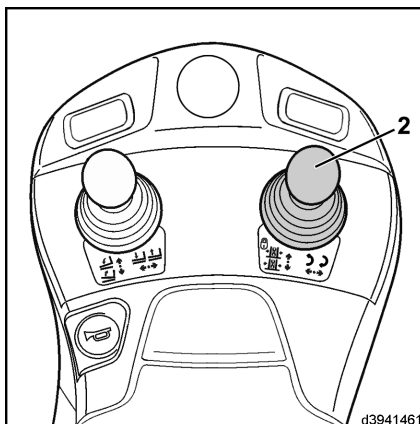
Se a sua máquina não tiver este equipamento instalado, entre em contacto com o representante de assistência técnica.

- Preste atenção aos símbolos com setas direccionais.



Bloqueado electronicamente

- Empurre o joystick (2) pelo menos 40% para a frente e, em seguida, volte a colocá-lo na posição zero.



4 Funcionamento

Equipamento base

O joystick é desbloqueado durante cerca de um segundo e o visor (3) acende-se na unidade de visualização.

NOTA

Se o joystick não for movido para a frente durante este período de tempo, voltará a bloquear.

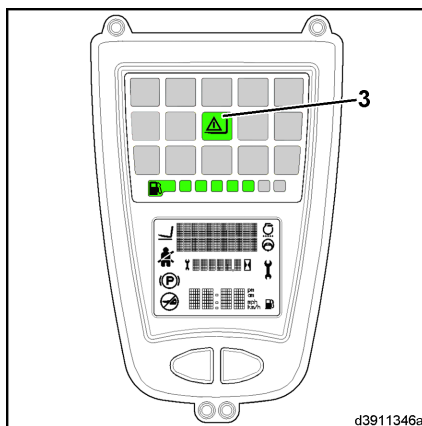
➤ Empurre o joystick (2) para a frente.

A garra abre-se.

Assim que soltar o joystick, este bloqueia novamente em um segundo.

➤ Puxe o joystick (2) para trás.

A garra fecha-se.



Joystick com operação só com uma alavanca



CUIDADO

Existe o risco de ficar preso entre as peças se o mastro de elevação ou respectivo acessório estiverem em movimento.

Por esta razão, nunca deve inclinar-se sobre ou subir para o mastro de elevação ou para o espaço entre o mastro de elevação e a máquina.

O sistema de elevação e os acessórios só devem ser utilizados para os fins para que foram concebidos.

Os condutores devem receber formação sobre a forma de utilização do sistema de elevação e dos acessórios.

Preste sempre atenção à altura máxima de elevação.



NOTA

A carga acrescida exercida sobre o motor de combustão interna provoca um ligeiro atraso na execução do sistema hidráulico de trabalho devido à redução do número de rotações. Durante um período alargado de carga sobre o motor, o joystick tem de ser colocado na posição neutra para aliviar novamente o sistema hidráulico de trabalho.

4 Funcionamento

Equipamento base

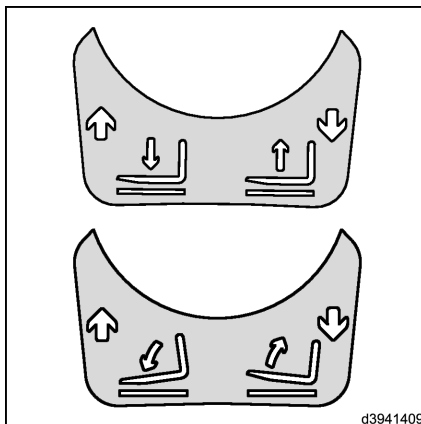
Utilizar o equipamento de elevação e inclinação

- Preste atenção aos símbolos com setas direccionais.

O joystick deve ser sempre manuseado com todas as precauções e nunca com movimentos bruscos. O desvio do joystick é utilizado para determinar a velocidade de elevação/descida e inclinação. Depois de libertar o joystick, este regressa automaticamente à posição inicial.

NOTA

Os joysticks apenas funcionam quando o motor se encontra em funcionamento e o condutor está sentado no respectivo banco.



Elevar o porta-garfos

PERIGO

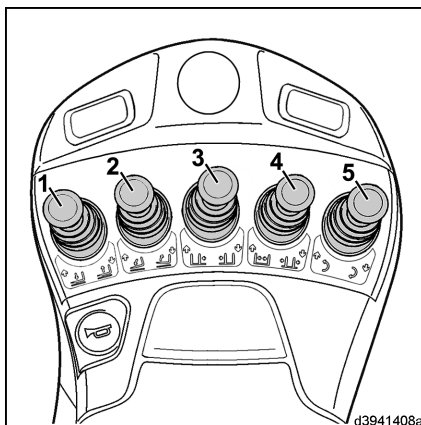
Durante a subida dos garfos, verifica-se um aumento do risco de queda e de esmagamento.

Por esta razão, não suba para os braços dos garfos elevados.

- Puxe o joystick (1) para trás.

Baixar o porta-garfos

- Empurre o joystick (1) para a frente.



Inclinar o mastro de elevação para a frente.

- Empurre o joystick (2) para a frente.

Inclinar o mastro de elevação para trás

- Puxe o joystick (2) para trás.

Utilizar os acessórios

Os acessórios podem ser montados na máquina como equipamento especial (p. ex., dispositivo de deslocação lateral, posicionador dos garfos, unidade rotativa, garra, etc.). Respeite a pressão de trabalho e as instruções de utilização do acessório. Estão montados joysticks adicionais para controlar estes acessórios.

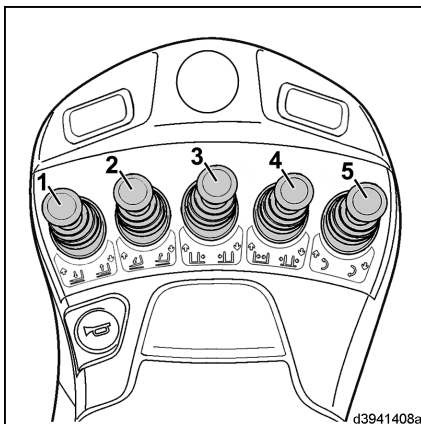
⚠ ATENÇÃO

Os acessórios influenciam a capacidade de carga e a estabilidade da máquina.

Os acessórios que não tenham sido fornecidos com a máquina só devem ser utilizados quando o representante de assistência técnica os tiver verificado, de modo a garantir o seu funcionamento seguro em termos de capacidade de carga e estabilidade.

i NOTA

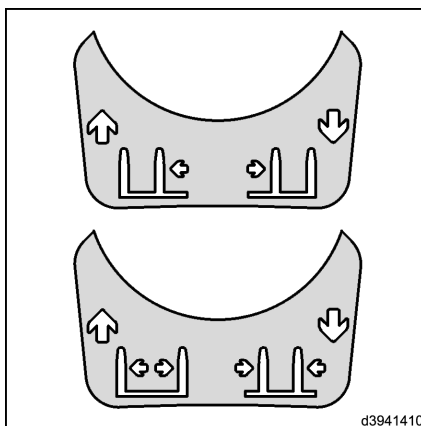
Os métodos de utilização dos acessórios aqui descritos tratam-se de exemplos. A configuração do joystick pode variar em função do equipamento da máquina.



4 Funcionamento

Equipamento base

- Preste atenção aos símbolos com setas direccionais.



Utilizar o dispositivo de deslocação lateral



NOTA

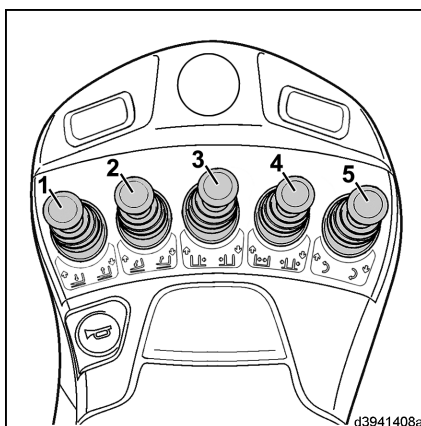
Para evitar danos, não utilize o dispositivo de deslocação lateral enquanto os braços dos garfos estiverem assentes no solo.

- Empurre o joystick (3) para a frente.

O dispositivo de deslocação lateral move-se para a esquerda.

- Puxe o joystick (3) para trás.

O dispositivo de deslocação lateral move-se para a direita.



Utilizar o posicionador dos garfos

i NOTA

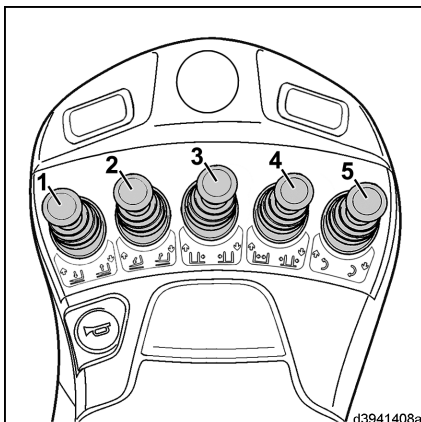
Para evitar danos, não utilize o posicionador dos garfos com uma carga ou enquanto os braços dos garfos estiverem assentes no solo. Não utilize o posicionador dos garfos como uma garra.

➤ Empurre o joystick (4) para a frente.

Os braços dos garfos deslocam-se para fora.

➤ Puxe o joystick (4) para trás.

Os braços dos garfos deslocam-se para dentro.



Utilizar a unidade rotativa

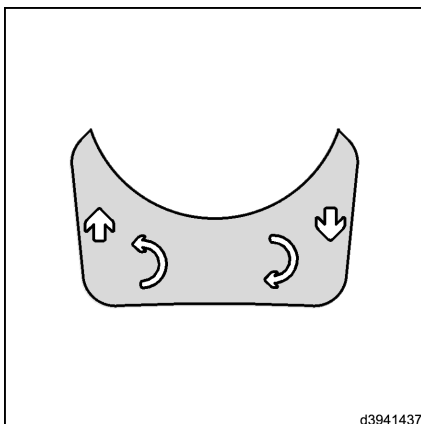
⚠ PERIGO

Estabilidade em causa.

Apenas levante cargas que possam ser rodadas no centro de gravidade de carga.

Se as cargas forem levantadas fora do centro de gravidade, a capacidade de carga residual pode ser ultrapassada ao efectuar um movimento de rotação.

Ao mudar de direcção, o centro de gravidade real da carga não pode ficar fora do ponto de articulação mais do que 100 mm (capacidade nominal da máquina inferior a 6300 kg) ou 150 mm (capacidade nominal da máquina entre 6300 kg e 10 000 kg)!



i NOTA

Certifique-se de que existe uma distância suficiente quando efectuar uma curva para evitar danos.

➤ Preste atenção aos símbolos com setas direccionais.

4 Funcionamento

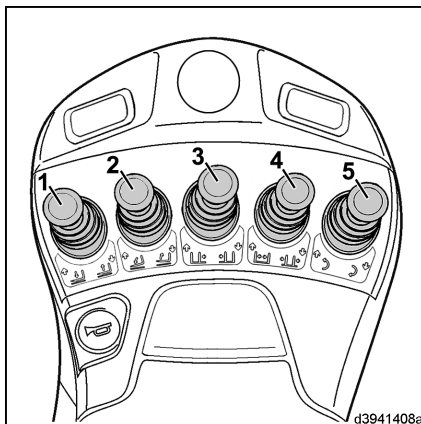
Equipamento base

- Empurre o joystick (5) para a frente.

A máquina desloca-se no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

- Puxe o joystick (5) para trás.

A máquina desloca-se no sentido dos ponteiros do relógio.



Utilizar a garra



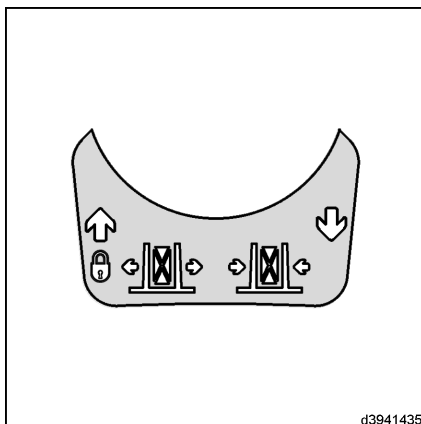
PERIGO

Maior risco de acidente devido a queda da carga.

Para acessórios que fixam a carga exercendo pressão na mesma (p. ex., uma garra porta-fardos) deve ser usado um joystick de bloqueio.

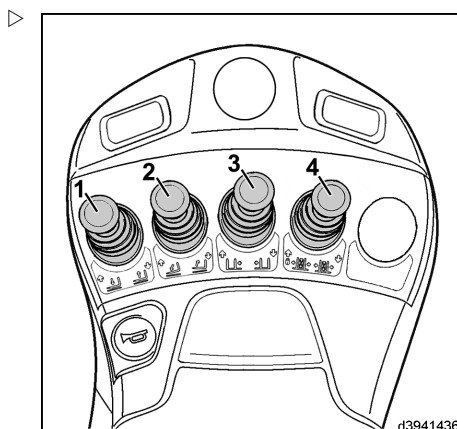
Se a sua máquina não tiver este equipamento instalado, entre em contacto com o representante de assistência técnica.

- Preste atenção aos símbolos com setas direccionais.



Bloqueado electronicamente

- Empurre o joystick (4) pelo menos 40% para a frente (consoante a configuração) e, de seguida, volte a colocá-lo na posição zero.



O joystick é desbloqueado durante cerca de um segundo e o visor (6) acende-se na unidade de visualização.



NOTA

Se o joystick não for movido para a frente durante este período de tempo, voltará a bloquear.

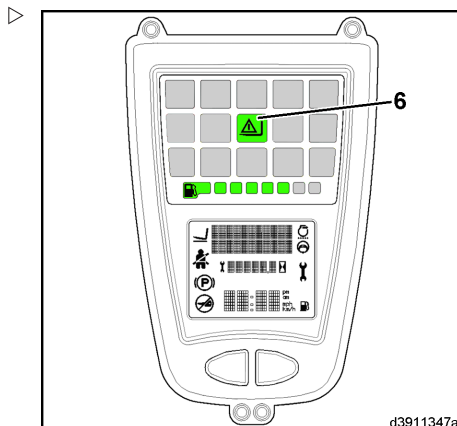
- Empurre o joystick (4) para a frente.

A garra abre-se.

Assim que soltar o joystick, este bloqueia novamente em um segundo.

- Puxe o joystick (4) para trás.

A garra fecha-se.



4 Funcionamento

Equipamento especial

Equipamento especial

Despressurização

Ao mudar os componentes hidráulicos ou ligar engates aos acoplamentos rápidos do sistema hidráulico de trabalho, é necessário despressurizar o sistema hidráulico.

- Desligue o motor.
- Ligue a ignição.
- Accione repetidamente o joystick do respectivo sistema hidráulico auxiliar.

NOTA

Quando a válvula de controlo direccional estiver montada no mastro de elevação para o terceiro ou quarto sistema hidráulico auxiliar, aplica-se o seguinte: Despressurize todas as ligações a esta válvula de controlo direccional accionando o respectivo joystick.

- Desenrosque as porcas de união do porta-garfos.
- Enrosque as mangueiras do engate ou ligue as fichas de ligação.

Cabina do condutor

Abrir a porta da cabina

- Empurre a pega (4) para cima.
- Abra a porta do condutor para fora.

Fechar a porta da cabina

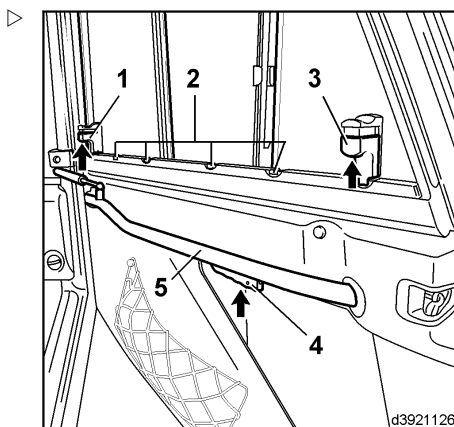
NOTA

Para facilitar o fecho da porta, abra ligeiramente o vidro lateral.

- Segure na barra (5) e puxe a porta na sua direcção até que o trinco encaixe.

Abrir/fechar o vidro da frente

- Pressione o dispositivo de bloqueio (3) para cima.



- Mantenha o dispositivo de bloqueio pressionado, faça deslizar o vidro lateral para a posição pretendida até engatar num dos sulcos (2).

Proceda da mesma forma para fechar o vidro lateral.

Abrir/fechar o vidro de trás

- Pressione o dispositivo de bloqueio (1) para cima.
- Mantenha o dispositivo de bloqueio pressionado, faça deslizar o vidro lateral para a posição pretendida até engatar num dos sulcos (2).

Proceda da mesma forma para fechar o vidro lateral.

Iluminação



NOTA

A disposição dos interruptores na consola superior, localizada no canto superior direito do resguardo superior pode variar consoante a versão. Preste atenção aos símbolos dos interruptores.

Ligar a placa do terminal e a iluminação interior

- Desloque o interruptor de balança (1) para a posição central.

A iluminação da placa do terminal liga-se.

- Desloque totalmente o interruptor de balança (1).

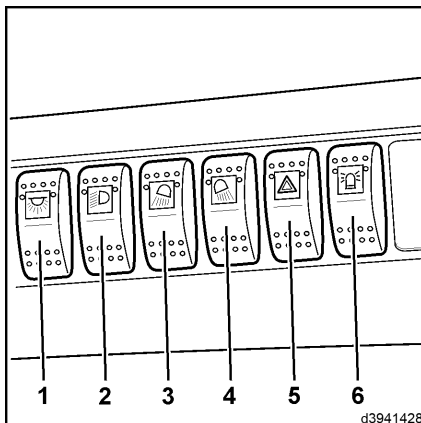
A iluminação interior liga-se.

Ligar a iluminação.

- Desloque o interruptor de balança (2) para a posição central.

As luzes laterais e a luz da chapa de matrícula acendem-se.

- Desloque totalmente o interruptor de balança (2).



d3941428

4 Funcionamento

Equipamento especial

Os médios, as luzes laterais e a luz da chapa de matrícula acendem-se.

Ligar os faróis de trabalho.

- Pressione o interruptor de báscula (3) ou (4) (consoante a versão).

Ligar o sistema de aviso de perigo

- Pressione o interruptor de comutação (5).

Ligar o farol rotativo/farol intermitente

Existem três versões diferentes em função do equipamento montado.

Versão 1

- Pressione o interruptor de báscula (6).

Defina a posição do interruptor de báscula (6):

- Nível 0: luz «DESLIGADA»
- Nível 1: luz «LIGADA» para marcha-atrás
- Nível 2: luz em funcionamento contínuo

Versão 2

- Ligue o interruptor de chave.

A luz está sempre ligada.

Versão 3

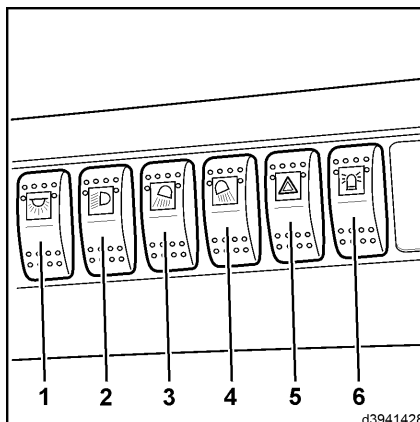
- Ligue a ignição e pressione o pedal de marcha-atrás.

A luz só se liga quando a máquina faz marcha-atrás.



NOTA

Se a máquina for utilizada na via pública, o farol rotativo/farol intermitente tem de estar desligado.



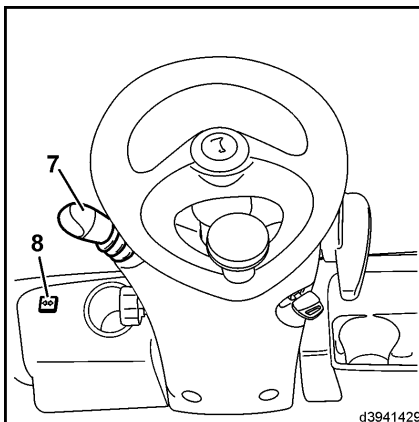
Ligar os indicadores de direcção

- Desloque a alavanca de utilização (7) do volante para a frente.

As luzes de aviso do lado direito piscam. A luz indicadora (8) pisca.

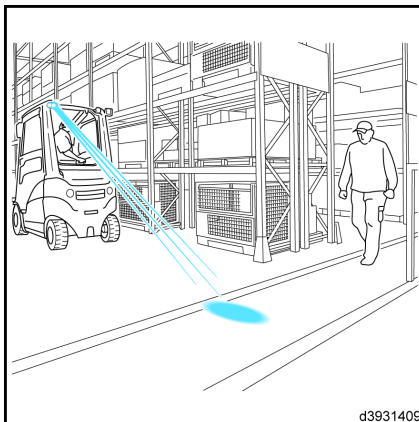
- Desloque a alavanca de utilização (7) do volante para trás.

As luzes de aviso do lado esquerdo piscam. A luz indicadora (8) pisca.



BlueSpot™

O «BlueSpot™» é composto por uma unidade de aviso visual que permite a detecção precoce de máquinas em áreas de condução com fraca visibilidade (tais como pistas ou pilhas altas), assim como em entroncamentos sem visibilidade.



4 Funcionamento

Equipamento especial

O «BlueSpot™» está montado num suporte na parte superior do resguardo superior. Projecta um ponto de luz de alta potência ou uma seta (tecnologia LED) para o solo. Não é afectado por solavancos nem vibrações. O sistema permite que os peões notem, com antecedência, a aproximação de uma máquina.

NOTA

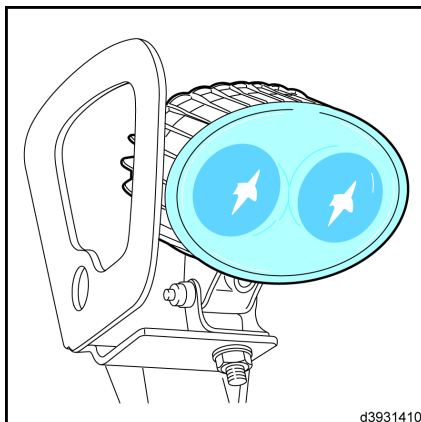
O «BlueSpot™» pode ser instalado para a marcha em frente e para a marcha-atrás.



CUIDADO

Lesões oculares

Olhar para o BlueSpot™ pode provocar lesões oculares. Por esta razão, **não** olhe directamente para o BlueSpot™.



Ligar o BlueSpot™

Dependendo do equipamento montado, existem três formas diferentes de activar o BlueSpot™.

Versão 1

➤ Active o interruptor de báscula (1).

Defina a posição do interruptor de báscula (1):

- Nível 0: BlueSpot™ «DESLIGADO»
- Nível 1: BlueSpot™ «LIGADO» para marcha-atrás
- Nível 2: BlueSpot™ em funcionamento contínuo

Versão 2

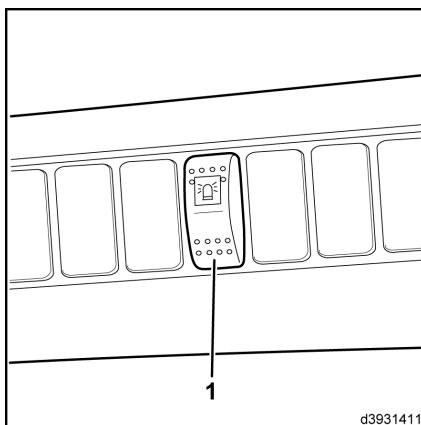
➤ Ligue o interruptor de chave.

O BlueSpot™ está sempre ligado.

Versão 3

➤ Rode o interruptor de chave e pressione o pedal de marcha-atrás.

O BlueSpot™ só se liga quando a máquina faz marcha-atrás.



i NOTA

Se a máquina for utilizada na via pública, o BlueSpot™ tem de estar desligado.

Limpa-vidros

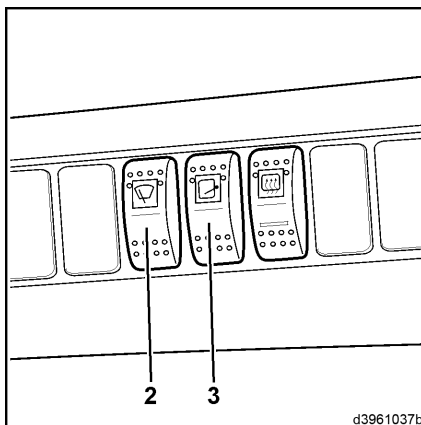
i NOTA

As diversas funções de limpa-vidros podem ser ligadas e desligadas através da alavanca de accionamento central (1) em função do que tenha sido previamente seleccionado nos respectivos interruptores de báscula (2, 3); estas são diferentes para marcha para a frente e marcha-atrás.

Ligar o limpa pára-brisas dianteiro

Máquina imobilizada ou em marcha para a frente:

- Rode o interruptor de báscula (2) e (3) para a posição zero.



4 Funcionamento

Equipamento especial

- Desloque a alavanca de accionamento (1) do volante para cima, a partir da posição central.

O limpa pára-brisas dianteiro permanece em modo intermitente enquanto a alavanca estiver nessa posição.

- Pressione a alavanca de accionamento (1) do volante para baixo, a partir da posição central.

O limpa pára-brisas dianteiro está em modo intermitente.

Ligar o limpa-vidros traseiro

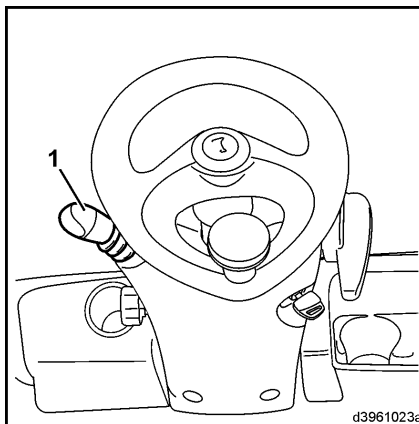
Máquina em marcha-atrás:

- Rode o interruptor de báscula (2) e (3) para a posição zero.
- Desloque a alavanca de accionamento (1) do volante para cima, a partir da posição central.

O limpa-vidros traseiro permanece em modo intermitente enquanto a alavanca estiver nessa posição.

- Pressione a alavanca de accionamento (1) do volante para baixo, a partir da posição central.

O limpa-vidros traseiro está em modo intermitente.



Ligar o limpa pára-brisas dianteiro e o limpa-vidros traseiro

- Desloque o interruptor de báscula (2) para a posição central.

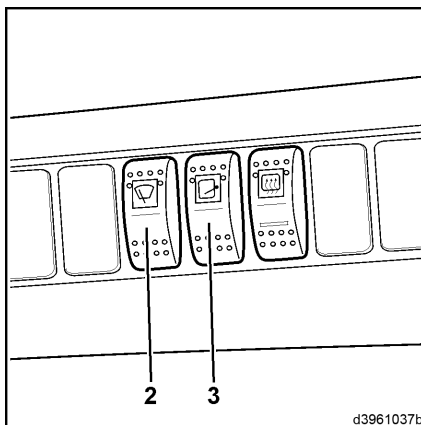
Máquina imobilizada ou em marcha para a frente:

- Desloque a alavanca de accionamento (1) do volante para cima, a partir da posição central.

Enquanto a alavanca estiver nessa posição, o limpa pára-brisas dianteiro permanece em modo contínuo e o limpa-vidros traseiro em modo intermitente.

- Pressione a alavanca de accionamento (1) do volante para baixo, a partir da posição central.

O limpa pára-brisas dianteiro está em modo contínuo e o limpa-vidros traseiro está em modo intermitente.



d3961037b

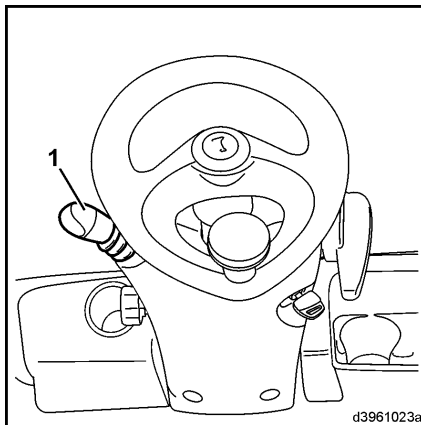
Máquina em marcha-atrás:

- Desloque a alavanca de accionamento (1) do volante para cima, a partir da posição central.

Enquanto a alavanca estiver nessa posição, o limpa pára-brisas dianteiro permanece em modo intermitente e o limpa-vidros traseiro em modo contínuo.

- Pressione a alavanca de accionamento (1) do volante para baixo, a partir da posição central.

O limpa pára-brisas dianteiro está em modo intermitente e o limpa-vidros traseiro em modo contínuo.



d3961023a

Máquina imobilizada ou em marcha para a frente/marcha-atrás:

- Desloque totalmente o interruptor de báscula (2).
- Desloque a alavanca de accionamento (1) do volante para cima, a partir da posição central.

Enquanto a alavanca estiver nessa posição, tanto o limpa pára-brisas dianteiro como o

4 Funcionamento

Equipamento especial

limpa-vidros traseiro permanecem em modo contínuo.

- Pressione a alavanca de accionamento (1) do volante para baixo, a partir da posição central.

O limpa pára-brisas dianteiro e o limpa-vidros traseiro estão em modo contínuo.

Ligar o limpa pára-brisas dianteiro e o limpa-vidros do tecto

- Desloque o interruptor de báscula (3) para a posição central.
- Desloque a alavanca de accionamento (1) do volante para cima, a partir da posição central.

Enquanto a alavanca estiver nessa posição, tanto o limpa pára-brisas dianteiro como o limpa-vidros do tecto permanecem em modo intermitente.

- Pressione a alavanca de accionamento (1) do volante para baixo, a partir da posição central.

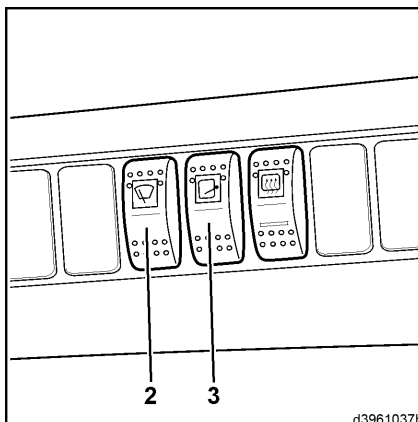
O limpa pára-brisas dianteiro e o limpa-vidros do tecto estão em modo intermitente.

- Desloque totalmente o interruptor de báscula (3).
- Desloque a alavanca de accionamento (1) do volante para cima, a partir da posição central.

Enquanto a alavanca estiver nessa posição, o limpa pára-brisas dianteiro permanece em modo intermitente e o limpa-vidros do tecto em modo contínuo.

- Pressione a alavanca de accionamento (1) do volante para baixo, a partir da posição central.

O limpa pára-brisas dianteiro está em modo intermitente e o limpa-vidros do tecto em modo contínuo.



d3961037b

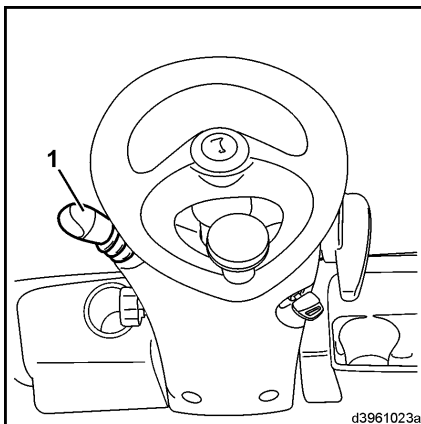
Ligar o sistema limpa/lava-vidros

- Pressionar completamente a alavanca de accionamento (1).

O sistema limpa/lava-vidros é activado para os vidros dianteiro e traseiro enquanto a alavanca estiver pressionada.

- Ligue o interruptor de báscula (3).

O sistema limpa/lava-vidros é activado para o pára-brisas, para o vidro traseiro e para o painel do tecto enquanto a alavanca estiver pressionada.



Desembaciador do vidro

Ligar o desembaciador do vidro traseiro

- Pressione o botão de pressão (1).

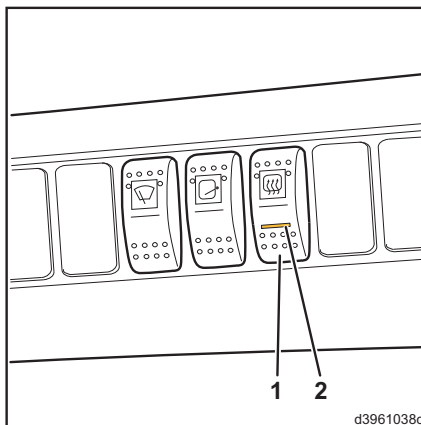
Teste de simulação (2)

- Teste de simulação (1)

O desembaciador do vidro traseiro é desligado.

- Teste de simulação (1)

O desembaciador do vidro traseiro continuará a funcionar por mais 15 minutos.



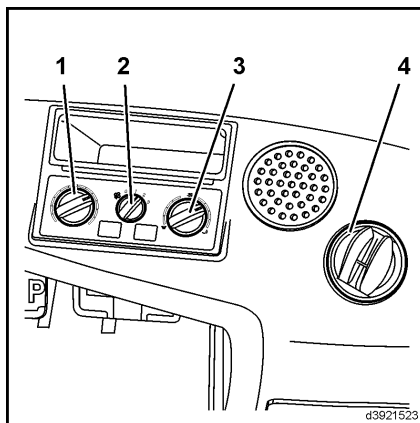
4 Funcionamento

Equipamento especial

Sistema de aquecimento, ar condicionado

Dispositivos de comando do sistema de aquecimento

- Botão rotativo (1) para controlo da temperatura
- Botão rotativo (2) para definir as posições do ventilador
- Interruptor rotativo (3) para definir as posições do respiradouro para desembaciar o pára-brisas / zona dos pés
- Saídas de ar da cabina (4)



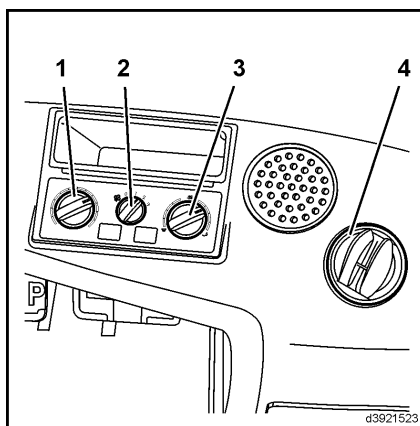
Ligar o sistema de aquecimento

➤ Ligue o interruptor (2).

O ventilador é ligado e pode utilizar as três posições do fluxo de ar.

Desembaciar os vidros

- Para obter a máxima potência de desembaciar, desloque:
 - o botão rotativo (1) totalmente para o lado direito
 - Rode o botão (3) para a posição de desembaciar o pára-brisas (todo para a esquerda)
 - Interruptor rotativo (2) no nível 3
 - Para abrir as saídas de ar da cabina (4), coloque as aletas para a frente.



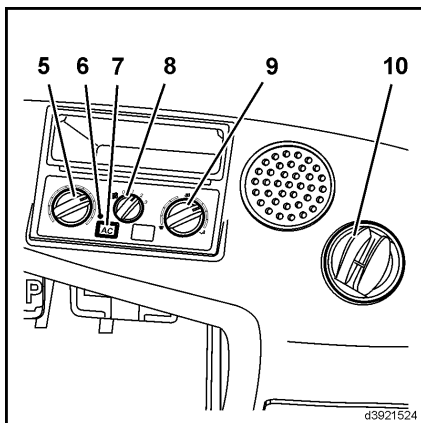
Para um aquecimento normal, aplicam-se as seguintes regras:

- Selecione a temperatura utilizando o botão rotativo (1) (todo para a esquerda → frio / todo para a direita → quente)
- Utilize o interruptor do ventilador (2) (nível 1 a 3), respiradouro de distribuição de ar (botão rotativo (3)) e as saídas de ar da

cabina (4) para seleccionar a temperatura, bem como a distribuição da temperatura

Dispositivos de comando do ar condicionado ▷

- Botão rotativo (5) para controlo da temperatura
- Visor da função (6)
- Botão de pressão (7) para ligar o ar condicionado
- Interruptor rotativo (8) para definir as posições do ventilador
- Botão (9) para definir as posições da saída de ar para desembaciamento do pára-brisas / ventilação da zona dos pés
- Saídas de ar da cabina (10)



Ligar o ar condicionado

⚠ ATENÇÃO

As partes móveis devem ser lubrificadas e deve evitar-se que o compressor calcine.

Por esta razão, o ar condicionado tem de ser ligado por breves instantes a cada 3 meses. O ar condicionado deve ainda ser revisto anualmente pelo seu representante de assistência técnica, de preferência antes do início do período de trabalho, devendo ser mantido um registo relativo a essas operações de manutenção. Caso contrário, a garantia será anulada.

i NOTA

É normal verificar-se acumulação de condensação nas mangueiras e debaixo da máquina sempre que o ar condicionado é utilizado.

4 Funcionamento

Equipamento especial

- Ligue o interruptor (8).

O ventilador é ligado e pode utilizar as três posições do fluxo de ar.

NOTA

O ar condicionado só funciona quando o motor estiver em funcionamento e o interruptor do ventilador estiver ligado (regulação 1, 2 ou 3). A ventoinha do tecto liga-se sempre que necessário. É possível que pare de tempos a tempos.

- Botão de pressão para ligar (7).

O visor da função (6) fica verde.

Para aumentar a temperatura da cabina:

- Rode o botão (5) no sentido dos ponteiros do relógio e reduza a velocidade do ventilador com a ajuda do interruptor (8).

Para reduzir a temperatura da cabina:

- Feche os vidros e as portas, rode o botão (5) no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e aumente a velocidade do ventilador utilizando o interruptor (8).

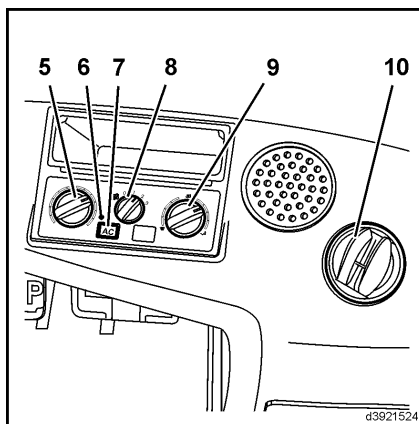
NOTA

Para conseguir a máxima refrigeração na cabina:

- o ar condicionado tem de estar ligado,
- o botão rotativo (5) tem de estar todo para a esquerda,
- o ventilador tem de ser regulado para o máximo,
- os vidros e as portas têm de estar fechados.

NOTA

Em dias frios e húmidos, o aquecimento e o ar condicionado podem ser utilizados para desumidificar o ar da cabina (utilizando o sistema de aquecimento em simultâneo com o ar condicionado). O aquecimento é utilizado para contrariar o efeito de refrigeração. Desta forma, assegura-se uma temperatura mais agradável no interior da cabina e evita-se o embaciamento dos vidros.



Rádio



Encontrará a descrição do rádio nas instruções de utilização do fabricante, em anexo.

4 Funcionamento

Equipamento especial

Sistema de acesso connect: (LFM)

O sistema de acesso **connect**: permite que a máquina seja colocada em serviço através da unidade de entrada (teclado ou transponder) e monitoriza os estados de funcionamento e utilização.

Entrada do teclado

O dispositivo de entrada (1) encontra-se na consola do apoio para o braço (3) e dispõe de um teclado de 12 teclas (2).

Como predefinição, é atribuído um PIN de 5 dígitos ao respectivo condutor para garantir que a máquina apenas é utilizada por pessoas autorizadas.

A máquina só pode ser ligada após a introdução do PIN e, possivelmente, de um código de estado (em função da regulação).

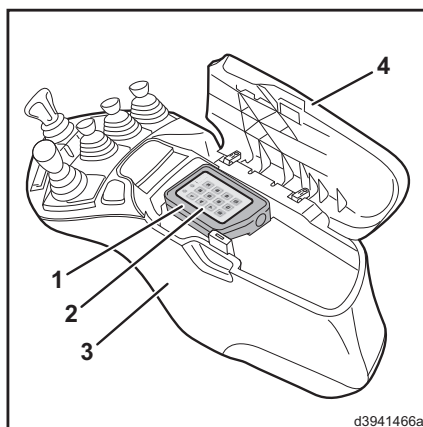


NOTA

O gestor de frotas pode aumentar o PIN de 5 para 8 dígitos. O gestor de frotas pode também activar um código de estado de 1 dígito (verificação pré-operacional). Este código indica o estado da máquina.

Iniciar sessão e ligar o motor:

- Accione o travão de estacionamento.
- Abra o suporte do apoio para o braço (4) para o lado direito.



- Prima o botão **Reset** (Repór) (8) (ou qualquer outro botão) para activar a unidade de entrada no modo de espera.

i **NOTA**

Se um botão de número for pressionado para activar o dispositivo, este número é registado como o primeiro dígito do PIN.

O LED (5) e o LED (6) piscam a verde alternadamente.

i **NOTA**

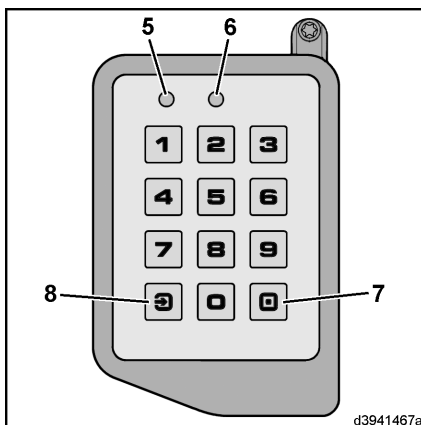
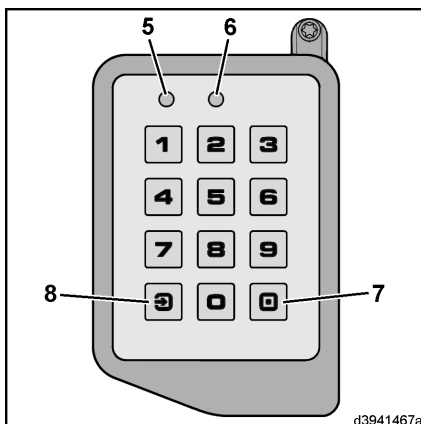
Se o PIN não for introduzido, a unidade de entrada regressa ao modo de espera após 60 segundos (definição de fábrica). Este período de atraso pode ser alterada pelo gestor de frotas.

- Introduza o PIN (predefinição de fábrica = 0 0 0 0 0).

O LED (5) e o LED (6) acendem-se a verde.

i **NOTA**

*Se for introduzido um PIN incorrecto, o LED (5) e o LED (6) piscam a vermelho. Após um período de atraso, a unidade de entrada regressa ao modo de início de sessão e ambos os LED piscam a verde alternadamente. O período de atraso aumenta sempre que é introduzido um PIN incorrecto. Caso cometa algum erro ao introduzir o PIN, a introdução do PIN pode ser cancelada premindo o botão **Reset** (8).*



4 Funcionamento

Equipamento especial

- Rode o botão rotativo (9) para a posição «II» do interruptor e ligue o motor.

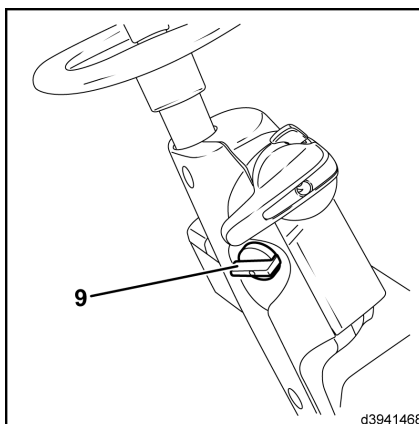
NOTA

Se a máquina não arrancar correctamente da primeira vez, o procedimento de arranque pode ser repetido (9) até que o botão rotativo regresse à posição zero e o PIN não seja guardado após expirar o período de atraso.

NOTA

Se o LED (5) se acender a vermelho e o LED (6) se acender a verde, os dados têm de ser lidos pelo gestor de frotas.

- Feche o suporte do apoio para o braço (4).



Desligar o motor e terminar sessão:

ATENÇÃO

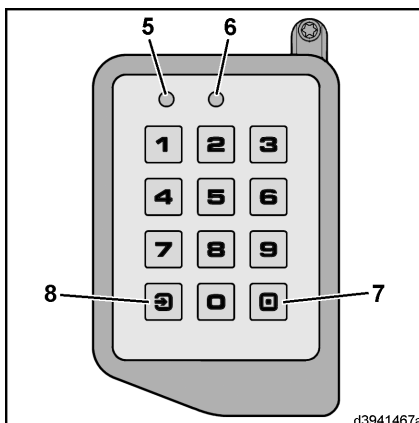
Utilização sem consentimento por pessoas não autorizadas.

Quando estacionar e abandonar a máquina, o condutor tem de terminar a sessão.

- Accione o travão de estacionamento.
- Abra o suporte do apoio para o braço (4) para o lado direito.
- Prima o botão de **Log IN/OUT** (Iniciar/Terminar sessão) (7).

O motor é desligado e os LED máquina é desligada e os LED (5) e (6) apagam-se.

- Feche o suporte do apoio para o braço (4).
- Rode o botão rotativo (9) para a posição «0» do interruptor.



NOTA

Se o condutor sair do banco do condutor, o motor e a alimentação são desligados após decorrer o período de atraso. Se o condutor ligar o motor utilizando o botão rotativo (9), a máquina pode ser ligada durante um período de atraso sem que seja necessário voltar a introduzir o PIN. Este período de atraso pode ser alterada pelo gestor de frotas.

Activar a fonte de alimentação:

- Prima e mantenha premido o botão de **Log IN/OUT** (Iniciar/Terminar sessão) (7) durante mais de 2 segundos.

O LED (5) acende-se a amarelo e o LED (6) fica verde intermitente.

NOTA

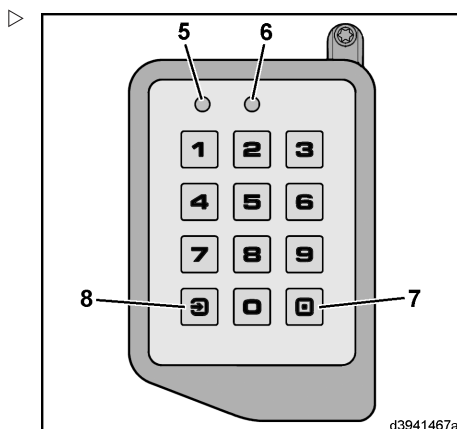
Consoante a versão do software, as cores do LED (5) e (6) podem variar.

- Rode o botão rotativo (9) para a posição «0» do interruptor.

O motor é desligado.

- Rode o botão rotativo (9) para a posição «I» do interruptor.

A alimentação permanece ligada durante aproximadamente 60 segundos (por exemplo, para a iluminação).



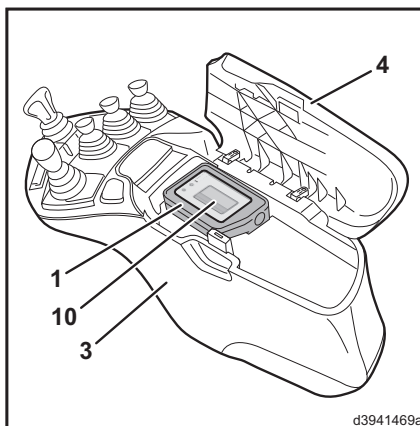
Entrada via transponder (chip ou cartão com chip)

A unidade de entrada (1) encontra-se na consola do apoio para o braço (3) e inclui uma área de leitura (10) no qual o transponder correspondente (chip ou cartão com chip) tem de ser colocado.

A necessidade de colocar um transponder válido na área de leitura garante que a máquina possa ser utilizada apenas por pessoal autorizado. A máquina só pode ser ligada quando o transponder tiver sido colocado na zona de leitura.

NOTA

Uma verificação de estado (verificação pré-operacional) pode ser executada com um transponder válido. Esta verificação de estado pode ser activada pelo gestor de frotas.



4 Funcionamento

Equipamento especial

Iniciar sessão e ligar o motor:

- Accione o travão de estacionamento.
- Abra o suporte do apoio para o braço (4) para o lado direito.
- Coloque um transponder válido na zona de leitura (10).

Os dados são lidos e o LED (5) e o LED (6) acendem-se ambos a verde.

- Remova o transponder.

NOTA

Se o LED (5) e o LED (6) piscarem a vermelho, o transponder é inválido ou ocorreu um erro de leitura. Após um período de atraso, a unidade de entrada regressa ao modo de início de sessão e ambos os LED piscam a verde alternadamente. O período de atraso aumenta sempre que é utilizado um transponder inválido. O dispositivo de entrada é reactivado automaticamente quando um transponder válido é colocado na zona de leitura e lido novamente. O LED (5) e o LED (6) acendem-se a verde.

- Rode o botão rotativo (9) para a posição «II» do interruptor e ligue o motor.

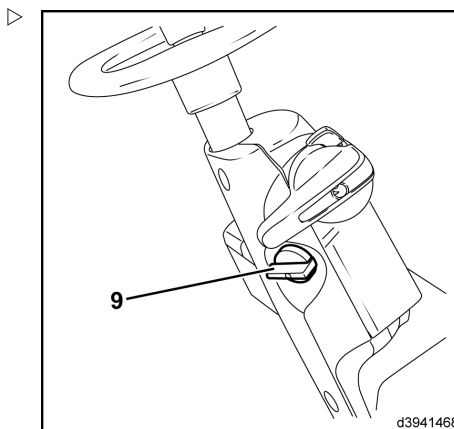
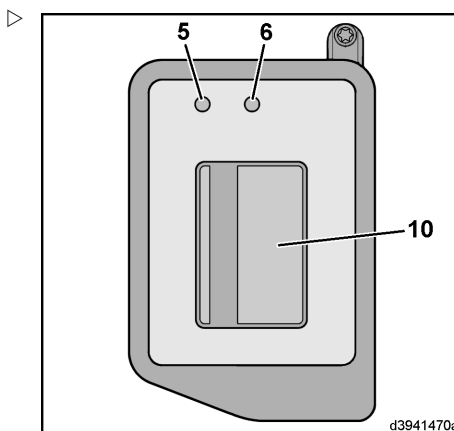
NOTA

Se a máquina não arrancar correctamente na primeira vez, o procedimento de arranque pode ser repetido até que o botão rotativo (9) regresse à posição zero e o motor deixe de poder ser ligado no seguimento do período de atraso.

NOTA

Se o LED (5) se acender a vermelho e o LED (6) se acender a verde, os dados têm de ser lidos pelo gestor de frotas.

- Feche o suporte do apoio para o braço (4).



Desligar o motor e terminar sessão:

⚠ ATENÇÃO

Utilização sem consentimento por pessoas não autorizadas.

Quando estacionar e abandonar a máquina, o condutor tem de terminar a sessão.

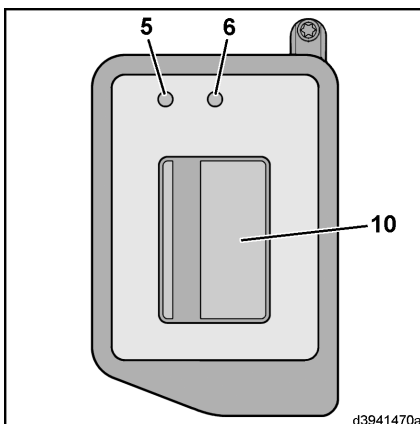
- Accione o travão de estacionamento.
- Abra o suporte do apoio para o braço (4) para o lado direito.
- Coloque um transponder válido na zona de leitura (10).

O motor é desligado e os LED máquina é desligada e os LED (5) e (6) apagam-se.

- Remova o transponder.
- Feche o suporte do apoio para o braço (4).
- Rode o botão rotativo (9) para a posição «0» do interruptor.

i NOTA

Se o condutor sair do banco do condutor, o motor e a alimentação são desligados após decorrer o período de atraso. Se o condutor desligar o motor utilizando o botão rotativo (9), a máquina pode ser ligada durante um período de atraso sem ser necessário colocar um transponder válido novamente na zona de leitura. Este período de atraso pode ser alterada pelo gestor de frotas.



4 Funcionamento

Equipamento especial

Activar a fonte de alimentação:

- Coloque um transponder válido na zona de leitura (10) e mantenha-o na zona de leitura durante mais de 2 segundos.

O LED (5) acende-se a amarelo e o LED (6) fica verde intermitente.



NOTA

Consoante a versão do software, as cores do LED (5) e (6) podem variar.

- Rode o botão rotativo (9) para a posição «0» do interruptor.

O motor é desligado.

- Rode o botão rotativo (9) para a posição «I» do interruptor.

A alimentação permanece ligada durante aproximadamente 60 segundos (por exemplo, para a iluminação).



NOTA

Se outro transponder válido for colocado na zona de leitura no espaço de 60 segundos, o motor pode ser novamente ligado.

Verificação de estado através do smartphone

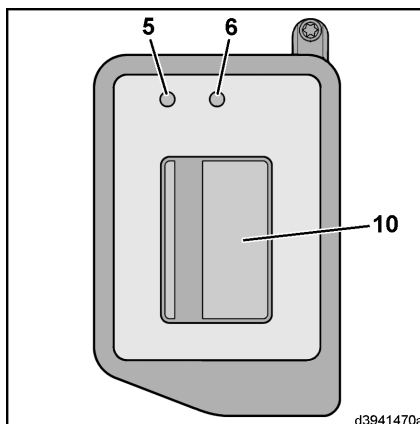
Depois de iniciar sessão através de um teclado ou transponder, é possível realizar uma verificação de estado (verificação pré-operacional) através do smartphone.

Só é possível ligar a máquina após uma verificação bem-sucedida.



NOTA

A verificação de estado pode ser activada pelo gestor de frotas.



Visor de estado de LED		
Função:	LED (5)	LED (6)
Modo de espera	Desligado	Desligado
Pedido de introdução: PIN/transponder	Pisca a verde alternadamente com o LED (6)	Pisca a verde alternadamente com o LED (5)
Nenhum erro ao ler o PIN/transponder; o motor pode ser ligado	Acende-se a verde	Acende-se a verde
Erro ao ler o PIN/transponder; o motor não pode ser ligado	Pisca a vermelho	Pisca a vermelho
Transição para o modo de espera	Acende-se a vermelho uma vez	Acende-se a verde uma vez
Leitura de dados necessária - memória 90% cheia	Pisca a vermelho	Acende-se a verde
Leitura de dados necessária - memória 100% cheia	Acende-se a vermelho	Acende-se a verde
Fonte de alimentação activa durante 60 segundos.*)	Acende-se a amarelo	Verde intermitente

*) Consoante a versão do software, as cores do LED podem variar. Estas cores dos LED e indicações de estado LED adicionais podem ser verificados com a gestão de frotas.

Ajustar o banco do condutor com um dispositivo de rotação

⚠ ATENÇÃO

O banco do condutor não pode ser deslocado enquanto a máquina estiver a ser utilizada.

Por essa razão, é preciso garantir que o dispositivo de rotação fica bloqueado.

O banco do condutor com dispositivo de rotação oferece melhor visibilidade da zona traseira sempre que é necessário percorrer longas distâncias em marcha-atrás.

Quando for necessário percorrer longas distâncias em marcha para a frente, recomenda-se que volte a colocar o banco na posição correcta.

O dispositivo de rotação não necessita de manutenção.

4 Funcionamento

Equipamento especial

CUIDADO

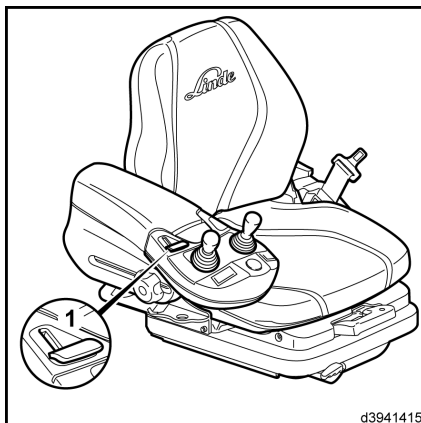
Risco acrescido de acidente durante a deslocação na via pública.

Ao deslocar-se para a frente na via pública, o banco do condutor deve estar na posição correcta.

➤ Puxe a alavanca de bloqueio (1) para trás. ➤

O dispositivo de rotação é activado e permite que o banco seja rodado 17° para o lado direito. Pode ser bloqueado nas posições 0° e 17°.

➤ O parafuso de bloqueio deve encaixar de forma audível na posição correcta.

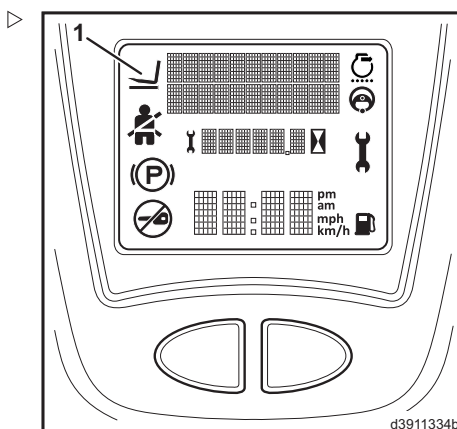


Posicionamento do mastro de elevação

Programação

O sistema do sensor do ângulo de inclinação permite programar um ângulo de inclinação específico do mastro de elevação. Quando esta função estiver activa, o símbolo (1) acende-se na unidade indicadora.

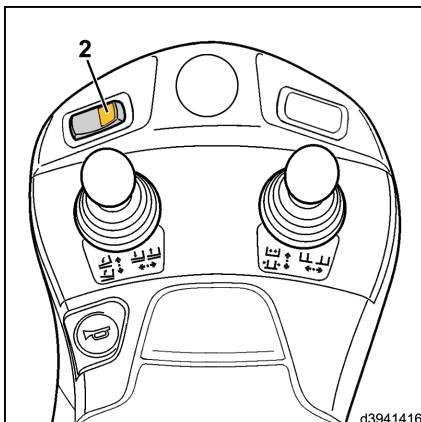
➤ Incline o mastro de elevação até ao ângulo necessário.



- Pressione durante mais de 2 segundos o botão (2) que se encontra na parte da frente (à esquerda) do apoio para o braço.

O ângulo de inclinação fica agora guardado permanentemente. Como confirmação, ouve-se um sinal acústico duplo proveniente da unidade de visualização e a luz do botão (2) pisca várias vezes por breves instantes.

O ângulo de inclinação do mastro de elevação fica guardado em relação ao veículo. O ângulo de inclinação do mastro de elevação em relação ao solo depende de diversas variáveis, tais como, o desgaste dos pneus, a pressão dos pneus e a carga, bem como a irregularidade e a inclinação do solo.



Operação



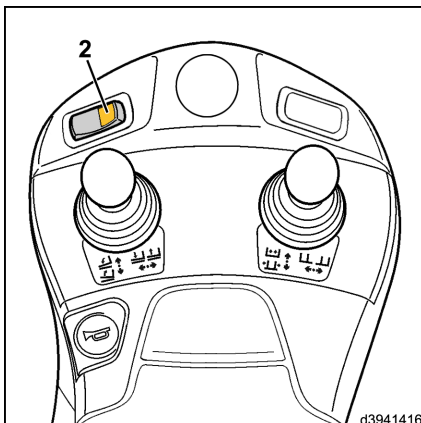
NOTA

A função de posicionamento do mastro de elevação foi concebida para ajudar o condutor e serve unicamente para aumentar o conforto. A responsabilidade e o controlo para activar a posição do mastro necessária são sempre do condutor.

- Pressione por breves instantes o botão (2) que se encontra na parte da frente (à esquerda) do apoio para o braço. A lâmpada do botão acende-se e a detecção da posição do mastro de elevação é activada.
- Utilize o joystick e active o ângulo de inclinação guardado. (Por razões de segurança, a inclinação só é permitida na direcção do ângulo de inclinação guardado e tem de ser reactivada a cada posicionamento do mastro de elevação.)

Quando for atingida a posição do mastro de elevação guardada, o mastro permanece imóvel e ouve-se um sinal acústico na unidade indicadora.

- Solte o joystick ou volte a pressionar o botão (2) por breves instantes. A luz do botão apaga-se e o posicionamento do mastro de elevação é desligado.
- O mastro de elevação pode agora ser utilizado normalmente com o joystick.



Equipamento especial

- Volte a pressionar o botão (2) por breves instantes. A identificação da posição do mastro de elevação é activada novamente.

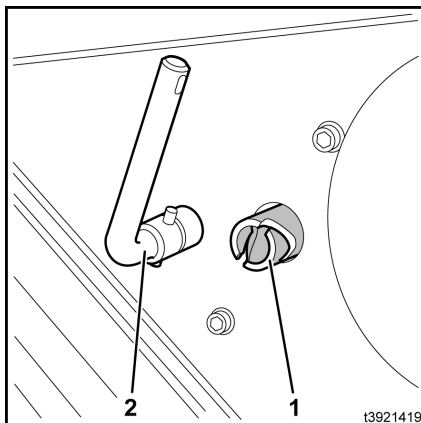
Interruptor principal da bateria

O interruptor principal da bateria (1) está instalado no lado direito do resguardo superior. ▶

Ligar a fonte de alimentação principal e ligar o motor

- Insira a alavanca de controlo (2) no interruptor principal da bateria (1) e rode-a para a posição «I» do interruptor.

A fonte de alimentação principal é ligada.



- Accione o travão de estacionamento. ▶
- Rode a chave da ignição (3) para a posição «II» do interruptor e ligue o motor.

Desligar o motor e desligar a fonte de alimentação principal

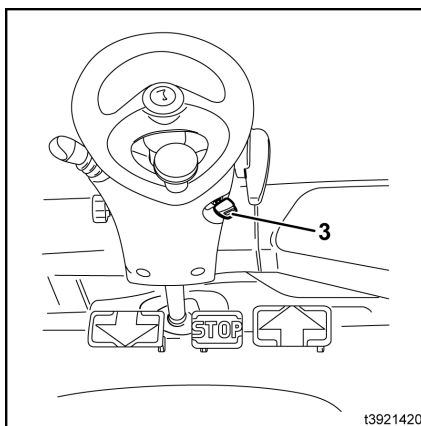
⚠ ATENÇÃO

Se o interruptor principal da bateria for desligado com o motor a trabalhar, poderá surgir um erro no controlador. Não será possível repor este erro.

Accione o interruptor principal da bateria apenas quando o motor estiver desligado.

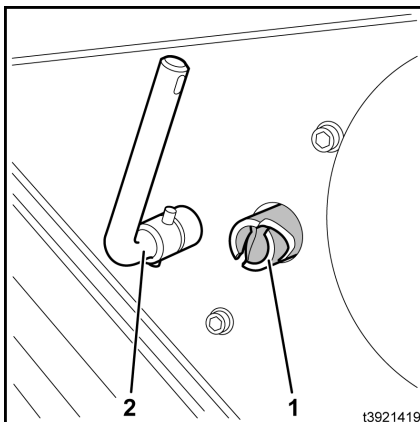
- Accione o travão de estacionamento.
- Rode a chave da ignição (3) para a posição «0» do interruptor e remova-a.

O motor é desligado.



- Após sair da máquina, rode a alavanca de controlo (2) do interruptor principal da bateria (1) para a posição «0» do interruptor e remova a alavanca de controlo (2).

A fonte de alimentação principal é desligada.



Sistema de câmara



Encontrará a descrição do sistema de câmara nas instruções de utilização do fabricante, em anexo.

Função de varredor

⚠ PERIGO

Risco elevado de danos materiais, ferimentos e morte.

A função de varredor não deve ser utilizada para outros engates.

4 Funcionamento

Equipamento especial



⚠ CUIDADO

Existe o risco de ficar preso entre as peças se o mastro de elevação ou respectivo acessório estiverem em movimento.

Por esta razão, nunca deve inclinar-se sobre ou subir para o mastro de elevação ou para o espaço entre o mastro de elevação e a máquina.

O sistema de elevação e os acessórios só devem ser utilizados para os fins para que foram concebidos.

Os condutores devem receber formação sobre a forma de utilização do sistema de elevação e dos acessórios.

Preste sempre atenção à altura máxima de elevação.

Utilizar os acessórios

Os acessórios podem ser montados na máquina como equipamento especial (p. ex., dispositivo de deslocação lateral, posicionador dos garfos, garra, etc.). Respeite a pressão de trabalho e as instruções de utilização do acessório. Está montado um joystick adicional para controlar estes acessórios.



NOTA

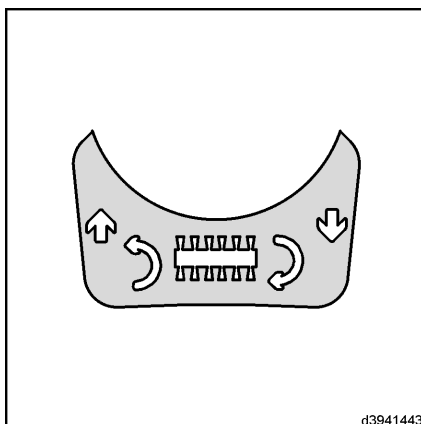
Antes de montar um engate, pode ser efectuada a despressurização (equipamento especial) para aliviar a pressão do sistema hidráulico auxiliar do equipamento e permitir a ligação do engate ao porta-garfos (consulte «Despressurização» em equipamento especial).

⚠ ATENÇÃO

Os engates influenciam a capacidade de carga e a estabilidade da máquina.

Os acessórios que não tenham sido fornecidos com a máquina só devem ser utilizados quando o representante de assistência técnica os tiver verificado, de modo a garantir o seu funcionamento seguro em termos de capacidade de carga e estabilidade.

- Preste atenção aos símbolos com setas direccionais.



d3941443

Funcionamento contínuo: Activar a função de varredor

- Solte o travão de estacionamento (desbloqueie a alavanca do travão de estacionamento e pressione-a para baixo até ao fim).



NOTA

Apenas é possível ligar a função de varredor se o travão de estacionamento for libertado e o pedal de paragem não for accionado.

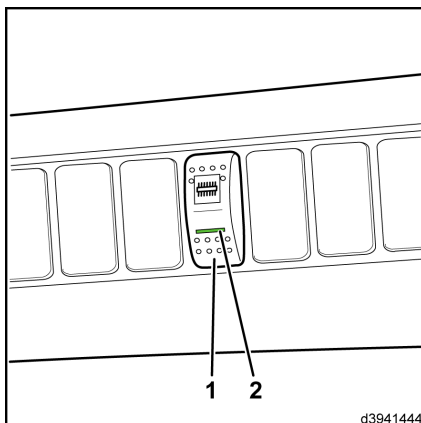
- Prima o botão de pressão (1) no painel de interruptores.

O LED verde no botão de pressão (2) fica intermitente.



NOTA

A função de varredor apenas pode ser activada através do joystick (3) enquanto o LED verde estiver intermitente.



d3941444

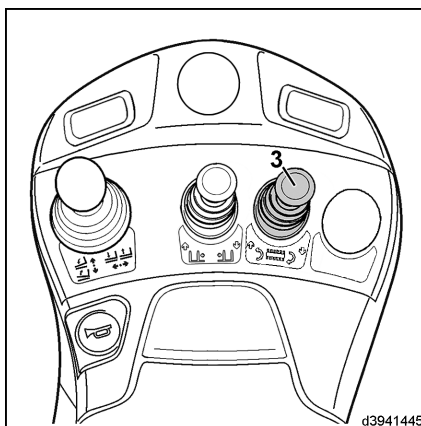
4 Funcionamento

Equipamento especial

- Desloque o joystick (3) até ao final em ambas as direcções (em qualquer ordem) e, de seguida, desloque-o para a posição zero.

O varredor é colocado em rotação com uma velocidade com aumento gradual lento.

O LED verde no interruptor (2) acende-se.



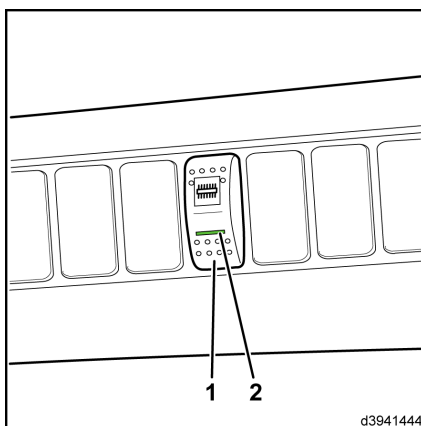
Funcionamento contínuo: Desactivar a função de varredor

O varredor pode ser desactivado de uma das seguintes formas:

- Prima o botão de pressão (1) ou desloque o joystick (3) para fora da posição zero.

Por motivos de segurança, o varredor também pode ser desactivado de uma das seguintes formas:

- Pressione o pedal de paragem, rode a alavanca do travão de estacionamento no sentido do ponteiro dos relógios até engatar, levante-se do banco do condutor e desligue a máquina com a chave da ignição.



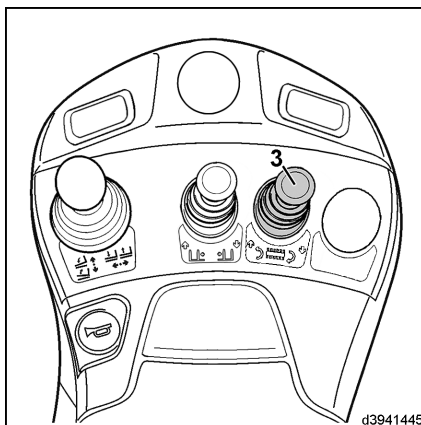
Funcionamento breve: Activar a função de varredor

➤ Empurre o joystick (3) para a frente.

O varredor vira-se para a frente.

➤ Puxe o joystick (3) para trás.

O varredor vira-se para trás.



Operações com a pá e de empurrar cargas

Durante operações com a pá e de empurrar cargas, o motor de combustão interna está sujeito a cargas superiores. Por este motivo, é possível activar o aumento do número de rotações do motor de combustão interna nas velocidades médias e baixas.



NOTA

A carga acrescida exercida sobre o motor de combustão interna provoca um ligeiro atraso na execução do sistema hidráulico de trabalho devido à redução do número de rotações. Durante um período alargado de carga sobre o motor, o joystick tem de ser colocado na posição zero para aliviar novamente o sistema hidráulico de trabalho.

Activar/desactivar o aumento do número de rotações

É necessário ter um computador portátil, um programa de diagnóstico e conhecimentos especializados para realizar a activação/desactivação.

4 Funcionamento

Equipamento especial

Contacte o representante de assistência técnica.

Desligar o motor de combustão interna através do interruptor do banco

Quando o condutor se ausenta da máquina, o motor de combustão interna e o equipamento eléctrico desligam-se após um determinado período de tempo através do interruptor do banco. Esta função evita a libertação de emissões e permite uma redução do consumo de combustível.

O condutor só se pode ausentar da máquina por um breve período de tempo para, por exemplo, verificar ou analisar a carga.



PERIGO

Não esquecer que o GPL é mais pesado do que o ar. Este acumula-se ao nível do solo, em fossos de oficina e outras cavidades do pavimento, dando azo à formação de misturas potencialmente explosivas de gás e ar (consulte os regulamentos alemães para prevenção de acidentes relacionados com GPL, BGV D34, bem como os regulamentos alemães para a prevenção de acidentes relacionados com máquinas industriais, BGV D27).

Os armazéns e oficinas de manutenção têm de possuir uma boa ventilação.



PERIGO

Se existir um elevado nível de radiação térmica, verifica-se um maior risco de incêndio ou explosão.

Não mantenha as máquinas em pavilhões ou garagens perto de aquecedores ou de equipamentos que irradiem calor.



⚠ ATENÇÃO

Não é permitido deixar a máquina descair.

Accione o travão de estacionamento.

- Rode a alavanca do travão de estacionamento (1) no sentido dos ponteiros do relógio até engatar.

O travão de estacionamento está accionado.

- Saia do banco do condutor.

Após um período de tempo predefinido, o motor e o equipamento eléctrico desligam-se.

i NOTA

É possível alterar esse período de tempo predefinido. Contacte o representante de assistência técnica.

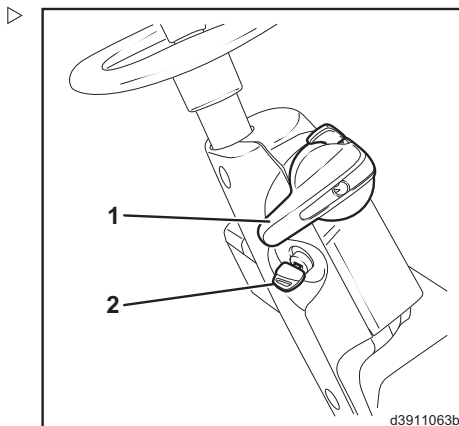
- Sente-se no banco do condutor e ligue o motor com a chave da ignição (2).

A máquina pode voltar a ser utilizada.

⚠ ATENÇÃO

Utilização não autorizada.

Nunca deixe a chave da ignição (2) sem vigilância.



⚠ PERIGO

Risco de incêndio e explosão.

Se deixar a máquina sem vigilância, a válvula de corte do cilindro de GPL ou do depósito de gás deve ser fechada.

i NOTA

Se a máquina estiver equipada com uma válvula de corte electromagnética no depósito de gás, não é necessária qualquer acção.

4 Funcionamento

Equipamento especial

Sistema de assistência Linde Safety Pilot (LSP)



A descrição do sistema de assistência está disponível nas instruções de utilização fornecidas em separado.

Monitorização do fecho do cinto de segurança



PERIGO

A queda de um condutor da máquina pode ser fatal.

Por essa razão, o cinto de segurança deve ser colocado sempre que utilizar a máquina! O cinto de segurança só deve ser utilizado por uma pessoa. Da mesma forma, os regulamentos nacionais devem de ser estritamente respeitados.

CUIDADO

O cinto de segurança tem de funcionar perfeitamente.

Por essa razão, o cinto não deve ficar torcido, entalado ou emaranhado. O fecho e o retractor do cinto têm de ser protegidos contra corpos estranhos, danos e sujidade.

O retentor automático impede que o cinto seja puxado quando a máquina se encontra numa inclinação íngreme. Nestes casos, deixa de ser possível continuar a puxar o cinto do retractor. Para soltar o retentor automático, desloque cuidadosamente a máquina de modo a que esta deixe de estar inclinada.

Quando utilizar a máquina (p. ex. condução, utilização do mastro de elevação, etc.), o condutor deve sentar-se o mais atrás possível para apoiar as costas nas costas do banco. O retentor automático do retractor do cinto proporciona liberdade de movimentos suficiente no banco para a utilização normal da máquina.

Apertar o cinto de segurança

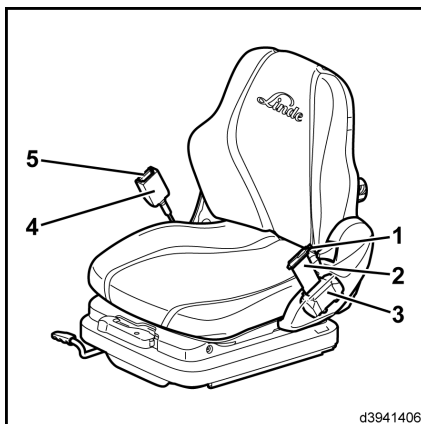
NOTA

Em máquinas com monitorização do fecho do cinto, o sistema monitoriza a utilização do mesmo, bem como a sequência de activação do interruptor do banco e do fecho do cinto.

- Sente-se no banco do condutor.

O interruptor do banco está activado.

- Puxe o cinto de segurança (2) do retractor à esquerda sem efectuar um movimento brusco.
- Posicione o cinto sobre o colo e não sobre o estômago.
- Deixe a placa do trinco (1) encaixar no fecho do cinto (4).



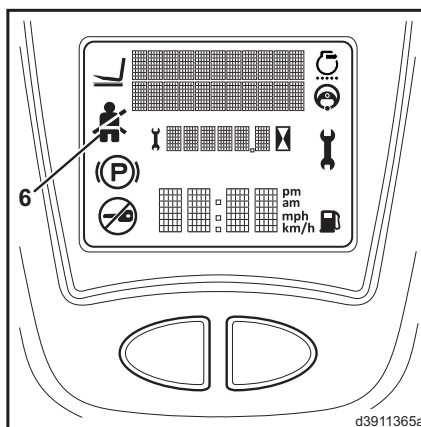
A monitorização do fecho do cinto está activada. O símbolo de (6) «cinto de segurança não colocado» apaga-se.

- Verifique a tensão do cinto de segurança.

O cinto deve ficar ajustado ao corpo.

NOTA

Se o interruptor do banco não estiver activado e o cinto de segurança não estiver colocado, a máquina desloca-se a uma velocidade muito reduzida ou não se desloca de todo. O símbolo (6) acende-se.



Desapertar o cinto de segurança

- Pressione o botão vermelho (5) do fecho (4).
- Introduza o fecho do cinto (1) manualmente no retractor (3).

4 Funcionamento

Equipamento especial

NOTA

O retentor automático pode ser activado se o cinto for puxado demasiado rapidamente e o fecho do cinto atingir a caixa. O cinto não pode ser puxado para fora com a força normal.

Definições

As seguintes definições podem ser configuradas pelo seu representante de assistência técnica:

- Resposta da máquina: imobilização ou deslocação a uma velocidade muito reduzida
- Desligue a monitorização do fecho do cinto

➤ Contacte o representante de assistência técnica.

Resguardo superior com visibilidade optimizada

Em resguardos superiores com visibilidade optimizada não são instalados amortecedores de suporte como protecção de quedas de carga no campo de visibilidade do painel do tecto. Por este motivo, é instalado um painel do tecto fabricado com vidro de segurança (1).

PERIGO

Risco de ferimentos fatais em caso de danos no painel do tecto.

Se existirem quaisquer danos (fendas, estilhaços) no painel do tecto, a máquina tem de ser retirada do serviço imediatamente. Em seguida, o painel do tecto tem de ser substituído (componente relevante para a segurança).

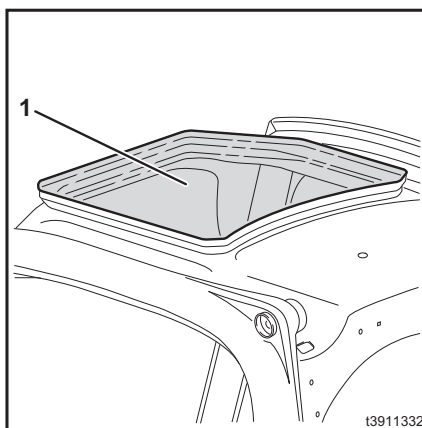
Reparações do painel do tejadilho:

CUIDADO

São necessários conhecimentos especializados e uma ferramenta especial para realizar esta tarefa.

Contacte o representante de assistência técnica.

- Todos os dias, antes de começar a trabalhar, verifique se existem danos no painel do tecto (1).



Redução da velocidade de condução através de um sensor de radar (SpeedAssist)

NOTA

Um sistema de assistência reduz a velocidade de condução e ajuda o condutor a utilizar a máquina. O controlo da velocidade de condução necessária para um funcionamento seguro e a responsabilidade pelo seu cumprimento são sempre do condutor.

O sensor de radar (1) é utilizado para reduzir automaticamente a velocidade máxima quando a máquina se desloca de uma área exterior para uma área interior.

NOTA

Os regulamentos nacionais relativos à utilização de sensores de radar têm de ser respeitados sem excepções. Por este motivo, a empresa exploradora tem de realizar uma avaliação de risco antes da utilização do sensor de radar.

Função

O sensor de radar (1) monitoriza a área acima da máquina utilizando um feixe de radar em forma de taco.

Se for detectado qualquer objecto, como o tecto de um corredor, a velocidade máxima de condução é reduzida para um valor definido.

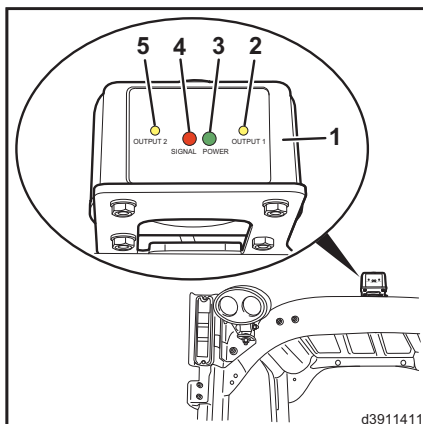
Quando não for detectado qualquer objecto, a redução da velocidade de condução é cancelada.

Os reflexos nas paredes também podem causar uma redução da velocidade de condução.

Se a distância entre um objecto e o sensor de radar for inferior a 1 m, a função do sensor de radar poderá ficar limitada em determinadas circunstâncias.

NOTA

Em caso de avaria, a velocidade máxima da máquina mantém-se reduzida. Neste caso,



4 Funcionamento

Equipamento especial

contacte o seu representante de assistência técnica.

Inspeções diárias:

- Verifique se o alojamento do sensor do radar (1) apresenta vestígios de contaminação e danos no início de cada turno. Limpe se necessário.

Se forem detectados danos, substitua o sensor de radar.

- Verifique o funcionamento correcto: ao conduzir de uma área exterior para uma área interior, é necessário reduzir a velocidade de condução.

Definições

As seguintes definições podem ser configuradas pelo seu representante de assistência técnica:

- Intervalo do sensor de radar entre 2 m e 24 m
- Sensibilidade do sensor: com uma maior sensibilidade, os objectos mais pequenos também são detectados
- Tempo de atraso (entrada: até 3 segundos; saída: até 0,75 segundos)

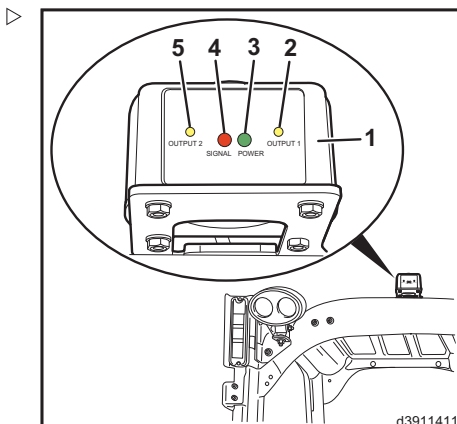
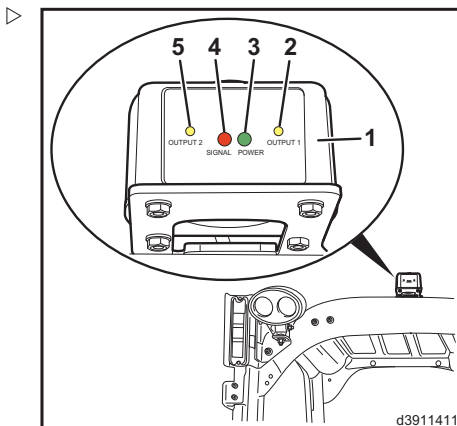
- Contacte o representante de assistência técnica.

Indicadores LED no sensor de radar

Se existir tensão de alimentação, o LED verde de «Alimentação»(3) acende-se.

Se for detectado um objecto pelo sensor de radar, o LED vermelho de «Sinal»(4) fica intermitente, consoante a intensidade do sinal do feixe do radar.

Se não for detectado qualquer objecto pelo sensor de radar, acendem-se os LED amarelos de «Saída»(5) e (5).(2)

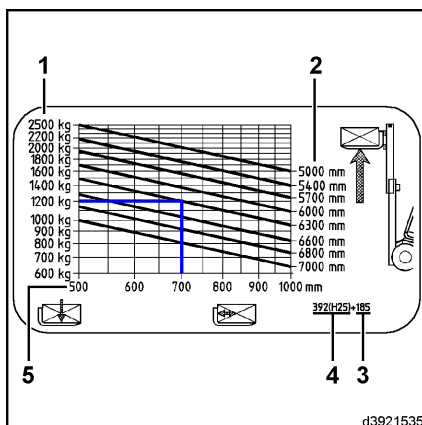


Trabalhos sob carga

Esquema da capacidade de carga

Antes de pegar numa carga, tenha em atenção o esquema da capacidade de carga que se encontra por cima da consola de interruptores, no canto superior direito do resguardo superior.

- 1 Peso máximo das cargas permitidas em kg
- 2 Altura de elevação em mm
- 3 Série do mastro de elevação
- 4 Designação da série da máquina com capacidade de carga máxima
- 5 Distância entre o centro de gravidade da carga e a zona traseira dos garfos em mm



⚠ PERIGO

Risco para a estabilidade

Os valores especificados no esquema da capacidade de carga aplicam-se a cargas compactas e homogêneas e não podem ser ultrapassados, caso contrário, a estabilidade da máquina, bem como a resistência dos braços dos garfos e do mastro de elevação serão afectadas.

Sempre que utilizar acessórios, respeite os valores indicados na placa da capacidade de carga adicional de cada acessório (para obter uma explicação, consulte a secção «Placa da capacidade de carga adicional dos acessórios»).

A capacidade de carga de uma máquina é determinada pelos seguintes factores:

- Tipo de mastro de elevação (padrão, duplo, triplo)
- Altura da elevação do mastro de elevação instalado
- Pneus no eixo dianteiro
- Utilização de acessórios ou de equipamento adicional
- Limitação de inclinação para trás

Se um destes parâmetros for alterado, tal poderá afectar consideravelmente a capacidade de carga.

4 Funcionamento

Trabalhos sob carga

NOTA

A capacidade de carga também fica limitada:

- Ao transportar cargas desequilibradas ou suspensas
- Ao transportar cargas com o mastro de elevação inclinado para a frente ou quando a carga não está próxima do solo
- Cargas com uma grande distância em relação ao centro de gravidade
- Ao transportar cargas com um vento de força 6 ou superior

Se se realizarem conversões, é necessário determinar a nova capacidade de carga da máquina e alterar o esquema da capacidade de carga em conformidade.

Contacte o representante de assistência técnica.

A carga máxima permitida é determinada pela distância entre o centro de gravidade da carga e a zona traseira dos braços dos garfos, e a altura de elevação.

Exemplo:

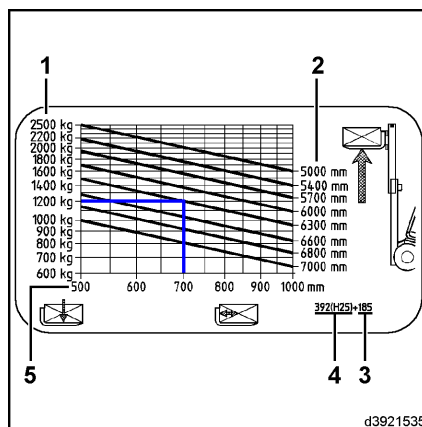
Distância ao centro de gravidade da carga:
700 mm

Altura da carga que pretende elevar: 6300 mm

- Trace uma linha vertical de uma distância da carga de 700 mm até ao seu ponto de intersecção com a linha de uma altura de elevação de 6300 mm.
- Verifique a carga máxima permitida à esquerda do ponto de intersecção com a linha horizontal.

A carga máxima neste exemplo é de 1200 kg

Efectue o mesmo procedimento para outras alturas de elevação e distâncias ao centro de gravidade. Os valores determinados são referentes aos dois braços dos garfos e pressupõem uma distribuição uniforme das cargas.



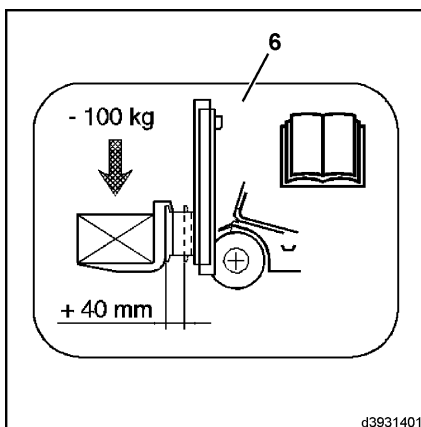
Correntes de protecção antipatinagem

⚠ ATENÇÃO

A instalação de correntes de protecção antipatinagem altera a liberdade de movimento das rodas e a capacidade de carga da máquina

Antes da instalação de correntes de protecção antipatinagem, é necessário substituir o porta-garfos padrão por um porta-garfos especial que se instala 40 mm mais à frente. Todas as especificações indicadas no esquema da capacidade de carga e na placa da capacidade de carga têm de ser reduzidas em 100 kg. Esta redução é necessária mesmo quando as correntes de protecção antipatinagem não estão instaladas.

- Além disso, é necessário afixar a etiqueta (6) junto ao esquema da capacidade de carga.

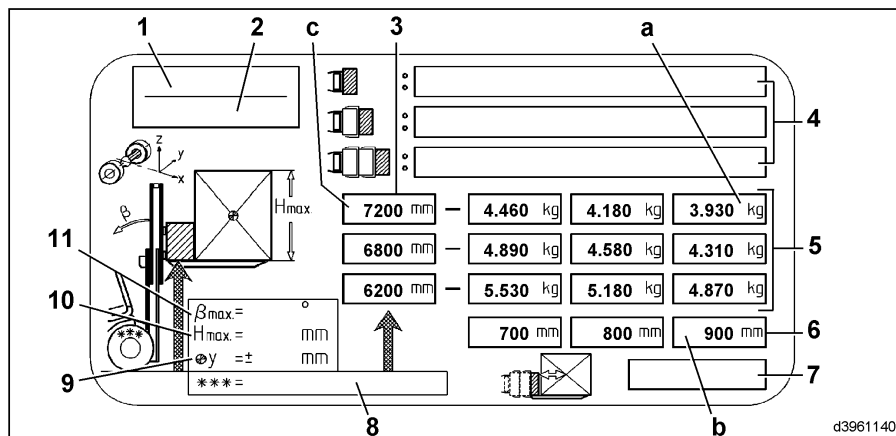


Placa da capacidade de carga adicional para engates

As entradas nas placas da capacidade de carga seguintes são exemplos. A informação varia consoante a série da máquina, tipo de mastro de elevação, equipamento da máquina e engate. Se estiver montado um engate, é necessário afixar uma placa da capacidade de carga adicional na máquina, dentro do campo de visão do condutor.

Se faltar a etiqueta ou se a informação especificada acerca do equipamento da máquina, engates, dados da carga, etc., não for precisa, entre em contacto com um representante de assistência técnica que calculará os dados através de um programa autorizado pela Linde.

Placa da capacidade de carga adicional para engates com cargas que não estão fixas



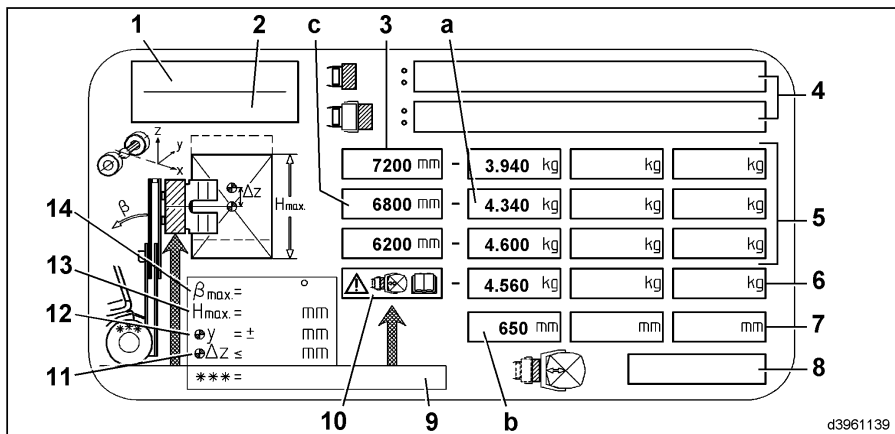
- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Série da máquina (ano de fabrico, de - até) | 8 | Pneus dianteiros |
| 2 | Tipo de mastro de elevação (série) | 9 | Centro de desvio de carga máximo permitido |
| 3 | Alturas de elevação | | |
| 4 | Engates | 10 | Altura da carga máxima permitida |
| 5 | Capacidade de carga | 11 | Inclinação para trás máxima permitida do mastro de elevação |
| 6 | Centro de gravidade da carga | | |
| 7 | Número de referência e nota acerca da pessoa que calcula a capacidade de carga | | |

i NOTA

Exemplo para a leitura da capacidade de carga

- $a = 3930$ kg no centro de gravidade da carga $b = 900$ mm para altura de elevação $c = 7200$ mm.

Placa da capacidade de carga adicional para engates com cargas que estão fixas ou presas



- 1 Série da máquina (ano de fabrico, de - até)
- 2 Tipo de mastro de elevação (série)
- 3 Alturas de elevação
- 4 Engates
- 5 Capacidade de carga
- 6 Capacidade de carga reduzida
- 7 Centro de gravidade da carga
- 8 Número de referência e nota acerca da pessoa que calcula a capacidade de carga
- 9 Pneus dianteiros
- 10 Nota — Se existir visibilidade suficiente para a marcha em frente ao transportar cargas, recomenda-se que a capacidade de carga residual calculada com base na altura dos roletes / altura da carga (valor = altura da carga máxima permitida(13)) seja limitada aos valores que se seguem, de forma a alcançar um comportamento de condução

- 11 mais dinâmico: num centro de gravidade da carga de 650 mm = 4.560 kg. Especifica em mm quanto é que o centro da gravidade da carga é desviado verticalmente quando sobe relativamente ao centro do engate (p. ex. rolete / fardo a levantar). Também se aplica aos engates que têm uma função de rotação: o centro de gravidade da carga real durante a rotação não deve ficar a mais do que 100 mm fora do ponto de articulação (capacidade nominal da máquina ≤ 6300 kg) ou 150 mm (capacidade nominal da máquina > 6300 kg e ≤ 10 000 kg)!
- 12 Centro de desvio de carga máximo permitido
- 13 Altura da carga máxima permitida
- 14 Inclinação para trás máxima permitida do mastro de elevação

4 Funcionamento

Trabalhos sob carga

NOTA

Exemplo para a leitura da capacidade de carga

- $a = 4340 \text{ kg}$ no centro de gravidade da carga $b = 650 \text{ mm}$ para altura de elevação $c = 6800 \text{ mm}$.

Ajustar a distância dos braços dos garfos



CUIDADO

Risco de ferimentos causados por braços dos garfos pesados.

Utilize equipamento de apoio.

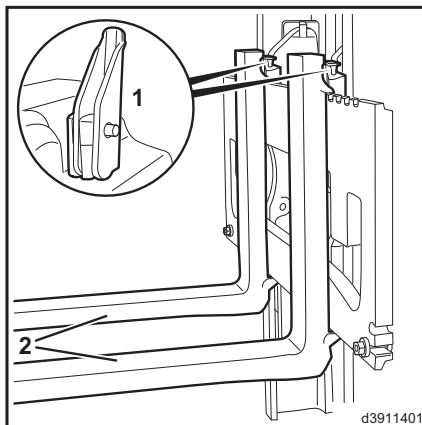
NOTA

O centro de gravidade da carga deve estar posicionado na zona intermédia dos braços dos garfos.

- Eleve a alavanca de retenção (1).
- Ajuste os braços dos garfos (2) para dentro ou para fora, consoante a carga a ser elevada.

Observe a equidistância em relação ao centro do empilhador.

- Permita o encaixe da alavanca de paragem (1) numa ranhura do porta-garfos.



Pegar numa carga



⚠ PERIGO

Perigo de queda de cargas. Colocar-se em cima ou andar nas imediações de um mastro elevado é extremamente perigoso.

Durante as operações de empilhamento e desempilhamento, não deve haver pessoas em cima ou a andar na área de trabalho do veículo.

Os veículos devem ser conduzidos apenas com a carga descida e inclinada para trás. Certifique-se de que as pessoas estão em segurança.



⚠ PERIGO

Risco de queda e esmagamento.

Nunca eleve pessoas nos garfos ou utilizando uma paleta nos garfos.

Se a máquina se destinar a ser utilizada para elevar pessoas, tem de estar equipada com uma plataforma de trabalho especialmente concebida para esse fim. A plataforma de trabalho, os suportes e os bloqueios têm de ser aprovados para a sua utilização na máquina.

Contacte o representante de assistência técnica.

⚠ PERIGO

Perigo de queda da carga quando esta é recolhida de forma incorrecta.

As cargas têm de ser dispostas de forma a não se projectarem para fora do perímetro da superfície de carga da máquina, não escorregarem, saltarem ou caírem. Se necessário, utilize uma grade de protecção para a carga (equipamento especial).

⚠ PERIGO

Risco de capotamento.

Antes de levantar a carga, consulte o esquema da capacidade de carga. (Para uma descrição detalhada, consulte a secção «Equipamento especial».)

4 Funcionamento

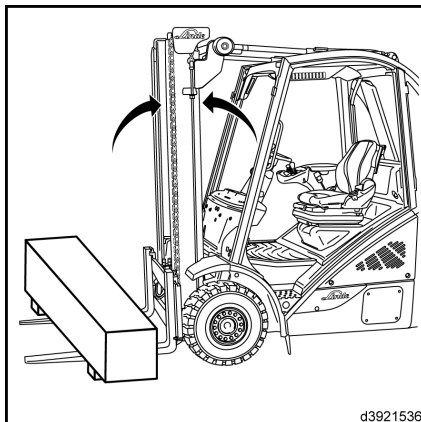
Trabalhos sob carga

⚠ ATENÇÃO

O óleo hidráulico frio pode provocar variações na sequência de extensão de mastros de elevação duplos e triplos. A altura da máquina aumenta ao nível do mastro de elevação.

Certifique-se de que existe espaço suficiente acima do mastro de elevação.

- Aproxime-se da carga a transportar cuidadosamente e com a máxima precisão possível.
- Coloque o mastro de elevação na vertical. ▷
- Suba ou desça o porta-garfos até à altura necessária.
- Posicione cuidadosamente e sempre que possível os garfos da máquina por baixo do centro da carga que pretende transportar, para que a carga toque na zona traseira dos garfos, tendo atenção às cargas em redor.
- Suba o porta-garfos até que a carga deixe de estar em contacto com a superfície de suporte sobre a qual está assente.
- Recue a máquina até que os garfos deixem de estar em contacto com a carga.
- Incline o mastro de elevação para trás.



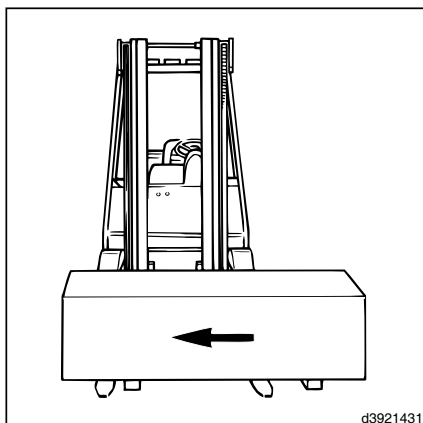
Conduzir com carga



NOTA

Aquando do transporte de carga, o despachante tem de se certificar de que os produtos são carregados em segurança e bem fixos sempre que necessário. Por essa razão, certifique-se de que os produtos estão correctamente empilhados e de que as embalagens, paletes, etc. não estão danificadas. O transportador tem de garantir um carregamento em segurança.

- Não transporte cargas se estas estiverem deslocadas para um dos lados (p. ex., com dispositivo de deslocação lateral).
- Transporte as cargas junto ao solo.
- Em subidas/descidas, conduza sempre com a carga orientada no sentido ascendente; nunca conduza na diagonal nem mude de direcção.
- Se a visibilidade não for a melhor, deve pedir ajuda a uma segunda pessoa.
- Se a carga a transportar estiver empilhada tão alto que impeça a visibilidade no sentido de marcha, o veículo só pode ser conduzido em marcha-atrás.



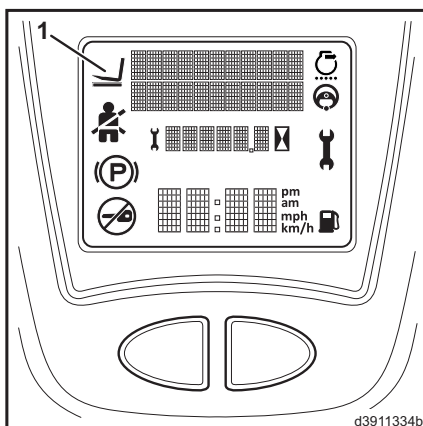
Pousar cargas

⚠ PERIGO

Perigo devido a queda da carga.

Nunca estacione a máquina e a deixe com uma carga levantada.

- Desloque cuidadosamente a máquina para a zona de armazenamento e carga.
- Posicione o mastro de elevação na vertical (carga horizontal).
- Atente no símbolo de identificação do posicionamento do mastro de elevação (1) exibido na unidade de visualização, caso a máquina disponha da função de posicionamento automático do mastro de elevação.
- Eleve o porta-garfos até à altura necessária.
- Desloque cuidadosamente a carga ao longo da zona de carregamento/armazenagem.
- Baixe cuidadosamente a carga até que os braços dos garfos estejam livres.
- Inverta a marcha do veículo.



4 Funcionamento

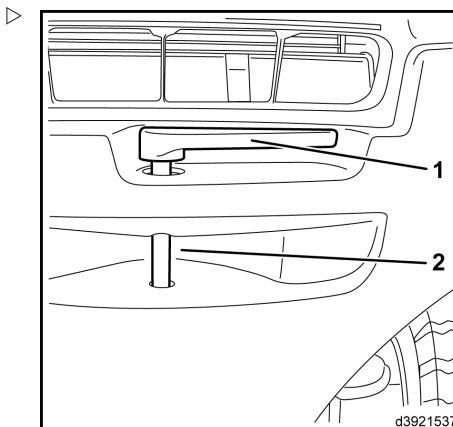
Trabalhos sob carga

Dispositivo de reboque

NOTA

O dispositivo de reboque só é utilizado para operações de reboque no local. Todos os regulamentos nacionais para a correcta utilização de reboques de atrelados sem travões em máquinas industriais devem ser respeitados.

- Rode o manípulo (1) do pino de reboque a 90° na direcção da zona traseira e levante-o.
- Introduza as mandíbulas de reboque na manga de acoplamento (2).
- Pressione o pino de reboque contra a pressão exercida pela mola, rode a 90° e deixe-o encaixar no apoio.



Antes de abandonar a máquina

- Pouse a carga / baixe o porta-garfos.
- Incline o mastro de elevação ligeiramente para a frente.

Os braços dos garfos têm de tocar no solo.



⚠ ATENÇÃO

Não permita que a máquina descaia.
Accione o travão de estacionamento.

- Rode a alavanca do travão de estacionamento (1) no sentido dos ponteiros do relógio até engatar.

O travão de estacionamento está accionado.

- Desligue o motor.
- Retire a chave da ignição (2).



⚠ PERIGO

Risco de incêndio e explosão.

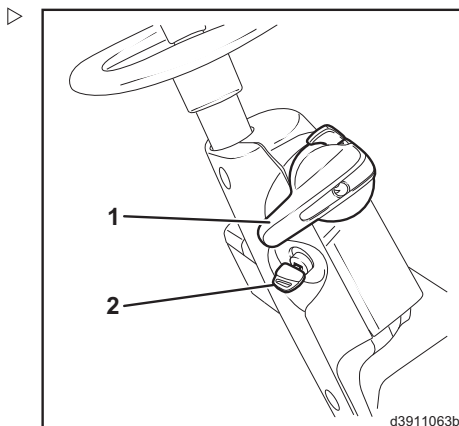
A válvula de corte do cilindro de GPL ou do depósito de gás deve estar fechada.

- Feche a válvula de corte do gás.



NOTA

Se a máquina estiver equipada com uma válvula de corte electromagnética no depósito de gás, não é necessária qualquer acção.



4 Funcionamento

Carregar/transportar

Carregar/transportar

Evitar que a polia da mangueira enrole

Se se instalar um mastro de elevação duplo ou triplo com sistema hidráulico auxiliar simples, está disponível uma polia da mangueira (1) por baixo da placa inferior (se existir um sistema hidráulico auxiliar duplo, é instalada uma segunda polia da mangueira (5) como um espelho).

CUIDADO

As polias das mangueiras assentam num sistema de molas.

Por este motivo, é necessário fixá-las sempre para não enrolarem:

- Antes de desligar as uniões roscadas da mangueira no ponto de ligação do mastro de elevação (p. ex. para retirar o mastro de elevação ou a própria polia da mangueira).
- Para os restantes trabalhos nas polias das mangueiras da máquina

CUIDADO

A protecção contra enrolamento da polia da mangueira retirada não deve ser aberta.

Se isso for inevitável, reduza previamente a tensão da mola a 0. Contacte o representante de assistência técnica.

➤ Abra a capota.



CUIDADO

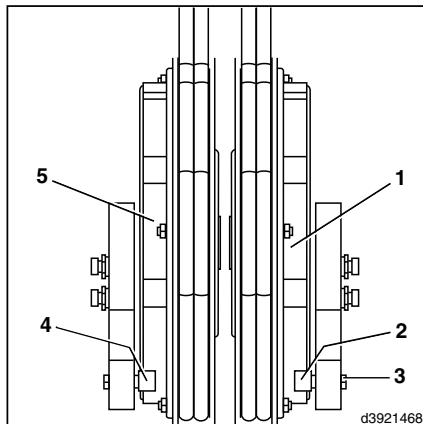
Tenha cuidado com o motor e os componentes de escape quentes.
Utilize equipamento de protecção.



CUIDADO

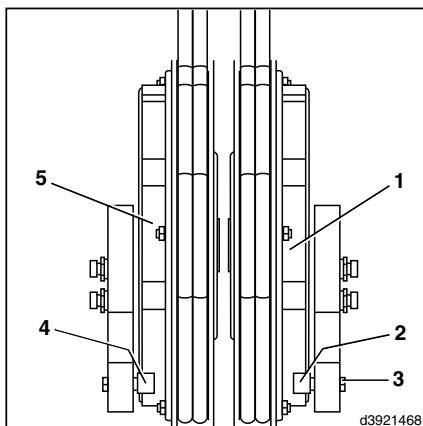
Quando o motor estiver quente, a ventoinha poderá ligar-se automaticamente.
Não toque nas peças rotativas.

➤ Abra a plataforma do piso e fixe-a.



- Desloque o parafuso de cabeça sextavada (3) da polia da mangueira (1) na direcção do sentido de marcha (lado direito) com uma chave (tam. 10) até ao fim (6).

O engate de segurança (2) aponta no sentido de marcha e o pino de mola fendido (8) é visível; a polia da mangueira não pode enrolar para cima.



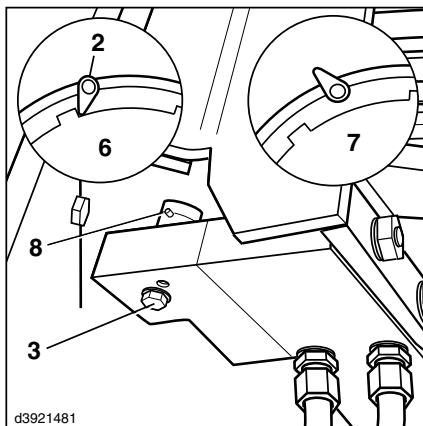
- No caso do sistema hidráulico auxiliar duplo, desloque também o engate de segurança (4) da segunda polia da mangueira (5) para a posição de segurança (6).

- Desligue as mangueiras para retirar o mastro de elevação.

⚠ ATENÇÃO

Se o mastro de elevação estiver subido e a protecção contra enrolamento estiver fechada, as tubagens da mangueira não podem ser danificadas (efeito de catraca). No entanto, quando o mastro estiver recolhido, as tubagens da mangueira deixam de estar enroladas para cima e podem ser danificadas.

A protecção contra enrolamento só deve ser desactivada quando o mastro de elevação tiver sido montado novamente (e as mangueiras ligadas novamente). Para tal, volte a colocar o(s) engate(s) de segurança na posição de roda livre (7) (engate de segurança visível).



4 Funcionamento

Carregar/transportar

Remover/installar o mastro de elevação

CUIDADO

São necessários conhecimentos especializados e uma ferramenta especial para realizar esta tarefa.

Contacte o representante de assistência técnica.

Conduzir sem o mastro de elevação

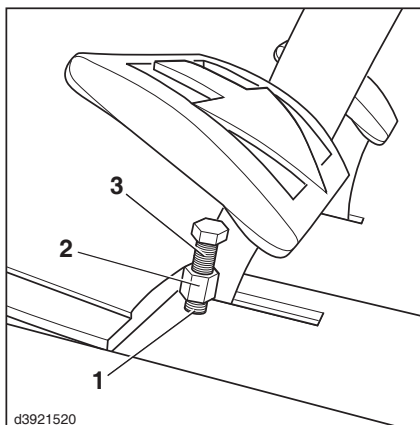
ATENÇÃO

Sempre que conduzir sem mastro de elevação, a velocidade do veículo tem de ser reduzida por razões de segurança.

Por esse motivo, antes de retirar o mastro de elevação, deve montar um parafuso limitador adicional debaixo do pedal do acelerador para marcha-atrás (operação com pedal duplo) ou do pedal do acelerador (operação só com um pedal) para limitar a velocidade.

- Desligue o motor.
- Enrosque o parafuso de cabeça sextavada M8 x 20 (3) até ao centro da porca sextavada M8 (2) (DIN 6330, 6331, 6334).
- Enrosque a porca sextavada (2) no parafuso de cabeça sextavada M8 (1) aí existente, até que o parafuso (3) chegue ao outro parafuso de cabeça sextavada (1).
- Fixe-os à porca sextavada (2).
- Remova o mastro de elevação.

Após montar novamente o mastro de elevação, deve remover o batente adicional.



Elevação com grua



⚠ PERIGO

Risco de acidente ou perigo de vida devido a ruptura do mecanismo da grua!

Não caminhe por baixo de cargas suspensas! Ao carregar a máquina com grua, certifique-se de que ninguém se encontra na respectiva área de trabalho!

Utilize apenas lingas redondas, um mecanismo de grua e uma grua com uma capacidade de carga suficiente. Observe o peso de carga na placa de características.

⚠ CUIDADO

Risco de acidente devido a danos nos cilindros de inclinação.

Antes de elevar a máquina, recolha os cilindros de inclinação ao máximo e baixe totalmente o mastro de elevação.

As operações de carregamento com grua só podem ser realizadas por técnicos com formação especial.

Carregar com grua utilizando lingas redondas

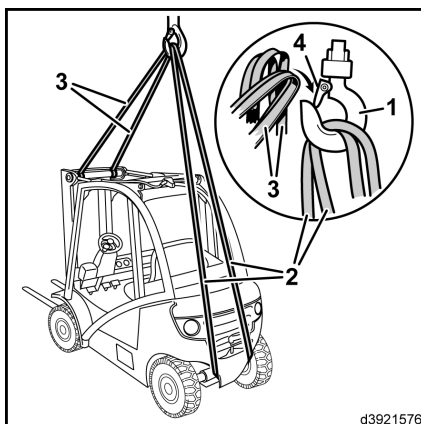
- Ligue cabos redondos nos pontos de suspensão.

Não existem marcações especiais nos pontos de suspensão do veículo.

4 Funcionamento

Carregar/transportar

- Utilize uma linga redonda (2) com uma capacidade de carga suficiente à volta da extremidade inferior do contrapeso e guie a linga redonda à volta da parte exterior do resguardo superior.
- Prenda as extremidades da linga redonda (2) ao gancho da grua (1).
- Utilize dispositivos de protecção para arestas para evitar as arestas afiadas da travessa.
- Coloque lingas redondas (3) com capacidade de carga suficiente em redor da peça de união que se encontra do lado esquerdo e direito do mastro exterior no mastro de elevação.
- Prenda as extremidades das lingas redondas (3) ao gancho da grua (1).
- Certifique-se de que o fecho de segurança (4) se encontra fechado.



NOTA

Durante a elevação, o mecanismo de elevação não deve tocar no resguardo superior, na cobertura do contrapeso nem em qualquer equipamento adicional montado.

- Efectue testes de elevação.

A máquina tem de permanecer na horizontal enquanto estiver suspensa.

Carregar com grua e olhais de suspensão

PERIGO

Risco de acidente ou perigo de vida devido a ruptura dos olhais de suspensão!

O carregamento com grua utilizando olhais de suspensão (1, 7) só pode ser realizado utilizando um mecanismo de elevação adequado (3), em que as correntes (2, 6) apresentem um alinhamento vertical em relação aos olhais de suspensão (1, 7).

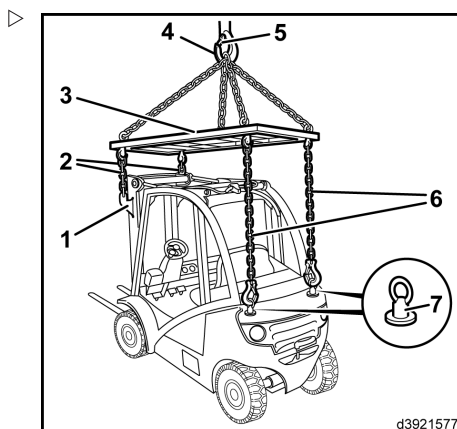
- Fixe as correntes (6) com capacidade de carga suficiente nos olhais de suspensão (7) do contrapeso.
- Fixe as correntes (2) com capacidade de carga suficiente nos olhais de suspensão (1) do mastro de elevação.
- Certifique-se de que o fecho de segurança (5) se encontra fechado.

i NOTA

Durante a elevação, o mecanismo de elevação não deve tocar no resguardo superior, na cobertura do contrapeso nem em qualquer equipamento adicional montado.

- Efectue testes de elevação.

A máquina tem de permanecer na horizontal enquanto estiver suspensa.



Transporte em camiões ou semi-reboques baixos

- Baixe o mastro de elevação

Os braços dos garfos têm de estar completamente apoiados sobre o solo.

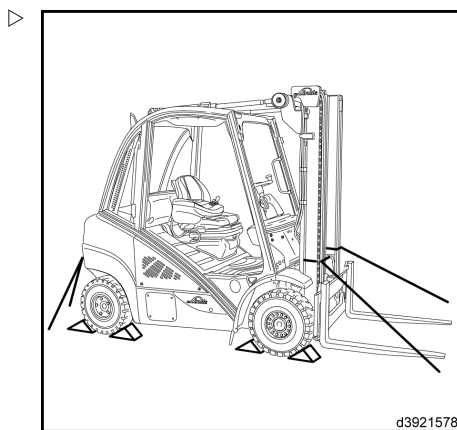
- Accione o travão de estacionamento.
- Coloque calços nas rodas.

⚠ ATENÇÃO

Danos nos componentes do mastro de elevação.

As linhas de mangueira, os cilindros de elevação e as correntes do mastro de elevação **não** devem ser esticados com as correias de fixação.

- Fixe a máquina de forma segura, à direita e à esquerda dos perfis externos do mastro de elevação e do dispositivo de reboque.



4 Funcionamento

Carregar/transportar

PERIGO

A máquina pode deslocar-se se as correias de fixação se deslocarem!

A máquina tem de ser amarrada de forma segura para evitar qualquer deslocação durante o transporte.

- Certifique-se de que as correias de fixação estão bem apertadas e que os apoios não podem escorregar.

Manutenção

Informações de segurança relativas aos trabalhos de manutenção

Informações de segurança relativas aos trabalhos de manutenção

A máquina só estará pronta para utilização a qualquer momento se os poucos trabalhos de manutenção forem realizados em intervalos regulares e de acordo com as informações incluídas nas instruções de utilização.

Os trabalhos de manutenção só podem ser executados por pessoas qualificadas e autorizadas pelo fabricante.

Estes trabalhos podem ser executados no âmbito de um contrato com o seu representante de assistência técnica.

**⚠ PERIGO**

Existe o risco de explosão se os sistemas de gás não forem manuseados de forma adequada.

A inspeção e manutenção no sistema de gás só podem ser realizadas por pessoas competentes que estejam familiarizadas com os dados de teste e regulação deste sistema. Para tal, é necessário utilizar equipamento de teste e ferramentas especiais. Contacte o representante de assistência técnica. O desempenho da inspeção e manutenção no sistema de gás deve ser documentado num relatório de teste (p. ex., o certificado de teste BGG 936). Se forem levadas a cabo reparações, use apenas peças sobressalentes originais. Esta é a única forma de garantir a segurança do sistema.

Sempre que efectuar uma tarefa, a máquina tem de estar estacionada numa superfície plana e bloqueada de modo a evitar que descaia. O motor tem de ser desligado e a chave retirada da ignição.

Nos trabalhos realizados com o porta-garfos e/ou o mastro de elevação levantado, deve tomar todas as precauções para evitar que estes dispositivos desçam acidentalmente.

Sempre que realizar trabalhos de manutenção na zona dianteira da máquina, fixe o mastro de elevação de modo a evitar que este se incline para trás.

Não podem ser efectuadas quaisquer modificações na máquina, especialmente no que diz respeito aos acessórios ou conversões, sem a aprovação do fabricante.

Todos os trabalhos efectuados na máquina têm de ser seguidos de uma verificação das funções e de um teste de funcionamento.

⚠ CUIDADO

As portas montadas na máquina podem cair durante os trabalhos e encurralar os funcionários.

Abra as portas totalmente e impeça-as de fechar.

⚠ ATENÇÃO

A máquina tem de apresentar sempre as etiquetas adequadas.

As placas de especificações e/ou etiquetas adesivas desaparecidas ou danificadas têm de ser substituídas. Para saber qual a localização ou a referência para encomenda deve consultar o catálogo de peças sobressalentes.

**NOTA AMBIENTAL**

Respeite as informações relativas à utilização dos consumíveis.

Intervalos de manutenção

Os intervalos de manutenção especificados estão sujeitos às condições de utilização e de aplicação, bem como aos consumíveis utilizados. Em determinadas circunstâncias, é possível alterar os intervalos de manutenção.

Em todos os casos, a «Manutenção regular» deve ser efectuada uma vez por ano.

Em caso de funcionamento em condições extremas (por exemplo, calor, frio ou pó), os intervalos de manutenção têm de ser reduzidos.

Contacte o representante de assistência técnica.

Descrição geral das quantidades de enchimento e valores definidos
Descrição geral das quantidades de enchimento e valores definidos

Unidade	Dispositivos/consumíveis	Quantidade de enchimento/valores de ajuste
Motor	Óleo do motor	Com substituição do filtro: aprox. 4,0 l
Sistema de refrigeração	Aditivo do líquido de refrigeração/água potável	Sem sistema de aquecimento: aprox. 7,0 l
		Com sistema de aquecimento: aprox. 8,0 l
Velas de ignição	NGK BKUR 6 ET-10	Distância entre os electrodos: $1,0 \pm 0,1$ mm
		Binário de aperto: 30^{-5} Nm
Sistema hidráulico	Óleo hidráulico	Altura de elevação até 5000 mm: aprox. 24,0 l
		Altura de elevação de 5000 mm a 6900 mm: aprox. 25,5 l
		Altura de elevação de 6900 mm a 8000 mm: aprox. 28,0 l
Filtro de ar em banho de óleo	Óleo do motor	Aprox. 0,75 l
Pneus	Ar	Consulte as informações da etiqueta adesiva
Porcas das rodas	Apertar	Dianteira: 170 Nm
		Traseira: 460 Nm
Correntes do mastro de elevação/guias do mastro de elevação	Spray para correntes Linde	Conforme necessário
Ar condicionado	Líquido de refrigeração	Consoante o fabricante: 1500 g ou 1300 g
Cilindro de GPL	GPL	Aprox. 11 kg
Depósito de GPL reabastecível (equipamento especial)	GPL	Aprox. 55,0 l

Recomendações relativas a consumíveis

Recomendações relativas a consumíveis

GPL

Aprovado para o motor VW:

GPL de 95% de propano com os restantes 5% de outro gás até 80% de butano com 20% de propano e outro gás, alimentado através de um mapa de ignição adequado.

Utilize apenas os cilindros de GPL abastecidos com GPL, em conformidade com a norma DIN 51622 ou GPL em conformidade com a norma EN 589 (gás para propulsão de veículos); recolha de gás no estado líquido.



NOTA

A utilização de garrafas de gás para uso doméstico é absolutamente proibida.

Óleo hidráulico



NOTA

A temperatura de funcionamento é o factor mais importante a ter em conta aquando da selecção do óleo correcto para unidades de transmissão hidrostática. As recomendações de óleos apresentadas em seguida devem servir só como referência.

Óleo hidráulico recomendado para aplicações normais:

Óleo hidráulico **ISO-L-HM 68 a ISO 6743-4 ou HLP ISO VG 68** conforme a DIN 51524, T.2 (enchimento de fábrica), temperatura constante média do óleo a 60 °C - 80 °C.

Óleo hidráulico recomendado para aplicações pesadas:

Óleo hidráulico **ISO-L-HM 100 a ISO 6743-4 ou HLP ISO VG 100** conforme a DIN 51524, T.2 para trabalhos pesados e em regime de turnos, utilização em climas quentes ou com temperaturas ambiente elevadas, temperatura constante média do óleo superior a 80 °C.

Óleo hidráulico recomendado para trabalhos pesados ou normais:

Óleo hidráulico **ISO-L-HV 68 a ISO 6743-4 ou HVLP ISO VG 68** conforme a DIN 51524, T.3 (óleo multigraduado)

Óleo biohidráulico

Óleo hidráulico altamente biodegradável

CASTROL Carelube HFS 46

 ATENÇÃO

Não é permitido misturar bio-óleos com óleos minerais.

Presentemente não é possível apresentar recomendações para fluidos adicionais de outros fabricantes.



NOTA

Em caso de dúvida, recomenda-se o aconselhamento junto do representante de assistência técnica autorizado. As recomendações apresentadas pelos representantes da indústria de óleos minerais têm de ser discutidas com o representante de assistência técnica. A aprovação do fabricante só é válida para os óleos especificados. A mistura ou a utilização em conjunto com outros fluidos hidráulicos pode provocar danos avultados.

Massa lubrificante

Massa lubrificante Linde para condições mais exigentes, à base de lítio saponificado com ingredientes activos EP e MoS₂. Designação em conformidade com a norma DIN 51825-KPF 2N-20 (n.º de encomenda: ver catálogo de peças sobressalentes).

Não é permitida a mistura com outros tipos de massa lubrificante que apresentem uma base saponificada que não de lítio.

Líquido de refrigeração

⚠ ATENÇÃO

Consulte as especificações do líquido de refrigeração!

Utilize apenas aditivo do líquido de refrigeração em conformidade com a norma VW TL 774-D (G12), TL 774-F (G12+), TL 774-G (G12++) ou TL 774-J (G13).

O aditivo do líquido de refrigeração «TL 774-F (G12+)» é adicionado de fábrica.

Este aditivo tem de ser misturado com água (a dureza total da água não pode ser superior a 20° segundo os padrões de dureza alemães). Pode ser utilizado até um máximo de 60% de aditivo do líquido de refrigeração.

Temperatura	Aditivo do líquido de refrigeração	Água potável
-25 °C	40%	60%
-30 °C	45%	55%
-35 °C	50%	50%
-40 °C	60%	40%



NOTA

Se não houver água potável disponível, deve ser utilizada água destilada.

Líquido de refrigeração para o ar condicionado

R 134a

Massa lubrificante para baterias

Massa lubrificante sem ácido (massa lubrificante para baterias).

Spray para correntes

Spray para correntes Linde (n.º de encomenda: ver catálogo de peças sobressalentes).

Óleo do motor

Quando o motor se encontra em funcionamento, verifica-se não só que parte do óleo do motor utilizado na lubrificação do pistão é queimado («consumido»), mas também que o esforço térmico e os produtos resultantes da combustão do combustível que entram na composição do óleo provocam uma certa «degradação», afectando, em particular, os «aditivos» químicos do óleo. Por esta razão, todo o enchimento de óleo do motor deve ser renovado nos intervalos especificados.

Uma vez que esta «degradação do óleo» depende das condições de trabalho e da qualidade do combustível e do óleo (características de desempenho do óleo), os intervalos de mudança do óleo variam.

Não é aconselhável manter o mesmo óleo lubrificante no motor durante mais de 12 meses. Independentemente dos intervalos de mudança especificados, o óleo lubrificante deve ser mudado a intervalos não superiores a 12 meses.

Apenas estão aprovados para utilização no motor os óleos do motor que estejam em conformidade com as seguintes normas:

- norma VW 502 00.
- norma VW «Longlife» 503 00 com viscosidade SAE 0W-30.
- Norma VW «Longlife 3» 504 00 (enchimento de fábrica) com viscosidade SAE 5W-30.
- Norma VW 507 00 com viscosidade SAE 5W-30, se for respeitada a norma VW 504 00.

Consoante a quantidade de óleo, devem respeitar-se diferentes intervalos de mudança do óleo.

Óleo do motor em conformidade com a norma VW 503 00, 504 00 ou 507 00.

- A mudança do óleo tem de ser efectuada a cada 1000 horas de serviço ou de 12 em 12 meses.

Recomendações relativas a consumíveis

Óleo do motor em conformidade com a norma VW 502 00

- A mudança do óleo tem de ser efectuada a cada 500 horas de serviço.



NOTA

Os óleos API ou ACEA só são permitidos se estiverem em conformidade com as normas VW para o motor acima mencionadas.

- Ao atestar, é possível misturar os diversos óleos; no entanto, o intervalo de mudança do óleo passa a ser determinado em função do óleo com a qualidade inferior.

Uma vez que um óleo do motor de elevada qualidade é um pré-requisito para utilizações sem problemas e para uma longa vida útil do motor, utilize apenas óleo do motor de elevada qualidade, tanto quando for necessário atestar o óleo, como na altura de o mudar. Devido à limitada gama de viscosidade, os óleos monograduados não devem ser

utilizados ao longo de todo o ano. Estes óleos só podem ser utilizados em ambientes extremamente exigentes do ponto de vista climático.



NOTA

Não devem ser misturados lubrificantes adicionais de qualquer tipo com os óleos lubrificantes.



NOTA AMBIENTAL

Deve manter-se o óleo longe das crianças até que seja eliminado de acordo com os regulamentos em vigor. O óleo não pode, em circunstância alguma, entrar na canalização de esgoto ou infiltrar-se no solo.

Devido aos problemas inerentes à eliminação, bem como às ferramentas especiais e aos conhecimentos necessários para esse efeito, a mudança do óleo do motor e a substituição do filtro só podem ser realizadas pelo representante de assistência técnica.

Plano de manutenção

Nota relativa a trabalhos de manutenção
Para realizar trabalhos de manutenção, são necessários conhecimentos especializados. Também poderão ser necessárias ferramentas especiais. Contacte o representante de assistência técnica.
Tarefas de preparação
Limpe a máquina.
Leia a memória de erros e apague-a.
Calibre o potenciômetro de marcha e os joysticks.
Introduza o próximo intervalo de manutenção
Manutenção Regular, pelo menos a cada 12 meses
Motor
Mude o óleo do motor e substitua o filtro do óleo do motor.
Substitua o filtro de gás.
Monte o evaporador utilizando um novo kit de reparação ou substitua o evaporador
Verifique as definições e regulação do sistema de gás.
Verifique o nível de CO no sistema de escape
Verifique o sistema GPL quanto a danos e estancamento de fugas
Inspeccione visualmente o estado do suporte e das fixações do motor e verifique se estão bem fixos
Verifique o estado da correia dentada em V
Verifique a transmissão por correia dentada.
Limpe o radiador e verifique se há estancamento de fugas
Verifique a concentração de líquido de refrigeração.
Verifique a válvula de descarga de pó.
Limpe o filtro de ar em banho de óleo e mude o óleo.
Verifique o estancamento de fugas nas tubagens de admissão e de escape
Chassis, carroçaria e acessórios
Verifique o estado do cinto de segurança e verifique se funciona correctamente
Verifique e lubrifique os rolamentos e articulações
Estrutura do chassis
Verifique se existem danos, corpos estranhos e desgaste nas rodas

Plano de manutenção

Manutenção Regular, pelo menos a cada 12 meses
Lubrifique o eixo da direcção
Verifique o estado da correia antiestática
Dispositivos de comando
Verifique se o travão de estacionamento está a funcionar correctamente
Verifique o grupo do pedal
Sistema eléctrico
Verifique o estado das ligações eléctricas e verifique se estão bem fixas
Sistema hidráulico
Verifique o nível do óleo no sistema hidráulico.
Verifique se a válvula de sangria do depósito hidráulico está a funcionar correctamente
Verifique o estancamento de fugas no sistema hidráulico
Verifique a pré-tensão das linhas de mangueira
Sistema de elevação da carga
Verifique a condição do mastro de elevação
Limpe e ajuste a corrente do mastro de elevação e aplique spray para correntes.
Verifique e lubrifique o dispositivo de deslocação lateral
Verifique e lubrifique o posicionador dos garfos
Trabalho de manutenção a cada 1000 horas mas, no mínimo, a cada 3 anos (excepções entre parêntesis)
Motor
Mude o óleo do motor e substitua o filtro do óleo do motor.
Substitua as velas de ignição.
Substitua o filtro de gás.
Monte o evaporador utilizando um novo kit de reparação ou substitua o evaporador
Verifique as definições e regulação do sistema de gás.
Verifique o nível de CO no sistema de escape
Verifique o sistema GPL quanto a danos e estancamento de fugas
Inspecione visualmente o estado do suporte e das fixações do motor e verifique se estão bem fixos
Verifique o estado da correia dentada em V
Verifique a transmissão por correia dentada.
Limpe o radiador e verifique se há estancamento de fugas

Trabalho de manutenção a cada 1000 horas mas, no mínimo, a cada 3 anos (excepções entre parêntesis)
Verifique a concentração de líquido de refrigeração.
Substitua o cartucho do filtro de ar
Verifique a válvula de descarga de pó.
Limpe o filtro de ar em banho de óleo e mude o óleo.
Verifique o estancamento de fugas nas tubagens de admissão e de escape
Caixa de velocidades
Verifique a fixação da braçadeira do eixo.
Verifique os batentes laterais do eixo da transmissão.
Inspeccione visualmente a montagem da bomba hidráulica no motor
Chassis, carroçaria e acessórios
Verifique o estado do cinto de segurança e verifique se funciona correctamente
Inspeccione visualmente a montagem do chassis/contrapeso
Verifique e lubrifique os rolamentos e articulações
Efectue a manutenção do sistema de aquecimento e de ar condicionado
Estrutura do chassis
Verifique se existem danos, corpos estranhos e desgaste nas rodas
Lubrifique o eixo da direcção
Verifique a fixação do eixo da direcção
Verifique o estado da correia antiestática
Dispositivos de comando
Verifique se o travão de estacionamento está a funcionar correctamente
Verifique o grupo do pedal
Sistema eléctrico
Verifique o estado das ligações eléctricas e verifique se estão bem fixas
Verifique o estado da bateria de arranque
Verifique o sensor de carga do eixo
Verifique o sensor de pressão de carga
Verifique o sensor da altura de elevação
Sistema hidráulico
Verifique o nível do óleo no sistema hidráulico.
Verifique se a válvula de sangria do depósito hidráulico está a funcionar correctamente

5 Manutenção

Plano de manutenção

Trabalho de manutenção a cada 1000 horas mas, no mínimo, a cada 3 anos (excepções entre parêntesis)
Verifique o estancamento de fugas no sistema hidráulico
Verifique a montagem do cilindro de inclinação.
Verifique a pré-tensão das linhas de mangueira
Sistema de elevação da carga
Verifique o estado, montagem e funcionamento correcto dos cilindros de elevação, da corrente do mastro de elevação, dos rolos das correntes e dos batentes finais
Verifique a montagem do mastro de elevação
Limpe e ajuste a corrente do mastro de elevação e aplique spray para correntes.
Verifique os braços dos garfos e os respectivos dispositivos de segurança.
Verifique e lubrifique o dispositivo de deslocação lateral
Verifique e lubrifique o posicionador dos garfos

Trabalhos de manutenção adicionais a cada 3000 horas mas, no mínimo, a cada 3 anos (exceções entre parêntesis)
Motor
Substitua os tubos flexíveis de pressão no sistema de gás
Substitua a correia dentada em V.
Substitua a correia dentada e a polia tensora (após um período não superior a 5 anos).
Substitua o cartucho de segurança do filtro de ar
Caixa de velocidades
Verifique a montagem dos mecanismos da roda (apenas uma vez após 3000 horas de serviço)
Verifique se existe desgaste nos rolamentos do eixo da transmissão.
Dispositivos de comando
Verifique o rolamento oscilante do sensor do ângulo de inclinação
Sistema eléctrico
Calibre o sensor de carga do eixo
Calibre o sensor de pressão de carga
Sistema hidráulico
Substitua todos os filtros no sistema hidráulico
Verifique se os rolamentos do cilindro de inclinação apresentam sinais de desgaste
Sistema de elevação da carga
Verifique se existe desgaste no dispositivo de deslocação lateral
Verifique se existe desgaste no posicionador dos garfos

Trabalhos de manutenção adicionais a cada 6000 horas mas, no mínimo, a cada 3 anos (exceções entre parêntesis)
Sistema hidráulico
Mude o óleo do sistema hidráulico

Trabalhos de manutenção adicionais a cada 9000 horas; sem limitação por ano
Motor
Substitua a bomba do líquido de refrigeração.
Substitua o líquido de refrigeração

5 Manutenção

Plano de manutenção

Tarefas finais
Efectue um teste de funcionamento, incluindo um test-drive.
Fixe a etiqueta adesiva da manutenção

Motor

Verificar o nível do óleo do motor



NOTA AMBIENTAL

Respeitar as informações respeitantes ao manuseamento de consumíveis.



⚠ CUIDADO

Quando atestar o óleo, não deve derramar óleo sobre as peças quentes do motor — risco de incêndio!

Encher cuidadosamente.

⚠ ATENÇÃO

Especificações de óleo diferentes.

Respeitar as recomendações relativas a consumíveis.

⚠ ATENÇÃO

O nível do óleo nunca deve ultrapassar a marca superior.

Sangrar o óleo do motor, se necessário.

➤ Estacione o carro elevador em chão plano.

➤ Abra o capô.



⚠ CUIDADO

Tenha cuidado com o motor e os componentes de escape quentes.

Utilize equipamento de protecção.



⚠ CUIDADO

Quando o motor estiver quente, a ventoinha poderá ligar-se automaticamente.

Não toque nas peças rotativas.

Motor

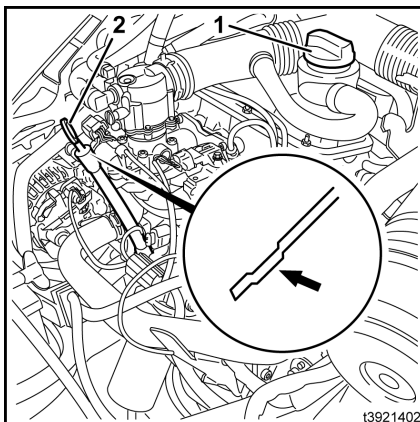
- Retire a vareta do óleo (2) do motor.
- Limpe a vareta do óleo com um pano limpo.
- Introduza a vareta do óleo até ao fim e volte a retirá-la.

O nível do óleo deve situar-se entre as marcas.

- Se necessário, deite o óleo do motor através do tubo de enchimento até atingir a marca superior da vareta.
- Para esse efeito, remova o tampão de enchimento (1) do tubo de enchimento.

Diferença em quantidade entre as marcas de máx. e mín. 1,0 l

- Coloque o tampão de enchimento e rode-o para apertar.
- Feche o capô.



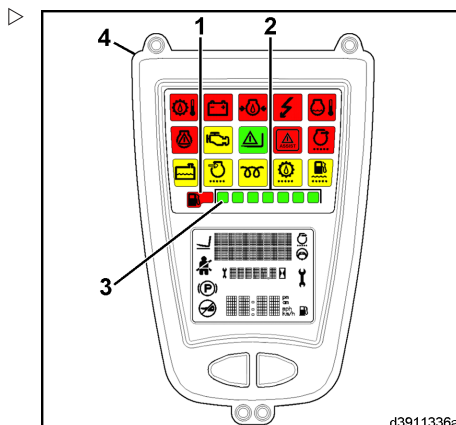
Sistema de gás: Verificar o nível

A máquina está equipada com um sensor que monitoriza o nível do cilindro / depósito de GPL.

O nível é apresentado na unidade de visualização (4) através de campos iluminados.

➤ Ligue a ignição.

O nível é apresentado após alguns segundos. O cilindro ou depósito de GPL está cheio quando todos os 7 LEDs (2) e o campo iluminado da bomba de gasolina (1) se acenderem com luz verde. À medida que o cilindro ou depósito se esvaziam, os LEDs vão-se apagando, da direita para a esquerda. Se só o campo iluminado da bomba de gasolina (1) se acender com uma luz vermelha, o cilindro tem de ser substituído ou o depósito tem de ser atestado nos próximos 5 a 25 minutos, dependendo do tipo de condução e da temperatura ambiente. Se existirem dois cilindros, pode mudar para o cilindro cheio. Este nem sempre é monitorizado pela unidade de visualização.



Substituir um cilindro único de GPL



NOTA

O sensor fornecido para monitorização do nível de enchimento encontra-se por baixo do cilindro de GPL e está calibrado para cilindros de GPL com um peso de abastecimento de 11 kg, em conformidade com a norma EN 1442, e uma mistura de gás em conformidade com a norma DIN 51622. O sensor deve ser calibrado para diferentes diâmetros de cilindros e misturas de gás (com um nível de propano inferior a 90%). Contacte o representante de assistência técnica. Se forem utilizados cilindros de GPL parcialmente cheios, o nível de enchimento poderá não ser indicado de forma correcta.

Motor

PERIGO

Verifique se os cilindros de GPL estão homologados. Os cilindros de GPL cuja data de inspecção tenha expirado, não podem ser utilizados.

Os intervalos de inspecção indicados na directiva 2014/68/EU relativa a equipamentos sob pressão devem ser escrupulosamente respeitados. Da mesma forma, os regulamentos nacionais devem de ser estritamente respeitados. A data de inspecção mais recente marcada no cilindro de GPL é a data aplicável.

Respeite as instruções de segurança para veículos movidos a GPL! Os cilindros só podem ser substituídos por pessoas que tenham recebido formação adequada.



PERIGO

Existe o risco de explosão caso se verifique uma fuga de GPL.

Aquando da substituição de cilindros, não fume nem faça fogo. Os cilindros de GPL só podem ser substituídos em espaços devidamente ventilados e afastados de aberturas no solo. Desligue o motor de combustão interna e o aquecimento por combustão, caso esteja equipado. Deixe-os arrefecer.



CUIDADO

Verifica-se uma pequena fuga de GPL sempre que a mangueira de GPL é desligada. Tal pode provocar queimaduras criogénicas por acção do frio na pele.

É por essa razão que deve utilizar sempre luvas de protecção.

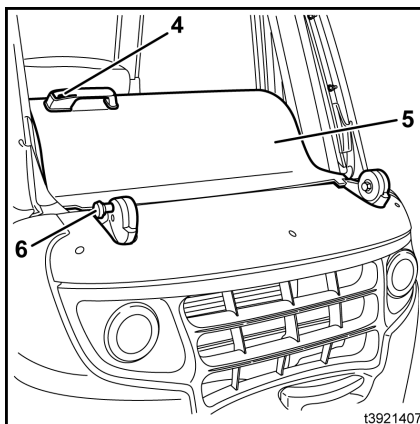
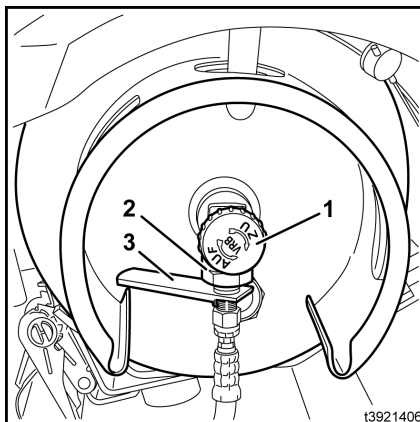
- Feche bem a válvula de corte (1) do cilindro de GPL.
- Fixe bem o bocal de ligação com a pega e (3) desaperte cuidadosamente a porca de união (2), apenas um pouco para começar (redução da pressão).



NOTA

A porca de união apresenta uma rosca à esquerda. – A versão para os EUA da porca de união tem rosca à direita.

- Desaperte completamente a porca de união.
- Retire a mangueira.
- Enrosque uma porca de vedação de plástico na união do tubo.
- Pressione o botão (4).
- Puxe a cavilha de fixação (6) e faça deslizar a consola (5) para a zona traseira, utilizando a alavanca, até que o bloqueio (6) encaixe de forma audível.



Motor

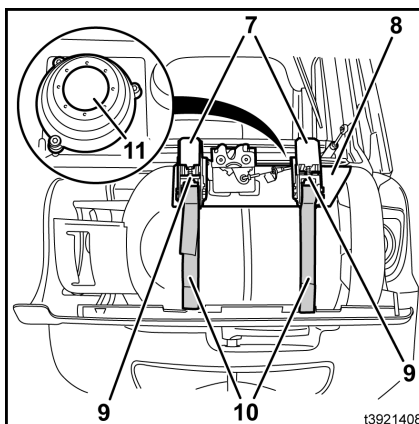
- Pressione os fechos do gancho de fixação (9) para cima e puxe a alavanca do gancho de fixação (7) para trás até que as alças da correia (10) fiquem frouxas.
- Retire os ganchos de fixação.
- Ponha a placa de cobertura (8) para cima.
- Remova o cilindro de GPL.

Se necessário, limpe cuidadosamente a superfície de contacto do sensor (11) (equipamento especial) com água ou água com sabão e um pano macio.

⚠ ATENÇÃO

Se fechar a consola **sem** que o cilindro de GPL se encontre montado, o sensor ultra-sónico pode ser danificado.

Nunca feche a consola sem trancar a placa tensora. Consulte a secção com o título «Fechar a consola de GPL sem um cilindro de GPL colocado».



NOTA

Os cilindros de substituição têm de ser feitos de aço e estar em conformidade com as especificações da norma EN 1442.

- Coloque cuidadosamente um cilindro de GPL novo na posição correcta, tomando as precauções necessárias para não danificar o sensor.

Para evitar danos ou anomalias no sensor, não rode nem arraste o cilindro de GPL ao longo da superfície de contacto do sensor.

A abertura do novo cilindro de GPL tem de estar alinhada com o perno de encosto. Se não existir um perno de encosto, deve introduzir o cilindro de GPL da forma descrita na etiqueta adesiva, que se encontra na cobertura.

- Feche a placa de cobertura (8) e ligue os ganchos de fixação.
- Ajuste a tensão das correias e fixe-as com alavancas de catraca.

Ao efectuar esta operação, verifique se o posicionamento do cilindro na superfície de

contacto do sensor é o correcto, (pré-tensão de aprox. 9 mm).

- Puxe o parafuso de bloqueio (6) e mantenha-o nessa posição.
- Desloque a consola para a frente até que o bloqueio encaixe de forma audível.
- Volte a ligar a mangueira ao cilindro de GPL, em conformidade com os regulamentos aplicáveis.
- Verifique se existem fugas utilizando um spray para detecção de fugas, bem como um detector de gás em conformidade com as instruções de inspecção e manutenção.

Substituir o cilindro duplo de GPL (equipamento especial)

PERIGO

Verifique se os cilindros de GPL estão homologados. Os cilindros de GPL cuja data de inspecção tenha expirado, não podem ser utilizados.

Os intervalos de inspecção indicados na directiva 2014/68/EU relativa a equipamentos sob pressão devem ser escrupulosamente respeitados. Da mesma forma, os regulamentos nacionais devem de ser estritamente respeitados. A data de inspecção mais recente marcada no cilindro de GPL é a data aplicável.

Respeite as instruções de segurança para veículos movidos a GPL! Os cilindros só podem ser substituídos por pessoas que tenham recebido formação adequada.



PERIGO

Existe o risco de explosão caso se verifique uma fuga de GPL.

Aquando da substituição de cilindros, não fume nem faça fogo. Os cilindros de GPL só podem ser substituídos em espaços devidamente ventilados e afastados de aberturas no solo. Desligue o motor de combustão interna e o aquecimento por combustão, caso esteja equipado. Deixe-os arrefecer.

Motor



⚠ CUIDADO

Verifica-se uma pequena fuga de GPL sempre que a mangueira de GPL é desligada. Tal pode provocar queimaduras criogénicas por acção do frio na pele.

É por essa razão que tem sempre de utilizar luvas de protecção.

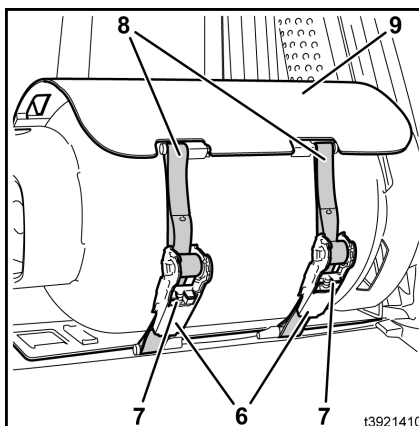
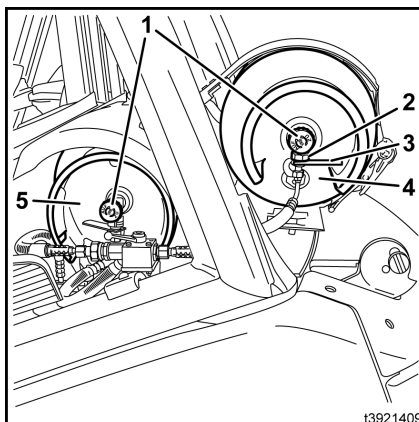
- Feche bem as válvulas de corte (1) nos dois cilindros de GPL (4) e (5).
- Fixe bem o bocal de ligação com a pega (3) ao cilindro de GPL traseiro (4) e desaperte cuidadosamente a porca de união (2), fazendo-o devagar no início da operação (redução da pressão).



NOTA

A porca de união apresenta uma rosca à esquerda. – A versão para os EUA da porca de união tem rosca à direita.

- Desenrosque totalmente a porca de união e retire a mangueira.
- Enrosque uma porca de vedação de plástico na união do tubo.
- Empurre os fechos tensores (7) para cima e puxe a respectiva alavanca (6) para trás até que as correias (8) fiquem frouxas.
- Retire os ganchos de fixação.

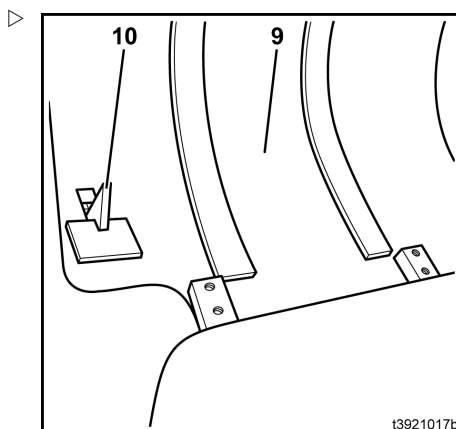


- Segure no cilindro de GPL e desloque a cobertura (9) para cima até que o trinco (10) engate.

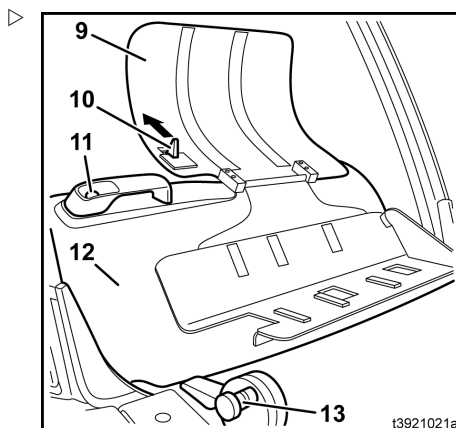
⚠ CUIDADO

A partir deste momento, o cilindro de GPL deixa de estar fixo no suporte de montagem e pode cair. Segure no cilindro de GPL.

- Remova o cilindro de GPL.
- Remova a mangueira de GPL do cilindro de GPL dianteiro (5).
- Enrosque uma porca de vedação de plástico na união do tubo.



- Pressione o botão (11).
- Puxe o parafuso de bloqueio (13) e faça deslizar a consola (12) para a zona traseira utilizando a alavanca, até se ouvir o bloqueio (13) encaixar.



Motor

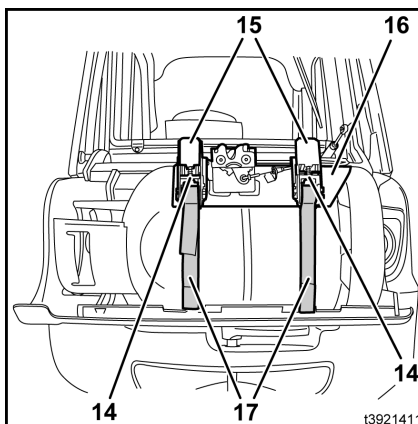
- Pressione os fechos do gancho de fixação (14) para cima e puxe a alavanca do gancho de fixação (15) para trás até que as alças da correia (17) fiquem frouxas.
- Retire os ganchos de fixação.
- Ponha a placa de cobertura (16) para cima.



⚠ PERIGO

Risco de explosão nos cilindros duplos de GPL.

Os cilindros de substituição de alumínio ou materiais compósitos apenas podem ser utilizados quando equipados com uma válvula de segurança adicional.



NOTA

Os cilindros de substituição têm ser feitos de aço e estar em conformidade com as especificações da norma EN 1442.

- Substitua o cilindro de GPL.

A abertura do novo cilindro de GPL tem de estar alinhada com o perno de encosto. Se não existir um perno de encosto, deve introduzir o cilindro de GPL da forma descrita na etiqueta adesiva, que se encontra na cobertura.

- Feche a placa de cobertura (16) e ligue os ganchos de fixação.
- Ajuste a tensão das correias e fixe-as com alavancas de catraca.

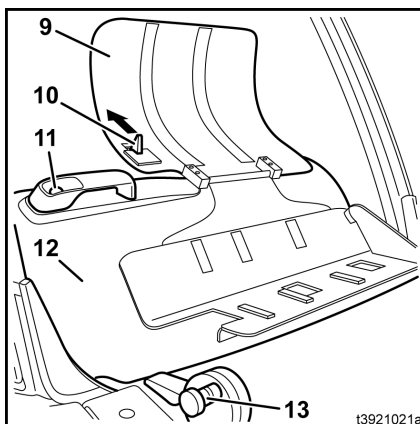
- Puxe o parafuso de bloqueio (13) e mantenha-o nessa posição.
- Desloque a consola de GPL (12) para a frente até se ouvir o bloqueio encaixar.
- Volte a ligar a mangueira ao cilindro de GPL, em conformidade com os regulamentos aplicáveis.



⚠ PERIGO

Risco de explosão nos cilindros duplos de GPL.

Os cilindros de substituição de alumínio ou materiais compósitos apenas podem ser utilizados quando equipados com uma válvula de segurança adicional.



i NOTA

Os cilindros de substituição têm ser feitos de aço e estar em conformidade com as especificações da norma EN 1442.

- Introduza um novo cilindro de GPL traseiro no suporte de montagem e fixe-o.

i NOTA

Coloque o cilindro de GPL no suporte de montagem de forma a que a união do tubo da válvula de corte fique na vertical e voltada para baixo.

- Empurre o bloqueio (10) para a frente e feche a cobertura (9).
- Volte a fixar as correias.
- Ajuste a tensão das correias e fixe-as com alavancas de catraca.
- Volte a ligar a mangueira ao cilindro de GPL, em conformidade com os regulamentos aplicáveis.
- Verifique se existem fugas utilizando um spray para detecção de fugas, bem como um detector de gás em conformidade com as instruções de inspeção e manutenção.

Motor

Encher o depósito de GPL (equipamento especial)

PERIGO

Os intervalos de inspecção indicados na directiva 2014/68/EU relativa a equipamentos sob pressão devem ser escrupulosamente respeitados. Da mesma forma, os regulamentos nacionais devem de ser estritamente respeitados. A data de inspecção mais recente marcada no depósito é a data aplicável. Os depósitos cuja data de inspecção tenha expirado não podem ser utilizados. O abastecimento dos depósitos não pode ser efectuado caso se detectem falhas importantes ou o intervalo de inspecção tenha sido ultrapassado.

Antes de ligar a pistola de reabastecimento, verifique se o depósito de GPL ou os acessórios apresentam alguma falha e certifique-se de que o intervalo de inspecção indicado no recipiente não foi ultrapassado.



PERIGO

Existe o risco de explosão caso se verifique uma fuga de GPL.

Ao encher o depósito de GPL, não fume nem faça fogo.

Respeite as instruções de segurança para a utilização de GPL, bem como as informações de segurança da estação de serviço. O depósito de GPL apenas pode ser enchido por técnicos especializados.



CUIDADO

Ao retirar a pistola de reabastecimento, verifica-se uma pequena fuga de GPL. Tal pode provocar queimaduras criogénicas por acção do frio na pele.

É por essa razão que tem sempre de utilizar luvas de protecção.



NOTA

Recomenda-se que o reabastecimento seja realizado antes do início do trabalho, quando o motor ainda está frio. Quando existe uma grande diferença entre a temperatura do tanque de armazenagem exterior e o depósito da máquina, a pressão de alimentação da

bomba pode não ser suficiente para garantir um enchimento adequado.

- Desligue o motor de combustão interna e o aquecimento por combustão, caso esteja equipado.
- Coloque as luvas de protecção.
- Feche a válvula de corte (1).

i NOTA

Se a máquina estiver equipada com uma válvula de corte electromagnética no depósito de gás, não é necessária qualquer acção.

- Desenrosque e remova a tampa de bloqueio (3) da válvula de enchimento.
- Verifique se a rosca de ligação da pistola de reabastecimento se encontra limpa.
- Ligue a pistola de reabastecimento à válvula de enchimento (3) de forma segura.
- Abra a válvula de corte principal da estação de serviço de GPL e active o motor da bomba ou a pistola de reabastecimento até que a válvula existente no depósito interrompa a operação de enchimento.

Quantidade de enchimento: aprox. 55,0 l

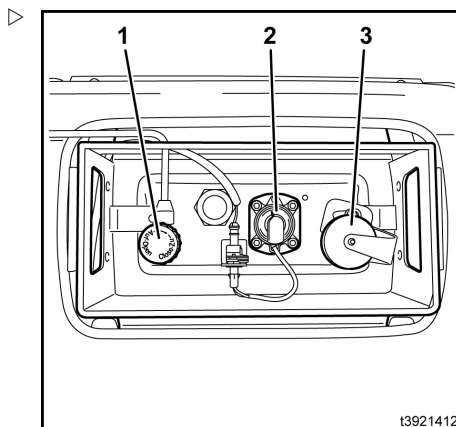
- Solte a alavanca de accionamento da pistola de reabastecimento imediatamente depois de a válvula do depósito se fechar e de ter interrompido o enchimento.
- Desligue o motor da bomba e feche a válvula de corte principal da estação de abastecimento de GPL.

⚠ ATENÇÃO

Não encha demasiado o depósito de GPL.

O depósito de GPL pode ser enchido independentemente do indicador de nível (2), mas apenas até a válvula do depósito desligar.

- Desenrosque e retire cuidadosamente a pistola de reabastecimento da válvula de enchimento (3).
- Enrosque a tampa de bloqueio à válvula de enchimento.



Motor

ATENÇÃO

Vigie atenciosamente todo o processo de enchimento.

Se notar alguma irregularidade ou incidente especial durante o enchimento, notifique imediatamente os departamentos responsáveis e trate da reparação das falhas.

- Efectue um teste de fugas com um spray para detecção de fugas, bem como um detector de gás em conformidade com as instruções de inspecção e manutenção.

Verificar o nível de CO no sistema de escape

Os regulamentos nacionais têm de ser escrupulosamente respeitados para o teste.

Na Alemanha, os princípios normativos do sector profissional (BGV D34) estipulam que o nível de CO presente nos gases de escape tem de ser verificado a cada 500 horas de funcionamento, até um máximo de seis meses.

São necessários conhecimentos especializados e ferramentas especiais para realizar o teste.

Contacte o representante de assistência técnica.

Sistema GPL: inspecção visual e controlo odorífero

A válvula de alívio de alta pressão situada no tubo de gás protege o cilindro ou o depósito de gás contra a sobrepressão. Se detectar quaisquer anomalias, contacte o seu representante de assistência técnica.

NOTA

O condutor deve realizar um controlo visual e odorífero do sistema GPL diariamente antes de iniciar os trabalhos. Se surgir algum problema, a máquina não pode ser utilizada. Comunique imediatamente quaisquer problemas a uma pessoa qualificada.

Verificar o nível de líquido de refrigeração



NOTA AMBIENTAL

Respeitar as informações relativas ao manuseamento de consumíveis.



NOTA

Se o indicador (1) se acender no campo de visualização, o nível de líquido de refrigeração está demasiado baixo e é necessário atestar. Se o líquido de refrigeração continuar abaixo da marca de mín., a máquina só se desloca em velocidade lenta.



NOTA

O nível de líquido de refrigeração também pode ser verificado no reservatório de expansão (3), sem ter de consultar o indicador (1).

⚠ ATENÇÃO

Utilize unicamente líquido de refrigeração autorizado.

Respeitar as recomendações relativas a consumíveis.

➤ Abra o capô.



⚠ CUIDADO

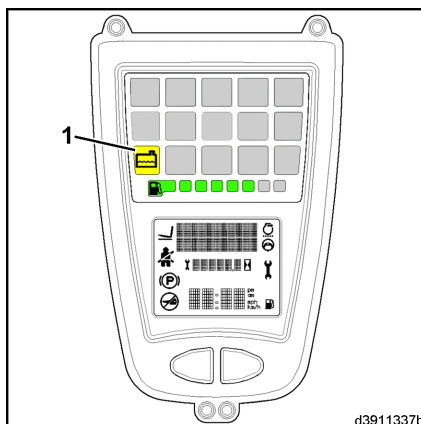
Tenha cuidado com o motor e os componentes de escape quentes. Utilize equipamento de protecção.



⚠ CUIDADO

Quando o motor estiver quente, a ventoinha poderá ligar-se automaticamente.

Não toque nas peças rotativas.



d3911337b

O nível de líquido de refrigeração não pode descer abaixo da marca (4) no reservatório de expansão (3).

Motor

- Sempre que necessário, ateste com líquido de refrigeração. Para esse efeito, rode e retire o tampão de enchimento (2).

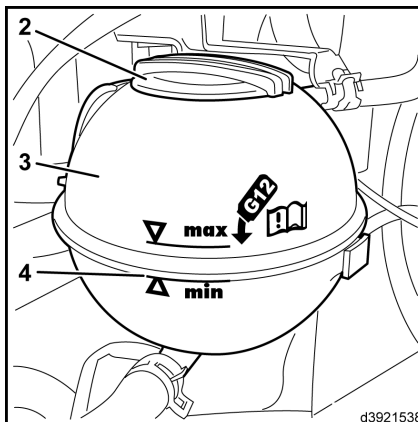


⚠ CUIDADO

O reservatório de expansão está sob pressão! Risco de queimadura devido ao líquido de refrigeração quente.

Desaperte o tampão de enchimento (2) lentamente e só quando o reservatório de expansão tiver arrefecido.

- Coloque o tampão de enchimento e rode-o para apertar.
- Feche o capô.



Limpar o radiador e verificar o estancamento de fugas no radiador



NOTA

Limpe o radiador apenas depois de desligar o motor e o deixar arrefecer.

- Abra o capô.



⚠ CUIDADO

Tenha cuidado com o motor e os componentes de escape quentes.

Utilize equipamento de protecção.



⚠ CUIDADO

Quando o motor estiver quente, a ventoinha poderá ligar-se automaticamente.

Não toque nas peças rotativas.

Limpar o radiador sem o apoio da ventoinha

Limpar com ar comprimido

- Limpe o refrigerador (1) do lado do motor com ar comprimido.
- Limpe a sujidade com um jacto de água.

Limpar com um solvente de limpeza

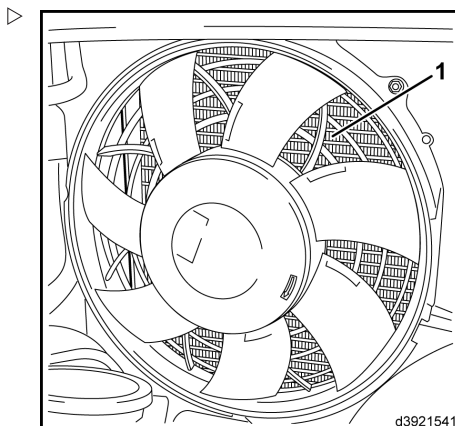
⚠ ATENÇÃO

Não pode infiltrar-se humidade no alternador trifásico.

Por essa razão, proteja-o da exposição directa ao jacto de água.

- Pulverize o refrigerador (1) com um solvente de limpeza convencional e deixe-o actuar durante aprox. 10 minutos.
- Pulverize o refrigerador do lado motor com um jacto de água até ficar limpo.
- Aqueça o motor.

Isto faz evaporar os resíduos de água de forma a evitar a formação de ferrugem.



Limpar o radiador com o apoio da ventoinha

i NOTA

Rotação da ventoinha contrária ao sentido dos ponteiros do relógio:

- A bateria de arranque tem de estar totalmente carregada.
- A ventoinha também pode ser activada com o motor a trabalhar.
- Não é possível activar a ventoinha quando o motor está quente.

Ligar a ventoinha

- Coloque a ignição e o interruptor de arranque na posição do interruptor «I».

Motor

- Prima o botão de pressão (4) na unidade de visualização durante 4 a 7 segundos.

As luzes de aviso (2) e (3) acendem-se durante este período de tempo.

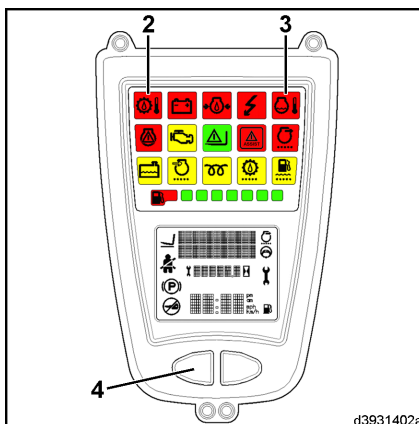


NOTA

Se este período de tempo não for respeitado, a ventoinha não funcionará.

A rotação da ventoinha contrária ao sentido dos ponteiros do relógio é activada e funciona durante três minutos à velocidade máxima.

As luzes de aviso (2) e (3) piscam alternadamente.



Limpar com ar comprimido

- Limpe o radiador (1) do lado do contrapeso utilizando ar comprimido.
- Limpe a sujidade com um jacto de água.

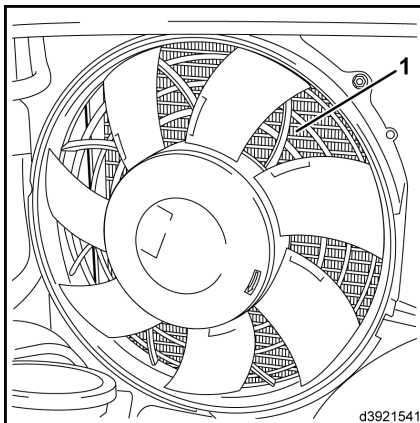
Limpar com um solvente de limpeza

⚠ ATENÇÃO

Não pode infiltrar-se humidade no alternador trifásico.

Por essa razão, proteja-o da exposição directa ao jacto de água.

- Pulverize o radiador (1) com um produto de limpeza a frio convencional e deixe actuar durante aprox. dez minutos (antes da ventoinha ser activada).
- Ligue a ventoinha.
- Pulverize o radiador do lado do contrapeso com um jacto de água directo até que o radiador esteja limpo.



Desligar a ventoinha

A ventoinha pode ser desligada através de uma das seguintes acções:

- Prima o botão de pressão (4).
- Coloque a ignição e interruptor de arranque na posição do interruptor «0» e depois volte à posição «I».

i NOTA

A ventoinha poderá continuar a rodar se o motor estiver quente.

Limpeza residual



⚠ CUIDADO

Tenha cuidado com o motor e os componentes de escape quentes. Utilize equipamento de protecção.



⚠ CUIDADO

Quando o motor estiver quente, a ventoinha poderá ligar-se automaticamente.

Não toque nas peças rotativas.

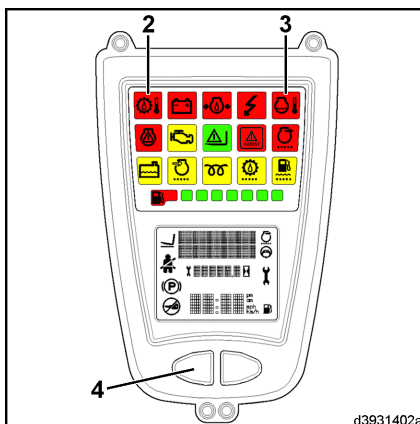
- Limpe a sujidade no compartimento do motor com um jacto de água.

- Aqueça o motor.

Isto faz evaporar os resíduos de água de forma a evitar a formação de ferrugem.

Verificar o estancamento de fugas no radiador

- Verifique o estancamento de fugas nas uniões roscadas, nas mangueiras do líquido de refrigeração e nos tubos do radiador.
- Substitua as mangueiras que estiverem porosas e volte a apertar as braçadeiras.
- Feche o capô.



Motor

Verificar o estado da correia dentada em V



⚠ CUIDADO

Peças rotativas!

Desligue o motor e retire a chave da ignição.



NOTA

Uma correia dentada em V defeituosa ou solta afectará a alimentação eléctrica da máquina.

➤ Abra o capô.



⚠ CUIDADO

Tenha cuidado com o motor e os componentes de escape quentes.

Utilize equipamento de protecção.



⚠ CUIDADO

Quando o motor estiver quente, a ventoinha poderá ligar-se automaticamente.

Não toque nas peças rotativas.

➤ Retire a cobertura de manutenção que se encontra no lado direito.

➤ Verifique se a correia dentada em V (1) apresenta vestígios de desgaste excessivo, arestas desgastadas, fissuras ao longo da correia e vestígios de óleo.

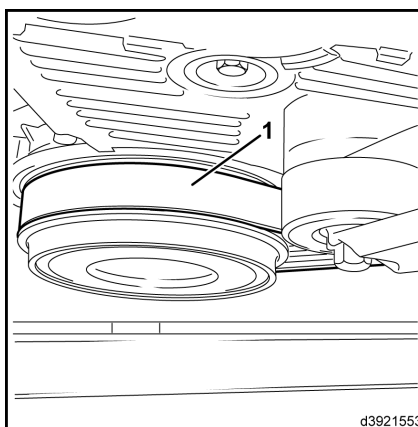
➤ Substitua a correia dentada em V danificada.

⚠ ATENÇÃO

São necessários conhecimentos especializados e uma ferramenta especial para realizar esta tarefa. Contacte o representante de assistência técnica.

➤ Volte a montar a cobertura de manutenção lateral.

➤ Feche o capô.



d3921553

Verificar a válvula de descarga de pó

A válvula de descarga de pó (1) está praticamente isenta de manutenção.

➤ Abra o capô.



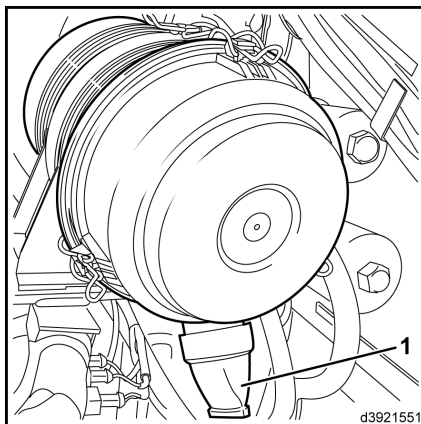
⚠ CUIDADO

Tenha cuidado com o motor e os componentes de escape quentes.
Utilize equipamento de proteção.



⚠ CUIDADO

Quando o motor estiver quente, a ventoinha poderá ligar-se automaticamente.
Não toque nas peças rotativas.



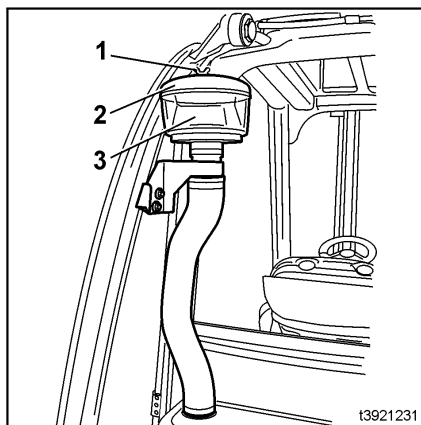
- Aperte a válvula (1) e elimine o pó restante.
- Se a válvula estiver danificada, substitua-a.
- Feche o capô.

Limpar o pré-filtro (equipamento especial)

i NOTA

O depósito colector de pó (3) nunca pode conter mais de metade da sua capacidade. Se existir uma elevada acumulação de pó, é necessário esvaziar o depósito diariamente.

- Desenrosque a porca de orelhas (1).
- Retire a cobertura (2).
- Retire e esvazie o depósito colector de pó (3).
- Volte a montar o depósito colector de pó e fixe-o com uma porca de orelhas.



Verificar o estancamento de fugas nas tubagens de admissão e de escape

- Abra o capô.

Motor



⚠ CUIDADO

Tenha cuidado com o motor e os componentes de escape quentes. Utilize equipamento de protecção.



⚠ CUIDADO

Quando o motor estiver quente, a ventoinha poderá ligar-se automaticamente.

Não toque nas peças rotativas.

- Verifique o estado das mangueiras de admissão de ar do filtro de ar e verifique o estancamento de fugas nas mangueiras de admissão de ar.

Em caso de fugas, contacte o seu representante de assistência técnica.

- Verifique o estancamento de fugas nos colectores de admissão e de escape da cabeça do cilindro.

Em caso de fugas, contacte o seu representante de assistência técnica.

- Verifique o estancamento de fugas na ligação do tubo de escape no colector.

Em caso de fugas, contacte o seu representante de assistência técnica.

- Feche o capô.

- Retire a cobertura do contrapeso.

- Verifique a montagem e as ligações do tubo de escape no contrapeso e verifique o estancamento de fugas do tubo de escape.

Em caso de fugas, contacte o seu representante de assistência técnica.

- Volte a colocar a cobertura do contrapeso.

Caixa de velocidades

Verificar e ajustar os batentes laterais do eixo da transmissão

- Verifique a folga entre o batente (1) e o chassis (2).

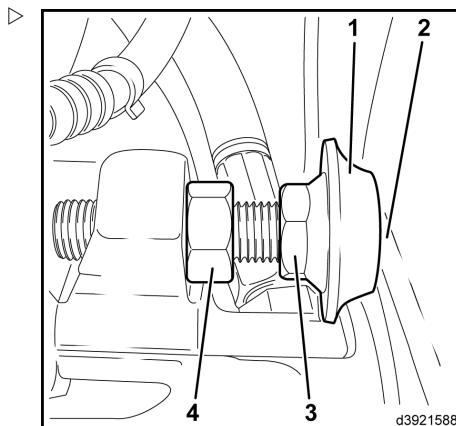
A folga não deve ser superior a 1 mm. Verifique a folga dos lados esquerdo e direito do eixo.

Se a folga for superior ao prescrito, ajuste o batente.

- Desaperte a porca sextavada (4).
- Ajuste o batente com a porca sextavada (3) até que a folga seja de 1 mm.

Quando já não for possível ajustar a folga, significa que o elemento de mola do eixo está gasto. É necessário substituir o elemento de mola.

- Aperte a porca sextavada (4).



Chassis, carroçaria e acessórios

Limpeza da máquina

A necessidade de limpeza depende das condições de utilização da máquina. Se forem utilizados materiais extremamente abrasivos, p. ex. água salgada, fertilizantes, químicos ou cimento, a máquina tem de ser muito bem limpa após cada tarefa.

Os depósitos e acumulação de materiais combustíveis em peças quentes ou nas respectivas proximidades (p. ex., tubos de escape) têm de ser eliminados imediatamente.

Antes da manutenção, limpe as aberturas de enchimento de óleo e as zonas circundantes, bem como os bocais de lubrificação.

Durante a limpeza, preste atenção ao seguinte:

- Utilize equipamento de protecção
- Nunca lave a máquina com o motor a trabalhar ou com o motor quente
- Quando utilizar produtos de limpeza de alta pressão, mantenha uma distância mínima de 300 mm entre os tubos de pulverização e a máquina
- Os produtos de limpeza que contenham solventes fortes podem danificar permanentemente as superfícies pintadas e de plástico
- Tenha muito cuidado com a utilização de vapor quente ou produtos de limpeza com um forte poder desgordurante, pois estes produtos poderão causar fugas da massa lubrificante dos rolamentos com

lubrificação vitalícia. Não é possível voltar a lubrificar. O rolamento ficará destruído

Sempre que limpar com ar comprimido, remova a sujidade incrustada com um solvente de limpeza a frio.

ATENÇÃO

Danos ou destruição dos componentes da máquina!

Não deve ser utilizada água para limpar a zona do sistema eléctrico central ou da consola de interruptores. Utilize apenas um pano macio ou ar comprimido limpo para efectuar a limpeza nesta área.

As seguintes áreas **não** podem ser sujeitas a um jacto de água directo durante a limpeza (p. ex., utilizar equipamento de limpeza de alta pressão ou limpeza a vapor):

- Componentes eléctricos e electrónicos
- Fichas de ligação
- Tubos de plástico da conduta do ar
- Qualquer uma das mangueiras hidráulicas e mangueiras do líquido de refrigeração
- As áreas em redor das braçadeiras de mangueira
- Tapetes de amortecimento

NOTA

Se não for possível evitar a limpeza com um jacto de água, as zonas afectadas têm de ser previamente cobertas.

Capô

Abrir o capô



CUIDADO

Tenha cuidado com o motor e os componentes de escape quentes. Utilize equipamento de protecção.

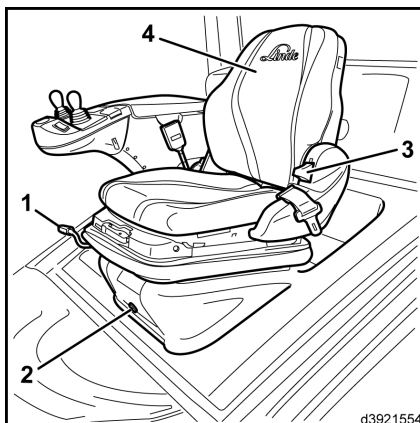


⚠ CUIDADO

Quando o motor estiver quente, a ventoinha poderá ligar-se automaticamente.

Não toque nas peças rotativas.

- Desloque a coluna da direcção totalmente para a frente e fixe-a nessa posição.
- Puxe a alavanca (1) para cima e empurre o banco do condutor totalmente para a frente.
- Solte a alavanca (1) e deixe o banco engatar.
- Se se encontrar montado um vidro traseiro, puxe a alavanca (3) para cima e mantenha-a nessa posição, dobre as costas do banco (4) totalmente para a frente e solte a alavanca (3).
- Empurre o orifício (2) com um objecto adequado para abrir o capô; entretanto, solte a pressão do trinco, pressionando o capô para baixo.

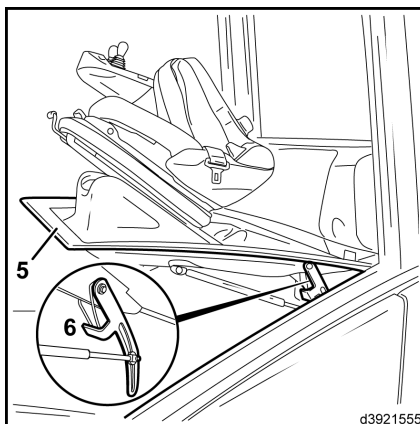


- Abra o capô (5) até ao batente do suporte de montagem (6)



NOTA

É possível abrir o capô para além do encosto para efectuar trabalhos específicos de manutenção. Para abrir o capô desta forma, baixe totalmente o apoio para o braço.

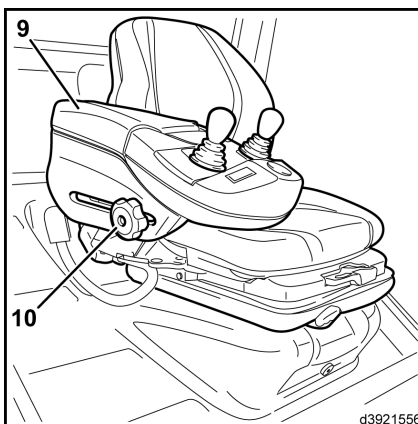


Chassis, carroçaria e acessórios

- Desenrosque o parafuso de fixação (10) do apoio para o braço (9) e empurre-o totalmente para baixo.

- Reaperte o parafuso de fixação (10).

Caso se encontre montado um vidro traseiro, o regulador longitudinal do apoio para o braço também deve ser totalmente deslocado para a frente. Para tal, solte o parafuso de fixação (10) e puxe o apoio para o braço (9) totalmente para a frente. Volte a apertar o parafuso de fixação (10).



- Solte o suporte de montagem (6) puxando-o para trás.

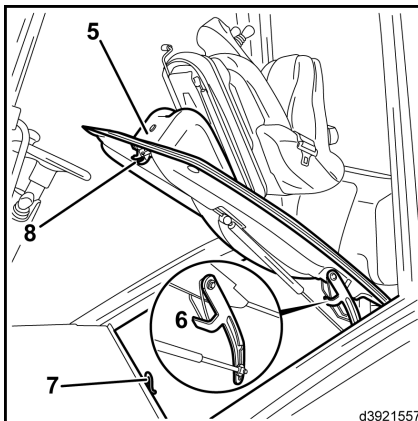
- Abra totalmente o capô (5)

NOTA

O capô mantém-se nas duas posições abertas por meio de amortecedores a gás.

Fechar o capô

- Solte o suporte de montagem (6) puxando-o para trás.
- Feche o capô (5) e pressione-o até a alavanca de bloqueio (8) engatar com o fixador (7)



Placa inferior

Abrir a placa inferior

Algumas operações de manutenção requerem a elevação da placa inferior.

- Abra o capô.



CUIDADO

Tenha cuidado com o motor e os componentes de escape quentes.
Utilize equipamento de protecção.

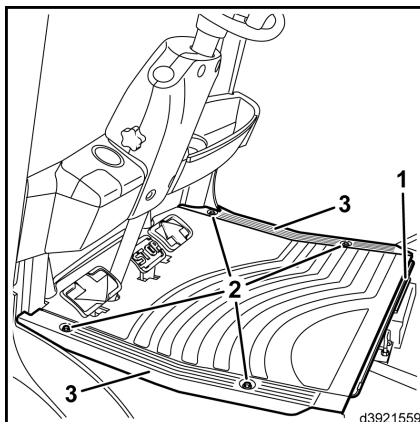


⚠ CUIDADO

Quando o motor estiver quente, a ventoinha poderá ligar-se automaticamente.

Não toque nas peças rotativas.

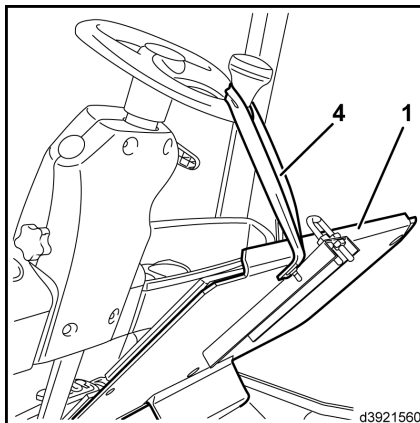
- Desaperte os parafusos de fixação (2) da placa inferior
- Remova as chapas (3)
- Dobre a placa inferior (1) para cima



- Prenda a faixa de fixação (4) em redor do manípulo do volante

Fechar a placa inferior

- Levante a placa inferior
- Retire a faixa de fixação (4)
- Feche a placa inferior
- Aperte as chapas (3) e a placa inferior (1) com os parafusos de fixação (2)
- Feche o capô.

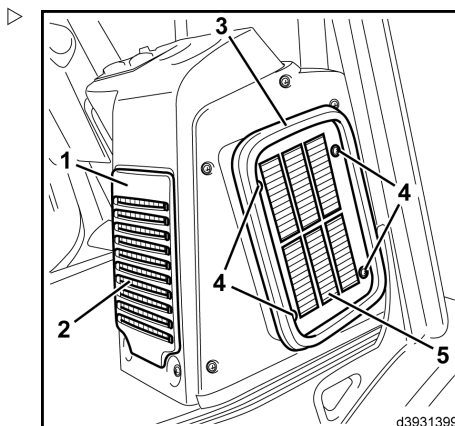


Chassis, carroçaria e acessórios

Manutenção do sistema de aquecimento e ar condicionado (equipamento especial)

Manutenção da consola do sistema de aquecimento e ar condicionado

- Abra a porta do lado direito do condutor e segure-a.
- Retire a cobertura (1).
- Retire o filtro (2) para limpar ou substituir.
- Volte a introduzir o filtro e monte a cobertura.
- Desenrosque os parafusos (4).
- Retire o tubo do ar (3).
- Retire o filtro (5) para limpar ou substituir.
- Volte a introduzir o filtro e fixe o tubo do ar com parafusos.



Efectuar a manutenção do ar condicionado

Os seguintes trabalhos de manutenção têm de ser efectuados no início, a meio e no final das estações do ano:

- Limpe o condensador (6).

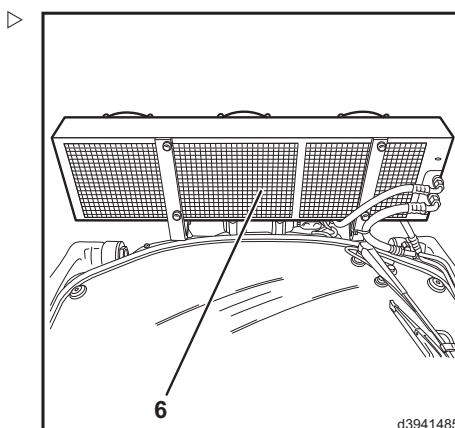
As aletas do condensador têm de ser limpas com cuidado sem ser aplicada qualquer pressão. Caso contrário, elas poderão ficar danificadas e impedir o fluxo de ar.

- Verifique a tensão da correia do compressor e verifique se está em bom estado.



NOTA

São necessários conhecimentos especializados e ferramentas especiais para realizar trabalhos de manutenção adicionais. Entre em contacto com o seu representante de assistência técnica.



Verificar o estado e funcionamento do cinto de segurança

PERIGO

Risco de acidente ou perigo de vida caso o sistema de retenção apresente algum defeito

Não utilizar a máquina industrial caso o sistema de retenção apresente algum defeito.

NOTA

Por razões de segurança, verifique (mensalmente) se o sistema de retenção está em bom estado e funcionamento.

As uniões roscadas devem ser verificadas regularmente para garantir a sua segurança.

O cinto de segurança deve ser substituído após um acidente.

O banco do condutor e o mecanismo de fixação também devem ser verificados por um técnico autorizado após um acidente.

Se notar alguma irregularidade no funcionamento do banco (p. ex., na suspensão do banco) ou no cinto de segurança, entre imediatamente em contacto com o seu representante de assistência técnica para o ajudar a eliminar a causa.

NOTA

Em condições extremas, o funcionamento e o estado do sistema de retenção têm de ser verificados diariamente antes de colocar a máquina em funcionamento.

Chassis, carroçaria e acessórios

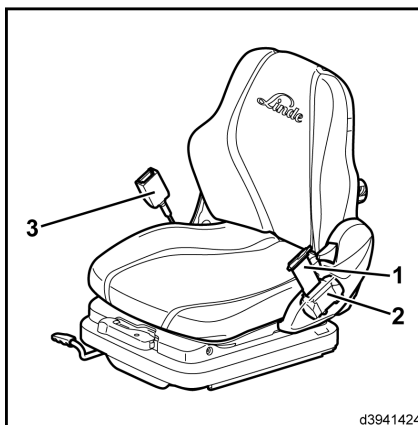
- Puxe o cinto (1) completamente e verifique se este apresenta sinais de desgaste e costuras cortadas
- Verifique se o fecho do cinto (3) funciona correctamente e se o cinto recolhe da forma adequada.
- Verifique se existem danos nas coberturas e nos pontos de engate.

Testar o retentor automático.

- Estacione a máquina em chão plano.
- Puxe o cinto bruscamente.

O mecanismo automático deve bloquear a saída do cinto do respectivo retractor (2).

- Empurre o banco do condutor totalmente para a frente.
- Dobre as costas do banco totalmente para a frente.



NOTA

Quando abrir o capô, lembre-se de que o vidro traseiro pode ter sido instalado.

- Abra o capô com o banco do condutor (4) a aprox. 30°



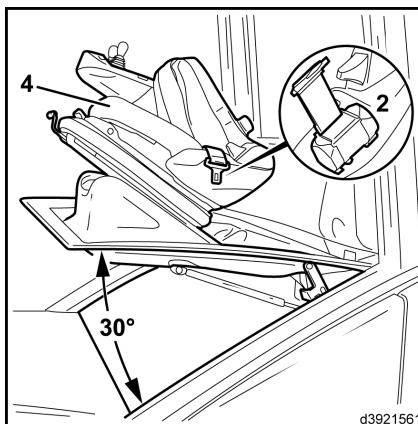
⚠ CUIDADO

Tenha cuidado com o motor e os componentes de escape quentes. Utilize equipamento de protecção.



⚠ CUIDADO

Quando o motor estiver quente, a ventoinha poderá ligar-se automaticamente. Não toque nas peças rotativas.



O mecanismo automático deve bloquear a saída do cinto do respectivo retractor (2).

- Feche o capô.

Verificar e lubrificar os rolamentos e as juntas



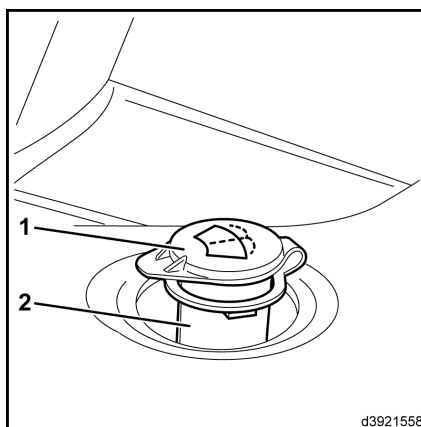
NOTA AMBIENTAL

Respeitar as informações relativas ao manuseamento de consumíveis.

- Verifique e lubrifique os seguintes rolamentos e fixações:
 - Guia do banco do condutor
 - Parafusos dos rolamentos do capô
 - Rolamentos do limpa pára-brisas (equipamento especial)
 - Trincos das portas e dobradiças na cabina de protecção contra a intempérie (equipamento especial)
 - Bloqueio do capô

Atestar o depósito do sistema lava-vidros (equipamento especial)

- Remova o tampão de enchimento (1) do depósito (2) para a esquerda do contrapeso.
- Ateste com líquido lava-vidros até que este seja visível na abertura de enchimento.
- Feche o tampão de enchimento (1).



Estrutura do chassis

Estrutura do chassis

Substituir as rodas

PERIGO

Risco de capotamento.

Os pneus montados nos eixos devem ter todos as mesmas dimensões e ser do mesmo fabricante, tipo e perfil.

CUIDADO

Tenha em atenção a tara da máquina.

Utilize apenas macacos hidráulicos com uma capacidade de carga de, pelo menos, 3600 kg.

ATENÇÃO

Carga electrostática.

Se utilizar pneus sem rasto (pneus de cor clara), a equalização do potencial eléctrico deve ser garantida com uma correia antiestática

A correia antiestática tem de estar sempre em contacto com o solo.

- Posicione o macaco traseiro apenas na posição centrada por baixo do contrapeso.
- Posicione o macaco dianteiro na extremidade esquerda ou direita do chassis ou no mastro de elevação.

A máquina só pode ser levantada nestes pontos de elevação: na zona dianteira à esquerda ou à direita e na zona traseira, no centro.

- Desaperte as porcas da roda em questão.
- Levante a máquina com um macaco hidráulico até que as rodas deixem de estar em contacto com o solo.
- Apoie-a de forma segura com suportes de madeira dura no chassis ou no contrapeso (removendo a carga dos macacos hidráulicos).
- Desaperte as porcas das rodas.
- Substitua a roda.
- Posicione as porcas das rodas e aperte-as manualmente.
- Baixe a máquina.
- Aperte as porcas da roda de forma cruzada.

Binário de aperto:

Dianteira 170 Nm

Traseira 460 Nm

NOTA

Se forem utilizados parafusos novos nas rodas, ou se se colocar uma jante nova, o binário de aperto da parte dianteira tem de ser de 195 Nm apenas da primeira vez em que forem apertados.

Apertar as porcas das rodas

Aperte as porcas da roda antes da primeira colocação em serviço e sempre que as rodas forem substituídas ou as porcas das rodas forem reparadas.

Em seguida, o aperto deve ser realizado, no máximo, após 100 horas de serviço.

- Aperte as porcas da roda de forma cruzada.

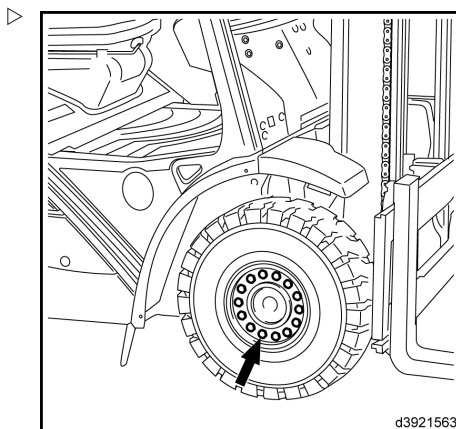
Binário de aperto:

Dianteira 170 Nm

Traseira 460 Nm



Se forem utilizados parafusos novos nas rodas, ou se se colocar uma jante nova, o binário de aperto da parte dianteira tem de ser de 195 Nm da primeira vez em que forem apertados.



Verificar a existência de danos, corpos estranhos e desgaste nas rodas

- Evite que a máquina descaia (accione o travão de estacionamento).
- Coloque um calço adequado por baixo de uma roda que não tenha de ser levantada.
- Levante a máquina com um macaco hidráulico até que as rodas deixem de estar em contacto com o solo.
- Coloque blocos de madeira dura por baixo.
- Verifique se as rodas se deslocam livremente e retire todos os obstáculos que impeçam o seu movimento.

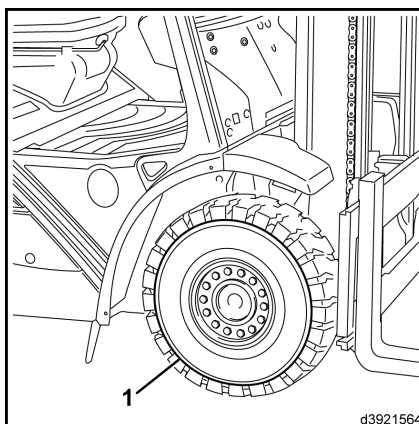
Estrutura do chassis

A aresta superior do indicador de 60 Joules (1) representa o limite máximo de desgaste e recauchutagem. A decisão de recauchutar os pneus deve basear-se nas condições de utilização.

Não é necessário que exista uma profundidade mínima dos sulcos do piso do pneu se se utilizarem pneus de borracha maciça.

Deve-se assegurar que o grau de desgaste dos pneus de um eixo é idêntico.

➤ Substitua os pneus gastos ou danificados.



Verificar a pressão dos pneus

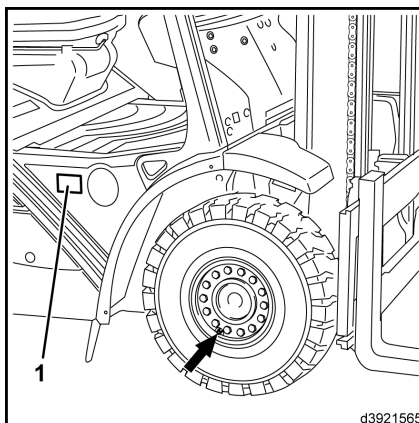


⚠ ATENÇÃO

Se a pressão de ar for demasiado baixa, a vida útil dos pneus será reduzida e a estabilidade da máquina será prejudicada.

Por essa razão, verifique regularmente a pressão de ar.

- Verifique se os pneus têm a pressão correcta.
- Sempre que necessário, ajuste a pressão dos pneus em conformidade com os valores indicados na etiqueta adesiva (1) que se encontra no lado direito da máquina junto à roda de tracção:

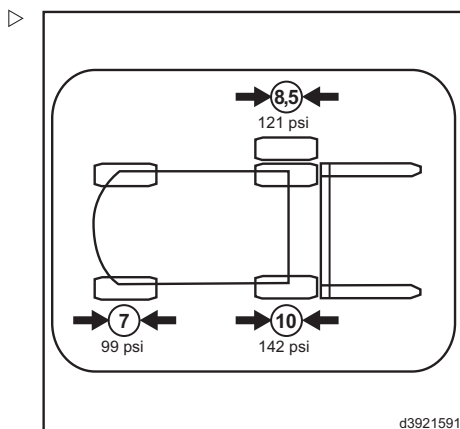


Exemplo 1:

Etiqueta adesiva referente à pressão dos pneus (1)

Eixo da transmissão	
Rodado simples	10,0 bar
Rodado duplo	8,5 bar

Eixo da direcção	
Rodado simples	7,0 bar

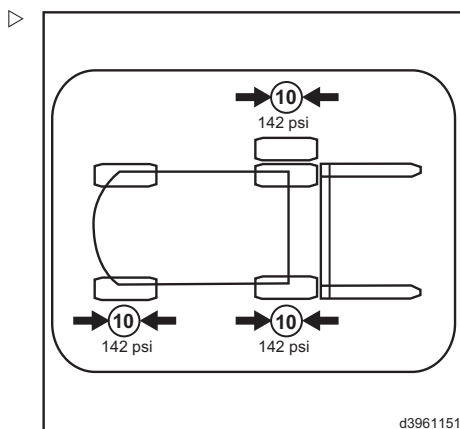


Exemplo 2:

Etiqueta adesiva referente à pressão dos pneus (1)

Eixo da transmissão	
Rodado simples	10,0 bar
Rodado duplo	10,0 bar

Eixo da direcção	
Rodado simples	10,0 bar



Verificar o estado da correia anti-estática

PERIGO

Com as descargas electrostáticas, existe o risco de incêndio e explosão.

Aviso de segurança: os pneus não são condutores de electricidade.

A máquina deve estar sempre ligada à terra através de uma correia anti-estática.

A correia anti-estática tem de estar em permanente contacto com o solo.

NOTA

Em determinadas circunstâncias, a máquina pode ficar com uma carga electrostática.

- *O nível da carga depende de vários factores, tais como o tipo de pneus, a humidade do ar, o revestimento do solo, etc.*
- *Uma carga electrostática excessiva é notória quando é descarregada para a terra através do corpo de alguém que toca na máquina (choque eléctrico) ou quando passa uma faísca da máquina para uma*

parte ligada à terra (por ex. uma prateleira de metal)

- *Com pneus normais (pneumáticos pretos ou pneus de borracha maciça), o elevado índice de grafite significa que o carregamento electrostático é relativamente raro.*
- *No entanto, se forem utilizados pneus sem rasto (pneus de cor clara) e a máquina for conduzida para uma área com o piso envernizado, este efeito de electricidade estática irá ocorrer frequentemente*
- *Os pneus antiderrapantes são identificados por uma informação de segurança na estrutura do pneu.*

Neste caso, é colocada uma correia anti-estática de plástico não condutor na zona inferior da máquina, ficando ligada ao chassis da mesma.

- **Verifique se a tira de borracha anti-estática está bem colocada no pavimento do chassis e se existem sinais de desgaste.**
- **Substitua a tira de borracha anti-estática se esta estiver danificada.**

Lubrificar o eixo da direcção

NOTA AMBIENTAL

Respeite as informações relativas à utilização dos consumíveis.

NOTA

É preferível aplicar um pouco de lubrificante nos rolamentos com alguma frequência do que bastante mais lubrificante com menor frequência.

Se a máquina for utilizada em zonas com uma exposição constante a pó, sujidade, água e, quando aplicável, sal da estrada ou químicos, uma lubrificação semanal contribuirá para

aumentar consideravelmente a vida útil dos rolamentos esféricos.

NOTA

Para lubrificar, utilize massa lubrificante em conformidade com as recomendações relativas a consumíveis. Em primeiro lugar, lubrifique os rolamentos da manga de eixo na parte superior e, em seguida, na parte inferior.

- Lubrifique o tirante e a manga de eixo com massa lubrificante nos bocais de lubrificação.
- Utilize uma pistola de lubrificação até que comece a sair massa lubrificante dos rolamentos.

Dispositivos de comando

Verificar se o travão de estacionamento funciona correctamente

- Conduza a máquina, com a carga máxima, até uma inclinação de 15%.
- Coloque o travão de estacionamento (2) numa posição horizontal.

O veículo tem de permanecer imobilizado.

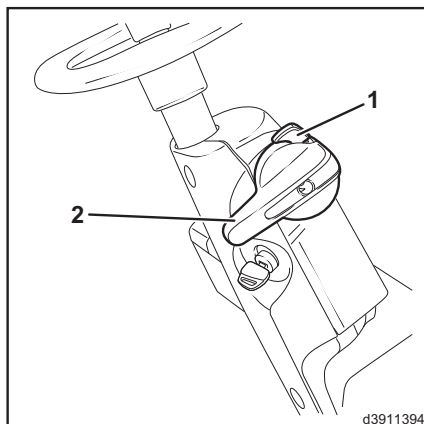
- Desligue o motor.
- Pressione o botão (1) e desbloqueie a alavanca do travão de estacionamento (2).
- Mova o travão de estacionamento 90° para baixo.

O veículo tem de permanecer imobilizado.



NOTA

Se o travão de estacionamento falhar neste teste, entre em contacto com o seu representante de assistência técnica.



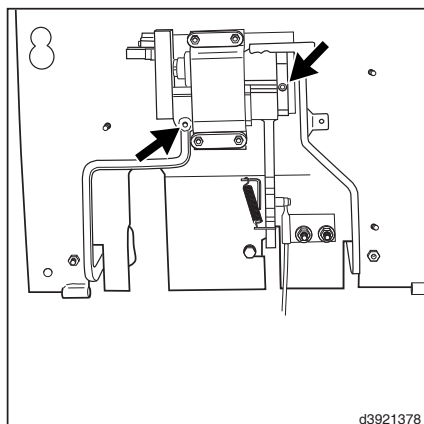
Verificar o grupo do pedal



NOTA AMBIENTAL

Respeitar as informações relativas ao manuseamento de consumíveis.

- Levante a placa inferior e fixe-a.
- Desaperte as 4 porcas da caixa do pedal.
- Verifique o movimento dos pedais.
- Se necessário, lubrifique ligeiramente os rolamentos.
- Volte a montar a caixa do pedal.



Sistema eléctrico

Sistema eléctrico

Verificar o estado das ligações eléctricas e verificar se estão bem fixas



NOTA

As ligações oxidadas e os cabos calcinados provocam quedas de tensão e, consequentemente, dificuldades no arranque e no funcionamento.

- Verifique se os terminais dos cabos estão bem fixos e se apresentam indícios de oxidação.
- Verifique se o fio de terra está bem fixo.
- Verifique se a cablagem eléctrica apresenta sinais de abrasão e se está bem fixa.
- Elimine os indícios de oxidação e substitua os cabos calcinados.

Verificar o estado e a disposição da bateria de arranque

Sempre que manusear baterias de arranque, as seguintes instruções devem ser consideradas:

- Utilize óculos industriais e um fato de protecção.
- Antes de tocar na bateria, agarre em peças condutoras do chassis, de modo a descarregar as cargas electrostáticas.
- Evite produzir faíscas sempre que ligar/desligar o equipamento.
- As aberturas de libertação de gás não podem estar seladas ou haverá risco de explosão.
- Não utilize fita adesiva plástica, especialmente na área envolvente das aberturas de libertação de gás.
- Antes do recarregamento, verifique a bateria sem qualquer carga eléctrica, para se assegurar de que apenas as baterias em bom estado são carregadas.
- Evite esfregar têxteis contra a bateria.

 PERIGO

Possível risco de explosão devido a gases inflamáveis ao carregar a bateria em espaços não ventilados.

A bateria só deve ser carregada em postos de carregamento e locais próprios para esse efeito e de acordo com os regulamentos.

Estes postos de carregamento e os locais próprios para o efeito têm de obedecer a determinados critérios, tais como assegurar uma ventilação suficiente durante o processo de carregamento.

- Após o carregamento da bateria, mantenha-a em repouso durante, pelo menos, oito horas antes de voltar a ligá-la.
- Aquando do enchimento ou do recarregamento, elimine previamente todo o material envolvente, de modo a certificar-se de que existe extracção.

- Não abra as baterias. Não é necessário proceder à correcção do nível do electrólito.
- Devido à possibilidade de surgirem cargas electrostáticas, não deve esfregar as baterias com panos secos. Utilize antes panos húmidos ou antiestáticos.

Verificar o estado


 CUIDADO

O ácido da bateria é extremamente corrosivo.

Utilize equipamento de protecção. Evitar qualquer contacto com o ácido da bateria. Todos os derrames de ácido da bateria devem ser imediatamente neutralizados!

Se ainda assim o vestuário, a pele ou os olhos entrarem em contacto com o ácido

da bateria, deve lavar as zonas afectadas imediata e abundantemente com água. Na eventualidade de qualquer contacto com os olhos, consulte imediatamente um médico!

- Abra o capô.



⚠ CUIDADO

Tenha cuidado com o motor e os componentes de escape quentes. Utilize equipamento de protecção.



⚠ CUIDADO

Quando o motor estiver quente, a ventoinha poderá ligar-se automaticamente.

Não toque nas peças rotativas.

- Verifique se a bateria apresenta rachas na caixa e fugas de ácido.

- Elimine todos os indícios de oxidação dos bornes da bateria e, a seguir, aplique massa lubrificante sem ácido.
- Verifique se os terminais dos bornes da bateria estão bem fixos.
- Feche o capô.

Eliminação

Entregue as baterias antigas no ponto de recolha. Nunca deite baterias usadas no lixo doméstico!

Certifique-se de que todas as baterias são armazenadas e transportadas na vertical, evitando curto-circuitos ou quedas que causem o derrame de ácido. Mantenha a tampa de protecção no terminal positivo durante o transporte.

Transporte as baterias danificadas em recipientes adequados, resistentes a ácido.

Sistema hidráulico

Sistema hidráulico

Sistema hidráulico: verificar o nível do óleo

NOTA AMBIENTAL

Respeitar as informações relativas ao manuseamento de consumíveis.

NOTA

Especificações do óleo: consulte as recomendações sobre consumíveis

- Baixe totalmente o porta-garfos.
- Abra o capô.



CUIDADO

Tenha cuidado com o motor e os componentes de escape quentes.
Utilize equipamento de protecção.



CUIDADO

Quando o motor estiver quente, a ventoinha poderá ligar-se automaticamente.
Não toque nas peças rotativas.

- Desaperte o filtro de ventilação (1) com a vareta do óleo (2) que se encontra do lado esquerdo da máquina.

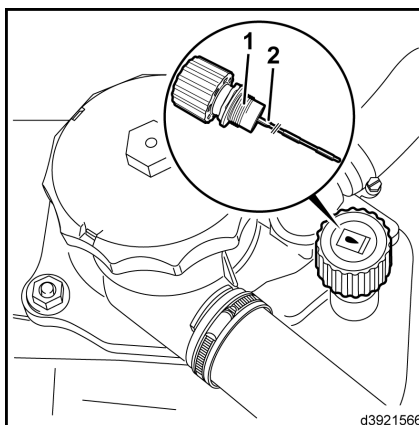
NOTA

O depósito está pressurizado. Verifica-se uma pequena fuga de ar.

- Limpe a vareta do óleo com um pano limpo.

NOTA

Existem duas marcas na vareta do óleo, (2) aplicáveis às diferentes alturas do mastro de elevação. As várias alturas de elevação encontram-se marcadas na vareta.



- Verifique apenas a marca que se aplica à máquina em causa.
- Marca (5) para alturas de elevação até 5000 mm.
 - Entre as marcas 3 e 5 (4) para alturas de elevação de 5000 a 6900 mm.
 - Marca (3) para alturas de elevação de 6900 a 8000 mm.
- Aperte totalmente o filtro de ventilação com a vareta do óleo e volte a desapertá-lo.

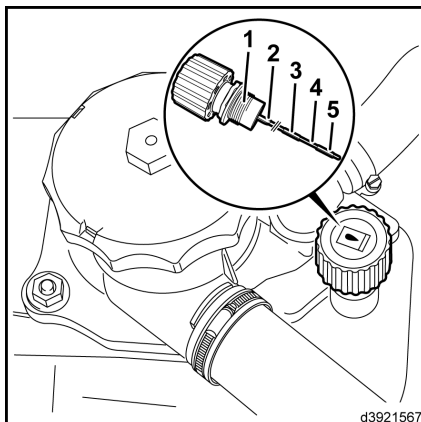
O nível do óleo indicado na vareta deve situar-se entre as duas marcas correspondentes à altura de elevação.

- Se necessário, adicione mais óleo hidráulico até a marca correspondente à máquina ser atingida.

Diferença em quantidade entre as marcas máx. e mín.

para todas as alturas de elevação: aprox. 2 l

- Feche o capô.



Verificar o funcionamento correcto da válvula de sangria do depósito hidráulico

NOTA

O filtro de ventilação do depósito de óleo hidráulico tem uma válvula de sangria instalada que permite manter uma pequena quantidade de pressão no interior do depósito.

NOTA AMBIENTAL

Respeitar as informações relativas ao manuseamento de consumíveis.

- Abra o capô.



CUIDADO

Tenha cuidado com o motor e os componentes de escape quentes.
Utilize equipamento de protecção.

Sistema hidráulico



⚠ CUIDADO

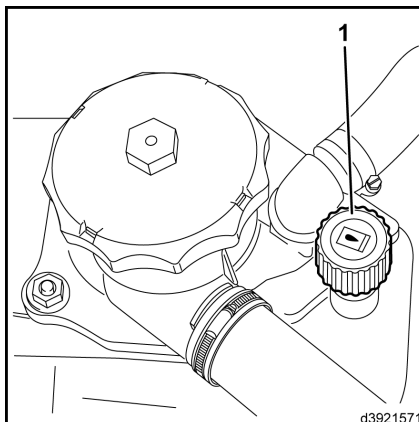
Quando o motor estiver quente, a ventoinha poderá ligar-se automaticamente.

Não toque nas peças rotativas.

- Feche o filtro de ventilação (1) ou verifique se o filtro de ventilação está bem colocado.
- Ligue o motor.
- Suba o mastro de elevação várias vezes até à posição máxima e volte-o a descer.
- Desligue o motor. Abra o filtro de ventilação (1) que se encontra no depósito de óleo hidráulico.

Tem de se ouvir o ar a sair do depósito. Se não se ouvir ar a sair, substitua o filtro de ventilação.

- Feche o capô.



Verificar o estancamento de fugas no sistema hidráulico

- Abra a capota.



⚠ CUIDADO

Tenha cuidado com o motor e os componentes de escape quentes. Utilize equipamento de protecção.



⚠ CUIDADO

Quando o motor estiver quente, a ventoinha poderá ligar-se automaticamente.

Não toque nas peças rotativas.

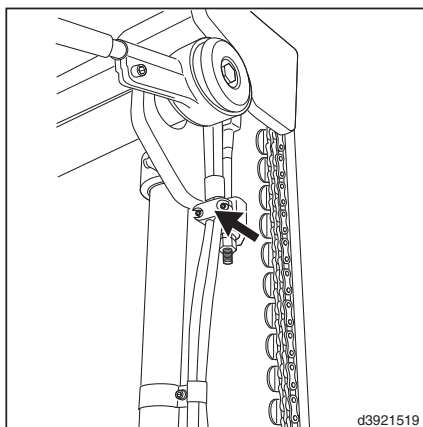
- Levante a placa de fundo e fixe-a.

- Verifique o estancamento de fugas em todas as ligações entre o depósito de óleo, os motores de tracção, as bombas e as válvulas de controlo.
- Aperte as conexões, caso necessário.
- Verifique o estancamento de fugas no cilindro de elevação, no cilindro de inclinação e no cilindro da direcção.
- Troque as mangueiras porosas.
- Verifique se os condutos têm pontos de abrasão, troque-as, caso necessário.
- Feche a placa de fundo.
- Feche a capota.

Verificar a pré-tensão das linhas de mangueiras ▷

A pré-tensão das mangueiras duplas tem de ser de 5–10 mm por metro, com base no comprimento inicial.

- Ajuste a pré-tensão fazendo deslizar as mangueiras nas molas retentoras até atingir o comprimento indicado.



Sistema de elevação da carga

Sistema de elevação da carga

Trabalhar no mastro de elevação e na dianteira da máquina

PERIGO

Sempre que trabalhar no mastro de elevação, existe um risco de aprisionamento e/ou descida acidental do mastro de elevação.

Se o mastro de elevação ou o porta-garfos se encontrar levantado, não podem ser realizadas quaisquer tarefas no mastro de elevação nem na zona dianteira da máquina a não ser que sejam respeitadas as seguintes medidas de segurança. Estas precauções de segurança aplicam-se apenas às tarefas de manutenção geral da máquina (realização de testes e trabalhos de lubrificação). Aquando das tarefas de reparação (por ex. substituir as correntes, desmontar os cilindros de elevação), têm de ser tomadas precauções de segurança adicionais. Contacte o representante de assistência técnica.

Impedir a inclinação para trás

Devem ser tomadas medidas que impeçam o mastro de elevação de se inclinar acidentalmente para trás

- Incline o mastro de elevação totalmente para trás.
- Desligue o motor.
- Retire a chave da ignição.
- Accione o travão de estacionamento.

Mastro de elevação padrão

FUNÇÃO: quando se eleva o mastro interior, os rolos das correntes são deslocados para cima junto com as correntes de modo a que o porta-garfos seja elevado com uma relação de transmissão de 2:1, devido ao desvio da corrente.

Fixar o mastro de elevação padrão subido

⚠ PERIGO

Verifique a carga da corrente!

Selecione uma corrente de segurança com uma capacidade de carga suficiente para o respectivo mastro de elevação. Tenha em consideração a altura máxima de elevação.

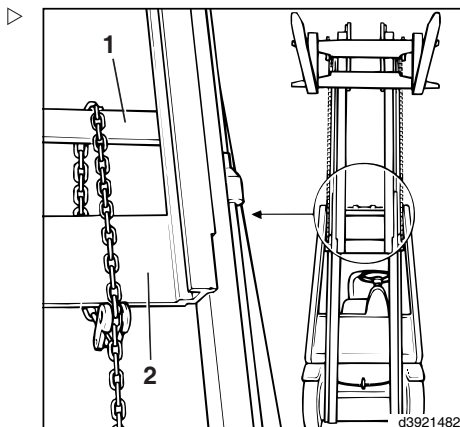
- Suba o mastro de elevação
- Una a corrente por cima da travessa cruzada do mastro exterior (1) e por baixo da travessa cruzada do mastro interior (2).
- Baixe o mastro interior até ao final da corrente.

Mastro de elevação duplo

i NOTA

A vantagem desta versão reside no facto de permitir tirar o máximo partido da altura de elevação livre especial, mesmo em compartimentos com tectos baixos (caves, carruagens, navios).

FUNÇÃO: o porta-garfos é elevado até à altura de elevação livre especial com a ajuda da polia de desvio da corrente do cilindro central. Neste caso, desloca-se duas vezes mais rápido do que o cilindro central. O mastro interior é, em seguida, elevado através dos dois cilindros exteriores, levando consigo o porta-garfos. O cilindro central encontra-se posicionado no mastro interior extensível.



Fixar o mastro de elevação duplo levantado

⚠ PERIGO

Verifique a carga da corrente!

Selecione uma corrente de segurança com uma capacidade de carga suficiente para o respectivo mastro de elevação. Tenha em consideração a altura máxima de elevação.

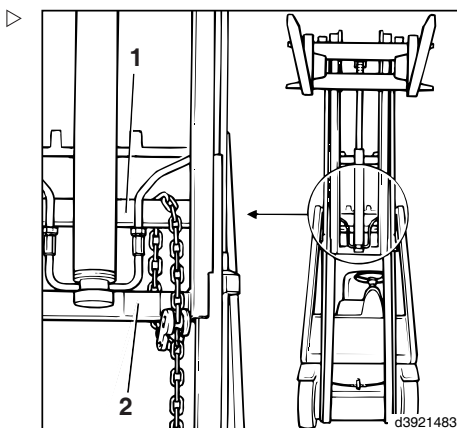
- Suba o mastro de elevação

Sistema de elevação da carga

- Una a corrente por cima da travessa cruzada do mastro exterior (1) e por baixo da travessa cruzada do mastro interior (2).
- Baixe o mastro de elevação até à extremidade da corrente.
- Baixe o porta-garfos até ao limite.

Mastro de elevação triplo

FUNÇÃO: o porta-garfos é elevado até à altura de elevação livre especial com a ajuda da polia de desvio da corrente do cilindro central. Dois cilindros de elevação fazem subir o mastro interior. Assim que o mastro interior se encontra totalmente subido, dois cilindros de elevação adicionais fazem subir o mastro central, o qual é elevado em conjunto com o mastro interior e o porta-garfos. O cilindro central encontra-se posicionado no mastro interior extensível.



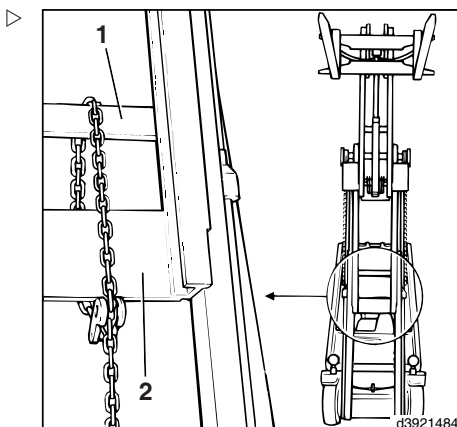
Fixar o mastro de elevação triplo levantado

⚠ PERIGO

Verifique a carga da corrente!

Selecione uma corrente de segurança com uma capacidade de carga suficiente para o respectivo mastro de elevação. Tenha em consideração a altura máxima de elevação.

- Suba o mastro de elevação
- Una a corrente por cima da travessa cruzada do mastro exterior (1) e por baixo da travessa cruzada do mastro central (2).
- Baixe o mastro de elevação até à extremidade da corrente.
- Baixe o porta-garfos até ao limite.



Limpar e pulverizar a corrente do mastro de elevação

⚠ PERIGO

As correntes do mastro de elevação são elementos de segurança. A utilização de produtos de limpeza inadequados pode danificar as correntes.

Não utilize solventes, produtos de limpeza químicos ou fluidos corrosivos ou que contenham ácido ou cloro.

Se a corrente do mastro de elevação estiver tão suja que não seja possível garantir a penetração do óleo lubrificante, então deve proceder à sua limpeza.

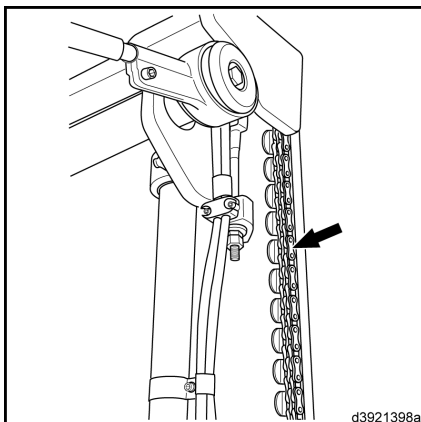
- Coloque um recipiente de recolha sob o mastro de elevação.
- Limpe a corrente do mastro de elevação com derivados de parafina, como a benzina.

Respeite as informações do fabricante relativas à segurança. Quando efectuar a limpeza com um jacto de vapor, não utilize aditivos.

- Após a limpeza, utilize imediatamente ar comprimido para eliminar todos os vestígios de água da superfície da corrente e dos elos das correntes.

A corrente deve ser deslocada diversas vezes durante este procedimento.

- Aplique imediatamente spray para correntes Linde, movimentando a corrente enquanto o faz.



Ajustar a corrente do mastro de elevação

Mastro de elevação padrão

i NOTA

A corrente do mastro de elevação vai-se alongando com a utilização, pelo que tem de ser reajustada dos lados direito e esquerdo.

- Baixe totalmente o mastro de elevação.

Sistema de elevação da carga

- Desaperte a porca de bloqueio (1).
- Ajuste a corrente na porca de ajuste (2) da zona de ancoragem da corrente.

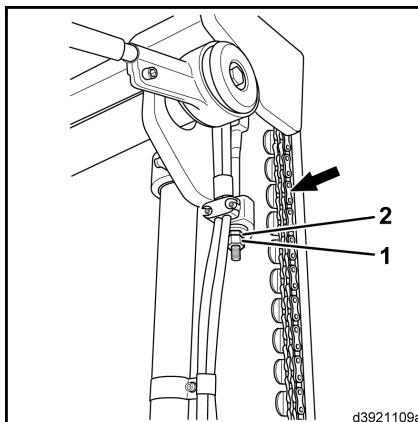
O rolo da guia inferior do porta-garfos só pode apresentar uma projecção superior a um máx. de 25 mm em relação à guia do mastro de elevação interior.

- Aperte a porca de bloqueio (1).
- Ajuste igualmente a segunda corrente.

⚠ ATENÇÃO

Ao esticar o mastro de elevação, este não deve tocar nos batentes finais.

Estique completamente o mastro de elevação e verifique a folga em relação aos batentes finais.



Aplique spray para correntes.



NOTA

No caso das máquinas que são usadas no sector de produção alimentar, não pode utilizar spray para correntes. Em vez disso, utilize um óleo de baixa viscosidade aprovado para a indústria alimentar.

- Aplique spray para correntes Linde nas superfícies das guias e da corrente.

Mastro de elevação duplo ou mastro de elevação triplo



NOTA

A corrente do mastro de elevação vai-se alongando com a utilização, pelo que é necessário reajustá-la regularmente.

- Baixe completamente o mastro de elevação e o porta-garfos.

- Desaperte a porca de bloqueio (4). Ajuste a corrente na porca de ajuste (3) da zona de ancoragem da corrente.

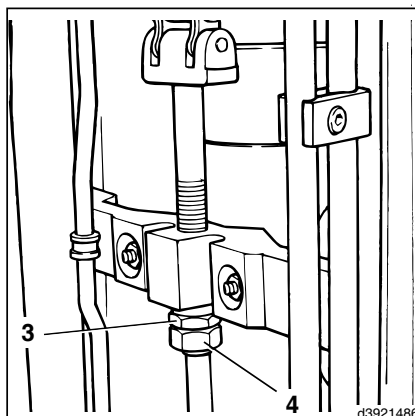
O rolo da guia inferior do porta-garfos só pode apresentar uma projecção superior a um máx. de 25 mm em relação à guia do mastro de elevação interior.

- Aperte a porca de bloqueio (4).

⚠ ATENÇÃO

Ao esticar o mastro de elevação, este não deve tocar nos batentes finais.

Estique completamente o mastro de elevação e verifique a folga em relação aos batentes finais.



Aplique spray para correntes.



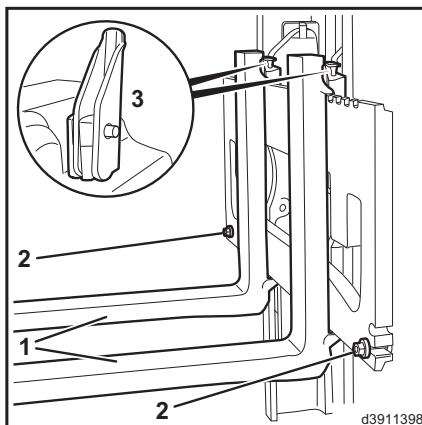
NOTA

No caso das máquinas que são usadas no sector de produção alimentar, não pode utilizar spray para correntes. Em vez disso, utilize um óleo de baixa viscosidade aprovado para a indústria alimentar.

- Aplique spray para correntes Linde nas superfícies das guias e da corrente.

Verificar os braços dos garfos e os respectivos dispositivos de segurança

- Verifique se os braços dos garfos (1) apresentam sinais evidentes de deformação, desgaste e danos.
- Verifique se os parafusos (2) do dispositivo de segurança dos braços e o trinco do braço dos garfos (3) estão correctamente posicionados e não apresentam vestígios de danos.
- Substitua as peças avariadas.



Sistema de elevação da carga

Verificar e lubrificar o dispositivo de deslocação lateral (equipamento especial)

NOTA AMBIENTAL

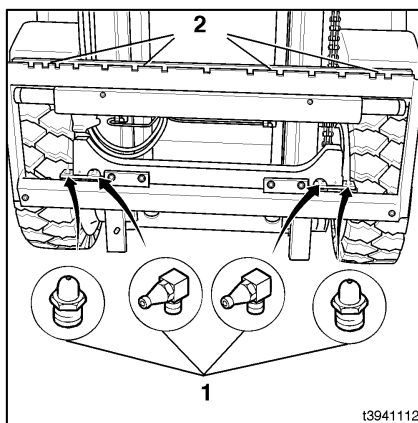
Respeite as informações relativas à utilização dos consumíveis.

- Verifique se os tubos hidráulicos apresentam sinais de abrasão e substitua-os, se necessário.
- Verifique se as ligações hidráulicas e os elementos de montagem estão bem fixos e não apresentam desgaste. Aperte ou substitua-os conforme necessário.
- Verifique o cilindro quanto a danos e estancamento de fugas.

NOTA

Lubrifique sempre o dispositivo de deslocação lateral após cada operação de limpeza. Utilize massa lubrificante, conforme especificado nas recomendações sobre consumíveis. É preferível aplicar um pouco de lubrificante nos pontos de rolamentos com alguma frequência do que bastante mais lubrificante com menor frequência.

- Desloque os braços dos garfos de forma a poder aceder aos 4 bocais de lubrificação (1).
- Baixe o dispositivo de deslocação lateral até que os braços dos garfos toquem no solo.
- Aplique massa lubrificante nos bocais de lubrificação (1) das rodas de apoio do porta-garfos até que o lubrificante comece a sair pelas zonas laterais.
- Aplique massa lubrificante nos bocais de lubrificação (2) das faixas de desgaste do porta-garfos na parte superior até que o lubrificante comece a sair pelas zonas laterais.



Limpeza e lubrificação do posicionador dos garfos (equipamento especial)



NOTA AMBIENTAL

Respeite as informações relativas à utilização dos consumíveis.

- Verifique se os tubos hidráulicos apresentam sinais de abrasão e substitua-os, se necessário.
- Verifique se as ligações hidráulicas e os elementos de montagem estão bem fixos e não apresentam desgaste. Aperte ou substitua-os conforme necessário.
- Verifique o cilindro quanto a danos e estancamento de fugas.



NOTA

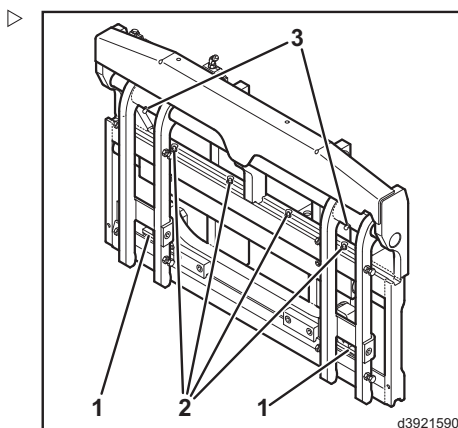
Lubrifique o posicionador dos garfos após cada procedimento de limpeza. Utilize massa lubrificante, conforme especificado nas recomendações sobre consumíveis. É preferível aplicar um pouco de massa lubrificante nos blocos deslizantes com alguma frequência do que aplicar muita massa lubrificante com menor frequência.

Variante 1:

- Desloque os braços dos garfos de forma a poder aceder aos bocais de lubrificação.
- Desça o posicionador dos garfos até que os braços dos garfos toquem no chão.

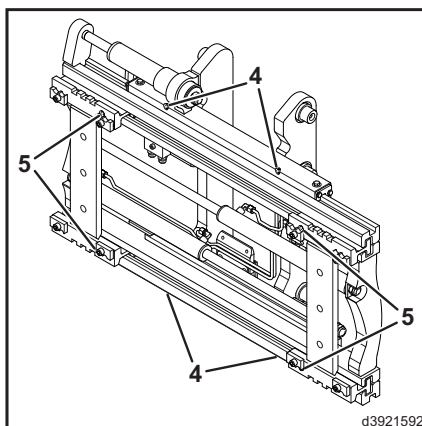
Sistema de elevação da carga

- Aplique massa lubrificante nos bocais de lubrificação (1) das rodas de apoio do porta-garfos até que o lubrificante comece a sair pelas zonas laterais.
- Aplique massa lubrificante nos bocais de lubrificação (2) das faixas de desgaste do porta-garfos na parte superior até que o lubrificante comece a sair pelas zonas laterais.
- Aplique massa lubrificante nos bocais de lubrificação (3) das guias deslizantes até que o lubrificante comece a sair pelas zonas laterais.



Variante 2:

- Desloque os braços dos garfos de forma a poder aceder aos bocais de lubrificação (4).
- Desça o posicionador dos garfos até que os braços dos garfos toquem no chão.
- Aplique massa lubrificante nos bocais de lubrificação (4) das faixas de desgaste do porta-garfos na parte superior e na parte inferior até que a massa lubrificante comece a sair pelas zonas laterais.
- Aplique massa lubrificante nos bocais de lubrificação (5) das faixas de desgaste da guia na parte superior e na parte inferior até que a massa lubrificante comece a sair pelas zonas laterais.

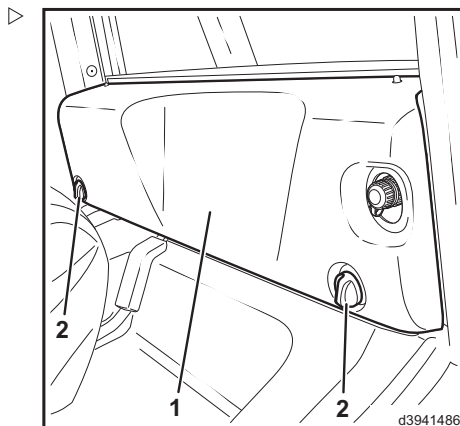


Auto-ajuda

Abrir a cobertura do sistema eléctrico

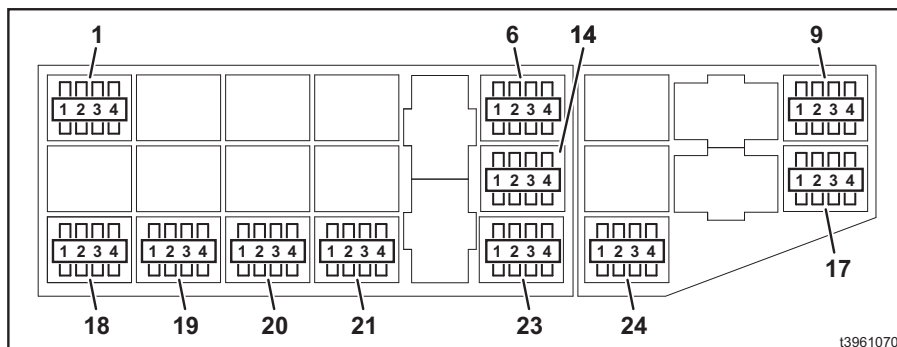
Estão instalados fusíveis para proteger o sistema eléctrico. É possível aceder à caixa de fusíveis depois de retirar a cobertura (1) do sistema eléctrico.

- Desenrosque ambas as pegas (2).
- Retire a cobertura (1).
- Abra a cobertura da caixa de fusíveis.



Fusíveis para equipamento especial e básico

Verificar ou substituir os fusíveis



- | | | | |
|------|--|------|--|
| 1.1 | Terminal de ligação (6F3)*, 10 A | 17.4 | Unidade de controlo do motor (F12), 10 A |
| 1.2 | Sistema de gestão externa (9F103)*, 5 A | 18.1 | Farol do lado esquerdo (5F8)*, 7,5 A |
| 1.3 | Sistema de câmara (terminal 15) (9F101)*, 5 A | 18.2 | Farol do lado direito (5F9)*, 7,5 A |
| 1.4 | Não atribuído | 18.3 | Luzes laterais da esquerda (5F10)*, 5 A |
| 6.1 | Farol de trabalho, posições 3 e 4 (5F2)*, 15 A (quando está instalado um farol de 7,5 A) | 18.4 | Luzes laterais da direita (5F11)*, 5 A |
| 6.2 | Farol de trabalho, posições 5 e 6 (5F3)*, 15 A (quando está instalado um farol de 7,5 A) | 19.1 | Iluminação/farol de trabalho, posições 1, 2 (5F5/5F1)*, 15 A |
| 6.3 | Farol de trabalho, posições 7 e 8 (5F4)*, 15 A (quando está instalado um farol de 7,5 A) | 19.2 | Sistema de aviso de perigo (5F6/5F13)*, 10 A |
| 6.4 | Desembaciador do vidro traseiro (9F5)*, 20 A | 19.3 | Luz dos travões (5F7)*, 5 A |
| 9.1 | Unidade de visualização (terminal 30) (F5), 5 A | 19.4 | Luz de cortesia (5F12)*, 5 A |
| 9.2 | Unidade de visualização (terminal 15) (F6), 5 A | 20.1 | Limpa-vidros do pára-brisas (9F1)*, 5 A |
| 9.3 | Buzina de sinalização (F7), 15 A | 20.2 | Limpa-vidros do pára-brisas (9F2)*, 10 A |
| 9.4 | Controlo da tracção/controlo da elevação (terminal 15) (F8), 5 A | 20.3 | Limpa-vidros do pára-brisas traseiro e do tecto (9F3)*, 10 A |
| 14.1 | Tomada de 12 V (9F10)*, 15 A | 20.4 | Bombas dos lava-vidros (9F4)*, 10 A |
| 14.2 | Sistema de aquecimento/ar condicionado (9F9)*, 20 A | 21.1 | Rádio (terminal 30) (9F7)*, 5 A |
| 14.3 | Aquecimento do banco do condutor (9F6)*, 20 A | 21.2 | Rádio (terminal 58) (9F8)*, 10 A |
| 14.4 | Farol intermitente, farol rotativo e BlueSpot (4F3)*, 7,5 A | 21.3 | Marcha-atrás (4F1)*, 10 A |
| 17.1 | Controlo da tracção/controlo da elevação (terminal 30) (F9), 15 A | 21.4 | Gestão dos dados do carro elevador (6F1)*, 5 A |
| 17.2 | Terminal 50 (F10), 5 A | 23.1 | Não atribuído |
| 17.3 | Unidade de controlo do motor (F11), 7,5 A | 23.2 | Não atribuído |
| | | 23.3 | Não atribuído |
| | | 23.4 | Vedante da correia dentada do ventilador (0F1)*, 10 A ou iluminação com desligamento temporizado (F17)*, 5 A |
| | | 24.1 | Sistema de assistência Linde Safety Pilot (LSP) (F13)*, 5 A |
| | | 24.2 | Terminal 58 (F14), 5 A |
| | | 24.3 | Terminal 15 (F15), 10 A |
| | | 24.4 | Terceiro sistema hidráulico auxiliar (F16)*, 5 A |

* Equipamento especial

Fusíveis principais no compartimento do motor

Verificar ou substituir os fusíveis

➤ Abra o capô.



⚠ CUIDADO

Tenha cuidado com o motor e os componentes de escape quentes.
Utilize equipamento de protecção.



⚠ CUIDADO

Quando o motor estiver quente, a ventoinha poderá ligar-se automaticamente.

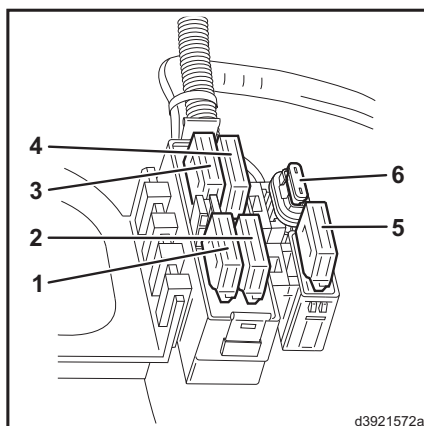
Não toque nas peças rotativas.

➤ Abra a cobertura da caixa de fusíveis.

No compartimento do motor, os fusíveis protegem os seguintes circuitos de corrente:

- Fusível (F1) (1) para a alimentação do sistema de ignição, 20 A
- Fusível principal (F2) (2) para todo o sistema eléctrico, 40 A
- Fusível principal (F3) (3) para todo o equipamento especial, 70 A
- Fusível (F4) (4) para o motor da ventoinha, 60 A
- Fusível (F25) (5) para o ar condicionado (equipamento especial), 30 A
- Fusível (6F2) (6) do interruptor principal da bateria (equipamento especial), 2 A

➤ Feche as coberturas e o capô.



d3921572a

Auto-ajuda

Conector de diagnóstico

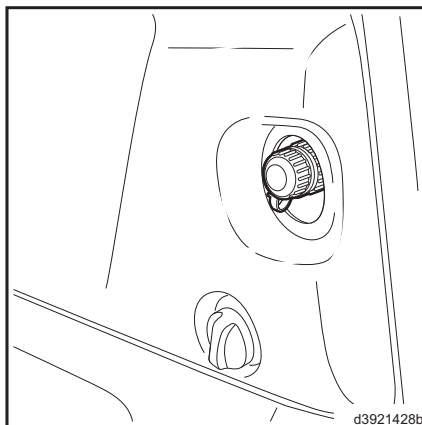
A finalidade do conector de diagnóstico é:

- Efectuar o diagnóstico da máquina
- Ler e transferir dados sobre a máquina
- Alterar definições
- Repor ou alterar os intervalos de manutenção

⚠ ATENÇÃO

É necessário ter um computador portátil, um programa de diagnóstico e conhecimentos especializados para realizar esta tarefa.

Contacte o representante de assistência técnica.



Indicadores de falhas

⚠ ATENÇÃO

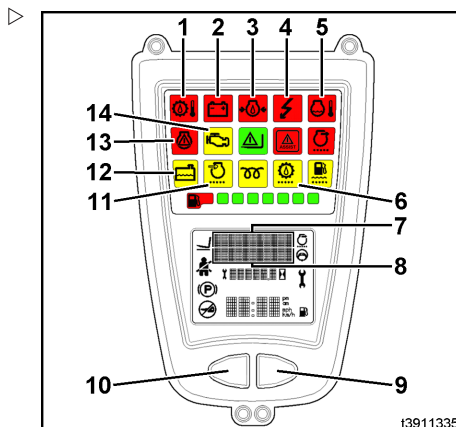
Danos ou destruição dos componentes da máquina!

Se uma das seguintes luzes indicadoras se acender ou piscar na unidade de visualização e o sinal acústico soar durante a operação, isso indica que ocorreu uma anomalia.

- O motor deve ser imediatamente desligado e a avaria solucionada.

Para percorrer as mensagens de erro, prima a tecla de função (9) ou o botão de reinicialização (10).

Prima o botão de reinicialização (10) para desligar o sinal acústico.



(1) Indicador da temperatura do óleo hidráulico H1 (vermelho)

Função	Solução
- Acende-se quando é atingida a temperatura máxima admissível. Também soará um sinal acústico se a temperatura limite for ultrapassada.	Óleo insuficiente no circuito de óleo hidráulico. Verifique o nível do óleo hidráulico. Ateste, conforme necessário.
Quando a função de «Protecção do motor»*) está activada:	Utilização do óleo incorrecto. Contacte o representante de assistência técnica.
- A máquina desloca-se a uma velocidade muito reduzida (aprox. 2 km/h).	Filtro do óleo saturado. Contacte o representante de assistência técnica.
- Visor: é apresentado o código de erro no campo de texto (7) ou (8).	Radiador sujo. Limpe o radiador.

(2) Indicador de carregamento da bateria H2 (vermelho)

Função	Solução
- Acende-se se não existirem anomalias no gerador.	Tensão da correia dentada em V demasiado frouxa ou correia dentada em V fissurada. Contacte o representante de assistência técnica.
	Cabo avariado. Contacte o representante de assistência técnica.
	Gerador trifásico ou relé de corte avariados. Contacte o representante de assistência técnica.
	Curto-circuito na saída D+ da unidade de visualização. Contacte o representante de assistência técnica.

Auto-ajuda

(3) Indicador da pressão do óleo do motor/indicador do nível de óleo do motor H3 (vermelho)

Função	Solução
- Acende-se e o sinal acústico soa quando a pressão do óleo é demasiado baixa.	O nível do óleo do motor está demasiado baixo. Ateste com óleo do motor.
- Se o nível de óleo estiver demasiado baixo, o campo de texto (7) ou (8) também mostra a indicação Óleo com uma seta dupla a apontar para baixo.	Pressão do óleo do motor demasiado baixa. Ateste com óleo do motor. Se o problema persistir, contacte o representante de assistência técnica.
Quando a função de «Protecção do motor») está activada:	Utilização de óleo do motor incorrecto. Contacte o representante de assistência técnica.
- A máquina desloca-se a uma velocidade muito reduzida (aprox. 2 km/h)	Motor demasiado quente. Contacte o representante de assistência técnica.
- Visor: é apresentado o código de erro no campo de texto (7) ou (8) quando a pressão do óleo é demasiado baixa.	Fugas no sistema de lubrificação. Contacte o representante de assistência técnica.
- Visor: é apresentado o código de erro no campo de texto (7) ou (8) e a indicação Óleo com uma seta dupla a apontar para baixo quando o nível do óleo está demasiado baixo.	

(4) Avaria no controlador eléctrico H4 (vermelho)

Função	Solução
- Acende-se quando existe uma falha eléctrica.	Contacte o representante de assistência técnica.
- Visor: é apresentado o código de erro no campo de texto (7) ou (8).	
- A máquina desloca-se a uma velocidade muito reduzida (aprox. 2 km/h) ou está parada.	

(5) Indicador da temperatura do líquido de refrigeração do motor H5 (vermelho)

Função	Solução
- Acende-se quando é atingida a temperatura máxima admissível. Também soará um sinal acústico se a temperatura limite for ultrapassada.	Nível do líquido de refrigeração demasiado baixo. Ateste o líquido de refrigeração.
Quando a função de «Protecção do motor») está activada:	Radiador sujo. Limpe o radiador.
- A máquina desloca-se a uma velocidade muito reduzida (aprox. 2 km/h)	Motor da ventoinha avariado. Contacte o representante de assistência técnica.
- Visor: é apresentado o código de erro no campo de texto (7) ou (8).	Interruptor térmico ou bomba do líquido de refrigeração avariados. Contacte o representante de assistência técnica.
	Fugas no circuito de refrigeração. Contacte o representante de assistência técnica.

(6) Indicador do microfiltro do óleo hidráulico H9 (amarelo) (equipamento especial)

Função	Solução
- Acende-se quando o filtro de pressão se encontra saturado.	Contacte o representante de assistência técnica.

(11) Indicador de vácuo do filtro de ar H7 (amarelo)

Função	Solução
- Acende-se quando o filtro de ar se encontra saturado. Quando a função de «Protecção do motor»*) está activada: - A máquina desloca-se a uma velocidade muito reduzida (aprox. 2 km/h) - Visor: é apresentado o código de erro no campo de texto (7) ou (8).	Contacte o representante de assistência técnica.

(12) Indicador do nível de líquido de refrigeração H6 (amarelo)

Função	Solução
- Acende-se quando o nível de líquido de refrigeração se encontra abaixo do nível mínimo. Quando a função de «Protecção do motor»*) está activada: - A máquina desloca-se a uma velocidade muito reduzida (aprox. 2 km/h) - Visor: é apresentado o código de erro no campo de texto (7) ou (8).	Ateste com líquido de refrigeração.

(13) Luz de aviso do sistema de gás H11 (vermelho)

Função	Solução
- Acende-se se for detectado um erro no dispositivo de desactivação por falta de gás.	Feche a válvula de corte do gás do cilindro de gás ou do depósito de gás e aguarde que o motor deixe de trabalhar. Não continue a utilizar a máquina. Contacte o representante de assistência técnica.

i NOTA

- Se a luz de aviso (13) se acender após ter ligado a ignição e a luz de erro (14) piscar ao mesmo tempo, isso indica que ocorreu um erro no dispositivo de desactivação por falta de gás. Feche a válvula de corte do gás no cilindro ou depósito de gás. **Não** continue a utilizar a máquina. Contacte o representante de assistência técnica.
- Se a luz de aviso (13) e a luz de erro (14) se acenderem em simultâneo após o arranque do motor, isso indica que ocorreu um erro no dispositivo de desactivação por falta de gás. Feche a válvula de corte do gás no cilindro ou depósito de gás. **Não** continue a utilizar a máquina. Contacte o representante de assistência técnica.

Auto-ajuda

(14) Luz de erro de anomalia no motor H14 (amarelo)	
Função	Solução
- Acende-se se, após o arranque do motor, for detectado um erro pela unidade de controlo do motor ou memorizado por esta. - Fica intermitente quando a ignição está «LIGADA» e o motor «DESLIGADO», se existir um erro armazenado na unidade de controlo do motor.	Contacte o representante de assistência técnica.
*) A função de «Protecção do motor» pode ser desactivada utilizando o programa de diagnóstico. Contacte o representante de assistência técnica.	

Anomalias, causas e soluções: motor a gás

O motor não arranca	
Causa possível	Solução
A válvula de corte do cilindro de GPL ou do depósito de gás está fechada.	Abrir a válvula de corte.
O cilindro de GPL ou depósito de gás está vazio.	Substitua o cilindro de GPL e encha o depósito de gás.
A temperatura do GPL existente no depósito é demasiado baixa.	Aquecer o sistema e as tubagens de gás com água quente. Não manusear chamas desprotegidas nem ar quente.
A válvula electromagnética de corte do gás não se abre.	Fusível defeituoso, substituir fusível. Se o problema persistir, contacte o representante de assistência técnica.
Filtro de gás bloqueado.	Contacte o representante de assistência técnica.
A unidade de visualização não se acende.	Contacte o representante de assistência técnica.
Verificar o circuito da ignição. Velas de ignição húmidas (água de condensação). Avaria nas velas de ignição, a folga entre os eléctrodos é demasiado grande. Velas de ignição com óleo devido a anéis dos pistões defeituosos ou pistões gastos.	Contacte o representante de assistência técnica.

O motor pega, mas o funcionamento ao ralenti não é regular.	
Causa possível	Solução
O nível do óleo do motor é demasiado elevado.	Sangrar o óleo até que o nível do óleo fique na marca superior da vareta.
O controlo eléctrico da velocidade não foi bem regulado.	Contacte o representante de assistência técnica.
Componentes do motor gastos.	Contacte o representante de assistência técnica.

Pressão do óleo do motor demasiado baixa. Desligar imediatamente o motor.	
Causa possível	Solução
Nível do óleo demasiado baixo	Atestar com óleo do motor.
Fugas no sistema de lubrificação.	Contacte o representante de assistência técnica.

Auto-ajuda

O motor funciona irregularmente ou não arranca.	
Causa possível	Solução
As velas de ignição não funcionam.	Contacte o representante de assistência técnica.
Conectores das velas de ignição defeituosos.	Contacte o representante de assistência técnica.
Alimentação de gás insuficiente ou bloqueada.	Contacte o representante de assistência técnica.
A mistura de gás e ar é demasiado fraca.	Contacte o representante de assistência técnica.

Depois de aquecer, o motor funciona irregularmente ao ralenti.	
Causa possível	Solução
A velocidade de ralenti está mal regulada.	Contacte o representante de assistência técnica.

O motor emite um ruído de detonação quando sujeito a carga.	
Causa possível	Solução
GPL inadequado.	Utilizar o GPL especificado.
Ponto de ignição demasiado adiantado.	Contacte o representante de assistência técnica.

Anomalias, causas e soluções: sensor ultra-sónico

Não há indicação.	
Causa possível	Solução
A superfície de suporte está suja.	Limpe cuidadosamente a superfície de suporte.
Nenhuma informação no manómetro de combustível.	Posicione o cilindro de GPL correctamente ou verifique o cilindro de GPL para determinar se existe uma costura de soldagem ou etiqueta adesiva junto do sensor; remova se necessário.
Indicação de valor incorrecto.	
Causa possível	Solução
Foi ultrapassada a inclinação máxima do carro elevador.	Conduza o carro elevador para longe da superfície inclinada. Ligue e desligue o interruptor.
Encontra-se instalada uma garrafa de gás parcialmente cheia.	Instale uma garrafa de gás cheia.
Diâmetro de garrafa ou mistura de gás diferente utilizados.	Utilize uma garrafa adequada ou volte a calibrar o sensor.
O motor desliga-se apesar de o manómetro de combustível demonstrar que ainda existe combustível.	
Causa possível	Solução
Garrafa de gás instalada incorrectamente.	Coloque a garrafa de gás na posição correcta e fixe-a
Encontra-se instalada uma garrafa de gás parcialmente cheia.	Instale uma garrafa de gás cheia.

Auto-ajuda

Anomalias, causas e soluções: sistema hidráulico

Ruído anormal	
Causa possível	Solução
Fugas nas tubagens de aspiração, espuma no óleo.	Vede as tubagens. Verifique o nível do óleo hidráulico e ateste sempre que necessário.
Viscosidade incorrecta do óleo, quantidade insuficiente de óleo no depósito	Observe a viscosidade especificada. Ateste com óleo hidráulico. Substitua o óleo hidráulico.
Filtro de aspiração entupido.	Substitua o filtro.
Danos na bomba hidráulica ou danos no motor e danos nos vedantes, provocando a entrada de ar.	Contacte o representante de assistência técnica.

Pressão inexistente ou insuficiente no sistema.	
Causa possível	Solução
Linha de mangueira ou conduta partida ou com fugas.	Substitua ou vede a tubagem.
Surge o aviso de temperatura do óleo.	Verifique o nível do óleo hidráulico e limpe o respectivo refrigerador.
Avaria da bomba, fugas, as válvulas de pressão não fecham, a sede da válvula está danificada.	Contacte o representante de assistência técnica.

Oscilação da pressão do óleo.	
Causa possível	Solução
O mastro de elevação não sobe o suficiente.	Ateste com óleo hidráulico.
Para obter informação sobre a causa, consulte a secção "Ruídos anormais".	Consulte: Ruídos anormais.
Avaria da válvula de alívio da pressão ou válvulas da pressão de alimentação.	Contacte o representante de assistência técnica.
Os cilindros de elevação e de inclinação apresentam pontos de atrito.	Contacte o representante de assistência técnica.

Fluxo de alimentação inexistente ou insuficiente.	
Causa possível	Solução
Linha de mangueira ou conduta partida ou com fugas.	Substitua ou vede a tubagem.
Sobreaquecimento do sistema hidráulico.	Verifique o nível do óleo hidráulico, utilize o óleo especificado, se necessário, e limpe o respectivo refrigerador.
Avaria da bomba, fugas, as válvulas de pressão não fecham, as válvulas estão danificadas.	Contacte o representante de assistência técnica.

Temperatura do óleo hidráulico muito elevada.	
Causa possível	Solução
Quantidade insuficiente de óleo no depósito ou refrigerador do óleo entupido.	Verifique o nível do óleo hidráulico e ateste, se necessário. Limpe o refrigerador do óleo hidráulico e verifique se existem fugas; se forem detectadas quaisquer falhas, entre em contacto com um representante de assistência técnica.
Bomba danificada.	Contacte o representante de assistência técnica.

Auto-ajuda

Arranque com cabos



NOTA

Quando a bateria da máquina está descarregada, pode ser utilizada uma bateria de arranque com cabos para ligar a máquina. Têm de ser tomadas as seguintes precauções:

- *As baterias têm de ter a mesma tensão nominal.*
- *A capacidade (Ah) da bateria que fornece corrente não pode ser significativamente inferior à capacidade da bateria descarregada.*
- *Utilize um cabo de arranque com uma secção transversal adequada e molas isoladas.*

CUIDADO

Uma bateria descarregada pode congelar com temperaturas inferiores a 0 °C. Nesses casos existe o risco de explosão.

Antes de ligar o cabo de arranque, é essencial que a bateria carregada seja aquecida.

➤ Desligue todos os dispositivos que possam consumir energia (aquecimento, ar condicionado, iluminação).

➤ Abra a capota do motor.



CUIDADO

Tenha cuidado com o motor e os componentes de escape quentes.
Utilize equipamento de protecção.

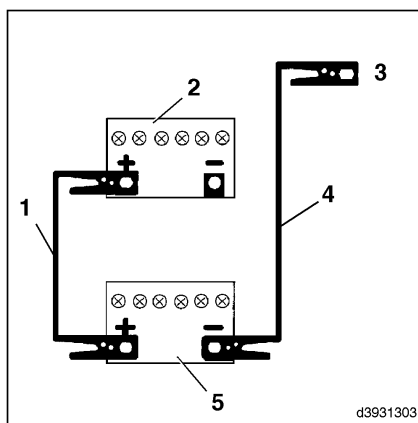


CUIDADO

Quando o motor estiver quente, a ventoinha poderá ligar-se automaticamente.

Não toque nas peças rotativas.

- Ligue uma das extremidades do cabo do positivo (1) ao terminal positivo (+) da bateria descarregada (2).
- Ligue a outra extremidade do cabo do positivo (1) ao terminal positivo (+) da bateria que fornece corrente (5).
- Ligue uma das extremidades do cabo do negativo (4) ao terminal negativo (-) da bateria que fornece corrente (5).
- Ligue a outra extremidade do cabo do negativo (4) o mais longe possível da bateria descarregada (2) a um componente de metal ligado ao bloco do motor ou ao próprio bloco do motor (3).



NOTA

Se a bateria de arranque se encontrar noutra máquina, ligue o motor da máquina e mantenha-o em funcionamento.

- Ligue o motor.

Se o motor não arrancar de imediato, interrompa o procedimento após 10 segundos e tente novamente 30 segundos depois.

- Quando o motor estiver em funcionamento, desligue em primeiro lugar o cabo do negativo (4) do bloco do motor (3) e, em seguida, da bateria que fornece corrente (5).
- Desligue o cabo do positivo (1) da bateria que fornece corrente (5) em primeiro lugar e, em seguida, da bateria descarregada (2).
- Feche o capô.

Desligar

Desligar

Colocar o carro elevador em armazém

Medidas a tomar antes da paragem

Se for necessário manter a máquina parada durante mais de dois meses, por exemplo, por razões operacionais, esta apenas pode ser armazenada num local bem ventilado, limpo e seco e onde não ocorram congelamentos. Devem ser implementadas as medidas que se seguem:

- Limpe bem o carro elevador.
- Eleve o porta-garfos diversas vezes até ao batente final.
- Incline o mastro de elevação para a frente e para trás diversas vezes e accione o engate repetidamente, quando aplicável.
- Baixe o porta-garfos até uma superfície de apoio até que as correntes se encontrem sem tensão.
- Verifique o nível de óleo hidráulico e encha sempre que necessário.
- Feche bem a válvula de corte do cilindro de GPL ou depósito de GPL.
- Esvazie as mangueiras de gás, ligando o motor.
- Retire a garrafa de gás.
- Aplique uma camada fina de óleo ou massa lubrificante em todos os componentes mecânicos não pintados.
- Lubrifique a máquina.
- Desligue a bateria.
- Verifique o estado da bateria.
- Lubrifique os bornes da bateria com massa lubrificante sem ácido. (Siga as instruções do fabricante da bateria.)
- Aplique um spray de contacto adequado em todos os contactos eléctricos expostos.
- Levante a máquina com o macaco até que as rodas deixem de estar em contacto com o solo.

Este procedimento permite evitar a deformação permanente dos pneus.

i NOTA

Não cubra a máquina com plástico, uma vez que este procedimento promove a formação de condensação e humidade.

i NOTA

Se a máquina for retirada de serviço durante um período superior a seis meses, torna-se necessário tomar outras medidas acordadas com o seu representante de assistência técnica.

Colocar em funcionamento após armazenamento

- Limpe bem o carro elevador.
- Lubrifique a máquina.
- Ligue a bateria.
- Limpe a bateria e lubrifique os respectivos terminais com lubrificante não corrosivo
- Verifique o estado da bateria e recarregue-a se necessário.
- Verifique se o óleo do motor apresenta água de condensação e substitua-o se necessário.
- Verifique se o óleo hidráulico apresenta água de condensação e substitua-o se necessário.
- Efectue os mesmo trabalho de manutenção realizado quando a máquina foi colocada em serviço pela primeira vez.
- Monte a garrafa de gás e ligue-a de acordo com as instruções.
- Utilize o veículo normalmente.

Eliminação de máquinas antigas

A eliminação de máquinas antigas é regulada pela directiva 2000/53/CE do Parlamento e Conselho europeus.

Recomendamos que estas tarefas sejam executadas em instalações com sistemas de reciclagem aprovados. Se pretende realizar estas tarefas nas suas instalações, tem de obter aprovação por parte das autoridades relevantes, em conformidade com os artigos 9, 10 e 11 da directiva 75/442/CEE.

Adicionalmente, os seguintes requisitos mínimos têm de ser respeitados:

- Os locais onde são guardadas as máquinas antigas até à realização do tratamento devem ser adequados a esta tarefa e ser dotados de superfícies impermeáveis. Estas áreas devem também estar equipadas com dispositivos de recolha e separadores para fugas de fluidos e materiais de limpeza desengordurantes
- Os locais de tratamento devem ser dotados de superfícies impermeáveis e ser adequados a esta tarefa. Estas áreas também têm de estar equipadas com dispositivos de recolha e separadores para fugas de fluidos e produtos de limpeza desengordurantes. Deve dispor de áreas adequadas,

com medidas de protecção contra incêndio, para guardar peças desmontadas ou parcialmente manchadas de óleo, bem como pneus. Deve dispor ainda de tanques de armazenamento adequados para fluidos, tais como combustível, AdBlue® (solução de ureia), óleo do motor, óleo hidráulico, líquido de refrigeração e fluidos dos sistemas de ar condicionado

- Para eliminar substâncias perigosas de máquinas antigas, as baterias e a garrafa de GPL devem ser removidas. Deve ainda remover, recolher e armazenar separadamente os seguintes fluidos: combustível, AdBlue® (solução de ureia), óleo do motor, líquido de refrigeração, óleo hidráulico e fluidos dos sistemas de ar condicionado
- As peças que se seguem devem ser recolhidas separadamente e recicladas: catalisadores, componentes de metal com cobre e alumínio, pneus, componentes de plástico grandes (consolas, bidões) e vidro



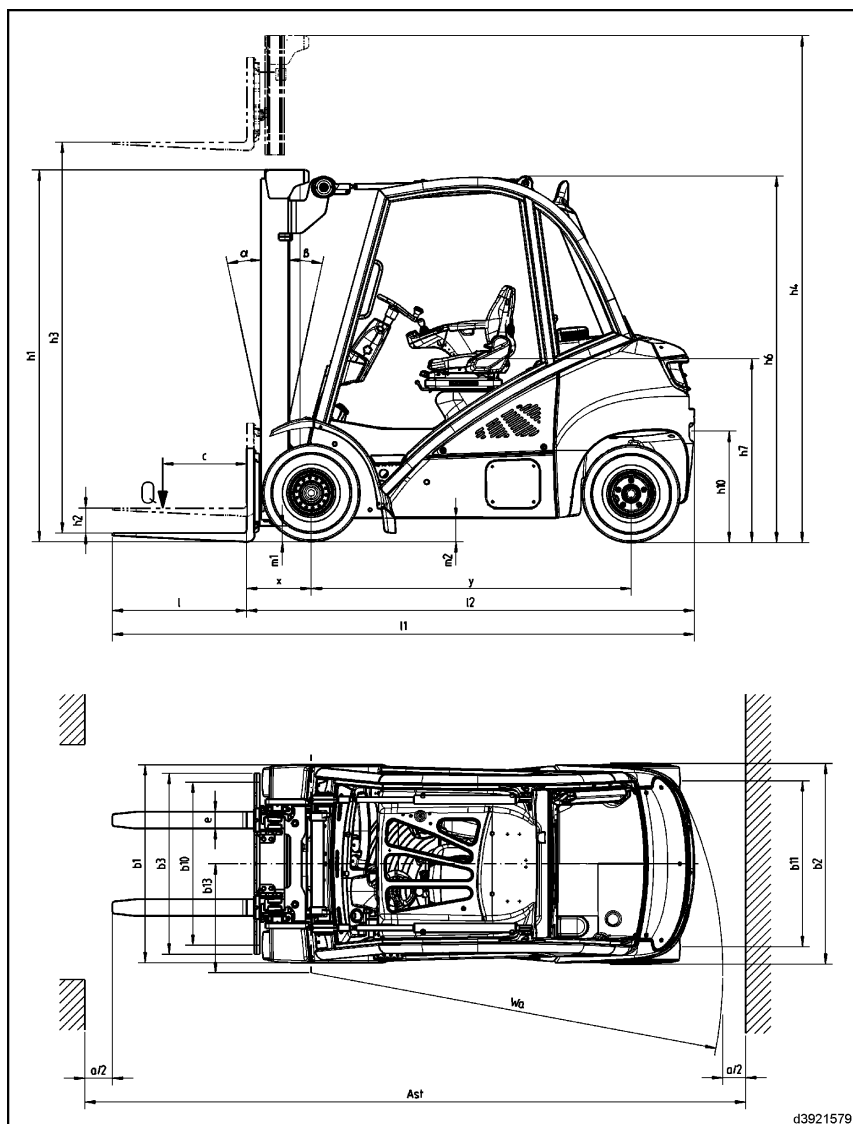
NOTA

A empresa exploradora é responsável pelo cumprimento das directivas e dos regulamentos adicionais específicos do país.

Dados técnicos

Informações gerais acerca das dimensões

Informações gerais acerca das dimensões



Descrição geral de folhas de tipo

**Todos os dados são referentes ao equipamento base com mastros de elevação padrão.
Todos os dados têm de ser escrupulosamente respeitados.**

1 Dados principais				
1.1	Fabricante			Linde
1.2	Designação de tipo do fabricante	H20		H20T-02
		H25		H25T-02
1.3	Tracção			GPL
1.4	Funcionamento			Sentado
1.5	Capacidade de carga/carga	H20	Q [kg]	2000
		H25	Q [kg]	2500
1.6	Centro de gravidade da carga	H20	c [mm]	600
		H25	c [mm]	500
1.8	Distância da carga		x [mm]	390
1.9	Entre-eixos	H20	y [mm]	1865
		H25	y [mm]	1905

2 Peso				
2.1	Peso líquido	H20	kg	3355
		H25	kg	3556
2.2	Carga por eixo com carga na zona dianteira/traseira	H20	kg	4707/648
		H25	kg	5347/709
2.3	Carga por eixo sem carga na zona dianteira/traseira	H20	kg	1645/1710
		H25	kg	1679/1877

3 Rodas, estrutura do chassis				
3.1	Pneus: borracha maciça, superelásticos, pneumáticos, poliuretano			Superelásticos
3.2	Dimensão dos pneus dianteiros			23x9-10
3.3	Dimensão dos pneus traseiros			6,50-10
3.5	N.º de rodas dianteiras/traseiras (x = motrizes)			2x/2

6 Dados técnicos

Descrição geral de folhas de tipo

3 Rodas, estrutura do chassis			
3.6	Largura da bitola dianteira ¹	b10 [mm]	972
3.7	Largura da bitola traseira	b11 [mm]	942

4 Dimensões básicas				
4.1	Inclinação do mastro de elevação/porta-garfos, para a frente/para trás ²		α/β (°)	5,0/8,0
4.2	Altura com mastro de elevação recolhido ³		h1 [mm]	2227
4.3	Elevação livre		h2 [mm]	150
4.4	Elevação		h3 [mm]	3150
4.5	Altura com mastro de elevação subido	H20	h4 [mm]	3708
		H25	h4 [mm]	3818
4.7	Altura acima do resguardo superior (cabina)		h6 [mm]	2170
4.8	Altura sentado/em pé		h7 [mm]	1065
4.12	Altura de acoplamento		h10 [mm]	≈650
4.19	Comprimento total	H20	l1 [mm]	3635
		H25	l1 [mm]	3675
4.20	Comprimento incluindo a zona traseira dos garfos	H20	l2 [mm]	2635
		H25	l2 [mm]	2675
4.21	Largura total		b1/b2 [mm]	1180
4.22	Dimensões do braço dos garfos		s/e/l [mm]	45 x 100 x 1000
4.23	Porta-garfos em conformidade com ISO 2328, classe/forma A, B			2 A
4.24	Largura do porta-garfos	H20	b3 [mm]	1080
		H25	b3 [mm]	1150
4.31	Distância em relação ao solo com carga sob o mastro de elevação		m1 (mm)	≈110
4.32	Distância em relação ao solo na parte central do entre-eixos		m2 [mm]	≈130
4.33	Largura de trabalho ao manusear paletes de 1000x1200 entre garfos	H20	Ast [mm]	3972
		H25	Ast [mm]	4010
4.34	Largura de trabalho ao manusear paletes de 800x1200 de comprimento nos garfos	H20	Ast [mm]	4172
		H25	Ast [mm]	4210

¹ Consoante a variante do pneu, a largura da bitola poderá variar em relação ao valor especificado.

² A altura de elevação e o equipamento podem alterar a inclinação para trás.

³ Com 150 mm de elevação livre no mastro de elevação padrão.

4 Dimensões básicas				
4.35	Raio de viragem	H20	W _a [mm]	2382
		H25	W _a [mm]	2420
4.36	Distância do ponto de articulação mais pequeno		b ₁₃ [mm]	580

5 Dados de desempenho				
5.1	Velocidade de condução com/sem carga		km/h	22/22
5.2	Velocidade de subida com/sem carga		m/s	0,53/0,55
5.3	Velocidade de descida com/sem carga		m/s	0,56/0,56
5.5	Força de tracção com/sem carga	H20	N	15020/12910
		H25	N	15020/13180
5.7	Capacidade de subida com/sem carga	H20	%	28/33
		H25	%	24/31
5.9	Aceleração com/sem carga	H20	s	5,0/4,4
		H25	s	5,3/4,5
5.10	Travão de serviço			Hidrostático

7 Tracção/Motor				
7.1	Fabricante/modelo de motor			VW/BEF
7.2	Potência nominal do motor de acordo com a norma ISO 1585		kW	37
7.3	Velocidade nominal		rpm	2600
7.4	Número de cilindros/capacidade		cm ³	4/1984
7.5	Consumo de combustível segundo o ciclo VDI	H20	kg/h	2.2
		H25	kg/h	2.3

8 Diversos				
8.1	Tipo de controlador da tracção			Hidrostático/continuamente variável
8.2	Pressão de trabalho dos acessórios	H20	bar	175
		H25	bar	205
8.3	Volume de óleo dos acessórios		l/min	38
8.4	Nível de ruído ao nível dos ouvidos do condutor		dB (A)	79
8.5	Acoplamento de reboque, tipo/modelo			DIN 15170-H

Dados relativos ao tipo de mastro de elevação 185

Dados relativos ao tipo de mastro de elevação 185

Os dados do mastro de elevação aplicam-se a equipamento base com pneus de borracha maciça e porta-garfos.

Estes têm de ser escrupulosamente respeitados.

Mastro de elevação padrão (em mm)

Alturas totais com o mastro recolhido e elevação livre especificada	h 1	H 20/25	2227	2377	2527	2677	2927
Elevação livre	h 2	H 20/25	150	150	150	150	150
Elevação	h 3	H 20/25	3150	3450	3750	4050	4550
Altura total com o mastro subido	h 4	H 20	3708	4008	4308	4608	5108
		H 25	3818	4118	4418	4718	5218

Mastro de elevação duplo (em mm)

Alturas totais com o mastro recolhido e elevação livre especificada	h 1	H 20/25	2154	2454	2604	
Elevação livre	h 2	H 20	1625	1925	2075	
		H 25	1511	1811	1961	
Elevação	h 3	H 20/25	3170	3770	4070	
Altura total com o mastro subido	h 4	H 20	3728	4328	4628	
		H 25	3838	4438	4738	

Mastro de elevação triplo (em mm)

Alturas totais com o mastro recolhido e elevação livre especificada	h 1	H 20/25	2154	2454	2604	2804
Elevação livre	h 2	H 20	1625	1925	2075	2275
		H 25	1511	1811	1961	2161
Elevação	h 3	H 20/25	4715	5515	5965	6465
Altura total com o mastro subido	h 4	H 20	5270	6070	6520	7020
		H 25	5342	6142	6592	7092

Variantes dos pneus e dimensões das jantes

⚠ CUIDADO

Efeito na capacidade de carga.

Apenas pode utilizar os pneus e jantes aqui mencionados. A pressão de ar especificada tem de ser mantida no caso de pneumáticos.

Variantes dos pneus

Rodado simples do eixo da transmissão				
	Pneus de borracha maciça superelásticos		Pneus pneumáticos	
H 20/25	23x9-10	Superelásticos	23x9-10/14 PR	10,0 bar
	23x10-12		23x9-10/20 PR	10,0 bar
	22x8x16	Revestimento	23x9 (225/75) R10-XZM	10,0 bar

Rodado duplo do eixo da transmissão				
	Pneus de borracha maciça superelásticos		Pneus pneumáticos	
H 20/25	6,50–10	Superelásticos	6,50–10/14 PR	Até 11/2015: 8,5 bar A partir de 12/2015: 10 bar
			6,50 R10-XZM	Até 11/2015: 8,5 bar A partir de 12/2015: 10 bar

6 Dados técnicos

Variantes dos pneus e dimensões das jantes

Pneus para eixo da direcção				
	Pneus de borracha maciça superelásticos		Pneus pneumáticos	
H 20/25	6,50–10	Superelásticos	6,50–10/14 PR	Até 11/2015: 7,0 bar A partir de 12/2015: 10 bar
	23x9-10		6,50 R10-XZM	Até 11/2015: 7,0 bar A partir de 12/2015: 10 bar
	200/50–10		23x9-10/14 PR	Até 11/2015: 7,0 bar A partir de 12/2015: 10 bar
	16x6x10 1/2	Revestimento	23x9-10/20 PR	Até 11/2015: 7,0 bar A partir de 12/2015: 10 bar
			23x9 (225/75) R10-XZM	Até 11/2015: 7,0 bar A partir de 12/2015: 10 bar

Dimensões das jantes

Dimensão das jantes	Dimensão dos pneus
5,00F-10	6,50–10
5,00F-10	6,50 R10
6,50F-10	23x9-10
6,50F-10	23x9 (225/75) R10
6,50F-10	200/50–10
8,00G-12	23x10-12

Valores de emissão de ruído

Calculados num ciclo de testes em conformidade com a norma EN 12053 a partir dos valores ponderados dos estados de funcionamento de TRACÇÃO, ELEVAÇÃO e RALENTI.

Nível de pressão sonora no compartimento do condutor			
H20T, H25T	L _{PAZ}	=	79 dB (A)
No estado de funcionamento ELEVAÇÃO	L _{Pa}	=	80 dB (A)
No estado de funcionamento RALENTI	L _{Pb}	=	63 dB (A)
No estado de funcionamento TRACÇÃO	L _{Pc}	=	84 dB (A)
Incerteza	K _{PA}	=	4 dB (A)

Nível de potência sonora			
H20T, H25T	L _{WAZ}	=	94 dB (A)
No estado de funcionamento ELEVAÇÃO	L _{WA}	=	93 dB (A)
No estado de funcionamento RALENTI	L _{Wb}	=	73 dB (A)

Nível de potência sonora			
No estado de funcionamento TRACÇÃO	L _{Wc}	=	99 dB (A)
Incerteza	K _{WA}	=	2 dB (A)

Nível de potência sonora garantido			
Em conformidade com a directiva 2000/14/CE	L _{WA}	=	100 dB (A)

A apresentação desta informação é obrigatória ao abrigo da directiva acima mencionada. O valor é calculado a partir dos níveis de potência sonora que ocorrem durante os estados de funcionamento ELEVAÇÃO e TRACÇÃO. Só pode ser utilizado como valor comparativo para diferentes carros elevadores. O valor é pouco adequado para determinar os níveis reais de impacto ambiental, visto não ser representativo de uma utilização normal da máquina, que inclui o estado de funcionamento RALENTI.

NOTA

Os valores das emissões poderão ser inferiores ou superiores durante a utilização de máquinas industriais, p. ex. devido ao método de trabalho, aos factores da área envolvente e a outras fontes de ruído.

Valores da característica relativos a vibrações corporais

Os valores foram determinados em conformidade com a norma EN 13059 utilizando veículos com equipamento base, em conformidade com a folha de dados (condução numa pista de testes com lombas).

Característica de vibração especificada em conformidade com a norma EN 12096		
Característica de vibração medida	aw.ZS	< 0,5 m/s ²

Característica de vibração especificada para as vibrações transmitidas ao sistema mão-braço	
Característica de vibração	< 2,5 m/s ²

NOTA

O valor da característica relativo a vibrações corporais não pode ser utilizado para determinar o nível de carga de vibração efectivo durante a utilização. Isto depende das condições de utilização (estado da via de circu-

6 Dados técnicos

Valores da característica relativos a vibrações corporais

lação, método de trabalho, etc.), pelo que, sempre que se justifique, deverá ser determinado no local. As vibrações transmitidas ao

sistema mão-braço têm de ser especificadas caso os valores não indiquem qualquer perigo, como neste caso.

A

Abandonar a máquina	151
Abrir o êmbolo do estrangulador do sistema hidráulico	27
Ajustar	
a hora	61
Ajustar a coluna da direcção	61
Ajustar a corrente do mastro de elevação	
Mastro de elevação duplo ou mastro de elevação triplo	218
Mastro de elevação padrão	217
Ajustar a distância dos braços dos garfos	146
Ajustar o banco do condutor com um dispositivo de rotação	125
Anomalias, causas e soluções	
Motor a gás	231
Sensor ultra-sónico	233
Sistema hidráulico	234
Apertar as porcas das rodas	203
Apoio para o braço	
Ajustar	60
Após a conclusão da operação de reboque	28
Aproximação a inclinações	75, 85
Ar condicionado	114
Dispositivos de comando	115
Ligar	115
Manutenção	198
Arranque com cabos	236
Atestar o depósito do sistema lava-vidros	201
Avisos	6

B

Baixar o porta-garfos	
Operação com a alavanca central	91
Operação só com uma alavanca	98
Banco do condutor (banco confortável com suspensão pneumática)	50
Activar o aquecimento do banco	53
Ajustar a altura do banco	52
Ajustar a posição das costas do banco	51
Ajustar o apoio lombar	52
Ajustar o peso do condutor	51
Ajuste longitudinal	51
Banco do condutor (banco do condutor de luxo activo com ajuste automático de peso)	
Activar o aquecimento do banco	60
Activar o ar condicionado do banco	60
Ajustar	60
Banco do condutor (banco do condutor de luxo activo com ajuste manual de peso)	
Activar o aquecimento do banco	57
Activar o ar condicionado do banco	57
Ajustar	57
Banco do condutor (banco do condutor de luxo com ajuste automático de peso)	57
Activar o aquecimento do banco	59
Ajustar a extensão das costas do banco	58
Ajustar a posição das costas do banco	58
Ajustar a profundidade do banco	58
Ajustar o ângulo do banco	58
Ajustar o apoio lombar	59
Ajustar o peso do condutor	58
Ajuste longitudinal	58

Banco do condutor (banco do condutor de luxo com ajuste manual de peso)	53	Cobertura	
Activar o aquecimento do banco	56	Abrir o sistema eléctrico	223
Ajustar a altura do banco	55	Colocar em funcionamento após armazenamento	238
Ajustar a extensão das costas do banco	55	Colocar o carro elevador em armazém	238
Ajustar a posição das costas do banco	54	Condições climáticas	5
Ajustar a profundidade do banco	55	Condução	
Ajustar o ângulo do banco	55	Operação com dois pedais	73
Ajustar o apoio lombar	56	Operação só com um pedal	83
Ajustar o peso do condutor	54	Conduzir	
Ajuste longitudinal	54	sem o mastro de elevação	154
Banco do condutor (banco padrão e banco confortável)	48	Conector de diagnóstico	226
Activar o aquecimento do banco (apenas banco confortável)	50	Consumíveis	16
Ajustar a posição das costas do banco	48	Correia anti-estática	
Ajustar o apoio lombar (apenas para os bancos confortáveis)	49	Verificar o estado	206
Ajustar o peso do condutor	49	Correia dentada em V	
Ajuste longitudinal	48	Verificar o estado	190
Bateria: eliminação	209	Correntes de protecção antipatinagem	143
BlueSpot	107		
C		D	
Cabina do condutor	104	Dados relativos ao tipo de mastro de elevação 185	246
Capô		Declaração CE/UE de conformidade	10
Abrir	194	Descida de emergência	25
Fechar	196	Descrição da utilização	5
Carregar com grua		Descrição geral	
Utilizando lingas redondas	155	Quantidades de enchimento	161
Carregar com grua e olhais de suspensão	156	Valores definidos	161
Cilindro de GPL		Descrição geral da máquina	32
Substituir um cilindro duplo	177	Descrição geral de folhas de tipo	243
Substituir um cilindro único	173	Descrição técnica	7
Cinto de segurança		Direcção	8
Apertar o cinto	66	Funcionamento	7
Soltar	66	Linde Curve Assist	8
Verificar o estado e funcionamento	199	Linde Load Control	8
		Linde Truck Control	8
		Mastro de elevação	8
		Motor	7
		Sistema eléctrico	8
		Sistema hidráulico	7
		Travagem	8
		Desembaciador os vidros	114

Desligar o motor de combustão interna através do interruptor do banco . .	134
Despressurização	104
Dimensões	
Informações gerais	242
Dimensões das jantes	248
Direcção	86
Dispositivo de deslocação lateral	
Verificar e lubrificar	220
Dispositivo de reboque	150
Dispositivos de comando	33
Distância mínima entre a cabeça e o resguardo superior	47

E

Eixo da direcção	
Lubrificar	206
Eixo da transmissão	
Ajustar os batentes laterais	193
Verificar os batentes laterais	193
Elevação com grua	155
Elevar o porta-garfos	
Operação com a alavanca central . . .	91
Operação só com uma alavanca	98
Eliminação de componentes e baterias . .	11
Eliminação de máquinas antigas	239
Encher o depósito de GPL	182
Engates	
Ligação hidráulica	22
Ligação mecânica	22
Montar	22
Entrar na máquina	47
Entrega da máquina industrial	9
Especialista	17
Esquema da capacidade de carga	141
Estabilidade	16
Evitar que a polia da mangueira enrole . .	152
Evitar que o mastro de elevação incline acidentalmente	214
Extintor de incêndios	15

F

Fechar as consolas de GPL sem um cilindro de GPL instalado	6
Função de varredor	129
Activar o funcionamento breve	133
Activar o funcionamento contínuo . .	131
Desactivar o funcionamento contínuo	132
Fusíveis	
Compartimento do motor	225
Substituir	224 – 225
Verificar	224 – 225
Fusíveis para equipamento especial e básico	224
Fusíveis principais no compartimento do motor	225

G

Gestão de dados da máquina	118
GPL	162

I

Iluminação	
Ligar	105
Inclinar o mastro de elevação para a frente.	
Operação com a alavanca central . . .	91
Operação só com uma alavanca	99
Inclinar o mastro de elevação para trás	
Operação com a alavanca central . . .	91
Operação só com uma alavanca	99
Indicadores de falhas	227
Informações de segurança	14
Amortecedores a gás	14
Equipamento médico activo	15
Radiação não ionizante	15
Redução da velocidade	15
Trabalhos de soldadura	14
Visão do condutor	15
Informações de segurança relativas aos trabalhos de manutenção . . .	160
Informações de segurança sobre o sistema GPL	18

Informações gerais	
Dimensões	242
Inspecção de segurança periódica	17
Instalar o mastro de elevação	154
Instruções de segurança	14
Instruções de segurança para GPL (extracto)	19
Interruptor principal da bateria	128
Intervalos de manutenção	160
Inverter o sentido de marcha	74, 85
J	
Joystick	
Operação com a alavanca central	90
Operação só com uma alavanca	97
L	
Libertar o travão de múltiplos discos	27
Ligações eléctricas	
Verificar o estado	208
Verificar se estão bem colocadas	208
Ligar a placa do terminal e a iluminação interior	105
Ligar o BlueSpot	108
Ligar o desembaciador do vidro traseiro	113
Ligar o farol intermitente	106
Ligar o sistema de aviso de perigo	106
Ligar o sistema limpa/lava-vidros	113
Ligar os faróis de trabalho	106
Ligar os faróis rotativos	106
Ligar os indicadores de direcção	107
Limpa pára-brisas	
Ligar na dianteira	109
Ligar na dianteira e na traseira	111
Ligar na dianteira e no tecto	112
Ligar na traseira	110
Limpa-vidros	109
Limpar	
Máquina	194
Pré-filtro	191
Limpar e pulverizar a corrente do mastro de elevação	217
Limpar o pré-filtro	191
Limpeza	
Corrente do mastro de elevação	217
Radiador	186
Limpeza da máquina	194
Líquido de refrigeração	163
Líquido de refrigeração para o ar condicionado	163
M	
Manuseamento de consumíveis	16
Marcha-atrás	74, 85
Massa lubrificante	162
Massa lubrificante para baterias	163
Mastro de elevação duplo	215
Fixar o mastro de elevação levantado	215
Mastro de elevação padrão	214
Fixar o mastro de elevação levantado	215
Mastro de elevação triplo	216
Fixar o mastro de elevação levantado	216
Medidas a tomar antes da paragem	238
Medidas de segurança para trabalhar em sistemas de ignição	21
Monitorização do fecho do cinto de segurança	136
Motor	
Arranque (operação só com um pedal)	77
Desligar (operação com dois pedais)	70
Desligar (operação só com um pedal)	80
Ligar (operação com dois pedais)	67
Movimento para a frente	74, 84
N	
Números da máquina	39
O	
O sistema de assistência Linde Safety Pilot (LSP)	136

Observações para a colocação em funcionamento	44
Óleo biohidráulico	162
Óleo do motor	163
Verificar o nível	171
Óleo hidráulico	162
Opções personalizadas	9
Operações com a pá e de empurrar cargas	133

P

Painel de interruptores	36
Parar	75, 85
Pedal de paragem	87
Pegar numa carga	147
Placa da capacidade de carga adicional para engates	23, 144
com cargas que estão fixas ou presas	145
com cargas que não estão fixas	144
Placa de características	37
Placa inferior	
Abrir	196
Fechar	197
Placas de identificação	39
Plano de manutenção	165
Antes da primeira colocação em serviço	44
Antes de começar a trabalhar	45
Manutenção regular	45
Porta da cabina	
Abrir	104
Fechar	104
Posicionador dos garfos	
Verificar e lubrificar	221
Posicionamento do mastro de elevação	126
Pousar cargas	149
Procedimento de reboque	26

R

Radiador	
Limpeza	186
Verificar o estancamento de fugas ..	186
Rádio	117
Reactivar o sistema de travagem	29
Rebocar	26
Recomendações relativas a consumíveis	162
RedSpot	107
Redução da velocidade de condução	
Com um sensor de radar	139
Regras para a empresa exploradora	
VDMA	II
Remover o mastro de elevação	154
Resguardo superior com visibilidade otimizada	138
Riscos residuais	15
Rolamentos e juntas	
Lubrificar	201
Verificar	201

S

Saída de emergência pelo vidro traseiro ..	24
Sair da máquina	47
Símbolos	6
Sinal de configuração da máquina	42
Sistema da direcção	86
Sistema de acesso	
Entrada do teclado	118
Entrada via transponder (chip ou cartão com chip)	121
Sistema de acesso connect:	118
Sistema de aquecimento	114
Dispositivos de comando	114
Ligar	114
Manutenção	198
Sistema de câmara	129
Sistema dos travões	87

Sistema GPL			
Controlo odorífero	184	Utilizar o dispositivo de deslocação lateral	
Inspeção visual e controlo odorífero	184	Operação com a alavanca central	93
Verificar o nível	173	Operação só com uma alavanca	100
Sistema hidráulico		Utilizar o equipamento de elevação e inclinação	
Verificar o estancamento de fugas	212	Operação com a alavanca central	90
Verificar o nível do óleo	210	Operação só com uma alavanca	98
Sistema lava-vidros: atestar o depósito	201	Utilizar o posicionador dos garfos	
Spray para correntes	163	Operação com a alavanca central	93
Substituir as rodas	202	Operação só com uma alavanca	101
T		Utilizar os acessórios	
Tombo do veículo	16	Operação com a alavanca central	91
Trabalhar no mastro de elevação e na dianteira da máquina	214	Operação só com uma alavanca	99
Tracção		V	
Com carga	148	Valores da característica relativos a vibrações corporais	249
Transporte em camiões ou semi-reboques baixos	157	Valores de emissão de ruído	249
Travão de estacionamento	88	Válvula de corte	
Soltar	88	Abrir o depósito de GPL	64
Utilizar	88	Abrir um cilindro duplo de GPL	63
Travão de estacionamento.		Abrir um cilindro único de GPL	63
Verificar o funcionamento correcto	207	Fechar o cilindro de GPL	72, 82
Travão de serviço	87	Fechar o depósito de GPL	72, 82
U		Válvula de corte do gás	
Unidade de visualização	34	Abrir	63
Apresentação do tempo de funcionamento restante até à manutenção seguinte	68, 78	Fechar	72, 82
Autodiagnóstico das luzes	68, 78	Variante dos pneus	247
Uso indevido	5	VDMA	
Utilização correcta	3	Código QR	II
Utilizar a buzina	89	Endereço da Internet	II
Utilizar a garra		Regras para a empresa exploradora	II
Operação com a alavanca central	95	Verificações	
Operação só com uma alavanca	102	Antes de começar a trabalhar	45
Utilizar a unidade rotativa		Verificar a existência de danos, corpos estranhos e desgaste nas rodas	203
Operação com a alavanca central	94	Verificar a pré-tensão das linhas de mangueiras	213
Operação só com uma alavanca	101	Verificar a pressão dos pneus	204
		Verificar a válvula de descarga de pó	191
		Verificar o estancamento de fugas nas tubagens de admissão	191

Verificar o estancamento de fugas nas tubagens de escape	191	Verificar os braços dos garfos	219
Verificar o funcionamento correcto da válvula de sangria do depósito hidráulico	211	Verificar os dispositivos de segurança dos braços dos garfos	219
Verificar o grupo do pedal	207	Verifique o estado da bateria de arranque	208
Verificar o nível de CO dos gases de escape	184	Vidro lateral	
Verificar o nível de CO no sistema de escape	184	Frente, abrir	104
Verificar o nível de líquido de refrigeração	185	Frente, fechar	104
		Trás, abrir	105
		Trás, fechar	105

